

เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล

Website for Buying and Selling Digital Worksheets

นางสาวอมรพรรณ วิเท่ห์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. ๒๕๖๘

เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล

นางสาวอมรพรรณ วิเท่ห์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. ๒๕๖๘

Website for Buying and Selling Digital Worksheets

Ms. Amonphan Withe

A PROJECT REPORT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF

THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF

BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE

DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE

FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING

KASETSART UNIVERSITY

CHALERMPHRAKIAT SAKONNAKHON PROVINCE CAMPUS

2025

ใบรับรองปริญญานิพนธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล

Website for Buying and Selling Digital Worksheets

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ได้พิจารณาเห็นชอบโดย

ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร ทับทิม)

วันที่..... เดือน..... ปี.....

กรรมการ .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตสราญ สีกู่กา)

วันที่..... เดือน..... ปี.....

กรรมการ .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไลลักษณ์ วงษ์รื่น)

วันที่..... เดือน..... ปี.....

....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิณี แสงสุริยันต์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร สุทธิบาก)

หัวหน้าภาควิชา คณบดี

อมรพรรณ วิเท่ห์. 2568. **เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล.**

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร ทับทิม

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์หลักสำหรับการนำเสนอและจำหน่ายผลงานของผู้สร้างใบงาน ไปสู่กลุ่มตลาดเป้าหมายที่กว้างขวางยิ่งขึ้น อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อในการค้นหาและเข้าถึงสื่อการสอนดิจิทัลที่มีความหลากหลายตาม ระดับชั้น และ รายวิชา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์นี้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้หลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้ใช้ทั่วไป ซึ่งต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงฟังก์ชันการซื้อขาย (2) สมาชิกซึ่งประกอบด้วยทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยสมาชิกผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อใบงานดิจิทัลได้ตามต้องการ ส่วนสมาชิกผู้ขาย สามารถเปิดร้านค้า อัปโหลด จัดการ และกำหนดราคาใบงานของตนเองได้ และ (3) ผู้ดูแลระบบ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการข้อมูลสำคัญ เช่น ระดับชั้นและวิชาต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของการอัปโหลดใบงาน เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพโดยรวมของระบบ การพัฒนาระบบนี้ดำเนินการโดยใช้ Visual Studio Code เป็นโปรแกรมหลักในการเขียนโค้ดเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยใช้ภาษาสำคัญในการพัฒนา ได้แก่ JavaScript PHP HTML และ CSS

Amonphan Withe.2025. **Website for Buying and Selling Digital Worksheets.**
Bachelor of Science Program in Computer Science, Department of Computer and Information Science, Faculty of Science and Engineering, Kasetsart University Chalermphrakiat Sakonnakhon Province Campus.
Advisors: Asst.Prof. Siriporn Tubtim

ABSTRACT

This thesis aims to develop a website for buying and selling digital worksheets. The primary objective is to showcase and sell the work of worksheet creators to a broader target market, while also facilitating buyers in efficiently searching for and accessing a variety of digital teaching materials across different grade levels and subjects.

This website is designed to meet the needs of three main user groups:(1) general users, who are required to register before gaining access to the trading functions; (2) members, consisting of both buyers and sellers. Buyer members can freely purchase digital worksheets as desired, while seller members can open their own shops to upload, manage, and set prices for their worksheets; and (3) administrators, who are responsible for managing essential data such as grade levels and subjects, as well as verifying the accuracy of uploaded worksheets to ensure the overall quality of the system.The system was developed using Visual Studio Code as the primary development environment, with JavaScript, PHP, HTML, and CSS serving as the main programming languages.

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาจากบุคคลต่าง ๆ หลายท่าน ที่คอยให้คำปรึกษา คำแนะนำ และช่วยเหลือมาตลอด

ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร ทับทิม ที่กรุณาให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตลอดจนคอยดูแลและช่วยเหลือเป็นอย่างดี อันเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าของโครงงาน

ขอขอบคุณอาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศทุก ๆ ท่าน ที่กรุณาให้คำปรึกษา และแนวทางในการจัดทำ ตลอดจนอบรมสั่งสอนความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการเรียน การทำงาน และการจัดทำโครงงานนี้

ขอขอบคุณตัวผู้จัดทำโครงงานที่ไม่ลดละความพยายามในการจัดทำโครงงานฉบับนี้และรับผิดชอบจนถึงที่สุดความสามารถและประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้โดยตลอดมา

ผู้พัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานฉบับนี้ จะเป็นผลประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจต้องการศึกษาพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับซื้อขายใบงานดิจิทัลหากโครงงานฉบับนี้มีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดประการใดผู้พัฒนาขออภัย ณ ที่นี้ด้วย

อมรพรรณ วิเท่ห์

17 ตุลาคม พ.ศ 2568

สารบัญ

		หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย		ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ		ข
กิตติกรรมประกาศ		ค
สารบัญ		ง
สารบัญตาราง		ฉ
สารบัญภาพ		ซ
บทที่ 1	บทนำ	1
	1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน	1
	1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน	1
	1.3 ขอบเขตของโครงงาน	1
	1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	5
	1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	5
	1.6 แผนการดำเนินงาน	6
บทที่ 2	ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	7
	2.1 ความหมายของใบงานดิจิทัล	7
	2.2 ระบบงานเดิม	7
	2.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	8
	2.4 ระบบฐานข้อมูล	13
	2.5 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	26
	2.6 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	30
	2.7 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	32
บทที่ 3	การวิเคราะห์ระบบและออกแบบ	34
	3.1 การออกแบบ	34
	3.2 การวิเคราะห์ระบบ	38
	3.3 การออกแบบฐานข้อมูล	60

สารบัญ(ต่อ)

		หน้า
บทที่ 4	ผลการดำเนินงาน	110
	4.1 ผู้ใช้งานทั่วไป	110
	4.2 สมาชิก	112
	4.3 ผู้ดูแลระบบ	123
บทที่ 5	สรุปและข้อเสนอแนะ	127
	5.1 สรุปผลการดำเนินงาน	127
	5.2 ปัญหาและอุปสรรค	128
	5.3 ข้อเสนอแนะ	129
	5.4 แนวทางในการพัฒนาต่อ	129
เอกสารอ้างอิง		130
ภาคผนวก		133
ประวัติผู้เขียน		147

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1-1 ตารางกิจกรรมดำเนินงาน 6
ตารางที่ 2-1 ตารางตัวอย่าง ER Model 15
ตารางที่ 3-1 คำอธิบายโพรเซสที่ 1.0 สมัครสมาชิก 41
ตารางที่ 3-2 คำอธิบายโพรเซสที่ 2.0 เข้าสู่ระบบ 42
ตารางที่ 3-3 คำอธิบายโพรเซสที่ 3.0 ค้นหารายละเอียดใบงาน 42
ตารางที่ 3-4 คำอธิบายโพรเซสที่ 4.0 จัดการข้อมูลใบงาน 43
ตารางที่ 3-5 คำอธิบายโพรเซสที่ 5.0 จัดการข้อมูลคำสั่งซื้อ 43
ตารางที่ 3-6 คำอธิบายโพรเซสที่ 6.0 จัดการข้อมูลการชำระเงิน 44
ตารางที่ 3-7 คำอธิบายโพรเซสที่ 7.0 ออกรายงาน 44
ตารางที่ 3-8 คำอธิบายโพรเซสที่ 8.0 ดาวน์โหลดใบงาน 45
ตารางที่ 3-9 คำอธิบายโพรเซสที่ 1.1 กรอกข้อมูลสมัครสมาชิก 46
ตารางที่ 3-10 คำอธิบายโพรเซสที่ 1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 46
ตารางที่ 3-11 คำอธิบายโพรเซสที่ 1.3 บันทึกข้อมูลสมาชิก 47
ตารางที่ 3-12 คำอธิบายโพรเซสที่ 1.4 แจ้งผลการสมัครสมาชิก 47
ตารางที่ 3-13 คำอธิบายโพรเซสที่ 1.5 ตรวจสอบสิทธิสมาชิก 48
ตารางที่ 3-14 คำอธิบายโพรเซสที่ 1.6 จัดการร้านค้า 48
ตารางที่ 3-15 คำอธิบายโพรเซสที่ 2.1 กรอกข้อมูลการเข้าสู่ระบบ 49
ตารางที่ 3-16 คำอธิบายโพรเซสที่ 2.2 ตรวจสอบข้อมูลการเข้าสู่ระบบ 50
ตารางที่ 3-17 คำอธิบายโพรเซสที่ 2.3 แสดงผลการเข้าสู่ระบบ 50
ตารางที่ 3-18 คำอธิบายโพรเซสที่ 3.1 กรอกคำค้นหา 51
ตารางที่ 3-19 คำอธิบายโพรเซสที่ 3.2 ค้นหาข้อมูล 52
ตารางที่ 3-20 คำอธิบายโพรเซสที่ 3.3 แสดงผลลัพธ์การค้นหา 52
ตารางที่ 3-21 คำอธิบายโพรเซสที่ 4.1 เพิ่มข้อมูลใบงาน 53
ตารางที่ 3-22 คำอธิบายโพรเซสที่ 4.2 ลบข้อมูลใบงาน 54
ตารางที่ 3-23 คำอธิบายโพรเซสที่ 4.3 แก้ไขข้อมูลใบงาน 54
ตารางที่ 3-24 คำอธิบายโพรเซสที่ 4.4 อนุมัติใบงาน 55
ตารางที่ 3-25 คำอธิบายโพรเซสที่ 5.1 จัดการตะกร้าสินค้า 56
ตารางที่ 3-26 คำอธิบายโพรเซสที่ 5.2 จัดการรายการโปรด 56
ตารางที่ 3-27 คำอธิบายโพรเซสที่ 5.3 ยืนยันคำสั่งซื้อ 57

สารบัญตาราง(ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 3-28 คำอธิบายโพรเซสที่ 6.1 กรอกข้อมูลหลักฐานการชำระเงิน	58
ตารางที่ 3-29 คำอธิบายโพรเซสที่ 6.2 ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน	58
ตารางที่ 3-30 คำอธิบายโพรเซสที่ 6.3 บันทึกข้อมูลการชำระเงิน	59
ตารางที่ 3-31 คำอธิบายโพรเซสที่ 6.4 แสดงผลการชำระเงิน	59
ตารางที่ 3-32 ตารางที่มีในฐานข้อมูล	79
ตารางที่ 3-33 ตารางสมาชิก	80
ตารางที่ 3-34 ตารางผู้ดูแลระบบ	80
ตารางที่ 3-35 ตารางระดับชั้น	81
ตารางที่ 3-36 ตารางรายวิชา	81
ตารางที่ 3-37 ตารางหัวข้อ	81
ตารางที่ 3-38 ตารางร้านค้า	81
ตารางที่ 3-39 ตารางใบเสร็จ	82
ตารางที่ 3-40 ตารางใบงานดิจิทัล	82
ตารางที่ 3-41 ตารางสถานะคำสั่งซื้อ	83
ตารางที่ 3-42 ตารางตะกร้าสินค้า	83
ตารางที่ 3-43 ตารางการสั่งซื้อ	84

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 2-1 Swimlane ระบบงานเดิม 8
ภาพที่ 2-2 วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) 9
ภาพที่ 2-3 สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเขียนแผนภาพการไหลของข้อมูล 11
ภาพที่ 2-4 รูปแบบการเขียน Context Diagram 12
ภาพที่ 2-5 รูปแบบการเขียน Diagram Level 0 12
ภาพที่ 2-6 รูปแบบการเขียน Child Diagram (Level-1) ของ Process 3.0 13
ภาพที่ 2-7 ภาพตัวอย่าง ER Model 15
ภาพที่ 2-8 ภาพ Attribute 16
ภาพที่ 2-9 ภาพ Relationship 17
ภาพที่ 2-10 ภาพความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง 18
ภาพที่ 2-11 ภาพความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม 19
ภาพที่ 2-12 ภาพความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม 19
ภาพที่ 2-13 ภาพตัวอย่าง Data Dictionary 25
ภาพที่ 2-14 ตัวอย่างการเขียน relation database schema 26
ภาพที่ 3-1 Context Diagram เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล 38
ภาพที่ 3-2 Data Flow Diagram Level 0 เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล 40
ภาพที่ 3-3 Data Flow Diagram Level 1 ของโพรเซส 1.0 สมัครสมาชิก 45
ภาพที่ 3-4 Data Flow Diagram Level 1 ของโพรเซส 2.0 เข้าสู่ระบบ 49
ภาพที่ 3-5 Data Flow Diagram Level 1 ของโพรเซส 3.0 ค้นหารายละเอียดใบงาน 51
ภาพที่ 3-6 Data Flow Diagram Level 1 ของโพรเซส 4.0 จัดการข้อมูลใบงาน 53
ภาพที่ 3-7 Data Flow Diagram Level 1 ของโพรเซส 5.0 จัดการข้อมูลคำสั่งซื้อ 55
ภาพที่ 3-8 Data Flow Diagram Level 1 ของโพรเซส 6.0 จัดการข้อมูลการชำระเงิน 57
ภาพที่ 3-9 ER-Diagram เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล 60
ภาพที่ 3-10 SCHEMA เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล 78
ภาพที่ 3-11 หน้าแรกของเว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล 85
ภาพที่ 3-12 หน้าของการเข้าสู่ระบบ 85
ภาพที่ 3-13 หน้าของการสมัครสมาชิก 86

สารบัญภาพ(ต่อ)

หน้า

ภาพที่ 3-14 หน้าดูรายละเอียดใบงาน 86

ภาพที่ 3-15 หน้าของการเข้าสู่ระบบ 87

ภาพที่ 3-16 หน้าแรกของสมาชิกผู้ซื้อหลังจากการเข้าสู่ระบบ 87

ภาพที่ 3-17 หน้านี้เมื่อคลิก Dropdown หมวดหมู่ จะปรากฏ Option 88
หัวข้อให้เลือก และสามารถเลือกระดับชั้น

ภาพที่ 3-18 หน้ารายละเอียดสินค้า สามารถดูภาพ Preview สินค้า สามารถเพิ่มสินค้า 88
ลงในรถเข็น สามารถสั่งซื้อสินค้า และเพิ่มเป็นรายการโปรดได้
สามารถดูภาพ Preview ได้

ภาพที่ 3-19 หน้า popup dialog นี้จะแสดงเมื่อกดปุ่มเพิ่มลงรถเข็น 89
สามารถกดดูหน้ารถเข็น หรือกดปิดpopup dialog นี้ได้

ภาพที่ 3-20 หน้า popup dialog นี้จะแสดงเมื่อกดปุ่ม Preview 89
จะแสดงรายละเอียดไฟล์ Preview

ภาพที่ 3-21 หน้าหลังการกดปุ่มสั่งซื้อสินค้า ดังภาพที่ 3-18 90
จะแสดงหน้ารถเข็นเลือกวิธีการชำระเงิน

ภาพที่ 3-22 หลังจากการกดสั่งซื้อ ดังภาพที่ 3-21 จะเป็นหน้ารายละเอียดการชำระเงิน 90

ภาพที่ 3-23 หลังจากกดชำระเงิน ดังภาพที่ 3-22 หน้าอัปโหลดหลักฐาน 91
การชำระเงิน และจะมีเวลานับถอยหลังให้อัปหลักฐานการชำระเงิน
ภายใน 20 นาที

ภาพที่ 3-24 หลังจากการแจ้งชำระเงิน มาที่หน้าคำสั่งซื้อรอการชำระเงิน 91
รอผู้ขายตรวจสอบคำสั่งซื้อ

ภาพที่ 3-25 หากยังไม่ได้อัปโหลดหลักฐานการชำระเงินสามารถอัปโหลดในหน้าข้างต้นได้ 92

ภาพที่ 3-26 หลังจากผู้ขายตรวจสอบคำสั่งซื้อและอนุมัติแล้ว ผู้ซื้อสามารถดาวน์โหลด 92
ใบงานได้ในหน้าประวัติการสั่งซื้อได้

ภาพที่ 3-27 จากภาพที่ 3-26 สมารถกดดูรายละเอียด และจำนวนในการดาวน์โหลดใบงานนี้ได้ 93

ภาพที่ 3-28 หน้าบัญชีสามารถดูข้อมูลส่วนตัวได้และอัปเดตข้อมูลได้ 93

ภาพที่ 3-29 หากสมาชิกต้องการเปิดร้านขายใบงานสามารถกดไอคอนรูปร้านค้าและเปิดร้านได้ 94

ภาพที่ 3-30 หลังจากกดปุ่มเริ่มกันเลย ดังภาพที่ 3-29 สามารถตั้งชื่อร้านค้าของตนเองได้ 94

สารบัญภาพ(ต่อ)

หน้า

ภาพที่ 3-31 หลังจากการตั้งชื่อร้าน สามารถเลือกวิธีการรับเงินเข้าบัญชีตามตัวเลือกที่ต้องการ 95

ภาพที่ 3-32 หน้าการสรุปการตั้งค่าร้านค้า 95

ภาพที่ 3-33 หน้าร้านค้า 96

ภาพที่ 3-34 กดเมนูสินค้า สามารถเพิ่มสินค้าลงขายได้ 96

ภาพที่ 3-35 หลังจากกดเพิ่มสินค้า ดังภาพที่ 3-34 สามารถอัปโหลดสินค้าตาม รายละเอียดที่ปรากฏ 97

ภาพที่ 3-36 หลังจากกรอกรายละเอียดสินค้าครบแล้ว popup dialog ขึ้นถาม เพื่อยืนยันการอัปโหลด 97

ภาพที่ 3-37 หลังจากกดตกลงใน ภาพที่3-36 จะปรากฏหน้าสินค้าทั้งหมดที่เรามี สามารถจัดการแก้ไขหรือลบได้ 98

ภาพที่ 3-38 หน้ารายการคำสั่งซื้อ สามารถดูรายละเอียดคำสั่งซื้อตรวจสอบการชำระเงิน และอนุมัติหรือปฏิเสธการสั่งซื้อหากหลักฐานการชำระเงินไม่ถูกต้อง 98

ภาพที่ 3-39 รายละเอียดคำสั่งซื้อสามารถตรวจสอบอนุมัติหรือปฏิเสธหากหลักฐาน การชำระเงินไม่ถูกต้อง 99

ภาพที่ 3-40 หลังกดปุ่มอนุมัติ popup dialog ขึ้นเพื่อยืนยันการอนุมัติ 99

ภาพที่ 3-41 หลังกดปุ่มตกลง ดังภาพที่ 3-40 สถานะคำสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็นคำสั่ง ซื้อสมบูรณ์ผู้ซื้อสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ 100

ภาพที่ 3-42 หากปฏิเสธคำสั่งซื้อ popup dialog ขึ้นเพื่อให้เลือกเหตุผลในการปฏิเสธ 100

ภาพที่ 3-43 หน้าบัญชีร้านค้า 101

ภาพที่ 3-44 หน้าของการเข้าสู่ระบบผู้ดูและระบบ 101

ภาพที่ 3-45 หน้าแรกหลังการเข้าสู่ระบบ 102

ภาพที่ 3-46 ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการสินค้าได้โดย ตรวจสอบอนุมัติหรือปฏิเสธ การอัปโหลดใบงานของผู้ขายก่อนเผยแพร่ และสามารถจัดการการเพิ่ม ลบ แก้ไข ระดับชั้น รายวิชา หัวข้อ 102

ภาพที่ 3-47 กดปุ่มตรวจสอบ ดังภาพที่ 3-46 สามารถอนุมัติหรือปฏิเสธการเผยแพร่ใบงานได้ และสามารถดูภาพ preview ได้ 103

ภาพที่ 3-48 หลังจากอนุมัติ สถานะเปลี่ยนเป็นตรวจสอบแล้วและใบงานผู้ขายจะเผยแพร่ 103

สารบัญภาพ(ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 3-49 สามารถจัดการการเพิ่ม ลบ แก้ไข ระดับชั้น รายวิชา หัวข้อ	104
ภาพที่ 3-50 popup dialog การเพิ่มระดับชั้น	104
ภาพที่ 3-51 popup dialog การเพิ่มรายวิชา มี Dropdown สำหรับเลือกระดับชั้นในการเพิ่มรายวิชา	105
ภาพที่ 3-52 popup dialog การเพิ่มหัวข้อ มี Dropdown สำหรับเลือกระดับชั้นและรายวิชา ในการเพิ่มหัวข้อ	105
ภาพที่ 3-53 หน้าสินค้า สามารถเพิ่มสินค้าลงขายได้	106
ภาพที่ 3-54 กดปุ่มเพิ่มสินค้า สามารถอัปโหลดสินค้าตามรายละเอียดที่ปรากฏ	106
ภาพที่ 3-55 หน้ารายการคำสั่งซื้อ สามารถดูรายละเอียดคำสั่งซื้อตรวจสอบการชำระเงินและอนุมัติหรือปฏิเสธการสั่งซื้อหากหลักฐานการชำระเงินไม่ถูกต้อง	107
ภาพที่ 3-56 รายละเอียดคำสั่งซื้อสามารถตรวจสอบอนุมัติหรือปฏิเสธหากหลักฐานการชำระเงินไม่ถูกต้อง	107
ภาพที่ 3-57 หลังกดปุ่มอนุมัติ popup dialog ขึ้นเพื่อยืนยันการอนุมัติ	108
ภาพที่ 3-58 หากปฏิเสธคำสั่งซื้อ popup dialog ขึ้นเพื่อให้เลือกเหตุผลในการปฏิเสธ	108
ภาพที่ 3-59 หน้าบัญชีผู้ดูแลระบบ	109
ภาพที่ 4-1 หน้าจอสมัครสมาชิก	110
ภาพที่ 4-2 หน้าค้นหาใบงาน	111
ภาพที่ 4-3 หน้าแสดงรายระเอียดสินค้า	111
ภาพที่ 4-4 หน้าล็อคอินเข้าสู่ระบบและหน้าจอล็อคเอาท์ออกจากระบบ	112
ภาพที่ 4-5 หน้าค้นหน้าใบงานและหน้ารายละเอียดใบงาน	113
ภาพที่ 4-6 หน้ารายการโปรดและหน้าเพิ่มใบงานในรถเข็น	114
ภาพที่ 4-7 หน้าการสั่งซื้อสินค้าและสแกนจ่ายเงินอัปโหลดสลิป อัปโหลดสลิปการโอนเพื่อยืนยันการชำระ	115
ภาพที่ 4-8 หน้าดาวน์โหลดใบงานที่คำสั่งซื้อสมบูรณ์	116
ภาพที่ 4-9 หน้าคำสั่งซื้อสินค้า	117
ภาพที่ 4-10 หน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว	118
ภาพที่ 4-11 หน้าจัดการข้อมูลร้านค้า	119
ภาพที่ 4-12 หน้าอัปโหลดสินค้า	119

สารบัญภาพ(ต่อ)

หน้า

ภาพที่ 4-13 หน้าสินค้าทั้งหมดของร้านและสามารถแก้ไขสินค้าได้ 120
ภาพที่ 4-14 หน้าตรวจสอบคำสั่งซื้อสินค้า และอนุมัติหรือปฏิเสธการชำระเงินของลูกค้า 121
ภาพที่ 4-15 หน้ารายงานยอดขาย สินค้า รายได้และกราฟยอดขายย้อนหลัง 122
ภาพที่ 4-16 หน้าเข้าสู่ระบบเฉพาะแอดมิน 123
ภาพที่ 4-17 หน้าตรวจสอบรายละเอียดใบงานก่อนเผยแพร่และอนุมัติหรือปฏิเสธใบงาน 124
ภาพที่ 4-18 หน้าเพิ่มแก้ไข ระดับชั้น รายวิชา หัวข้อ 125
ภาพที่ ก-1 หน้าสมัครสมาชิก 135
ภาพที่ ก-2 หน้าเข้าสู่ระบบ 136
ภาพที่ ก-3 หน้าออกจากระบบ 136
ภาพที่ ก-4 หน้าหลักหลักจากเข้าสู่ระบบ 137
ภาพที่ ก-5 หน้ารายละเอียดสินค้า 137
ภาพที่ ก-6 หน้ารายการโปรดที่เพิ่มไว้ 138
ภาพที่ ก-7 หน้าการเปิดร้านค้า 138
ภาพที่ ก-8 หน้ารายการโปรดที่เพิ่มไว้ 139
ภาพที่ ก-9 หน้าการเปิดร้านค้า 139
ภาพที่ ก-10 หน้ารายระเอียดการซื้อใบงานดิจิทัล 140
ภาพที่ ก-11 หน้าประวัติการสั่งซื้อใบงาน ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 141
ภาพที่ ก-12 หน้ารายระเอียดการเพิ่มใบงานลงขาย 141
ภาพที่ ก-13 หน้ารายงานยอดขาย 142
ภาพที่ ก-14 หน้าเข้าสู่ระบบ 142
ภาพที่ ก-15 หน้ารายงานยอดขายของระบบ 143
ภาพที่ ก-16 หน้าตรวจสอบใบงาน 143
ภาพที่ ก-17 หน้าการเพิ่มระดับชั้น 144
ภาพที่ ก-18 หน้าการเพิ่มรายวิชา 144
ภาพที่ ก-19 หน้าการเพิ่มหัวข้อ 145
ภาพที่ ก-20 หน้ารายการสินค้าของระบบ 145
ภาพที่ ก-21 หน้ารายการคำสั่งซื้อของแอดมิน 146

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน

ในปัจจุบันใบงานดิจิทัลเป็นสินค้าดิจิทัลที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและผู้คนสามารถเข้าถึงสื่อดิจิทัลได้ง่ายขึ้น ใบงานดิจิทัลเหล่านี้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การฝึกทักษะ หรือใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานทั่วไปและองค์กรที่ต้องการสื่อการสอนที่สะดวกและคุ้มค่า

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายใบงานดิจิทัล เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและซื้อใบงานได้อย่างง่ายดาย และผู้ขายสามารถนำเสนอผลงานของตนได้สะดวกยิ่งขึ้น เว็บไซต์นี้เป็นช่องทางที่ช่วยให้ผู้สร้างใบงานมีโอกาสเผยแพร่ผลงานไปยังตลาดที่กว้างขึ้น และเปิดโอกาสในการจำหน่ายสินค้าไปยังผู้ซื้อทั่วโลก

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับการซื้อขายใบงานดิจิทัล

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 ผู้ใช้งานทั่วไป

(1) สามารถสมัครสมาชิกได้

(1.1) กรอกชื่อ และนามสกุล

(1.2) กรอกอีเมล

(1.3) กรอกรหัสผ่าน

(2) สามารถค้นหาใบงานดิจิทัลได้

(2.1) กรอกชื่อบางส่วนหรือคำที่เกี่ยวข้องกับใบงาน เช่น

- รายวิชา
- ชื่อใบงาน
- หัวข้อเนื้อหาแต่ละรายวิชา
- ระดับชั้น (ระดับประถมศึกษาตอนต้น ป.1 - ป.3)

(3) สามารถเลือกดูรายวิชา

- คณิตศาสตร์
- ภาษาไทย
- อังกฤษ
- ศิลปะ
- วิทยาศาสตร์

(4) สามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดของใบงานได้

(4.1) สามารถดูรูปสินค้าได้

(4.2) ดูราคา

(4.3) ดูหัวข้อเนื้อหาแต่ละรายวิชา

(4.4) ดูระดับชั้น

1.3.2 สมาชิก

1.3.2.1 สมาชิกผู้ซื้อ

(1) สามารถเข้าสู่ระบบโดยอีเมลและรหัสผ่าน และออกจากระบบ

(2) สามารถค้นหาใบงานดิจิทัลได้

(2.1) กรอกชื่อบางส่วนหรือคำที่เกี่ยวข้องกับใบงาน เช่น

- รายวิชา
- ชื่อใบงาน
- หัวข้อเนื้อหาแต่ละรายวิชา
- ระดับชั้น (ระดับประถมศึกษาตอนต้น ป.1 - ป.3)

(3) สามารถเลือกดูรายวิชาได้

- คณิตศาสตร์
- ภาษาไทย
- อังกฤษ
- ศิลปะ
- วิทยาศาสตร์

(4) สามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดของใบงานได้

(4.1) สามารถดูรูปสินค้าได้

(4.2) ดูราคา

(4.3) ดูหัวข้อเนื้อหาแต่ละรายวิชา

(4.4) ดูระดับชั้น

(5) สามารถเพิ่มใบงานที่สนใจลงในรายการโปรดได้

(6) สามารถเพิ่มใบงานลงในรถเข็นได้

(7) สามารถเพิ่ม/ลบ ใบงานในรถเข็นได้

(8) สามารถชำระเงินได้

(8.1) ชำระผ่านการแสกน QR code ภายใน 20 นาที หลังยืนยันคำสั่งซื้อ

(8.1.1) สถานะคำสั่งซื้อ

- ยืนยันคำสั่งซื้อรอชำระเงิน
- ชำระเงินสมบูรณ์รอการตรวจสอบ
- คำสั่งซื้อสมบูรณ์
- ยกเลิกคำสั่งซื้อ เนื่องจากชำระเงินไม่ทันตามเวลา 20 นาที
- ยกเลิกคำสั่งซื้อ โดยผู้ขายเนื่องจากการชำระเงินไม่ถูกต้อง

(8.2) แจ้งชำระโดยการอัปโหลดสลิปการโอนภายใน 20 นาที

- รอผู้ขายตรวจสอบ

(8.3) ถ้าไม่ชำระเงินภายใน 20 นาที คำสั่งซื้อนั้นจะถูกยกเลิก

(9) สามารถดาวน์โหลดใบงานดิจิทัลที่ซื้อได้ทันทีหลังการชำระเงินและตรวจสอบสลิปการโอนถูกต้อง

- สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งหมด 5 ครั้ง

(10) สามารถดูข้อมูลส่วนตัวได้

(10.1) ชื่อ และนามสกุล

(10.2) ที่อยู่อีเมล

(10.3) ชื่อเล่น

(10.4) เบอร์โทรศัพท์

(11) สามารถดูประวัติการสั่งซื้อ โดย

(11.1) คำสั่งซื้อ

(11.2) วันที่ซื้อ

(11.3) สถานะคำสั่งซื้อ

- ยืนยันคำสั่งซื้อรอชำระเงิน
- ชำระเงินสมบูรณ์รอการตรวจสอบ
- คำสั่งซื้อสมบูรณ์
- ยกเลิกคำสั่งซื้อ เนื่องจากชำระเงินไม่ทันตามเวลา 20 นาที
- ยกเลิกคำสั่งซื้อ โดยผู้ขายเนื่องจากการชำระเงินไม่ถูกต้อง

(11.4) ราคา

(11.5) ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ จำนวนครั้งในการดาวน์โหลดไฟล์

(12) สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

1.3.2.2 สมาชิกผู้ขาย

(1) สามารถจัดการข้อมูลร้านค้าได้ โดย

(1.1) ใส่หรือแก้ไขชื่อร้าน

(1.2) กรอกเลขที่บัญชีสำหรับรับเงิน

(2) สามารถจัดการข้อมูลการขายใบงานได้ โดย

(2.1) อัปโหลดใบงานดิจิทัลของตนเองโดย

- ไฟล์ตัวอย่างใบงาน
- ชื่อใบงาน
- ระบุราคา
- ไฟล์ใบงาน
- ระบุรายวิชา
- ระบุหัวข้อเนื้อหาแต่ละรายวิชา
- ระบุระดับชั้น (ระดับประถมศึกษาตอนต้น ป.1 - ป.3)

(2.2) แก้ไขใบงานในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

(2.3) ดูรายงานยอดขายและรายได้จากการขายใบงานของตน

(3) สมาชิกที่เป็นผู้ขายไม่สามารถซื้อใบงานของตนเองได้

(4) สามารถเลือกสถานะของใบงานที่มีอยู่ได้ โดยระบุเป็น

- ไม่ขาย

(5) สามารถตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงิน

1.3.3 ผู้ดูแลระบบ

(1) สามารถเข้าสู่ระบบโดยอีเมลและรหัสผ่านที่กำหนดไว้แล้ว และออกจากระบบ

(2) บันทึกข้อมูลการอนุมัติหรือปฏิเสธใบงานที่สมาชิกนำมาลงขายก่อนเผยแพร่

(3) สามารถจัดการข้อมูลการขายใบงาน ได้โดย

(3.1) อัปโหลดใบงานดิจิทัลของตนเองโดย

- ไฟล์ตัวอย่างใบงาน
- ชื่อใบงาน
- ระบุราคา
- ไฟล์ใบงาน

- ระบุรายวิชา
- ระบุหัวข้อเนื้อหาแต่ละรายวิชา
- ระบุระดับชั้น (ระดับประถมศึกษาตอนต้น ป.1 - ป.3)

(3.2) แก้ไขใบงานในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

(3.3) ดูรายงานยอดขายและรายได้จากการขายใบงานของตน

(3.4) สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข รายวิชาได้

(3.5) สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ระดับชั้นได้

(3.6) สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข หัวข้อเนื้อหาแต่ละรายวิชาได้

(4) ดูสรุปภาพรวมยอดขายรายเดือน

(5) สามารถดูสถานะคำสั่งซื้อได้

- ยืนยันคำสั่งซื้อรอชำระเงิน
- ชำระเงินสมบูรณ์รอการตรวจสอบ
- คำสั่งซื้อสมบูรณ์
- ยกเลิกคำสั่งซื้อ เนื่องจากชำระเงินไม่ทันตามเวลา 20 นาที
- ยกเลิกคำสั่งซื้อ โดยผู้ขายเนื่องจากการชำระเงินไม่ถูกต้อง

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้เว็บแอปพลิเคชั่นไซต์สำหรับการซื้อขายใบงานดิจิทัล

1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

1.5.1 ซอฟต์แวร์ (Software)

1) Visual Studio Code

2) Node.js

3) phpMyAdmin

4) Bootstrap

5) MySQL

6) Composer

7) Slim Framework

8) React 18.2.0

9) XAMPP 9.2.0

1.5.2 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา

1) HTML5

2) CSS3

3) PHP 8.4

4) JavaScript

5) SQL

1.6 แผนการดำเนินงาน

1.6.1 เสนอหัวข้อโครงงาน

1.6.2 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล

1.6.3 วางแผนขั้นตอนการทำงาน

1.6.4 วิเคราะห์ระบบงาน

1.6.5 ออกแบบและพัฒนาระบบ

1.6.6 ทดสอบระบบ

1.6.7 จัดทำเอกสาร

1.6.8 เสนอโครงการ

ตารางที่ 1.1 ตารางกิจกรรมดำเนินงาน

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน										
		ภาคปลายปีการศึกษา 2567					ภาคต้นปีการศึกษา 2568					
		พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค
1	เสนอหัวข้อโครงงาน											
2	ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล											
3	วางแผนขั้นตอนการทำงาน											
4	วิเคราะห์ระบบงาน											
5	ออกแบบและพัฒนาระบบ											
6	ทดสอบระบบ											
7	จัดทำเอกสาร											
8	เสนอโครงการ											

บทที่ 2
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความหมายของใบงานดิจิทัล

[1] ใบงาน เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสตรวจสอบตนเองดูว่าความรู้ที่ได้รับมานั้น มีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน เพียงพอที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาได้หรือไม่ และคุณครูเองก็สามารถจะใช้เป็นข้อมูลในการปรับแต่งการสอนของตนเองได้อีกด้วย ลักษณะของใบงานหรือแบบฝึกหัดที่จะใช้ในระหว่างบทเรียนนั้น สาระส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาหรือข้อคำถามที่ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ที่เพิ่งจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านไป

[2] ดิจิทัล ดิจิทัลมีศักยภาพมากที่ช่วยให้เราพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยเฉพาะนวัตกรรมที่เรียกว่า Intangible Innovation หรือนวัตกรรมที่ไม่มีตัวตน หมายความว่าในยุคดิจิทัลคนเราจะค้าขายกันผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ทำให้เราขยายเวทีการทำธุรกิจจาก Physical world ไปอยู่ในโลกใบใหม่ที่เรียกว่า Cyber World หรือ Digital World ธุรกรรมที่ทำกันในโลกดิจิทัลส่วนใหญ่เป็นการบริการ เปิดโอกาสให้เราสร้างนวัตกรรมที่ไม่เหมือนเก่า การสร้างนวัตกรรมอาจเป็นการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ทั้งหมด เช่นธุรกิจแบบ Google หรือนวัตกรรมที่สามารถเพิ่มคุณค่ามากขึ้นด้วยวิธีการใหม่ ๆ บนฐานของธุรกิจที่มีอยู่เดิมในอุตสาหกรรมเดิม

2.2 ระบบงานเดิม

2.2.1 การวิเคราะห์การทำงานระบบเดิม

1. ขั้นตอนการทำงานของระบบงานเดิม

ผู้ที่ต้องการซื้อหรือขายใบงานดิจิทัลมักใช้ช่องทางอื่นในการเสนอขาย เช่น โซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มทั่วไป โดยผู้ขายจะโพสต์ข้อมูลใบงานดิจิทัล เช่น เนื้อหา ราคา หรือข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ บนช่องทางเหล่านั้น ผู้ซื้อที่สนใจจะต้องติดต่อผู้ขายโดยตรงผ่านข้อความหรือการติดต่อทางอื่นเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า เช่น เนื้อหา ราคา วิธีการชำระเงิน และขั้นตอนในการส่งมอบไฟล์ใบงาน

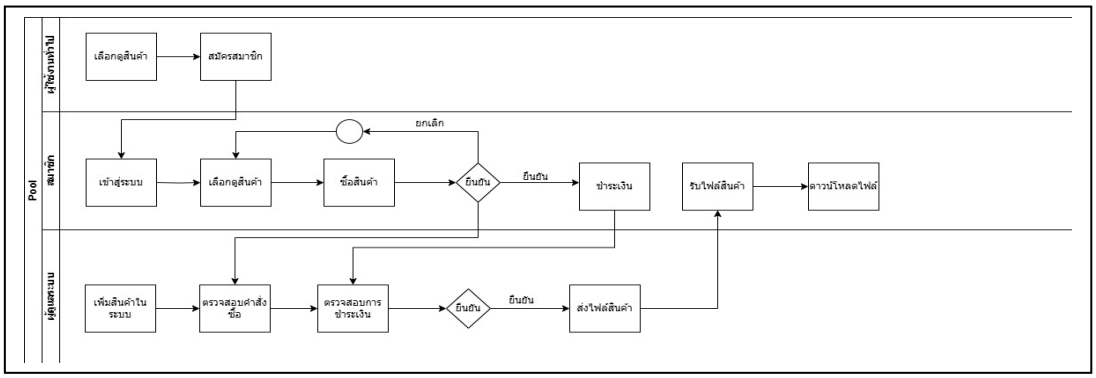
2. ปัญหาของระบบงานเดิม

(1) ผู้ซื้อและผู้ขายต้องสื่อสารโดยตรงผ่านช่องทางอื่น

(2) ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลสินค้า เช่น รายละเอียดใบงาน ราคา หรือหมวดหมู่ ทำให้การค้นหาสินค้าหรือการเปรียบเทียบทำได้ยาก

(3) ผู้ซื้อไม่สามารถตรวจสอบใบงานที่เคยซื้อ หรือดาวน์โหลดไฟล์ซ้ำในกรณีที่ไฟล์สูญหาย

3. การวิเคราะห์ปัญหา ระบบงานเก่าทำให้การซื้อขายไม่สะดวกและไม่มีประสิทธิภาพเลย เพราะมันขาดความน่าเชื่อถือในหลายๆ กระบวนการ เช่น การตรวจสอบสินค้าและการชำระเงิน นอกจากนี้ยังไม่มีระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้สะดวกขึ้นเลย เช่น การกรองสินค้าตามหมวดหมู่ หรือการจัดการข้อมูลส่วนตัวอย่างง่าย ๆ ด้วย



ภาพที่ 2-1 Swimlane ระบบงานเดิม

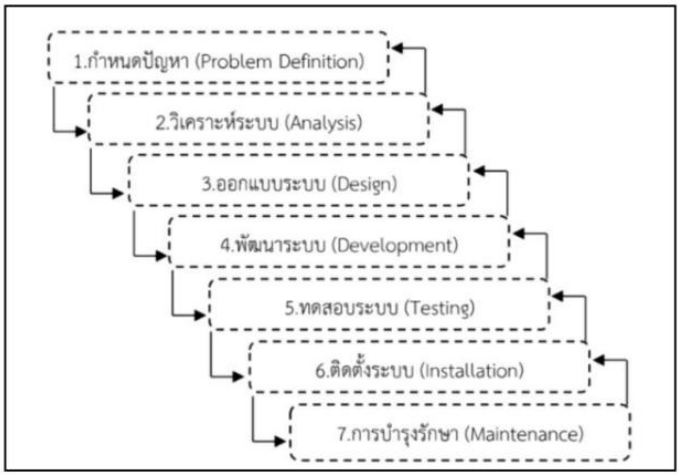
2.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

[3] การวิเคราะห์และออกแบบระบบคือ วิธีการที่ใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือระบบย่อยของธุรกิจ นอกจากการสร้างระบบสารสนเทศใหม่แล้ว การวิเคราะห์ระบบช่วยในการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วยก็ได้ การวิเคราะห์ระบบคือ การหาความต้องการ
(Requirements) ของระบบสารสนเทศว่าคืออะไร หรือต้องการเพิ่มเติมอะไรเข้ามาในระบบและการออกแบบก็คือ การนำเอาความต้องการของระบบมาเป็นแบบแผนหรือเรียกว่าพิมพ์เขียว ในการสร้างระบบสารสนเทศนั้นให้ใช้ในงานได้จริง ผู้ที่ทำหน้านี้ก็คือ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis : SA)

2.3.1 วงจรการพัฒนาระบบ

กระบวนการทางความคิด (Logical Process) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ โดยระบบที่จะพัฒนานั้นอาจเริ่มด้วยการพัฒนาระบบใหม่เลย หรือนำระบบเดิมที่มีอยู่แล้วมาปรับเปลี่ยนให้ดียิ่งขึ้นภายในวงจรนี้จะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็นระยะ (Phases) ได้แก่ ระยะการวางแผน (Planning Phase) ระยะการวิเคราะห์ (Analysis Phase) ระยะการออกแบบ (Design Phase) และระยะการสร้างและพัฒนา (Implementation Phase) โดยแต่ละระยะจะประกอบไปด้วยขั้นตอน (Steps) ต่าง ๆแตกต่างกันไปตาม Methodology ที่นักวิเคราะห์นำมาใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินและความพร้อมขององค์กรในขณะนั้นขั้นตอนในวงจรพัฒนาระบบช่วยให้นักวิเคราะห์ระบบสามารถดำเนินการได้อย่างมีแนวทางและเป็นขั้นตอน ทำให้สามารถควบคุมระยะเวลาและงบประมาณในการปฏิบัติงาน

10 ของโครงการพัฒนาระบบ ได้ ขั้นตอนต่าง ๆ นั้นมีลักษณะคล้ายกับการตัดสินใจแก้ปัญหาตามแนวทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) อัน ได้แก่ การค้นหาปัญหา การค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา การประเมินผลแนวทางแก้ไขปัญหาที่ค้นพบ เลือกแนวทางที่ดีที่สุด และพัฒนาทางเลือกนั้นให้ใช้งานได้ สำหรับวงจรการพัฒนาระบบในหนังสือเล่มนี้ จะแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน ดังภาพที่ 2-2



ภาพที่ 2-2 วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)

(1) การค้นหาและเลือกสรรโครงการ (Project Identification and Selection) เป็นขั้นตอน ในการค้นหาโครงการพัฒนาระบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และให้ผลประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด โดยใช้ตารางเมตริก (Matrix Table) เป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาซึ่งเป็นขั้นตอนที่ได้ดำเนินการผ่านไปแล้วในเบื้องต้น

(2) การเริ่มต้นและวางแผนโครงการ (Project Initiating and Planning System Development) เป็นขั้นตอนในการเริ่มต้นจัดทำโครงการด้วยการจัดตั้งทีมงาน กำหนดตำแหน่งหน้าที่ให้กับทีมงานแต่ละคนอย่างชัดเจนเพื่อร่วมกันสร้างแนวทางเลือกในการนำระบบใหม่มาใช้งานและเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากนั้นจะร่วมกันวางแผนจัดทำโครงการกำหนด ระยะเวลาในการดำเนินโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและประมาณการต้นทุน และกำไรที่จะได้รับจากการลงทุนในโครงการพัฒนาระบบ เพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินการในขั้นตอนต่อไป โดยในขณะที่นำเสนอโครงการอยู่นี้ถือเป็นการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 2 ซึ่งใช้เทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงด้วยการสัมภาษณ์ (Interviewing) การออกแบบสอบถาม(Questionnaires) รวมทั้งพิจารณาจากเอกสารการทำงานรายงานและแบบฟอร์มต่างๆ

(3) การวิเคราะห์ (System Analysis) เป็นขั้นตอนในการศึกษาและวิเคราะห์ถึงขั้นตอนการดำเนินงานของระบบเดิม ซึ่งการที่จะสามารถดำเนินการในขั้นตอนนี้ได้จะต้องผ่านการอนุมัติในขั้นตอนที่ 2 ใน การนำเสนอโครงการหลังจากนั้นจะรวบรวมความต้องการในระบบใหม่ จากผู้ใช้ระบบแล้วนำมาศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการเหล่านั้นด้วย การใช้เครื่องมือชนิดต่าง ๆ ได้แก่

แบบจำลองขั้นตอนการทำงานของระบบ (Process Modeling) โดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) และแบบจำลองข้อมูล (Data Modeling) โดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล (Entity Relationship Diagram: E-R Diagram)

(4) การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) เป็นขั้นตอนในการออกแบบลักษณะการทำงานของระบบตามทางเลือกที่ได้จากการเลือกไว้จากขั้นตอน การวิเคราะห์ระบบโดยการออกแบบในเชิงตรรกะนี้ยังไม่ได้มีการระบุถึงคุณลักษณะ ของอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ เพียงแต่กำหนดถึงลักษณะของรูปแบบรายงานที่เกิดจากการทำงานของระบบ ลักษณะของการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ และผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ ซึ่งจะเลือกใช้การนำเสนอรูปแบบของรายงาน และลักษณะของจอภาพของระบบ จะทาให้สามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงานของระบบได้ชัดเจนขึ้น

(5) การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) เป็นขั้นตอนที่ระบุถึงลักษณะการทำงานของระบบทางกายภาพหรือทางเทคนิค โดยระบุถึงคุณลักษณะของอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ เทคโนโลยีโปรแกรมภาษาที่จะนามาทำการเขียนโปรแกรม ฐานข้อมูลของการออกแบบเครือข่ายที่เหมาะสมกับระบบ สิ่งที่ได้จากขั้นตอนการออกแบบทางกายภาพนี้จะเป็นข้อมูลของการออกแบบเพื่อส่งมอบให้กับโปรแกรมเมอร์เพื่อใช้เขียนโปรแกรมตามลักษณะการทำงานของระบบที่ได้ออกแบบและกำหนดไว้

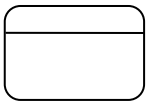
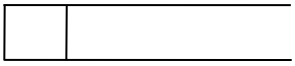
(6) การพัฒนาและติดตั้งระบบ (System Implementation) เป็นขั้นตอนในการนำข้อมูลเฉพาะ ของการออกแบบมาทำการเขียนโปรแกรมเพื่อให้เป็นไปตามคุณลักษณะและรูปแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ หลังจากเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการทดสอบโปรแกรมตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา และสุดท้ายคือการติดตั้งระบบ โดยทำการติดตั้งตัวโปรแกรมติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมทั้งจัดทาคู่มือและจัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบใหม่สามารถใช้งานได้

(7) การซ่อมบำรุงระบบ (System Maintenance) หลังจากระบบงานที่พัฒนาขึ้นใหม่ได้ถูกนำไปใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนการบำรุงรักษาจึงเกิดขึ้น ทั้งนี้ข้อบกพร่องในด้านการทำงานของโปรแกรมอาจเพิ่งค้นพบได้ ซึ่งจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องรวมถึงกรณีที่ข้อมูลที่จัดเก็บมีปริมาณที่มากขึ้นต้องวางแผนการรองรับเหตุการณ์นี้ด้วยนอกจากนี้งานบำรุงรักษายังเกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมกรณีที่ผู้ใช้มีความต้องการเพิ่มขึ้น

2.3.2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) [4]

แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งว่า แผนภาพการไหลของข้อมูลเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อแสดงการไหลของข้อมูลและการประมวลผลต่างๆ ในระบบสัมพันธ์กับแหล่งเก็บข้อมูลที่ใช้โดยแผนภาพนี้จะเป็นสื่อที่ช่วยให้การวิเคราะห์เป็นไปได้

โดยง่าย และมีความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบเองหรือระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบกับผู้ใช้ระบบสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล

ชื่อสัญลักษณ์	Gane & Sarson symbols
การประมวณผล (Process)	
แหล่งเก็บข้อมูล (Data Store)	
กระแสข้อมูล (Data flow)	
สิ่งที่อยู่ภายนอก (External Entity)	

ภาพที่ 2-3 สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเขียนแผนภาพการไหลของข้อมูล

ความหมายของสัญลักษณ์แผนภาพกระแสข้อมูล [5]

(1) สัญลักษณ์การประมวลผล (Process Symbol) เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากรูปแบบหนึ่ง (Input) ไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง (Output)

(2) สัญลักษณ์แหล่งเก็บข้อมูล (Data Store Symbol) เป็นส่วนที่ใช้แทนชื่อแฟ้มข้อมูลที่เก็บ ข้อมูล เพราะมีการประมวลผลหลายแบบที่จะต้องมีการเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะได้นำไปใช้ ภายหลังซึ่งแหล่งเก็บข้อมูลจะต้องมีทั้งข้อมูลเข้าและข้อมูลออก

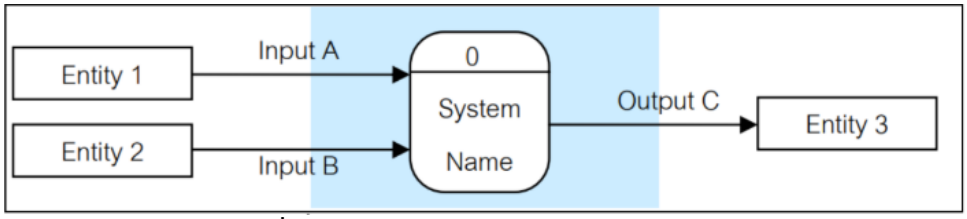
(3) สัญลักษณ์กระแสข้อมูล (Data Flow Symbol) เป็นเส้นทางในการไหลของข้อมูลจากส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศ โดยจะมีลูกศรแสดงถึงการไหลจากปลายลูกศรไปยังหัวลูกศร

(4) สัญลักษณ์สิ่งที่อยู่ภายนอก (External Entity Symbol) เป็นส่วนที่ใช้แทนคนแผนกภายในองค์กร และแผนกภายนอกองค์กร หรือระบบสารสนเทศอื่นที่เป็นส่วนที่จะให้ข้อมูลหรือรับข้อมูล

การพัฒนาแผนภาพกระแสข้อมูล

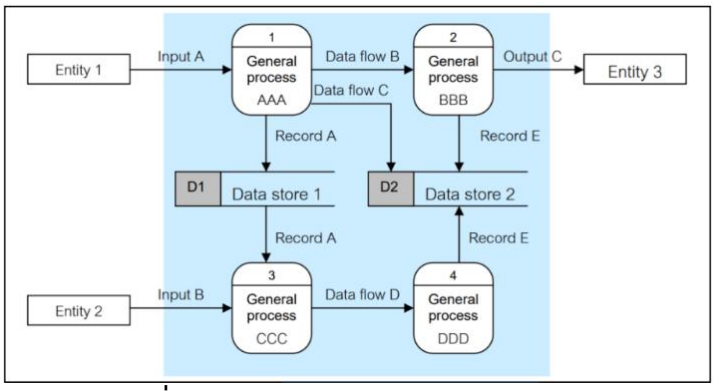
(1) แผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงสุด (Context Diagram)

แผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงสุด เป็นแผนภาพที่แสดงถึงขอบเขตของสารสนเทศ นั้นโดยจะเป็นมุมมองระดับสูงว่ามีหน่วยงานใดเกี่ยวข้องบ้างติดต่อกับระบบโดยมีการรับและส่งข้อมูลใดกับระบบ ซึ่งแผนภาพระดับนี้จะยังไม่กล่าวถึง สัญลักษณ์การเก็บข้อมูล (Data Store Symbol)



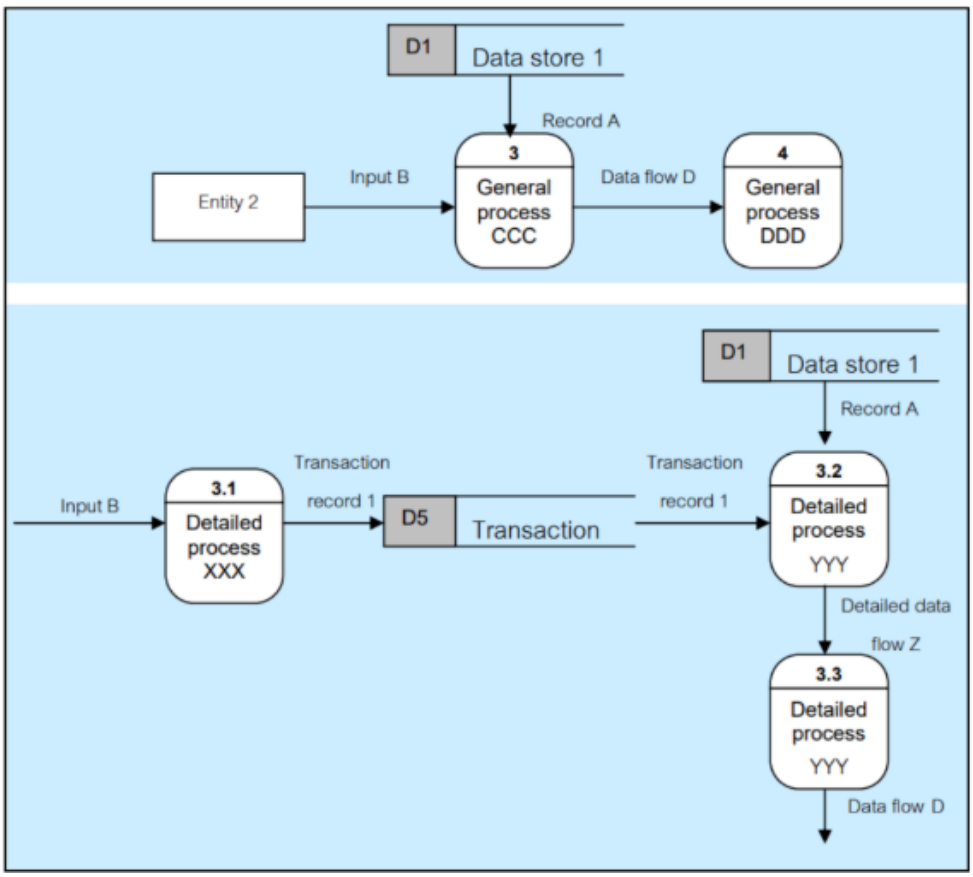
ภาพที่ 2-4 รูปแบบการเขียน Context Diagram

(2) แผนภาพกระแสข้อมูลระดับล่าง (Diagram 0 หรือ Parent Diagram) แผนภาพกระแสข้อมูลระดับล่าง เป็นแผนภาพที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมจากแผนภาพระดับ สูงสุด ทำให้เห็นภาพรวมของแผนภาพกระแสข้อมูล ซึ่งจะมีรายละเอียดมากกว่าแผนภาพกระแส ข้อมูลระดับสูงสุด



ภาพที่ 2-5 รูปแบบการเขียน Diagram Level 0

(3) แผนภาพกระแสข้อมูลระดับต่ำ (Lower Level Data Flow Diagram)แผนภาพกระแสข้อมูลระดับต่ำ เป็นแผนภาพที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมจากแผนภาพระดับล่างโดยในแผนภาพระดับนี้จะมีการแตกการประมวลผลออกเป็นการประมวลผลย่อย ๆ อีกได้



ภาพที่ 2-6 รูปแบบการเขียน Child Diagram (Level-1) ของ Process 3.0

2.4 ระบบฐานข้อมูล [6]

ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่าง ผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล เรียกว่าระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS (data base management system) มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลมา โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล ส่วนประกอบแฟ้มข้อมูล (File) ระเบียน (Record) และ เขตข้อมูล (Field) และถูกจัดการด้วยระบบเดียวกัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะเข้าไปดึงข้อมูลที่ต้องการได้ อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเปรียบฐานข้อมูลเสมือนเป็น Electronic filing system

Database หรือ ฐานข้อมูล คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูลรวมเป็นฐานข้อมูลจะทำให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

(1) หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล

(2) สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้

(3) สามารถลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล

(4) รักษาความถูกต้อง ฐานข้อมูลบางครั้งอาจมีข้อผิดพลาดขึ้น

(5) สามารถกำหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันได้

(6) สามารถกำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้

(7) ความเป็นอิสระของข้อมูลและโปรแกรม

2.4.1 การออกแบบฐานข้อมูล [7]

การออกแบบฐานข้อมูล (Databases Designing) มีความสำคัญต่อการจัดการระบบฐานข้อมูลทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่ภายในฐานข้อมูลจะต้องศึกษาถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล โครงสร้างของ ข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลและกระบวนการที่โปรแกรมประยุกต์จัดเรียกใช้ฐานข้อมูลดังนั้นจึงสามารถ สร้างฐานข้อมูลได้ 8 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การทำ ER MODEL (Entity Relationship Model)

- เป็นแบบจำลองเชิงแนวคิด (Conceptual Data Model)

- ใช้อธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูลโดยนำเสนอในรูปแบบแผนภาพหรือไดอะแกรม ที่เรียกว่า แผนภาพ ER หรือ ER Diagram

- ใช้สื่อสารกับผู้ใช้ให้เกิดความเข้าใจตรงกันในเรื่องของข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มี อยู่ในระบบ

- ทำให้มองเห็นภาพระบบได้ง่ายขึ้น

- ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล

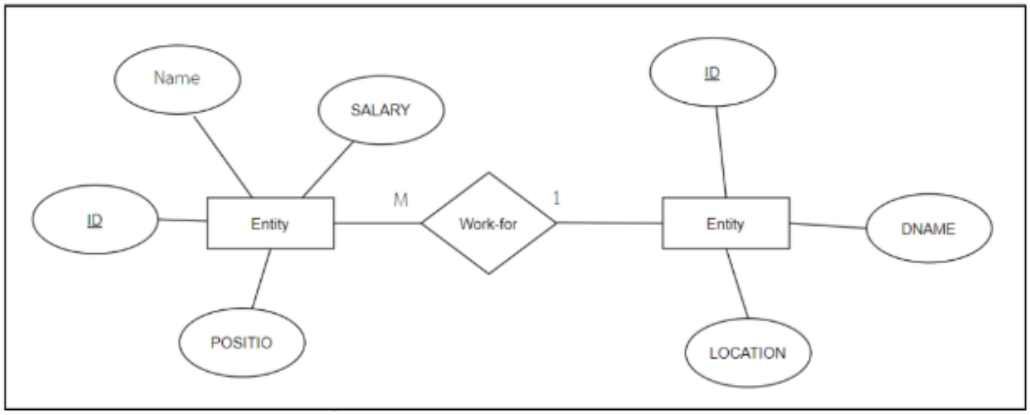
- รวบรวมความต้องการของผู้ใช้

- วิเคราะห์ข้อมูล

- สร้าง ER Model

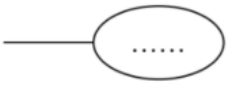
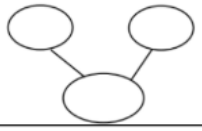
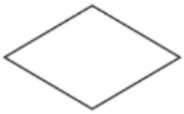
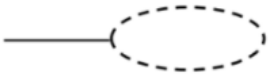
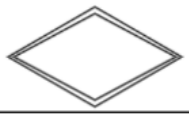
- เปลี่ยน ER Diagram เป็นโครงสร้างแบบ Relation (Table)

- ทำการ Normalization



ภาพที่ 2-7 ภาพตัวอย่าง ER Model

สัญลักษณ์ในการใช้เขียน ER Model

สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย
	Entity set		Discriminator key attribute
	Weak entity set		Composite attribute
	Relationship set		Derived attribute
	Identifying relationship set		Key attbute
	Attribute		Multi valued attribute

ตารางที่ 2-1 ตารางตัวอย่าง ER Model

ส่วนประกอบหลักของ ER Model

(1) เอนทิตี้ (Entity)

Entity หมายถึง สิ่งของหรือวัตถุที่สนใจ ซึ่งอาจจับต้องได้และเป็นได้ทั้งนามธรรมโดยทั่วไปเอนทิตี้จะมีลักษณะที่แยกออกจากกันไป เช่น เอนทิตี้พนักงานจะแยกออกเป็นของพนักงานเลย เอนทิตี้เงินเดือนของพนักงานคนหนึ่งก็อาจเป็นเอนทิตี้หนึ่งในระบบของโรงงาน โดยทั่วไปแล้วเอนทิตี้จะมีกลุ่มที่บอกคุณสมบัติที่บอกลักษณะของเอนทิตี้เช่น พนักงานมีรหัส ชื่อ นามสกุลและแผนก โดยจะมีค่าของคุณสมบัติบางกลุ่มที่ทำให้สามารถแยกเอนทิตี้ออกจากเอนทิตี้อื่นได้

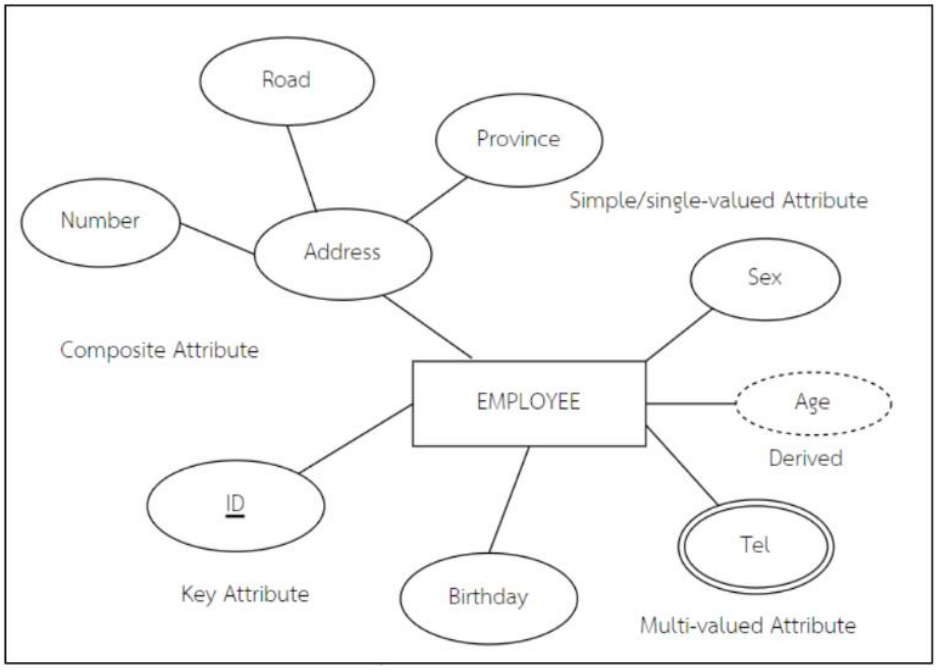
ประเภทของ ของ Entity

- Strong Entity เป็น Entity ที่อยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัย Entity อื่นในการคงอยู่ ไม่ต้องพึ่งหรือขึ้นอยู่กับ Entity อื่น

- Weak Entity เป็น Entity ที่อยู่ได้โดยต้องอาศัย Entity อื่นในการคงอยู่

(2) แอททริบิวท์(Attribute)

Attribute คือ คุณสมบัติของวัตถุหรือสิ่งของที่สนใจ โดยอธิบายรายละเอียดต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะของเอนทิตี้ โดยคุณสมบัตินี้มีอยู่ในทุกเอนทิตี้เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ แผนกเป็น Attribute ของเอนทิตี้ พนักงานโดยทั่วไปแล้วโมเดลข้อมูล มักจะพบว่า Attribute มีลักษณะ ข้อมูลพื้นฐานอยู่โดยที่ไม่ต้องมีคำอธิบายมากมายและ Attribute ก็ไม่สามารถอยู่แบบโดด ๆ ได้โดยที่ไม่มีเอนทิตี้หรือความสัมพันธ์



ภาพที่ 2-8 ภาพ Attribute

ประเภทของแอททริบิวต์ (Attribute) / (Property)

- Simple Attribute คือ Attributes ที่ไม่สามารถแบ่งแยกย่อยได้อีก เช่น รหัสพนักงาน เพศ

- Composite Attributes คือ มีลักษณะตรงข้ามกับแบบ Simple ที่สามารถแบ่งแยกย่อยลงไปได้อีก เช่น ชื่อพนักงาน ที่สามารถแบ่งออกได้เป็น Attributes ชื่อ และ สกุล

- Key Attributes แอททริบิวต์ที่เป็นตัวชี้เฉพาะ เป็น Attributes ที่สามารถบ่งบอกถึง เอกลักษณ์ของ Entity นั้นได้ (มีค่าไม่ซ้ำกัน) เวลาเขียน ER Diagram ต้องขีดเส้นใต้Attributesที่ เป็น Key ด้วย

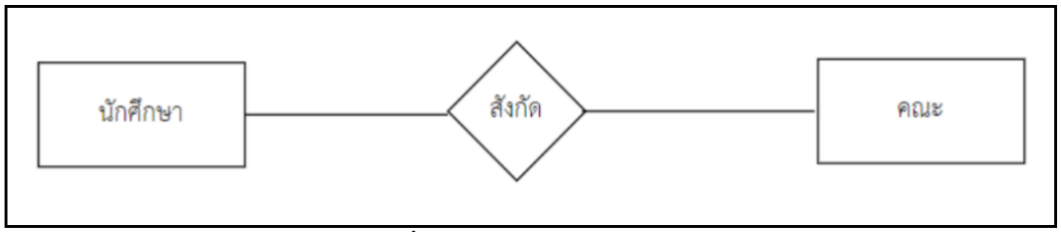
- Single – Valued Attributes หมายถึง แอททริบิวต์หนึ่ง ๆ ของเอนติตี้ใดๆ ที่มีค่า ข้อมูลเพียงค่าเดียว เช่น พนักงานคนหนึ่ง ๆ ซึ่งเป็นสมาชิกของเอนติตี้พนักงาน จะประกอบด้วยแอททริบิวต์ รหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน ตำแหน่ง และที่อยู่ ที่มีค่าเดียว ไม่มีพนักงานที่มีชื่อได้สองชื่อ หรือ Attributes เพศ ที่ระบุได้เพียง ชาย หรือ หญิง เท่านั้น เพราะมนุษย์มีเพียงเพศเดียว วิธีเขียนเหมือน Simple Attribute

- Multi – Valued Attributes มีลักษณะตรงข้ามกับแบบ Single ที่สามารถมีค่าของข้อมูลได้หลายค่า เช่น วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี โท เอก หรือ เบอร์โทรที่ประกอบด้วยเบอร์โทรมือถือได้มากกว่า 1 เบอร์โทร ใช้สัญลักษณ์เป็นวงรีสองเส้น

- Derived Attributes เป็น Attribute ที่ได้มาจากการคำนวณ โดยอาศัยค่าใน Attribute อื่นๆเช่น ค่าของอายุ ที่ได้มาจาก Attribute วันเกิด สัญลักษณ์เป็นวงรีเส้นประ

(3) ความสัมพันธ์ (Relationship)

เอนทิตี้แต่จะต้องมีความสัมพันธ์ร่วมกัน โดยจะมีชื่อแสดงความสัมพันธ์ร่วมกันซึ่งจะใช้ รูปภาพสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมรูปว่าวแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้และระบุชื่อความสัมพันธ์ลงในสี่เหลี่ยมรูปว่าว



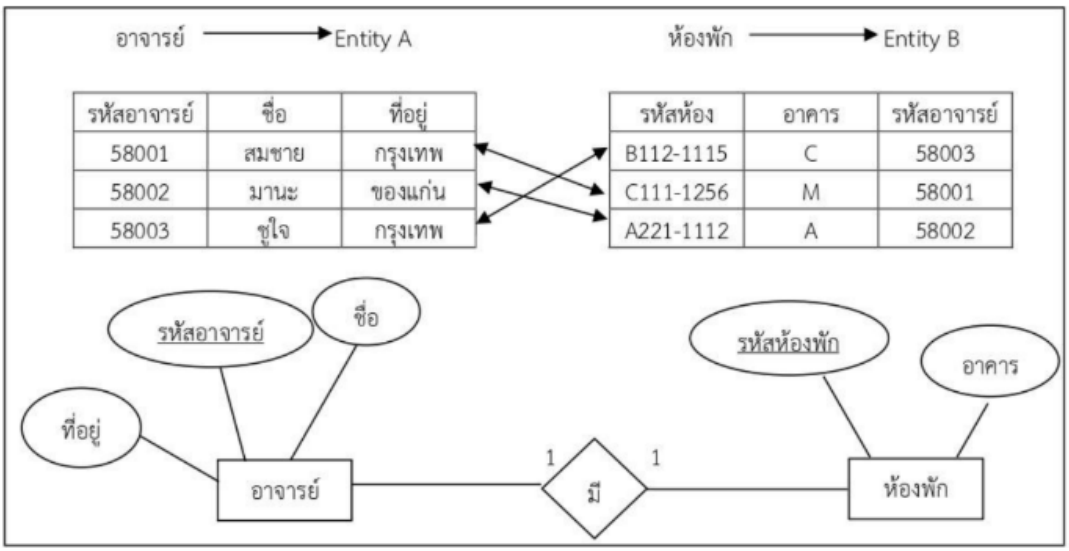
ภาพที่ 2-9 ภาพ Relationship

ประเภทความสัมพันธ์

(1) ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (one-to-one relationship)

เป็นความสัมพันธ์ ระหว่าง entity หนึ่งไปมีความสัมพันธ์กับอีก entity หนึ่งเพียงหนึ่งรายการเท่านั้น เช่น พนักงาน (Staff) หนึ่งคนจะดูแลหนึ่งร้านค้า ในขณะที่ร้านค้าจะมีพนักงานดูแลได้เพียงหนึ่งคน

ตัวอย่าง ความสัมพันธ์ที่ระเบียนเพียง 1 ระเบียนในเอนทิตี A มีความสัมพันธ์กับระเบียนเพียง 1 ระเบียนในเอนทิตี B และในทางกลับกันระเบียนเพียง 1 ระเบียนในเอนทิตี B ก็จะมีความสัมพันธ์กับระเบียนเพียง 1 ระเบียนในเอนทิตี A ตามภาพที่ 2-10

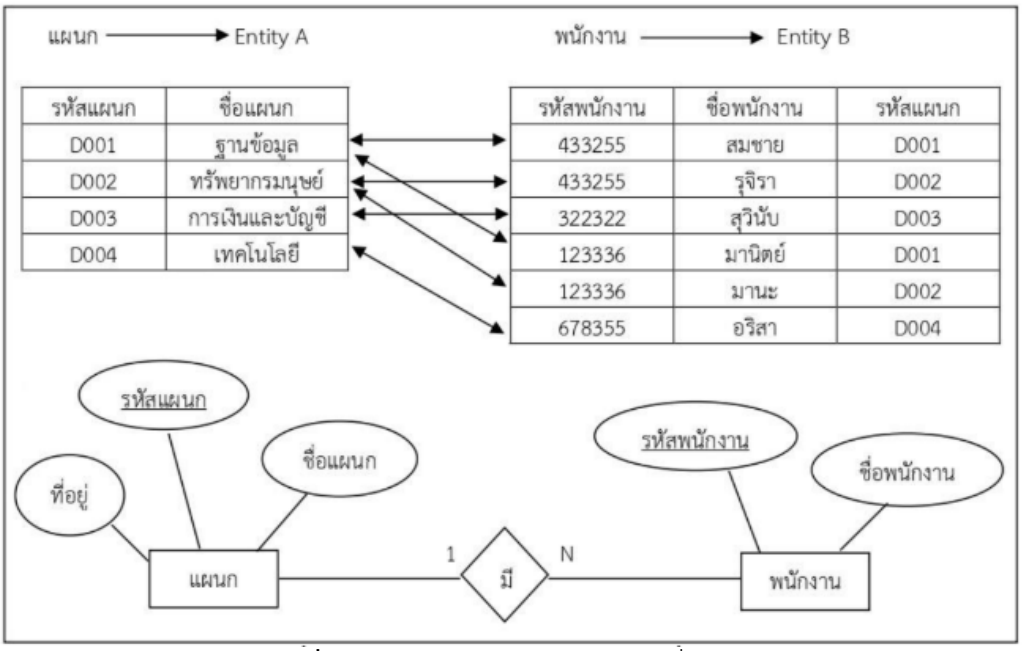


ภาพที่ 2-10 ภาพความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง

(2) ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (one-to-many relationship)

เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง entity หนึ่งไปมีความสัมพันธ์กับอีก entity หนึ่งมากกว่าหนึ่งรายการ เช่น ร้านค้าหนึ่งจะมี พนักงานอยู่หลายคน โดยที่พนักงานหลาย คนจะสังกัดอยู่หนึ่งแผนก

ตัวอย่าง ความสัมพันธ์ที่ระเบียนเพียง 1 ระเบียนในเอนทิตี A มีความสัมพันธ์กับระเบียนหลายระเบียนในเอนติตี้ B และในทางกลับกันระเบียนหลายระเบียนในเอนติตี B ก็จะมีความสัมพันธ์กับระเบียนเพียง 1 ระเบียนในเอนติตี้ A ตามภาพที่ 2-11

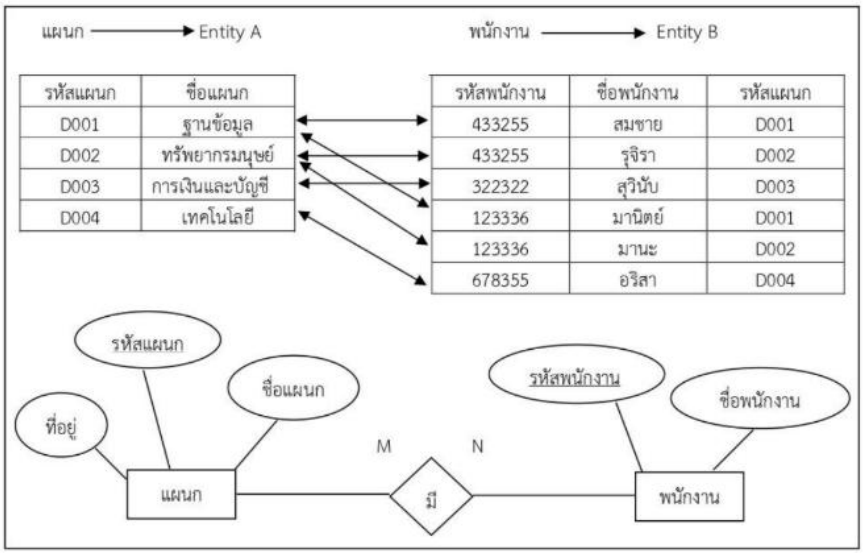


ภาพที่ 2-11 ภาพความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม

(3) ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม(many-to-many relationship)

เป็นความสัมพันธ์แบบหลายรายการระหว่าง entity ทั้งสอง เช่น ร้านค้าหลายๆ ร้านสามารถประกาศโฆษณาลงใน หนังสือพิมพ์หลาย ๆ ฉบับได้ ในขณะที่หนังสือพิมพ์หลายฉบับก็สามารถลงโฆษณาร้านค้าได้หลาย ร้านเช่นกัน

ตัวอย่าง ความสัมพันธ์ที่แต่ละระเบียนในเอนติตี้ A จะมีความสัมพันธ์กับระเบียนหลายระเบียนในเอนติตี้ B และในทางกลับกันระเบียนหลายระเบียนในเอนติตี B ก็จะมีความสัมพันธ์กับระเบียนหลายระเบียนในเอนติตี้ A ตามภาพ 2-12



ภาพที่ 2-12 ภาพความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม

การออกแบบฐานข้อมูล ด้วย E-R Model

(1) ศึกษารายละเอียดและลักษณะหน้าที่งานของระบบ

- ลักษณะการทำงานของระบบ
- ขั้นตอนการทำงาน
- เอกสารรายงานต่างๆ

(2) กำหนด Entity ที่ควรมีในระบบฐานข้อมูล

โดยคำนึงถึงข้อมูลทั้งหมดที่จะจัดเก็บลงไปในฐานข้อมูล ว่าสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ Entityภายในฐานข้อมูลหนึ่ง ๆ อาจจะมีจำนวน Entity เป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ขึ้นอยู่ที่ผู้ใช้ว่าต้องการ จัดเก็บข้อมูลมากเพียงใดโดยการกำหนด Entity จะต้องคำนึงถึง Entity ทั้งแบบอ่อนแอและแบบ แข็งแรง

(3) การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Entity

โดยแต่ละ Entity ที่มีความสัมพันธ์กันนั้น จะสัมพันธ์กันด้วยเงื่อนไขใดและชนิดความสัมพันธ์เป็นอย่างไร เช่น One to One Relationship , One to Many Relationship และ Many to Many Relationship

(4) การกำหนดคุณลักษณะของ Entity

เป็นการกำหนดคุณสมบัติ (Attributes) ให้กับ Entity ว่าควรจะประกอบไปด้วยAttributes ใดบ้างพร้อมทั้งพิจารณาด้วยว่า Attributes นั้นว่าเป็นชนิดใด (ปกติ อ่อนแอ เชิงความสัมพันธ์) การกำหนด key attribute ของแต่ละ Entityเป็นการกำหนดให้ Entity แต่ละ Entity มีเอกลักษณ์เฉพาะที่สามารถอ้างอิงได้อย่างไม่ซ้ำซ้อนโดย แอททริบิวต์ทีเป็น Key Attribute จะต้องขีดเส้นใต้ที่ชื่อของ แอททริบิวต์

ขั้นตอนที่2 การ Mapping ER Diagram เป็น Table

สัญลักษณ์การ Mapping ER Diagram

PK = Primary Keys, FK = Foreign Keys, PK/FK = Primary Keys and Foreign Keys

การแปลง E-R Diagram ไปเป็นตารางเก็บข้อมูล (Mapping ER Diagram) มีทั้งหมด 7 Step ดังนี้

(1) Step 1 สำหรับแต่ละ strong entity type E ให้ทำการสร้าง relation R และใส่เฉพาะ simple attribute ด้วย

(2) Step 2 simple attribute ของ weak entity type ด้วย ส่วน PK ของ weak entity เกิดจากการรวมกันของ PK ของ entity type ที่ เป็น entity หลัก ของ weak entity และ key ของ weak entity

(3) Step 3 สำหรับแต่ละ 1:1 relationship

(3.1) ถ้าเป็นเส้นเดี่ยวทั้งคู่ (partial) หรือเส้นคู่ทั้งคู่ (total) ให้เลือก PK ของ entity หนึ่งไปเป็น FK ของอีก entity หนึ่ง และนำ attribute ที่อยู่ตรง relationship ไปรวมด้วย

(3.2) เป็นเส้นเดี่ยว และเส้นคู่ ให้เลือก PK ของ entity ฝั่งเส้นคู่และนำ attribute ที่อยู่ตรง relationship ไปรวมด้วย กับ Entity ฝั่งเส้นเดียว

(4) Step 4 สำหรับแต่ละ 1:N relationship ที่เป็นของ strong entity ให้นำ PK ฝั่ง 1 relationship ไปเป็น FK ฝั่ง N relationship

(5) Step 5 สำหรับแต่ละ M:N relationship ให้สร้างเป็นอีก 1 relationship และ ให้รวม PK ของทั้งสอง entity มาเป็น FK ด้วย และ นำ attribute ที่อยู่ตรง relationship ไปรวมด้วย ส่วน PK ของ relationship เกิดจากการรวมกันของ PK ทั้งสอง entity type แต่ถ้ายังไม่unique ให้ รวม attribute ที่เกิดที่ relationship เป็น PK ด้วย

(6) Step 6 สำหรับ attribute ที่เป็นแบบ multivalued attribute ให้ทำ การสร้างเป็นอีก 1 relation โดยมี คือ attribute ของ multivalued attribute และ PK ของ entitytype ที่ attribute นี้อยู่มาเป็น FK ด้วย ส่วน PK ของรีเลชั่นใหม่คือ attribute ทั้งหมดในรีเลชั่น

(7) Step 7 สำหรับ n-ary relationship ให้ทำการสร้างเป็นอีก 1 relation และให้รวม attribute ที่เป็น PK จาก ทุก ๆ entity type มาเป็น FK และ PK ด้วย

ขั้นตอนที่ 3 การหา Functional Dependency (FDs)

- FDs เป็นเงื่อนไขความสัมพันธ์ระหว่าง attribute
- FDs และ Keys ถูกใช้เพื่อกำหนด normal form สำหรับ relation
- FDs หาได้จาก requirement เพราะ requirement บอกว่า attribute สัมพันธ์กัน อย่างไร
- X -> Y เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง attribute X กับ Y ถ้า ทราบค่า X 1 ค่า ได้ค่า Y 1 ค่าเสมอ อ่านว่า X determine Y หรือ X functionally Y
- FDs สามารถทำการตรวจสอบระหว่าง ER ได้ว่าถูกหรือผิด
- FD constraint เช่น {Ssn} -> {Ename} {pnumber} -> {Pname, Plocation} {SSN, Pnumber} -> {Hours}
- FD จะต้องเป็นจริงตลอด ในทุกๆ relation ใน database
- ถ้า K คือ key ของ R ดังนั้น K functionally determine attribute ทั้งหมดใน R - FD สามารถหา Key ของ Relation ได้และจะทำให้ไม่เกิดปัญหาUpdate anomalies

- บาง relation อาจจะมีหรือไม่มี FD ก็ได้ถ้ามีอาจจะมีแค่ 1 FD หรือ มากกว่า 1 FD ก็ ได้กฎการแปลง FD ไปหา FD อื่น

- A1 (Reflexive) ถ้า Y subset-of X แล้ว X -> Y ได้เช่น {A} {A, B} ดังนั้น {A, B} -> {A} และ {A, B} -> {B}

- A2 (Augmentation) ถ้า X -> Y แล้ว XZ -> YZ (ทำการเติม attribute Z เข้าไปทั้ง สองข้าง)

- A3 (Transitive) ถ้า X -> Y และ Y -> Z แล้ว X -> Z

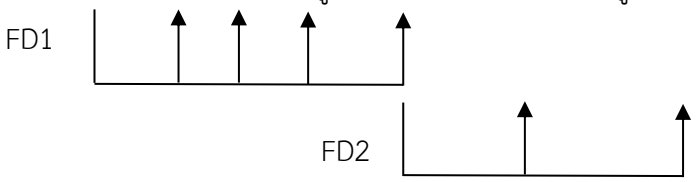
- Decomposition ถ้า X -> YZ แล้ว X -> Y และ X -> Z

- Union ถ้า X -> Y และ X -> Z แล้ว X -> YZ

- Psuedotransitivity ถ้า X -> Y และ WY -> Z แล้ว WX -> Z

ขั้นตอนที่ 4 Map FD เข้ากับแต่ละ Table โดยที่ 1 FD สามารถ map ได้หลายตาราง

พนักงาน_แผนก(<u>รหัสพนักงาน</u>,ชื่อ,วันเกิด,ที่อยู่,รหัสแผนก,ชื่อแผนก,รหัสผู้จักการ)



แผนก(<u>รหัสแผนก</u>,ชื่อแผนก,รหัสผู้จัดการ)



ขั้นตอนที่ 5 หา closure

(1) คุณสมบัติปิดของ FD (Closure of FDs)

- Closure ของ set F ของ FDs เขียนโดย F^+ member Closure คือ FD ทั้งหมดที่หา ได้จาก F (ไม่ได้ใช้ในการทำ Normalization)

- Closure ของ set ของ Attribute X เขียนโดย X^+ คือ Attribute ทั้งหมดที่ X สามารถ Determine ได้นำกฎของ Armstrong มาใช้ด้วยโดยเฉพาะ A3 หา Closure เพื่อหา key ของ Relation

(2) Closure of set of Attribute ถ้ามี FDS ดังนี้

FD1: {SSN} -> {EName}

FD2: {PNumber} -> {PName, PLocation}

FD3: {SSN, PNumber} -> {Hours}

ทำการหา Closure ได้ดังนี้

$\{SSN\}^+ = \{SSN, EName\}$

$\{PNumber\}^+ = \{PNumber, PName, PLocation\}$

$\{SSN, PNumber\}^+ = \{SSN,PNumber,Hours,EName,PName,PLocation\}$

(3) Minimal Sets of FDs

ทุกๆ set ของ FD มี minimal set ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

- ทุกๆ FD ใน F ด้านขวามือของลูกศรจะต้องมีแค่ attribute ตัวเดียว เช่น {PNumber} -> {PName, PLocation} ไม่ใช่ minimal set ต้องแยกออกมาเพราะด้านขวาของ FD มีattribute 2 ตัว จะได้ {PNumber} -> {PName} และ {PNumber} -> {PLocation} เรียกว่า minimal set ตามกฎการทำ decomposition - ไม่สามารถลบ FD ใดๆ จาก F ออกไปแล้วยัง Equivalence กับของเดิมได้ - ไม่สามารถแทนที่ FD X->A ด้วย Y->A ถ้า Y X (Y เป็น proper-subset-of X ก็คือ สมาชิกของ Y ไม่มีทางเท่ากับ X)

- ทุกๆ FD มี set ของ Equivalent minimal set อยู่อาจจะมี 1 หรือ มากกว่า 1 ก็ได้ - ไม่มี Algorithm ในการหา Minimal set ของ FD

ขั้นตอนที่ 6 การหา key ว่าตรงกับ key ที่ได้จาก ER หรือไม่

คุณสมบัติของ keys

- Super key คือ set ของ Attribute ที่ Unique

- Key คือ Minimum ของ Super key คือ จำนวน Attribute ที่น้อยที่สุดที่ยัง Uniqueอยู่

- ใน 1 Relation อาจจะมี key มากกว่า 1 ชุด เรียกว่า Candidate key (CK) ดังนั้นต้อง เลือกขึ้นมาชุดเป็น Primary key (PK) ส่วน ที่เหลือเรียกว่า Secondary key หรือ Alternate key

- Prime Attribute คือ Attribute ที่เป็นสมาชิกของ Candidate key

- Nonprime Attribute คือ Attribute ที่เหลือของรีเลชั่นที่ไม่ใช่ Prime Attribute

- CK คือ Attribute ที่มี closure คือ Attribute ทั้งหมด ของ relation

- หา closure ก่อนเพื่อดูว่า Attribute ตัวใดจะเป็น CK ของ relation

เช่น R(A,B,C,D) มี FD คือ

FD1: {A} -> {B, C}

FD2: {C} -> {A, D}

- $\{A\}^+ = \{A, B, C, D\}$, $\{C\}^+ = \{C, A, D, B\}$

- Candidate key คือ {A}, {C}

- เลือก PK คือ {A} ดังนั้น {C} เป็น secondary key

- Prime Attribute คือ {A, C}

- ส่วน Nonprime attribute คือ {B, D}

ขั้นตอนที่ 7 Normalization

คือ วิธีการหนึ่งที่ช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลจาก Database ซึ่งเป็นวิธีของการกำหนดแอตทริบิวต์ให้กับแต่ละเอนทิตี้ เพื่อให้ได้โครงร้างของตารางที่ดีสามารถควบคุมความซ้ำซ้อนของข้อมูลและหลีกเลี่ยงความผิดปกติของข้อมูล ซึ่งการทำ Normalization จะทำให้จำนวนข้อมูลนั้นลดน้อยลง แต่จำนวนตารางนั้นจะเพิ่มมากขึ้นการทำ Normalization จะประกอบไปด้วย Normal Form แบบต่างๆ ที่มีเงื่อนไขการทำ ให้อยู่ในรูปแบบ Normal Form ที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบฐานข้อมูลว่าต้องการลดความ ซ้ำซ้อนของข้อมูลให้อยู่ในระดับใด ซึ่ง Normal Form มีรูปแบบต่างๆ คือ 1NF, 2NF, 3NF,BCNF, 4NF และ 5NF

แนวปฏิบัติการทำให้อยู่ในรูป Normal Forms

- ไม่จำเป็นต้องทำให้อยู่ในขั้นสูงสุดเพราะ Relation ยิ่งเล็กลงๆ จะมีผลตอนดึงข้อมูลออกมาแสดงผลต้องทำการ Join หลาย Relation ดังนั้นถึง 3NF หรือ BCNF ก็ได้

- Denormalization เป็นการท ำ Tuning ก็คือการยุบ Table ลงให้อยู่ใน Normal form ที่ต่ำลงมา เพื่อปรับปรุง Performance ของการออกรายงานให้ดีขึ้น

First Normal Form: 1NF เงื่อนไขคือ Relation จะต้องไม่มี Composite Attribute, Multivalued Attribute และ Nested Relation หรือการทำ Map Table จาก ER ทุกๆ Relation ที่ได้จะอยู่ใน 1NF แล้ว

Second Normal Form: 2NF เงื่อนไขคือ Relation อยู่ใน 1NF และ ทุกๆ Non-Prime Attribute A ใน R ขึ้นกับ CK/PK แบบ Full FD ถ้าไม่เป็นตามเงื่อนไขก็ให้แตกเป็นRelation ใหม่ ตาม FD ที่มีปัญหา

Third Normal Form: 3NF เงื่อนไขคือ Relation อยู่ใน 2NF และ non-prime Attribute ทุกตัวขึ้นกับ CK/PK แบบ non-transitive หรือ อีกความหมายคือ Attribute ด้านซ้ายของแต่ละ FD จะต้องไม่ใช่ Nonprime Attribute

BCNF (Boyce-Codd Normal Form) เงื่อนไขคือ Relation R จะอยู่ในรูปBCNF ถ้ามี FD X -> A แล้ว X เป็น Super key เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 8 สร้างพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้แสดงรายละเอียดต่างๆ ในฐานข้อมูล หรือ Database เช่น Relation Name, รายละเอียดข้างในตัวข้อมูลหรือ Data Description, ประเภทของข้อมูล, ขนาดของข้อมูลหรือแม้กระทั่งตัวอย่างของข้อมูลนั้นๆ

LOST(Property_ID#,County_name,Lots,Area)

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ชนิดข้อมูล	ความยาว	Null/Not Null	PK/FK	ตารางอ้างอิง	คำอธิบาย
1	Property_ID	Varchar2	10	Not Null	PK	-	รหัสสมบัติ
2	Countyy_name	Varchar2	3	Not Null	-	-	ชื่อประเทศ
3	Lost#	Number	3	Null	FK	Lost1	หมายเลข Lot
4	Area	Number	1	Null	-	-	พื้นที่

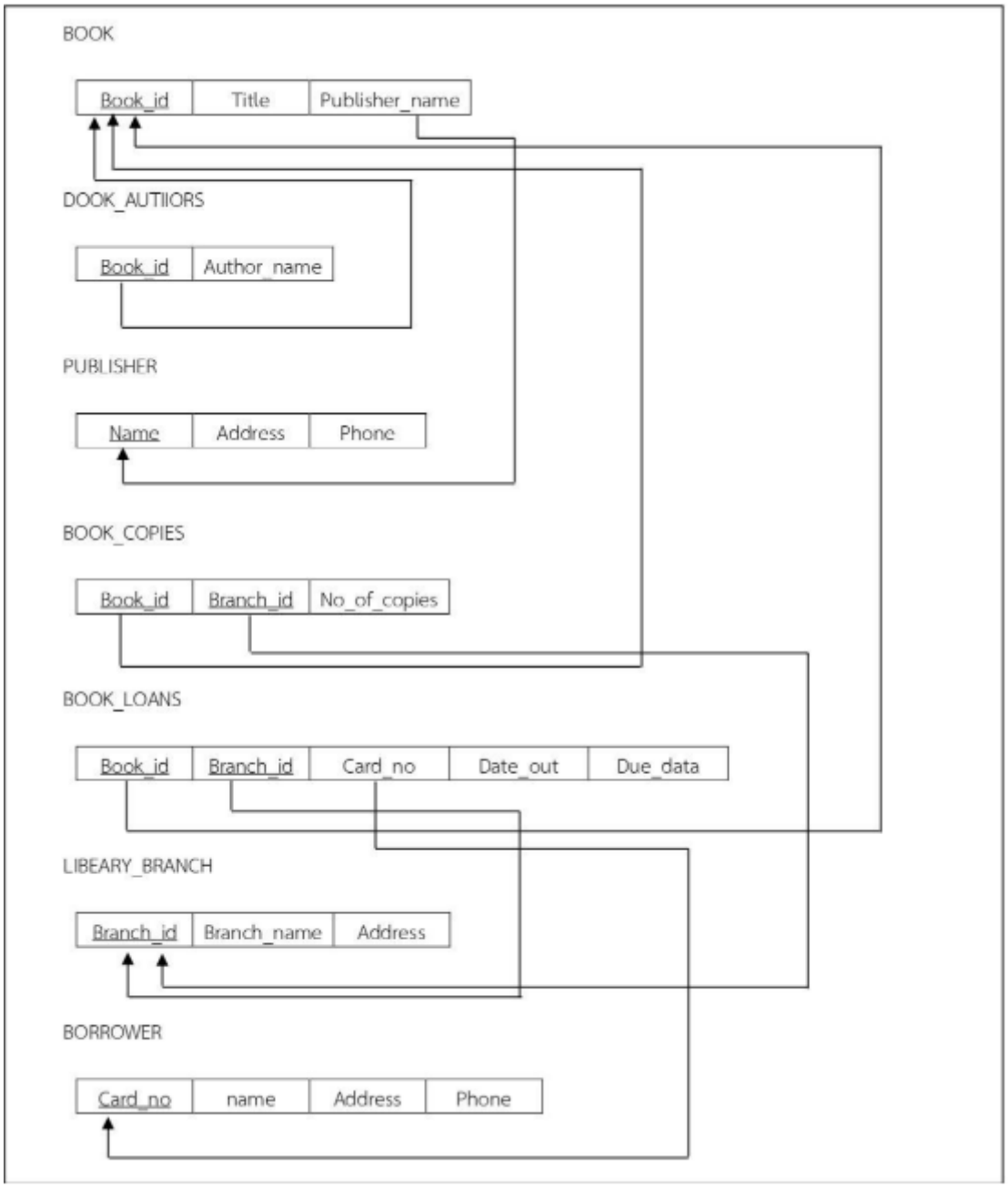
ภาพที่ 2-13 ภาพตัวอย่าง Data Dictionary

การเขียน Relational database schema และเงื่อนไข

- แต่ละ Relation schema สามารถแสดงเป็น แถวของชื่อ Attribute ได้ – ชื่อของ Relation เขียนไว้ด้านบนของชื่อ Attribute

- Attribute ที่เป็น PK จะต้องขีดเส้นใต้

- Attribute ที่เป็น FK จะแสดงโดยการใช้เส้นตรงที่หัวลูกศร ชี้ไปยัง Relation ที่ถูกอ้างถึง (Referenced relation)



ภาพที่ 2-14 ตัวอย่างการเขียน relation database schema

2.5 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

2.5.1 Visual Studio Code [8]

VS Code หรือ Visual Studio Code จากบริษัท ไมโครซอฟต์เป็นโปรแกรมประเภท Editor ใช้ในการแก้ไขโค้ดที่มีขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพสูงเป็น Opensource โปรแกรมจึงสามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการใช้งานหลายแพลตฟอร์ม รองรับการใช้งานทั้งบน Windows , macOS และ Linux รองรับหลายภาษาทั้งJavaScript,

TypeScript และ Node.js ในตัว และสามารถเชื่อมต่อกับ Git ได้ง่ายสามารถนำมาใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีเครื่องมือและส่วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใช้มากมาย รองรับการเปิดใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้งภาษา C++ , C# , Java , Python , PHP หรือ Go สามารถปรับเปลี่ยน Themes ได้ มีส่วน Debugger และ Commands เป็นต้น

นอกเหนือจากนั้นประสิทธิภาพในการใช้งานก็รวดเร็ว รองรับการติดตั้งส่วนเสริม (Plugins) โดยสรุปจุดเด่นได้ดังนี้

(1) Meet IntelliSense รองรับการใส่สีเพื่อให้อ่านโค้ดง่ายขึ้น (Syntax Highlighting) รวมถึงการคาดเดาที่สิ่ง Dev กำลังจะพิมพ์ (Autocomplete)

(2) Debugging รองรับการ Debug โค้ดภายในตัวโปรแกรมสามารถ Launch โปรเจคขึ้นมาแล้ว Debug ด้วย breakpoint, call stacks และที่สำคัญ มี Command/Console Prompt ภายในตัวอีกด้วย

(3) Git นี่คือข้อดีที่ถือว่าเบ็ดเสร็จได้ในโปรแกรมเดียวกัน มี Version Control ภายในตัวเองเลย

2.5.2 Node.js [9]

Node.js คือ JavaScript Runtime ที่ถูกสร้างด้วย Chrome V8 JavaScript Engine ก็คือ JavaScript ที่ทำหน้าที่อยู่ฝั่ง Backend ทำตัวเป็น Web Server จากเดิมที่เคยอยู่ฝั่ง Frontend ทำหน้าที่ร่วมกันกับ html ในปัจจุบันมีผู้พัฒนาจนมาเป็น “Node.js” โดยยังเป็น Cross Platform Environment และ สามารถ Open Source ได้ Node.js เป็ น Cross Platform Runtime Environment สามารถนำไปรันทำงานได้ทุกระบบปฏิบัติการตัวอย่างเช่น OS X, Window, Linux และอื่นๆ เขียนด้วยภาษา JavaScript หมายความว่า "เขียน Application ครั้งเดียวสามารถนำไปรันได้ทุก OS นั่นเองแต่ OS นั่นต้อง ติดตั้ง Runtime Environment ของ Node.js ไว้"

Node.js มี Library ที่เป็นส่วนเสริมจำนวนมากแยกเป็น JavaScript Moduleต่างๆ สำหรับทำงานเฉพาะ ในแต่ละเรื่อง สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ง่ายผ่าน npm (Node Package Manager)

npm (Node Package Manager) เป็นตัวจัดการ Package ของ JavaScript คุณสามารถหา Package ที่เหมาะสมกับงานแต่ละอย่างได้ที่นี้ https://www.npmjs.com และติดตั้งผ่านคำสั่งบน command line ได้

ข้อดีของ Node.js [10]

- มีการทำงานแบบ Event-Driven และ Asynchronous
- รองรับ Concurrent ได้จำนวนมาก
- เหมาะกับการทำ Web แบบ Real time

- ประหยัดทรัพยากร ในการทำงาน
- มีการประมวลผลที่รวดเร็ว
- Syntax ที่ใช้คือ JavaScript

2.5.3 phpMyAdmin [11]

phpMyAdmin คือ โปรแกรมประเภท MySQL Client ที่ใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database) MySQL ผ่าน Browser ได้โดยตรง อีกทั้งยังสามารถสร้างฐานข้อมูลใหม่หรือทำการสร้าง Table ใหม่ และมี Function ที่ใช้สำหรับการทดสอบการ Query ข้อมูลด้วยภาษา Structured Query Language หรือ SQL ซึ่งเป็นภาษาสำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ โดยสามารถใช้คำสั่งในการจัดเก็บ, ปรับปรุง, ลบและค้นหา รวมถึงดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลแล้วยังสามารถใช้ภาษา SQL ในการรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูลได้อีกด้วย

ประโยชน์จากการใช้งาน phpMyAdmin

- มี UI ที่ใช้งานง่าย
- เพิ่มความสะดวกในการใช้งานด้วยเครื่องมือ GUI
- สามารถใช้งานได้ทุก OS
- สำรองข้อมูล MySQL ได้อัตโนมัติ
- จัดการหลาย Database ได้พร้อมกัน
- มีความปลอดภัยด้วยรหัสเข้าใช้งาน

2.5.4 Bootstrap [12]

Bootstrap เป็น Front-end Framework ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว และ สวยงาม ตัว Bootstrap เองมีทั้ง CSS Component และ JavaScript Plugin ให้เราได้เรียกใช้งานได้อย่างหลากหลาย ตัว Bootstrap ถูกออกแบบมาให้รองรับการทำงานแบบ Responsive Web ซึ่งทำให้เราเขียนเว็บแค่ครั้งเดียวสามารถนำไปรันผ่านเบราว์เซอร์ทั้งบน มือถือ แท็บเล็ต และพีซีทั่วไป โดยที่ไม่ต้องเขียนใหม่

Bootstrap ถูกพัฒนาขึ้นด้วยกลุ่มนักพัฒนาจากทั่วทุกหนแห่งในโลก มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลา เพื่อรองรับการทำงานได้อย่างทันสมัย และ การแก้ไขปัญหาต่างๆ หรือ Bug ก็ทำได้เร็ว ดังนั้นผู้เขียนเองจึงได้เลือกที่จะใช้ Bootstrap ในการนำมาช่วยพัฒนาโปรเจค ทั้งเว็บแอปพลิเคชัน App บนมือถือ

2.5.5 MySQL [13]

MySQL คือ ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ Database Management System (DBMS) แบบข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หรือ Relational Database Management System (RDBMS) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบตาราง โดยมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นแถว (Row) และในแต่ละแถวแบ่งออกเป็นคอลัมน์ (Column) เพื่อเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลในตารางกับข้อมูลในคอลัมน์ที่กำหนด แทนการเก็บข้อมูลที่แยกออกจากกัน โดยไม่มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล (Attribute) ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน (Relation) โดยใช้ RDBMS Tools สำหรับการควบคุมและจัดเก็บฐานข้อมูลที่จำเป็น ทำให้นำไปประยุกต์ใช้งานได้ง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีความยืดหยุ่นและรวดเร็วได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูล ที่จัดแบ่งกลุ่มข้อมูลแต่ละประเภทได้ตามต้องการ จึงทำให้ MySQL เป็นโปรแกรมระบบจัดฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมสูง

2.5.6 Composer [14]

Composer คือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการกับ Library ต่างๆสำหรับภาษา PHP ที่เราทำการติดตั้งมันเอาไว้ เมื่อ Library ได้มีการอัพเดท Composer ก็จะทำการอัพเดทให้โดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งยากในการไปดาวน์โหลดตัวอัพเดทมาติดตั้งเองเลย ซึ่งตัว Composer นั้นสามารถใช้ร่วมกับ PHP Framework ได้หลากหลาย และส่วนใหญ่ก็รองรับ Composer อยู่แล้ว

2.5.7 Slim Framework [15]

Slim Framework ซึ่งเป็น PHP framework ขนาดเล็กที่จะช่วยเว็บแอปพลิเคชันและ API ได้อย่างง่ายและมีประสิทธิภาพ เนื้อหานี้จะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากนัก เป็นเพียงแนวทางการติดตั่งและใช้งานเบื้องต้นหลักๆ การทำงานของ Slim ก็คือ การรับคอยรับ HTTP request ที่ส่งเข้ามา แล้วกำหนดรูปแบบการจัดการการทำงานของจากนั้นก็ส่งค่า HTTP response กลับออกมาแสดงถ้าใครได้ดูเนื้อหาเกี่ยวกับ Node.js หรือการใช้งานเกี่ยวกับ HTTP Request Response ก็น่าจะคุ้ยเคยกับรูปแบบการทำงานลักษณะนี้ดีSlim เหมาะสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนา API เพื่อจัดการกับข้อมูลเพื่อใช้งานร่วมกับการพัฒนาอื่นๆ ที่สำคัญก็คือ slim เขียนโค้ดน้อยและทำงานได้เร็ว

2.5.8 React [16]

React เป็นไลบรารี JavaScript ที่ใช้สร้าง User Interface (UI) โดยมุ่งเน้นการสร้าง UI ที่มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ โดยใช้ Component-based architecture ซึ่งช่วยให้การพัฒนาและจัดแจงตัวโค้ดให้เป็นสัดเป็นส่วนและมีประสิทธิภาพ

React เป็นไลบรารี JavaScript ที่พัฒนาโดย Facebook เพื่อช่วยสร้าง User Interface (UI) ที่มีประสิทธิภาพ โดย React มุ่งเน้นการสร้าง Component ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ UI ที่สามารถใช้ซ้ำได้ และแต่ละ Component สามารถเก็บสถานะ (state) และเมทอด (methods)

ต่างๆ เพื่อการจัดการกับข้อมูลและการแสดงผล React เหมาะสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บที่มีขอบเขตใหญ่หรือซับซ้อน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อต้องการในการจัดการข้อมูลแบบ Real-time หรือการสร้าง UI ที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว เช่น เว็บแอปพลิเคชันสำหรับการซื้อขาย, เกม, แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ เป็นต้น

2.5.9 XAMPP [17]

XAMPP คืออะไร เป็นโปรแกรม Apache web server ไว้จำลอง web server เพื่อไว้ทดสอบ สคริปต์หรือเว็บไซต์ในเครื่องของเรา โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆ ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม XAMPP จะมาพร้อมกับ PHP ภาษาสำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่เป็นที่นิยม, MySQL ฐานข้อมูล, Apache จะทำหน้าที่เป็นเว็บ เซิร์ฟเวอร์,Perl อีกทั้งยังมาพร้อมกับ OpenSSL, phpMyAdmin (ระบบบริหารฐานข้อมูลที่พัฒนาโดย PHP เพื่อใช้เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล สนับสนุนฐานข้อมูล MySQL และ SQLite โปรแกรม XAMPP จะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Zip, tar, 7z หรือ exe โปรแกรม XAMPP อยู่ภายใต้ใบอนุญาตของ GNU General Public License แต่บางครั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของลิขสิทธิ์ในการใช้งาน จึงควรติดตามและตรวจสอบโปรแกรมด้วย

2.6 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

2.6.1 HTML [18]

HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language คือภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแสดงผลของเอกสารบน Website หรือที่เราเรียกกันว่าเว็บเพจ ถูกพัฒนาและกำหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C) และจากการพัฒนาทางด้าน Software ของ Microsoft ทำให้ภาษา HTML เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ใช้เขียนโปรแกรมได้ หรือที่เรียกว่า HTML Application HTML เป็นภาษาประเภท Markup สำหรับการการสร้างเว็บเพจ โดยใช้ภาษา HTML สามารถทำโดยใช้โปรแกรม Text Editor ต่างๆ เช่น Notepad, Editplus หรือจะอาศัยโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือช่วยสร้างเว็บเพจ เช่น Microsoft FrontPage, Dream Weaver ซึ่งอำนวยความสะดวกในการสร้างหน้า HTML ส่วนการเรียกใช้งานหรือทดสอบการทำงานของเอกสาร HTMLจะใช้โปรแกรม web browser เช่น (IE), Mozilla Firefox, Safari, Opera, และ Netscape Navigator เป็นต้น

2.6.2 CSS [19]

CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheet มักเรียกโดยย่อว่า "สไตล์ชีต" คือภาษาที่ใช้เป็นส่วนของการจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML โดยที่ CSS กำหนดกฎเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ (หรือ "Style") ของเนื้อหาในเอกสาร อันได้แก่ สีของข้อความ สีพื้นหลัง ประเภทตัวอักษร

และการจัดวางข้อความ ซึ่งการกำหนดรูปแบบ หรือ Style นี้ใช้หลักการของการแยกเนื้อหาเอกสาร HTML ออกจากคำสั่งที่ใช้ในการจัดรูปแบบการแสดงผล กำหนดให้รูปแบบของการแสดงผลเอกสารไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการจัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร HTML โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเอกสารบ่อยครั้ง หรือต้องการควบคุมให้รูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML มีลักษณะของความสม่ำเสมอทั่วกันทุกหน้าเอกสารภายในเว็บไซต์เดียวกัน โดยกฎเกณฑ์ในการกำหนดรูปแบบ (Style) เอกสาร HTML ถูกเพิ่มเข้ามาครั้งแรกใน HTML 4.0 เมื่อปีพ.ศ. 2539 ในรูปแบบของ CSS level 1 Recommendations ที่กำหนดโดย องค์กร World Wide Web Consortium หรือ W3C

ประโยชน์ของ CSS

- CSS มีคุณสมบัติมากกว่า Tag ของ Html เช่น การกำหนดกรอบให้ข้อความ รวมทั้งสี รูปแบบของข้อความที่กล่าวมาแล้ว

- CSS นั้นกำหนดที่ต้นของไฟล์ Html หรือตำแหน่งอื่น ๆ ก็ได้ และสามารถมีผล กับเอกสารทั้งหมด หมายถึงกำหนด ครั้งเดียวจุดเดียวก็มีผลกับการแสดงผลทั้งหมด ทำให้เวลาแก้ไขหรือปรับปรุงทำได้สะดวก ไม่ต้องไล่ตามแก้ tag ต่างๆ ทั่วทั้งเอกสาร

- CSS สามารถกำหนดแยกไว้ต่างหากจาก ไฟล์เอกสาร Html และสามารถนำมาใช้ร่วมกับเอกสารหลายไฟล์ได้ การแก้ไขก็แก้เพียง จุดเดียวก็มีผลกับเอกสารทั้งหมด

2.6.3 PHP [20]

PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor แต่เดิมย่อมาจาก Personal Home Page Tools โดยคำสั่งภาษา PHP นี้จะต้องเขียนอยู่ระหว่างข้อความ <? php และ?> เป็นภาษาที่จัดอยู่ในประเภท การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web-based Programming) เพราะจะ เก็บโค้ดคำสั่งหรือสคริปต์ทั้งหมดที่เขียนขึ้นมาไว้บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เดียว (Web Server) และให้ ผู้ใช้งาน (Client) เรียกใช้งานโปรแกรมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆ เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลมาแสดงผลที่หน้าจอของผู้ใช้แต่ละคน นั่นเอง

2.6.4 JavaScript [21]

JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่มีไว้เพื่อจัดการเอฟเฟต์หรือพฤติกรรมของหน้าเว็บไซต์ นอกเหนือจาก HTML ที่ใช้จัดการเรื่องของเนื้อหาของเว็บและ CSS ที่ใช้จัดการเรื่องของโครงสร้างและดีไซน์ของเว็บ สามารถช่วยจัดการงานต่างๆ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องทำการโหลดหน้าเว็บใหม่ซ้ำๆ หากเคยเห็นการกดปุ่ม Button แล้ว ข้อความบางข้อความแสดงหรือซ่อนข้อความนั้นโดยไม่จำเป็นต้องโหลดหน้านั้นใหม่อีกครั้ง หรือมีการเปลี่ยนสีของตัวอักษร เปลี่ยนแปลง เนื้อหา

2.6.5 SQL [22]

SQL มาจากคำว่า Structured Query Language เป็นภาษามาตรฐานในการเข้าถึงฐานข้อมูล เราสามารถใช้งานภาษา SQL ได้จากโปรแกรมต่างๆ ที่ต้องทำการกับระบบฐานข้อมูล เช่น ใช้ SQL ในการทำการดึงข้อมูล (Retrieve Data) จากฐานข้อมูล และมันเป็นมาตรฐานกลางที่ใช้ในระบบฐานข้อมูลต่างๆ โดยเป็นมาตรฐานของ ANSI (American National Standard Institute) SQL ถือเป็นภาษาที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย สามารถใช้ทำงานได้หลายรูปแบบ โดยจะ มีการทำงานหลักๆ ด้วยกัน 4 ประเภท ดังนี้

1.Select query ใช้สำหรับเลือกข้อมูล

2.Update query ใช้สำหรับเปลี่ยนแปลงข้อมูล

3.Insert query ใช้สำหรับการเพิ่มข้อมูล

4.Delete query ใช้สำหรับการลบข้อมูล

2.7 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.7.1 เว็บไซต์โฟกราฟ สต๊อครูปถ่ายดิจิทัล [23]

เว็บไซต์โฟกราฟ สต๊อครูปถ่ายดิจิทัลโดย ชยุต มีธรรม,เสาวคนธ์ ชูบัว,อารีรัตน์ ชูพันธ์,มรกต การดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนา เว็บไซต์โฟกราฟ สต๊อครูปถ่ายดิจิทัล โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การศึกษา ประกอบด้วย ช่างถ่ายรูป 10 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ความต้องการของ เว็บไซต์โฟกราฟ สต๊อครูปถ่ายดิจิทัล โดยใช้วงจรการพัฒนา ระบบมาเป็นขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย ผลการศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบ พบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นแบ่ง ผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ช่างภาพ ลูกค้า และผู้ดูแลระบบ โดยช่างภาพเพิ่มรูปภาพของตนเองเข้าสู่เว็บไซต์และคอยติดตาม สถานะของรูปภาพ ผู้ดูระบบตรวจสอบรูปภาพและตรวจสอบ การโอนเงิน รวมถึงจ่ายเงินให้ช่างภาพ และตรวจสอบข้อมูลการ ร้องเรียน ส่วนของลูกค้าเพิ่มรูปภาพเข้าตะกร้าสินค้าและ จ่ายเงิน จากนั้นดาวน์โหลดรูปภาพ

2.7.2 E-Toon: แอปพลิเคชันสำหรับการอ่านการ์ตูน E-Toon: Application for Comics Reading [24]

E-Toon: แอปพลิเคชันสำหรับการอ่านการ์ตูน E-Toon: Application for Comics Reading สุรราม พิมานคำ, คเชนทร์ จันทเกษ, พรชัย หอมพรมมา และ ธีระยุทธ ทองเครือ สาขาวิชาเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสื่อบันเทิงในรูปแบบการ์ตูนก็เป็นหนึ่งใน นั้น สื่อการ์ตูนเป็นสื่อที่มีการเปลี่ยนผ่านจากการเผยแพร่โดย จัดพิมพ์ลงกระดาษมาสู่การเผยแพร่ในแบบไฟล์ ที่สามารถเปิด อ่านได้บนอุปกรณ์ที่หลากหลาย แต่เนื่องจากการ์ตูนเป็นผลงานที่ ผู้สร้างต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใช้แรงกายแรงใจในการผลิต ผลงาน การเผยแพร่ผลงาน

จำเป็นต้องมีแฟลตฟอร์มในการ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นที่มาของงานที่นำเสนอ ในบทความนี้ แอปพลิเคชันสำหรับการอ่านการ์ตูนเป็นแอปพลิเค ชันที่มุ่งเน้นให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขาย และแนะนำการ์ตูน ให้กับกลุ่มผู้ใช้ที่สนใจโดยแอปพลิเคชันแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ใช้งาน คือผู้อ่านที่ สามารถสมัครสมาชิกและสั่งซื้อการ์ตูนที่ตนเองต้องการ ซึ่งแอปพลิเคชันมีส่วนแนะนำการ์ตูนให้แก่ผู้ใช้ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่งเป็นเทคนิคแนะนำการ์ตูนให้แก่ผู้อ่านที่ใกล้เคียงกับความสนใจของผู้ใช้มากที่สุด ส่วนที่สอง คือ ส่วนเว็บแอปพลิเคชัน เป็นส่วน สำหรับผู้ดูแลระบบ ทำหน้าที่จัดการเนื้อหาการ์ตูน การชำระเงิน ผู้ใช้งาน และจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนแรก เช่น โปรโมชัน แต้มสะสม และปัญหาได้รับจากผู้ใช้

2.7.3 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันร้านขายหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นออนไลน์ [25]

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันร้านขายหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นออนไลน์โดย พีระพล ศุภดล , วีระวัฒน์ บุณจำ , บุปผาวรรณ เฉลิมวงค์ และ ชณิดาภา บุญประสม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและประเมิน หาประสิทธิภาพของ ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับขายอีบุ๊คการ์ตูนญี่ปุ่นออนไลน์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบ อิเล็กทรอนิกส์สำหรับขายอีบุ๊คการ์ตูนญี่ปุ่นออนไลน์ ปัจจุบันการขายสินค้าทางออนไลน์เป็นการแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทางด้าน เทคโนโลยี และรูปแบบของสินค้าที่ขายบนออนไลน์ก็มีรูปแบบที่ เปลี่ยนไปเช่นกัน ปัจจุบันหนังสือเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่นิยม นำมาขายบนระบบออนไลน์เนื่องจากสามารถรับส่งได้สะดวกโดย การแปลงจากเล่มหนังสือ เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์การนำเอา ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ มาประยุกต์เว็บไซต์ขายหนังสือ และนำมาผนวกกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นำมาพัฒนาเป็นเว็บไซต์ ในการขายหนังสือในรูปแบบ E-book โดยระบบนี้จะเน้นการขาย หนังสือ มังงะและนิยายของทางญี่ปุ่น หรือไลต์โนเวล ซึ่งในระบบ จะมีแนะนำประเภทหนังสือ แนะนำหนังสือขายดี หรือหนังสือที่ เป็นที่นิยมของผู้อ่าน มีรายการหนังสือออกใหม่ในแต่เดือนแสดงบน หน้าเว็บไซต์การโปรโมทหนังสือ มีการรีวิวสินค้าจากผู้ซื้อ และโปร โมชันหนังสือเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และการดึงดูดผู้ที่เข้ามาใช้งาน เว็บไซต์ ขั้นตอนการพัฒนาเริ่มจากการศึกษาวงจรการพัฒนาระบบ ด้วย SDLC ออกแบบและการพัฒนาเชิงวัตถุอธิบายด้วยภาษา UML ส่วนการพัฒนาแบ่งออกเป็นส่วนหน้าบ้าน และหลังบ้าน เครื่องมือที่ ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย XAMP Control Panel, Visual Studio Code, MySQL, ภาษา PHP JavaScript

บทที่ 3
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.1 การออกแบบ

กระบวนการทำงานของเว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัลเพื่อการซื้อขายใบงานดิจิทัลซึ่งมีการพัฒนาเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้บริการได้อย่างสะดวก เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเข้าถึงข้อมูลและจัดการข้อมูลได้ง่ายขึ้นและรวดเร็ว

3.1.1 ผู้ใช้งานทั่วไป

(1) สามารถสมัครสมาชิกได้

(1.1) กรอกชื่อ และนามสกุล

(1.2) กรอกอีเมล

(1.3) กรอกรหัสผ่าน

(2) สามารถค้นหาใบงานดิจิทัลได้

(2.1) กรอกชื่อบางส่วนหรือคำที่เกี่ยวข้องกับใบงาน เช่น

- รายวิชา
- ชื่อใบงาน
- หัวข้อเนื้อหาแต่ละรายวิชา
- ระดับชั้น (ระดับประถมศึกษาตอนต้น ป.1 - ป.3)

(3) สามารถเลือกดูรายวิชา

- คณิตศาสตร์
- ภาษาไทย
- อังกฤษ
- ศิลปะ
- วิทยาศาสตร์

(4) สามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดของใบงานได้

(4.1) สามารถดูรูปสินค้าได้

(4.2) ดูราคา

(4.3) ดูหัวข้อเนื้อหาแต่ละรายวิชา

(4.4) ดูระดับชั้น

3.1.2 สมาชิก

3.1.2.1 สมาชิกผู้ซื้อ

(1) สามารถเข้าสู่ระบบโดยอีเมลและรหัสผ่าน และออกจากระบบ

(2) สามารถค้นหาใบงานดิจิทัลได้

(2.1) กรอกชื่อบางส่วนหรือคำที่เกี่ยวข้องกับใบงาน เช่น

- รายวิชา
- ชื่อใบงาน
- หัวข้อเนื้อหาแต่ละรายวิชา
- ระดับชั้น (ระดับประถมศึกษาตอนต้น ป.1 - ป.3)

(3) สามารถเลือกดูรายวิชาได้

- คณิตศาสตร์
- ภาษาไทย
- อังกฤษ
- ศิลปะ
- วิทยาศาสตร์

(4) สามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดของใบงานได้

(4.1) สามารถดูรูปสินค้าได้

(4.2) ดูราคา

(4.3) ดูหัวข้อเนื้อหาแต่ละรายวิชา

(4.4) ดูระดับชั้น

(5) สามารถเพิ่มใบงานที่สนใจลงในรายการโปรดได้

(6) สามารถเพิ่มใบงานลงในรถเข็นได้

(7) สามารถเพิ่ม/ลบ ใบงานในรถเข็นได้

(8) สามารถชำระเงินได้

(8.1) ชำระผ่านการแสกน QR code ภายใน 20 นาที หลังยืนยันคำสั่งซื้อ

(8.1.1) สถานะคำสั่งซื้อ

- ยืนยันคำสั่งซื้อรอชำระเงิน
- ชำระเงินสมบูรณ์รอการตรวจสอบ
- คำสั่งซื้อสมบูรณ์
- ยกเลิกคำสั่งซื้อ เนื่องจากชำระเงินไม่ทันตามเวลา 20นาที
- ยกเลิกคำสั่งซื้อ โดยผู้ขายเนื่องจากการชำระเงินไม่ถูกต้อง

(8.2) แจ้งชำระโดยการอัปโหลดสลิปการโอนภายใน 20 นาที

- รอผู้ขายตรวจสอบ

(8.3) ถ้าไม่ชำระเงินภายใน 20 นาที คำสั่งซื้อนั้นจะถูกยกเลิก

(9) สามารถดาวน์โหลดใบงานดิจิทัลที่ซื้อได้ทันทีหลังการชำระเงินและตรวจสอบสลิปการโอนถูกต้อง

- สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งหมด 5 ครั้ง

(10) สามารถดูข้อมูลส่วนตัวได้

(10.1) ชื่อ และนามสกุล

(10.2) ที่อยู่อีเมล

(10.3) ชื่อเล่น

(10.4) เบอร์โทรศัพท์

(11) สามารถดูประวัติการสั่งซื้อ โดย

(11.1) คำสั่งซื้อ

(11.2) วันที่ซื้อ

(11.3) สถานะคำสั่งซื้อ

- ยืนยันคำสั่งซื้อรอชำระเงิน
- ชำระเงินสมบูรณ์รอการตรวจสอบ
- คำสั่งซื้อสมบูรณ์
- ยกเลิกคำสั่งซื้อ เนื่องจากชำระเงินไม่ทันตามเวลา 20 นาที
- ยกเลิกคำสั่งซื้อ โดยผู้ขายเนื่องจากการชำระเงินไม่ถูกต้อง

(11.4) ราคา

(11.5) ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ จำนวนครั้งในการดาวน์โหลดไฟล์

(12) สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

3.1.2.2 สมาชิกผู้ขาย

(1) สามารถจัดการข้อมูลร้านค้าได้โดย

(1.1) ใส่หรือแก้ไขชื่อร้าน

(1.2) กรอกเลขบัญชีสำหรับรับเงิน

(2) สามารถจัดการข้อมูลการขายใบงานได้ โดย

(2.1) อัปโหลดใบงานดิจิทัลของตนเองโดย

- ไฟล์ตัวอย่างใบงาน
- ชื่อใบงาน

- ระบุราคา
- ไฟล์ใบงาน
- ระบุรายวิชา
- ระบุหัวข้อเนื้อหาแต่ละรายวิชา
- ระบุระดับชั้น (ระดับประถมศึกษาตอนต้น ป.1 - ป.3)

(2.2) แก้ไขใบงานในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

(2.3) ดูรายงานยอดขายและรายได้จากการขายใบงานของตน

(3) สมาชิกที่เป็นผู้ขายไม่สามารถซื้อใบงานของตนเองได้

(4) สามารถเลือกสถานะของใบงานที่มีอยู่ได้ โดยระบุเป็น

- ไม่ขาย

(5) สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิน

3.1.3 ผู้ดูแลระบบ

(1) สามารถเข้าสู่ระบบโดยอีเมลและรหัสผ่านที่กำหนดไว้แล้ว และออกจากระบบ

(2) บันทึกข้อมูลการอนุมัติหรือปฏิเสธใบงานที่สมาชิกนำมาลงขายก่อนเผยแพร่

(3) สามารถจัดการข้อมูลการขายใบงาน ได้โดย

(3.1) อัปโหลดใบงานดิจิทัลของตนเองโดย

- ไฟล์ตัวอย่างใบงาน
- ชื่อใบงาน
- ระบุราคา
- ไฟล์ใบงาน
- ระบุรายวิชา
- ระบุหัวข้อเนื้อหาแต่ละรายวิชา
- ระบุระดับชั้น (ระดับประถมศึกษาตอนต้น ป.1 - ป.3)

(3.2) แก้ไขใบงานในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

(3.3) ดูรายงานยอดขายและรายได้จากการขายใบงานของตน

(3.4) สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข รายวิชาได้

(3.5) สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ระดับชั้นได้

(3.6) สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข หัวข้อเนื้อหาแต่ละรายวิชาได้

(4) ดูสรุปภาพรวมยอดขายรายเดือน

(5) สามารถดูสถานะคำสั่งซื้อได้

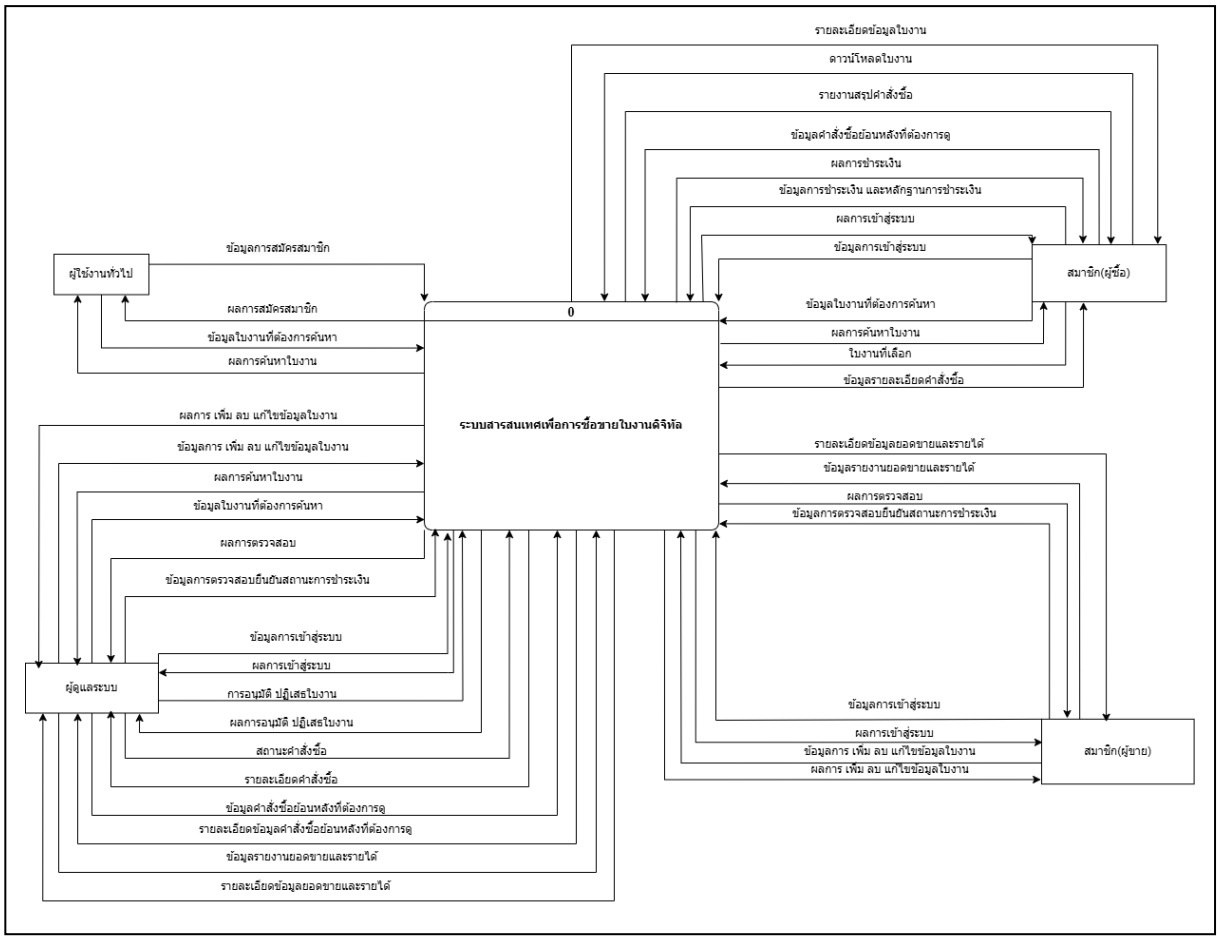
- ยืนยันคำสั่งซื้อรอชำระเงิน

- ชำระเงินสมบูรณ์รอการตรวจสอบ
- คำสั่งซื้อสมบูรณ์
- ยกเลิกคำสั่งซื้อ เนื่องจากชำระเงินไม่ทันตามเวลา 20 นาที
- ยกเลิกคำสั่งซื้อ โดยผู้ขายเนื่องจากการชำระเงินไม่ถูกต้อง

3.2 การวิเคราะห์ระบบ

3.2.1 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)

การออกแบบเว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล(Data Flow Diagram : DFD) มาช่วยในการออกแบบระบบงานในการวิเคราะห์ระบบเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการทำงานของระบบ โดยจะแบ่งเป็นลำดับการทำงานซึ่งจะเริ่มต้นที่ Context Diagram เป็นแผนภาพการไหลของข้อมูล ระดับสูงสุด และ Data Flow Diagram Level 0 และ 1 แสดงการทำงานหลักของระบบและข้อมูลที่เข้าและออกจากกระบวนการทำงาน โดยเส้นทางการไหลของข้อมูลได้แสดงลำดับกระบวนการทำงานได้ดังนี้



ภาพที่ 3-1 Context Diagram เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล

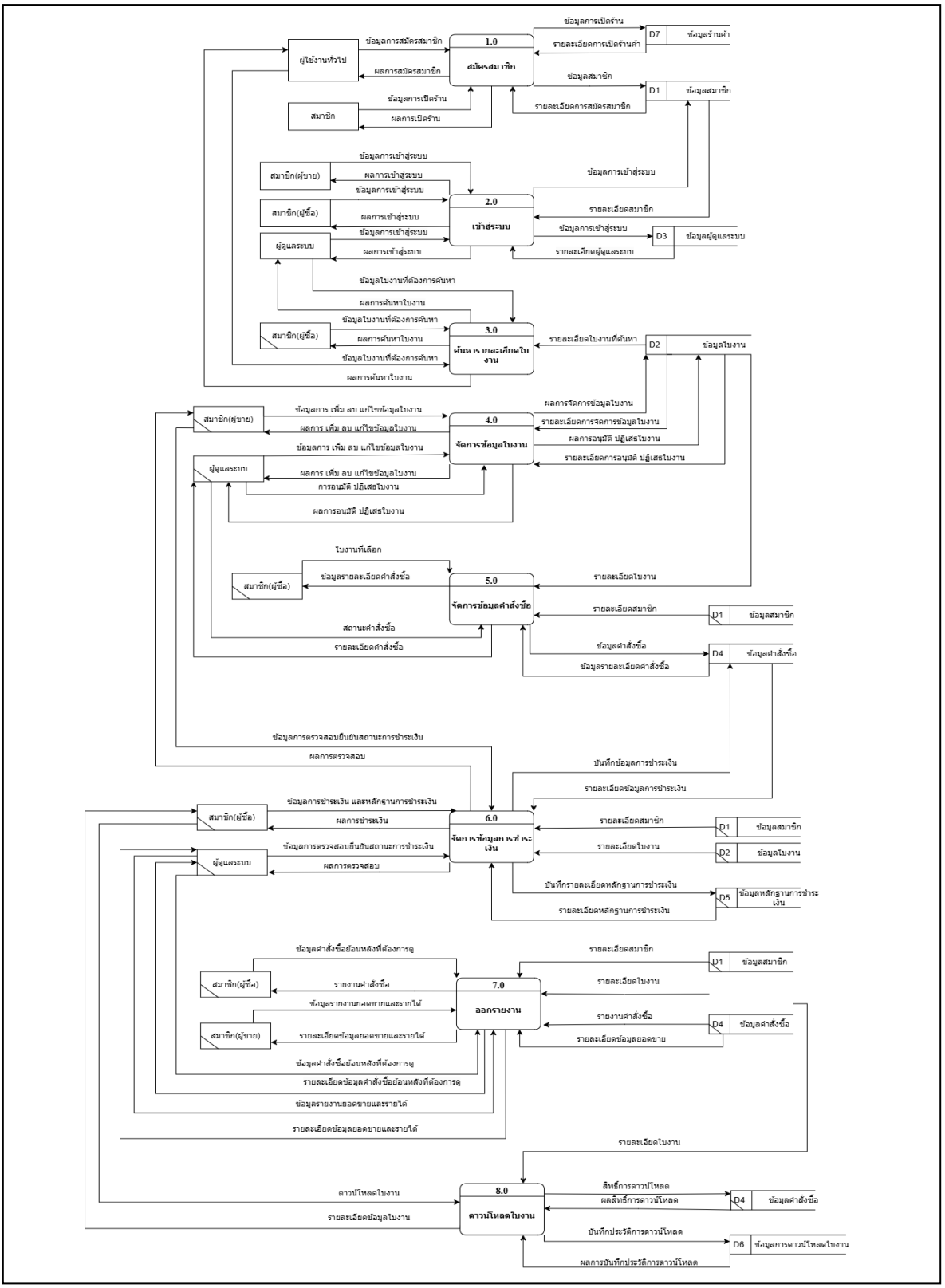
จากภาพที่ 3-1 Context Diagram จะกล่าวถึงภาพรวมของเว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล โดยรวมดังนี้

(1) ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถสมัครสมาชิก ค้นหาใบงานและดูรายการได้

(2) สมาชิก(ผู้ซื้อ) สามารถค้นหาใบงานได้ สามารถเลือกซื้อใบงานได้ สามารถชำระเงินและหลักฐานการชำระเงินได้ สามารถดูข้อมูลคำสั่งซื้อย้อนหลังได้ สามารถดาวน์โหลดใบงานได้

(3) สมาชิก(ผู้ขาย) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขใบงานได้ สามารถตรวจสอบยืนยันสถานะการชำระเงินได้ สามารถดูรายงานยอดขายและรายได้ได้

(4) ผู้ดูและระบบ สามารถอนุมัติ ปฏิเสธใบงานได้ สามารถตรรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อได้ สามารถดูข้อมูลคำสั่งซื้อย้อนหลังได้ สามารถดูรายงานยอดขายและรายได้ สามารถตรวจสอบยืนยันสถานะการชำระเงินได้ สามารถค้นหาใบงานได้ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขใบงานได้



ภาพที่ 3-2 Data Flow Diagram Level 0 เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล

จากภาพที่ 3-2 Data Flow Diagram Level 0 เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล อธิบายขั้นตอนการทำงานได้ดังนี้

(1) Process 1.0 สมัครสมาชิก

(2) Process 2.0 เข้าสู่ระบบ

(3) Process 3.0 ค้นหารายละเอียดใบงาน

(4) Process 4.0 จัดการข้อมูลใบงาน

(5) Process 5.0 จัดการข้อมูลคำสั่งซื้อ

(6) Process 6.0 จัดการข้อมูลการชำระเงิน

(7) Process 7.0 ออกรายงาน

(8) Process 8.0 ดาวน์โหลดใบงาน

ตารางที่ 3-1 คำอธิบายโพรเซสที่ 1.0 สมัครสมาชิก

Process 1.0 สมัครสมาชิก

Process Description	
System	เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล
DFD Number	1.0
Process Name	สมัครสมาชิก
Input Data Flow	ข้อมูลการสมัครสมาชิก, ข้อมูลการเปิดร้าน
Output Data Flow	ผลการสมัครสมาชิก, ผลการเปิดร้าน
Data Store Used	D1 ข้อมูลสมาชิก, D7 ข้อมูลร้านค้า
Description	โพรเซสสำหรับการสมัครสมาชิก

ตารางที่ 3-2 คำอธิบายโพรเซสที่ 2.0 เข้าสู่ระบบ

Process 2.0 เข้าสู่ระบบ

Process Description	
System	เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล
DFD Number	2.0
Process Name	เข้าสู่ระบบ
Input Data Flow	ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
Output Data Flow	ผลการเข้าสู่ระบบ
Data Store Used	D1 ข้อมูลสมาชิก, D3 ข้อมูลผู้ดูแลระบบ
Description	โพรเซสสำหรับเข้าสู่ระบบ

ตารางที่ 3-3 คำอธิบายโพรเซสที่ 3.0 ค้นหารายละเอียดใบงาน

Process 3.0 ค้นหารายละเอียดใบงาน

Process Description	
System	เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล
DFD Number	3.0
Process Name	ค้นหารายละเอียดใบงาน
Input Data Flow	ข้อมูลใบงานที่ต้องการค้นหา
Output Data Flow	ผลการค้นหาใบงาน
Data Store Used	D2 ข้อมูลใบงาน
Description	โพรเซสสำหรับการค้นหารายละเอียดใบงาน

ตารางที่ 3-4 คำอธิบายโพรเซสที่ 4.0 จัดการข้อมูลใบงาน

Process 4.0 จัดการข้อมูลใบงาน

Process Description	
System	เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล
DFD Number	4.0
Process Name	จัดการข้อมูลใบงาน
Input Data Flow	ข้อมูลการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลใบงาน ,การอนุมัติ ปฏิเสธใบงาน
Output Data Flow	ผลการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลใบงาน, ผลอนุมัติ ปฏิเสธใบงาน
Data Store Used	D2 ข้อมูลใบงาน
Description	โพรเซสสำหรับการค้นหารายละเอียดใบงาน

ตารางที่ 3-5 คำอธิบายโพรเซสที่ 5.0 จัดการข้อมูลคำสั่งซื้อ

Process 5.0 จัดการข้อมูลคำสั่งซื้อ

Process Description	
System	เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล
DFD Number	5.0
Process Name	จัดการข้อมูลคำสั่งซื้อ
Input Data Flow	ใบงานที่เลือก , สถานะคำสั่งซื้อ
Output Data Flow	ข้อมูลรายละเอียดคำสั่งซื้อ, รายละเอียดคำสั่งซื้อ
Data Store Used	D1 ข้อมูลสมาชิก, D2 ข้อมูลใบงาน D4 ข้อมูลคำสั่งซื้อ
Description	โพรเซสสำหรับจัดการข้อมูลคำสั่งซื้อ

ตารางที่ 3-6 คำอธิบายโพรเซสที่ 6.0 จัดการข้อมูลการชำระเงิน

Process 6.0 จัดการข้อมูลการชำระเงิน

Process Description	
System	เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล
DFD Number	6.0
Process Name	จัดการข้อมูลการชำระเงิน
Input Data Flow	ข้อมูลการชำระเงินและหลักฐานการชำระเงิน, ข้อมูลการตรวจสอบสถานะการชำระเงินผล
Output Data Flow	ผลการชำระเงิน, ผลการตรวจสอบ
Data Store Used	D1 ข้อมูลสมาชิก, D2 ข้อมูลใบงาน, D4 ข้อมูลคำสั่งซื้อ, D5 ข้อมูลหลักฐานการชำระเงิน
Description	โพรเซสสำหรับจัดการข้อมูลการชำระเงิน

ตารางที่ 3-7 คำอธิบายโพรเซสที่ 7.0 ออกรายงาน

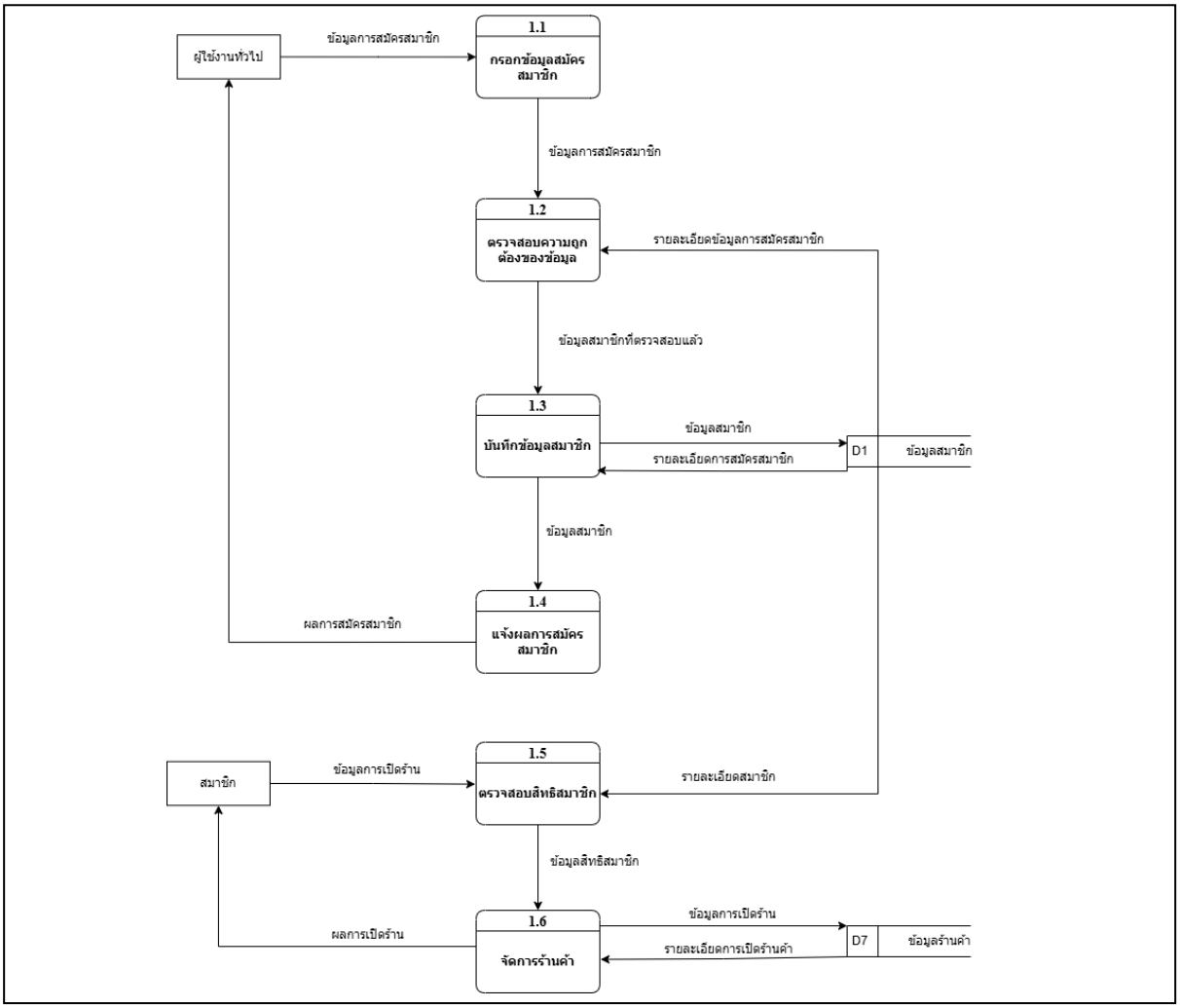
Process 7.0 ออกรายงาน

Process Description	
System	เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล
DFD Number	7.0
Process Name	ออกรายงาน
Input Data Flow	ข้อมูลคำสั่งซื้อย้อนหลังที่ต้องการดู, ข้อมูลรายงานยอดขายและรายได้
Output Data Flow	รายงานคำสั่งซื้อ, รายละเอียดข้อมูลยอดขายและรายได้
Data Store Used	D1 ข้อมูลสมาชิก, D2 ข้อมูลใบงาน, D4 ข้อมูลคำสั่งซื้อ
Description	โพรเซสสำหรับจัดการข้อมูลการชำระเงิน

ตารางที่ 3-8 คำอธิบายโพรเซสที่ 8.0 ดาวน์โหลดใบงาน

Process 8.0 ดาวน์โหลดใบงาน

Process Description	
System	เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล
DFD Number	8.0
Process Name	ดาวน์โหลดใบงาน
Input Data Flow	ดาวน์โหลดใบงาน
Output Data Flow	รายละเอียดข้อมูลใบงาน
Data Store Used	D4 ข้อมูลคำสั่งซื้อ, D6 ข้อมูลการดาวน์โหลดใบงาน
Description	โพรเซสสำหรับจัดการข้อมูลการชำระเงิน



ภาพที่ 3-3 Data Flow Diagram Level 1 ของโพรเซส 1.0 สมัครสมาชิก

ตารางที่ 3-9 คำอธิบายโพรเซสที่ 1.1 กรอกข้อมูลสมัครสมาชิก

Process 1.1 กรอกข้อมูลสมัครสมาชิก

Process Description	
System	เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล
DFD Number	1.1
Process Name	กรอกข้อมูลสมัครสมาชิก
Input Data Flow	ข้อมูลการสมัครสมาชิก
Output Data Flow	ข้อมูลการสมัครสมาชิก
Data Store Used	-
Description	โพรเซสสำหรับการกรอกข้อมูลสมัครสมาชิก

ตารางที่ 3-10 คำอธิบายโพรเซสที่ 1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

Process 1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

Process Description	
System	เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล
DFD Number	1.2
Process Name	ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
Input Data Flow	ข้อมูลการสมัครสมาชิก,รายละเอียดข้อมูลการสมัครสมาชิก
Output Data Flow	ข้อมูลสมาชิกที่ตรวจสอบแล้ว
Data Store Used	D1 ข้อมูลสมาชิก
Description	โพรเซสสำหรับการตรวจสอบข้อมูลการสมัครสมาชิก

ตารางที่ 3-11 คำอธิบายโพรเซสที่ 1.3 บันทึกข้อมูลสมาชิก

Process 1.3 บันทึกข้อมูลสมาชิก

Process Description	
System	เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล
DFD Number	1.3
Process Name	บันทึกข้อมูลสมาชิก
Input Data Flow	ข้อมูลสมาชิกที่ตรวจสอบแล้ว,รายละเอียดการสมัครสมาชิก
Output Data Flow	ข้อมูลสมาชิก
Data Store Used	D1 ข้อมูลสมาชิก
Description	โพรเซสสำหรับการบันทึกข้อมูลสมาชิก

ตารางที่ 3-12 คำอธิบายโพรเซสที่ 1.4 แจ้งผลการสมัครสมาชิก

Process 1.4 แจ้งผลการสมัครสมาชิก

Process Description	
System	เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล
DFD Number	1.4
Process Name	แจ้งผลการสมัครสมาชิก
Input Data Flow	ข้อมูลสมาชิก
Output Data Flow	ผลการสมัครสมาชิก
Data Store Used	-
Description	โพรเซสสำหรับการแจ้งผลการสมัครสมาชิก

ตารางที่ 3-13 คำอธิบายโพรเซสที่ 1.5 ตรวจสอบสิทธิสมาชิก

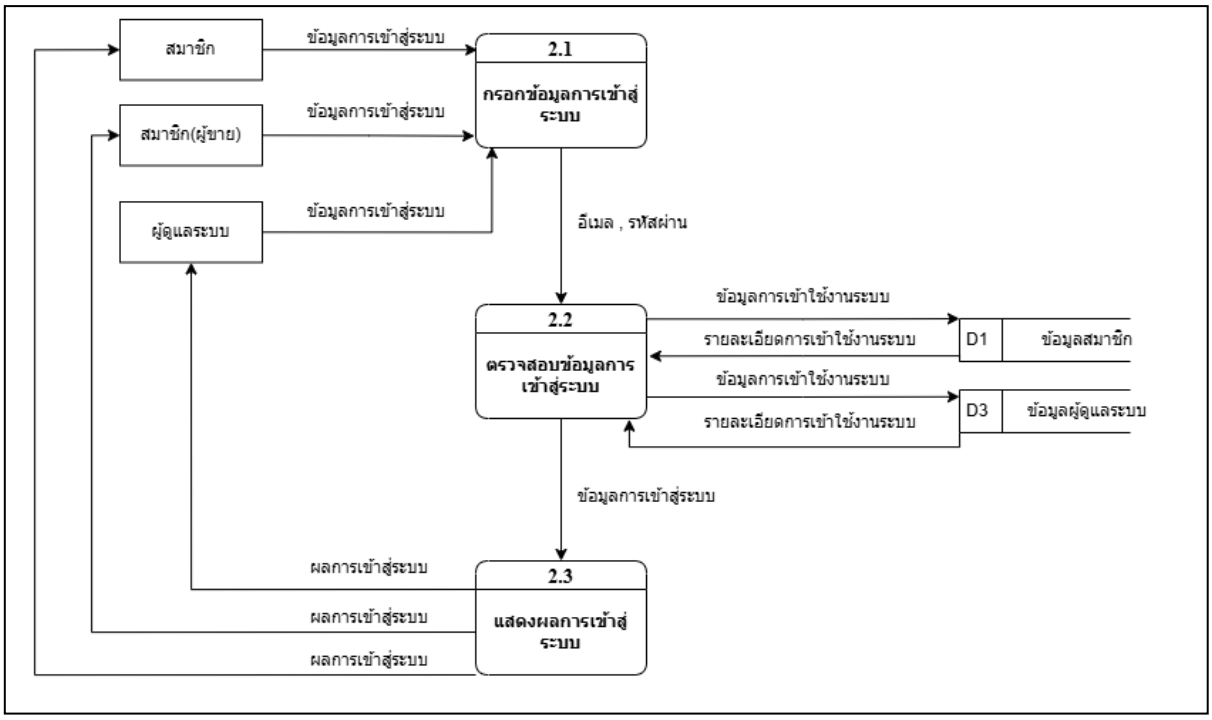
Process 1.5 ตรวจสอบสิทธิสมาชิก

Process Description	
System	เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล
DFD Number	1.5
Process Name	ตรวจสอบสิทธิสมาชิก
Input Data Flow	ข้อมูลการเปิดร้าน
Output Data Flow	ข้อมูลสิทธิสมาชิก
Data Store Used	D1 ข้อมูลสมาชิก
Description	โพรเซสสำหรับการตวรสอบสิทธิสมาชิกในการปิดร้าน

ตารางที่ 3-14 คำอธิบายโพรเซสที่ 1.6 จัดการร้านค้า

Process 1.6 จัดการร้านค้า

Process Description	
System	เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล
DFD Number	1.6
Process Name	จัดการร้านค้า
Input Data Flow	ข้อมูลสิทธิสมาชิก
Output Data Flow	ผลการเปิดร้าน
Data Store Used	D7 ข้อมูลร้านค้า
Description	โพรเซสสำหรับการจัดการร้านค้า



ภาพที่ 3-4 Data Flow Diagram Level 1 ของโพรเซส 2.0 เข้าสู่ระบบ

ตารางที่ 3-15 คำอธิบายโพรเซสที่ 2.1 กรอกข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

Process 2.1 กรอกข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

Process Description	
System	เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล
DFD Number	2.1
Process Name	กรอกข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
Input Data Flow	ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
Output Data Flow	อีเมล , รหัสผ่าน
Data Store Used	-
Description	โพรเซสสำหรับการเข้าสู่ระบบ

ตารางที่ 3-16 คำอธิบายโพรเซสที่ 2.2 ตรวจสอบข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

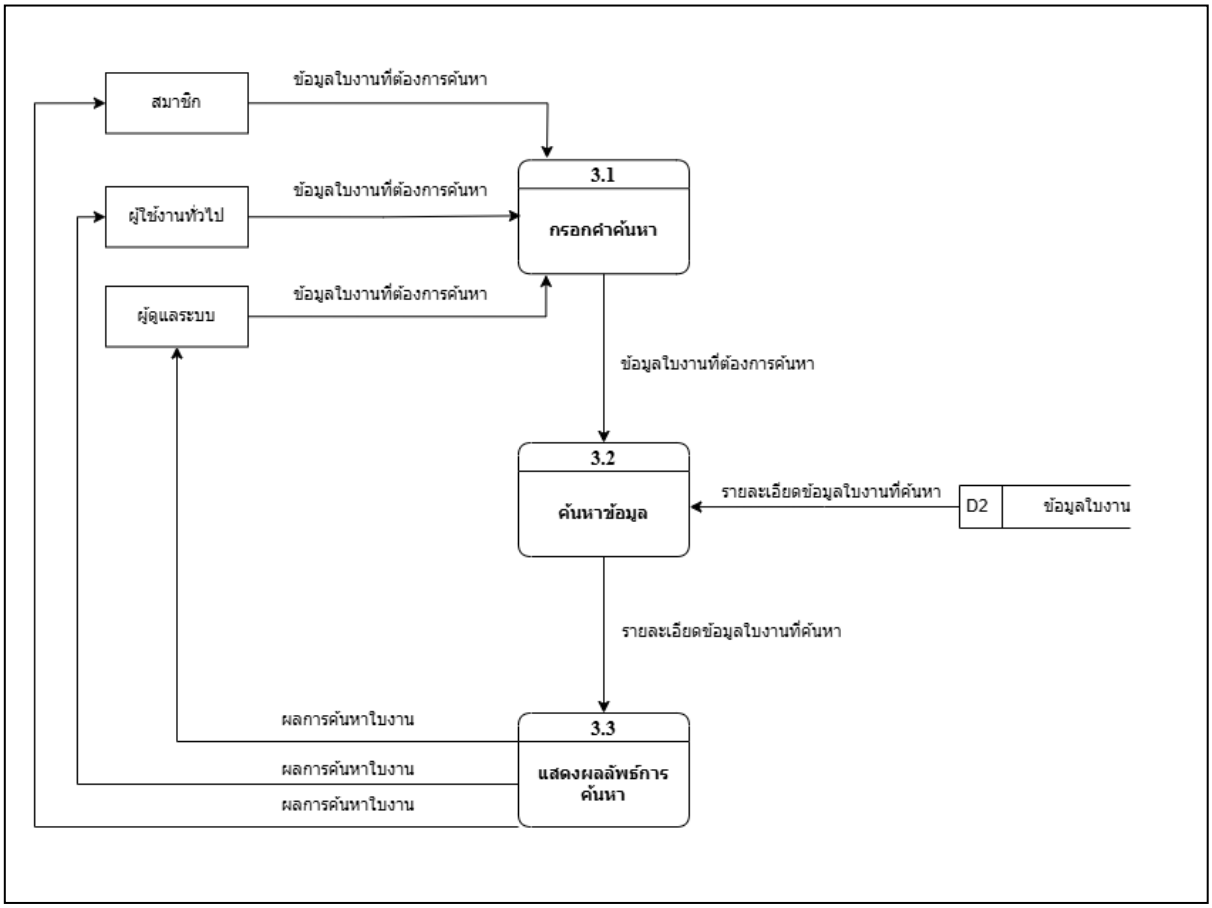
Process 2.2 ตรวจสอบข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

Process Description	
System	เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล
DFD Number	2.2
Process Name	ตรวจสอบข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
Input Data Flow	อีเมล , รหัสผ่าน ,รายละเอียดการเข้าใช้งานระบบ
Output Data Flow	ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ,ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
Data Store Used	D1 ข้อมูลสมาชิก, D3 ข้อมูลผู้ดูแลระบบ
Description	โพรเซสสำหรับการตรวจสอบข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

ตารางที่ 3-17 คำอธิบายโพรเซสที่ 2.3 แสดงผลการเข้าสู่ระบบ

Process 2.3 แสดงผลการเข้าสู่ระบบ

Process Description	
System	เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล
DFD Number	2.3
Process Name	แสดงผลการเข้าสู่ระบบ
Input Data Flow	ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
Output Data Flow	ผลการเข้าสู่ระบบ
Data Store Used	-
Description	โพรเซสสำหรับการแสดงผลการเข้าสู่ระบบ



ภาพที่ 3-5 Data Flow Diagram Level 1 ของโพรเซส 3.0 ค้นหารายละเอียดใบงาน

ตารางที่ 3-18 คำอธิบายโพรเซสที่ 3.1 กรอกคำค้นหา

Process 3.1 กรอกคำค้นหา

Process Description	
System	เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล
DFD Number	3.1
Process Name	กรอกคำค้นหา
Input Data Flow	ข้อมูลใบงานที่ต้องการค้นหา
Output Data Flow	ข้อมูลใบงานที่ต้องการค้นหา
Data Store Used	-
Description	โพรเซสสำหรับกรอกคำค้นหา

ตารางที่ 3-19 คำอธิบายโพรเซสที่ 3.2 ค้นหาข้อมูล

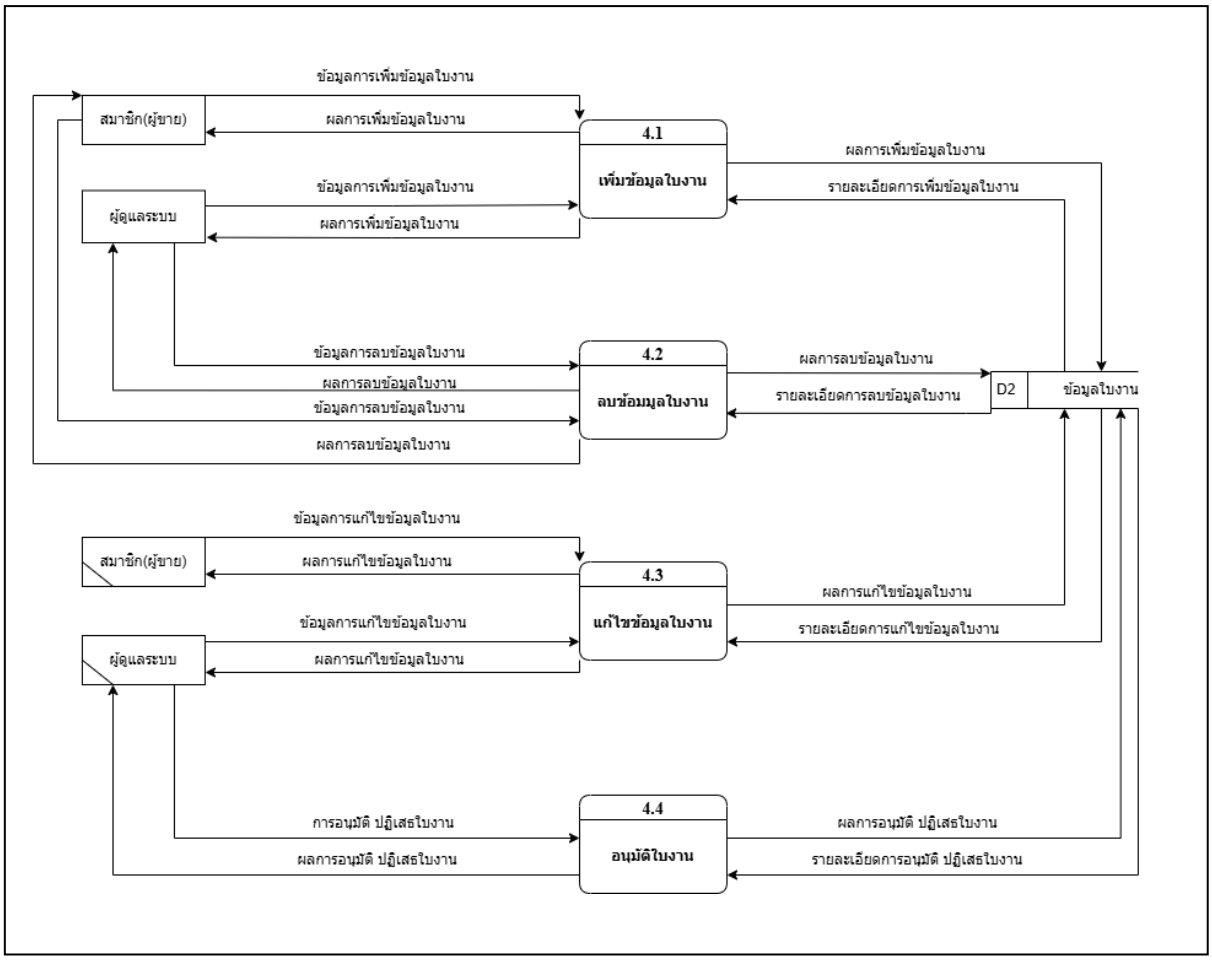
Process 3.2 ค้นหาข้อมูล

Process Description	
System	เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล
DFD Number	3.2
Process Name	ค้นหาข้อมูล
Input Data Flow	ข้อมูลใบงานที่ต้องการค้นหา, รายละเอียดข้อมูลใบงานที่ค้นหา
Output Data Flow	รายละเอียดข้อมูลใบงานที่ค้นหา
Data Store Used	D2 ข้อมูลใบงาน
Description	โพรเซสสำหรับค้นหาข้อมูล

ตารางที่ 3-20 คำอธิบายโพรเซสที่ 3.3 แสดงผลลัพธ์การค้นหา

Process 3.3 แสดงผลลัพธ์การค้นหา

Process Description	
System	เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล
DFD Number	3.3
Process Name	แสดงผลลัพธ์การค้นหา
Input Data Flow	รายละเอียดข้อมูลใบงานที่ค้นหา
Output Data Flow	ผลการค้นหาใบงาน
Data Store Used	-
Description	โพรเซสสำหรับแสดงผลลัพธ์การค้นหา



ภาพที่ 3-6 Data Flow Diagram Level 1 ของโพรเซส 4.0 จัดการข้อมูลใบงาน

ตารางที่ 3-21 คำอธิบายโพรเซสที่ 4.1 เพิ่มข้อมูลใบงาน

Process 4.1 เพิ่มข้อมูลใบงาน

Process Description	
System	เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล
DFD Number	4.1
Process Name	เพิ่มข้อมูลใบงาน
Input Data Flow	ข้อมูลการเพิ่มข้อมูลใบงาน, รายละเอียดการเพิ่มข้อมูลใบงาน
Output Data Flow	ผลการเพิ่มข้อมูลใบงาน
Data Store Used	D2 ข้อมูลใบงาน
Description	โพรเซสสำหรับเพิ่มข้อมูลใบงาน

ตารางที่ 3-22 คำอธิบายโพรเซสที่ 4.2 ลบข้อมูลใบงาน

Process 4.2 ลบข้อมูลใบงาน

Process Description	
System	เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล
DFD Number	4.2
Process Name	ลบข้อมูลใบงาน
Input Data Flow	ข้อมูลการลบข้อมูลใบงาน, รายละเอียดการลบข้อมูลใบงาน
Output Data Flow	ผลการลบข้อมูลใบงาน
Data Store Used	D2 ข้อมูลใบงาน
Description	โพรเซสสำหรับลบข้อมูลใบงาน

ตารางที่ 3-23 คำอธิบายโพรเซสที่ 4.3 แก้ไขข้อมูลใบงาน

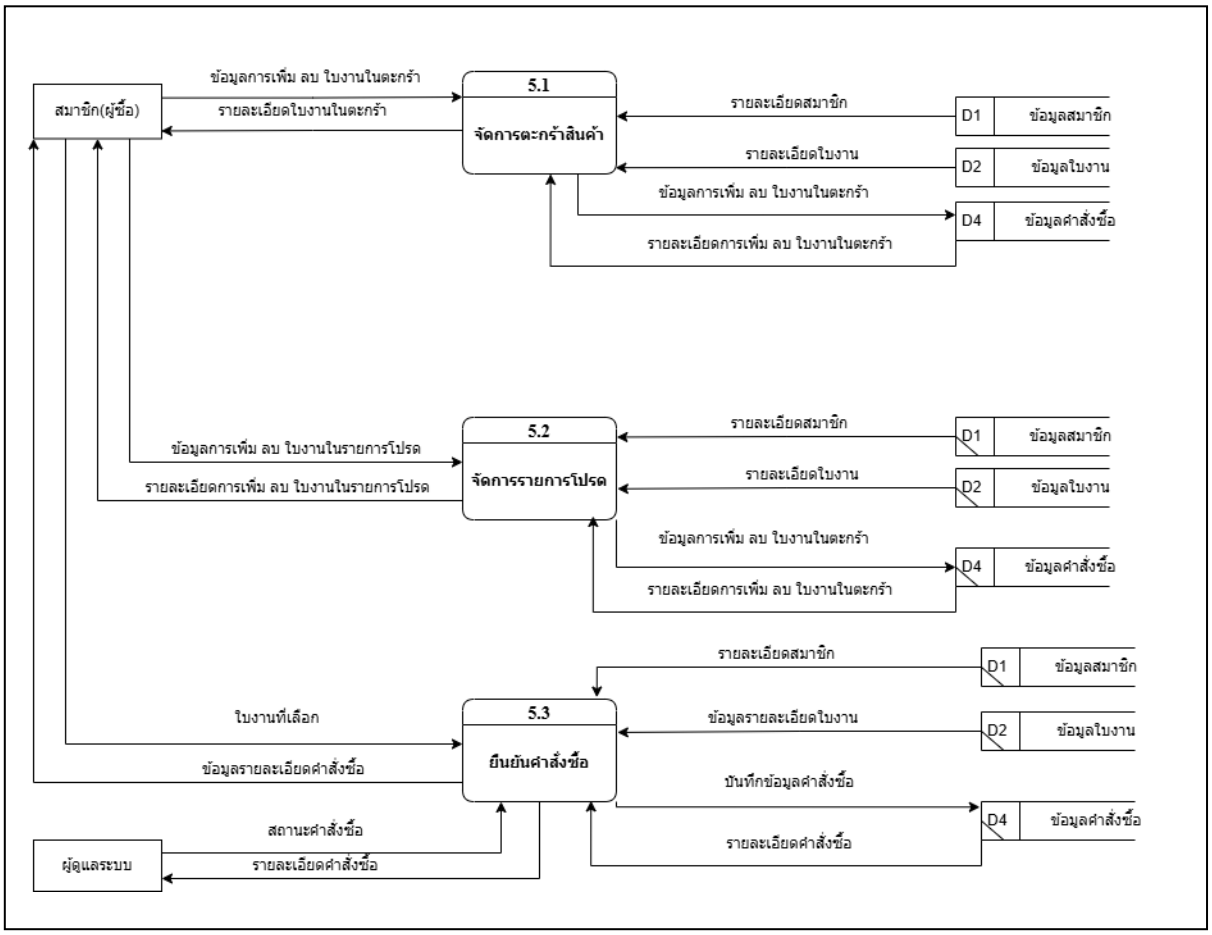
Process 4.3 แก้ไขข้อมูลใบงาน

Process Description	
System	เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล
DFD Number	4.3
Process Name	แก้ไขข้อมูลใบงาน
Input Data Flow	ข้อมูลการแก้ไขข้อมูลใบงาน, รายละเอียดการแก้ไขข้อมูลใบงาน
Output Data Flow	ผลการแก้ไขข้อมูลใบงาน
Data Store Used	D2 ข้อมูลใบงาน
Description	โพรเซสสำหรับแก้ไขข้อมูลใบงาน

ตารางที่ 3-24 คำอธิบายโพรเซสที่ 4.4 อนุมัติใบงาน

Process 4.4 อนุมัติใบงาน

Process Description	
System	เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล
DFD Number	4.4
Process Name	อนุมัติใบงาน
Input Data Flow	การอนุมัติ ปฏิเสธใบงาน, รายละเอียดการอนุมัติ ปฏิเสธใบงาน
Output Data Flow	ผลการอนุมัติ ปฏิเสธใบงาน
Data Store Used	D2 ข้อมูลใบงาน
Description	โพรเซสสำหรับอนุมัติใบงาน



ภาพที่ 3-7 Data Flow Diagram Level 1 ของโพรเซส 5.0 จัดการข้อมูลคำสั่งซื้อ

ตารางที่ 3-25 คำอธิบายโพรเซสที่ 5.1 จัดการตะกร้าสินค้า

Process 5.1 จัดการตะกร้าสินค้า

Process Description	
System	เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล
DFD Number	5.1
Process Name	จัดการตะกร้าสินค้า
Input Data Flow	ข้อมูลการเพิ่ม ลบ ใบงานในตะกร้า, รายละเอียดสมาชิก, รายละเอียดใบงาน, รายละเอียดการเพิ่ม ลบ ใบงานในตะกร้า
Output Data Flow	รายละเอียดใบงานในตะกร้า, ข้อมูลการเพิ่ม ลบ ใบงานในตะกร้า
Data Store Used	D1 ข้อมูลสมาชิก, D2 ข้อมูลใบงาน D4 ข้อมูลคำสั่งซื้อ
Description	โพรเซสสำหรับจัดการตะกร้าสินค้า

ตารางที่ 3-26 คำอธิบายโพรเซสที่ 5.2 จัดการรายการโปรด

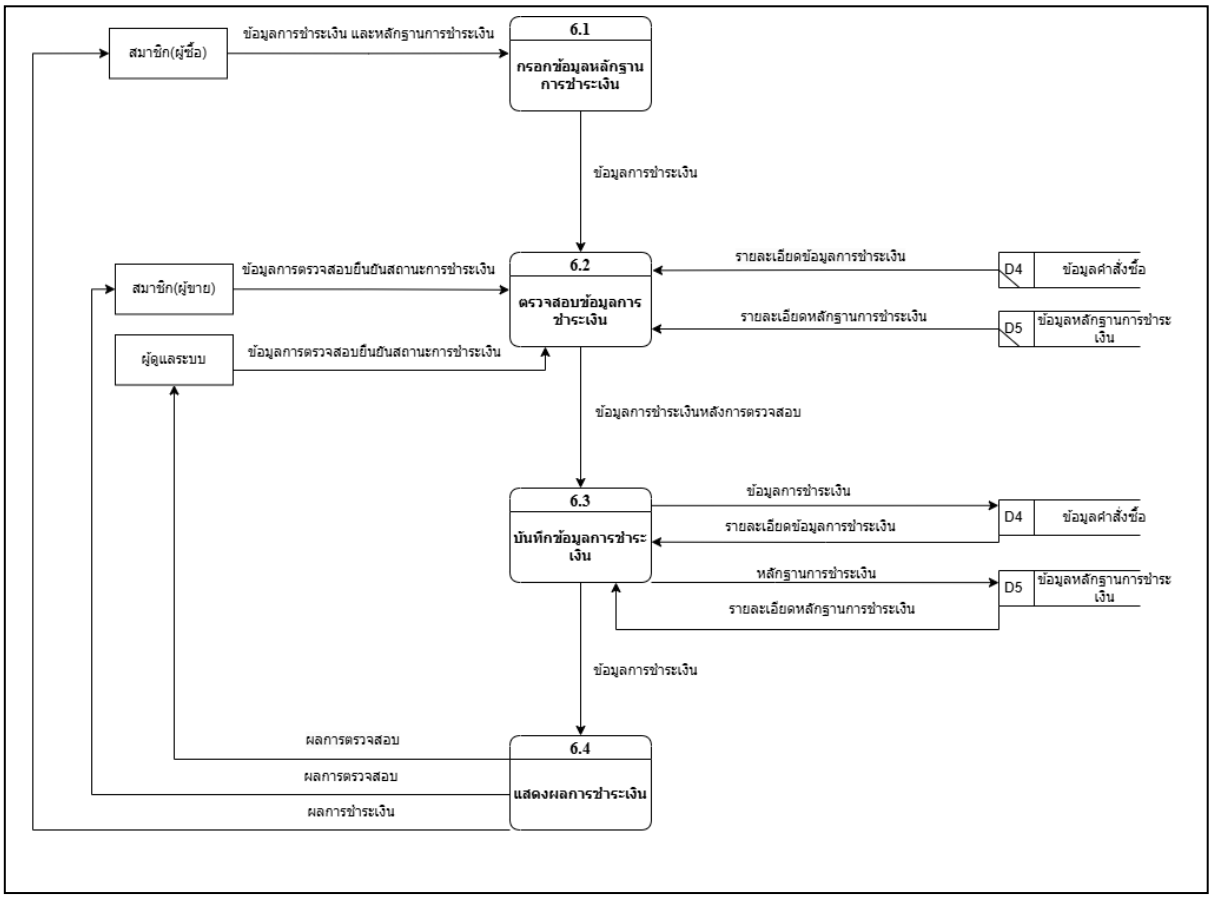
Process 5.2 จัดการรายการโปรด

Process Description	
System	เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล
DFD Number	5.2
Process Name	จัดการรายการโปรด
Input Data Flow	ข้อมูลการเพิ่ม ลบ ใบงานในรายการโปรด, รายละเอียดสมาชิก, รายละเอียดใบงาน, รายละเอียดการเพิ่ม ลบ ใบงานในตะกร้า
Output Data Flow	รายละเอียดการเพิ่ม ลบ ใบงานในรายการโปรด , ข้อมูลการเพิ่ม ลบ ใบงานในตะกร้า
Data Store Used	D1 ข้อมูลสมาชิก, D2 ข้อมูลใบงาน D4 ข้อมูลคำสั่งซื้อ
Description	โพรเซสสำหรับจัดการรายการโปรด

ตารางที่ 3-27 คำอธิบายโพรเซสที่ 5.3 ยืนยันคำสั่งซื้อ

Process 5.3 ยืนยันคำสั่งซื้อ

Process Description	
System	เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล
DFD Number	5.3
Process Name	ยืนยันคำสั่งซื้อ
Input Data Flow	ใบงานที่เลือก,รายละเอียดสมาชิก,ข้อมูลรายละเอียดใบงาน,รายละเอียดคำสั่งซื้อ,สถานะคำสั่งซื้อ
Output Data Flow	ข้อมูลรายละเอียดคำสั่งซื้อ,บันทึกข้อมูลคำสั่งซื้อ,รายละเอียดคำสั่งซื้อ
Data Store Used	D1 ข้อมูลสมาชิก, D2 ข้อมูลใบงาน D4 ข้อมูลคำสั่งซื้อ
Description	โพรเซสสำหรับยืนยันคำสั่งซื้อ



ภาพที่ 3-8 Data Flow Diagram Level 1 ของโพรเซส 6.0 จัดการข้อมูลการชำระเงิน

ตารางที่ 3-28 คำอธิบายโพรเซสที่ 6.1 กรอกข้อมูลหลักฐานการชำระเงิน

Process 6.1 กรอกข้อมูลหลักฐานการชำระเงิน

Process Description	
System	เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล
DFD Number	6.1
Process Name	กรอกข้อมูลหลักฐานการชำระเงิน
Input Data Flow	ข้อมูลการชำระเงิน และหลักฐานการชำระเงิน
Output Data Flow	ข้อมูลการชำระเงิน
Data Store Used	-
Description	โพรเซสสำหรับกรอกข้อมูลหลักฐานการชำระเงิน

ตารางที่ 3-29 คำอธิบายโพรเซสที่ 6.2 ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน

Process 6.2 ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน

Process Description	
System	เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล
DFD Number	6.2
Process Name	ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน
Input Data Flow	ข้อมูลการชำระเงิน,ข้อมูลการตรวจสอบยืนยันสถานะการชำระเงิน, รายละเอียดข้อมูลการชำระเงิน,รายละเอียดหลักฐานการชำระเงิน
Output Data Flow	ข้อมูลการชำระเงินหลังการตรวจสอบ
Data Store Used	D4 ข้อมูลคำสั่งซื้อ D5 ข้อมูลหลักฐานการชำระเงิน
Description	โพรเซสสำหรับตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน

ตารางที่ 3-30 คำอธิบายโพรเซสที่ 6.3 บันทึกข้อมูลการชำระเงิน

Process 6.3 บันทึกข้อมูลการชำระเงิน

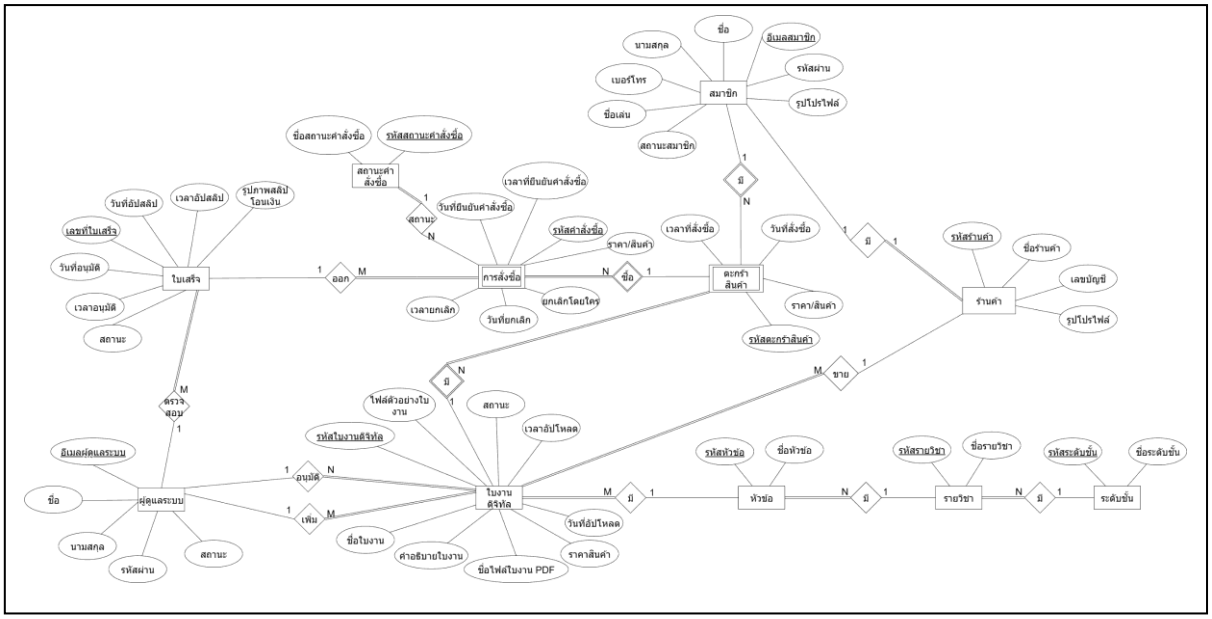
Process Description	
System	เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล
DFD Number	6.3
Process Name	บันทึกข้อมูลการชำระเงิน
Input Data Flow	ข้อมูลการชำระเงินหลังการตรวจสอบ,รายละเอียดข้อมูลการชำระเงิน, รายละเอียดหลักฐานการชำระเงิน
Output Data Flow	ข้อมูลการชำระเงิน,หลักฐานการชำระเงิน
Data Store Used	D4 ข้อมูลคำสั่งซื้อ D5 ข้อมูลหลักฐานการชำระเงิน
Description	โพรเซสสำหรับบันทึกข้อมูลการชำระเงิน

ตารางที่ 3-31 คำอธิบายโพรเซสที่ 6.4 แสดงผลการชำระเงิน

Process 6.4 แสดงผลการชำระเงิน

Process Description	
System	เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล
DFD Number	6.4
Process Name	แสดงผลการชำระเงิน
Input Data Flow	ข้อมูลการชำระเงิน
Output Data Flow	ผลการตรวจสอบ, ผลการชำระเงิน
Data Store Used	-
Description	โพรเซสสำหรับแสดงผลการชำระเงิน

3.3 การออกแบบฐานข้อมูล



ภาพที่ 3-9 ER-Diagram เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล

(1) Map เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล

PK = ขีดเส้นใต้ 1 เส้น

FK = ตัวหนังสือเอียง

PK + FK = ขีดเส้นใต้ 1 เส้น ตัวหนังสือเอียง

1. สมาชิก(<u>อีเมลสมาชิก</u>,ชื่อ,นามสกุล,ชื่อเล่น,เบอร์โทรศัพท์,รหัสผ่าน,สถานะสมาชิก,รูปโปรไฟล์)
2. ผู้ดูแลระบบ(<u>อีเมลผู้ดูแลระบบ,</u> ชื่อ, นามสกุล, รหัสผ่าน,สถานะ)
3. ระดับชั้น(<u>รหัสระดับชั้น</u>,ชื่อระดับชั้น)
4. รายวิชา(<u>รหัสรายวิชา</u>,ชื่อรายวิชา,*รหัสระดับชั้น*)
5. หัวข้อ(<u>รหัสหัวข้อ</u>,ชื่อหัวข้อ,*รหัสรายวิชา*)
6. ร้านค้า(<u>รหัสร้านค้า</u>,ชื่อร้านค้า,เลขบัญชี,รูปโปรไฟล์,*อีเมลสมาชิก*)
7. ใบเสร็จ(<u>เลขที่ใบเสร็จ</u>,รูปภาพสลิปโอนเงิน,เวลาวันที่อัปสลิป,วันเวลาอนุมัติ,สถานะ,*อีเมลผู้ดูแลระบบ*)
8. ใบงานดิจิทัล(<u>รหัสใบงานดิจิทัล,ชื่อ</u>ใบงาน,คำอธิบายใบงาน,ชื่อไฟล์ใบงาน PDF,ราคาสินค้า,

วันเวลาอัปโหลด,สถานะ,ไฟล์ตัวอย่างใบงาน,*รหัสหัวข้อ,อีเมลผู้ดูแลระบบอนุมัติใบงาน,รหัสร้านค้า, อีเมลผู้ดูแลระบบเพิ่มใบงาน*)

9. สถานะคำสั่งซื้อ(รหัสสถานะคำสั่งซื้อ,ชื่อสถานะคำสั่งซื้อ)

10. ตะกร้าสินค้า(รหัสตะกร้าสินค้า,ราคา/สินค้า,วันเวลาที่สั่งซื้อ,*อีเมลสมาชิก,รหัสใบงานดิจิทัล*)

11. การสั่งซื้อ(รหัสคำสั่งซื้อ,วันเวลาที่ยืนยันคำสั่งซื้อ,ราคา/สินค้า,วันเวลาที่ยกเลิก,ยกเลิกโดยใคร,*อีเมลสมาชิก,รหัสใบงานดิจิทัล,รหัสตะกร้าสินค้า,เลขที่ใบเสร็จ,รหัสสถานะคำสั่งซื้อ*)

(2) Functional Dependency (FDs)

FD1 : {อีเมลสมาชิก} -> {ชื่อ, นามสกุล, ชื่อเล่น, เบอร์โทรศัพท์, รหัสผ่าน, สถานะสมาชิก,รูปโปรไฟล์}

FD2 : {อีเมลผู้ดูแลระบบ} -> {ชื่อ, นามสกุล, รหัสผ่าน, สถานะ}

FD3 : {รหัสระดับชั้น} -> {ชื่อระดับชั้น}

FD4 : {รหัสรายวิชา} -> {ชื่อรายวิชา, รหัสระดับชั้น}

FD5 : {รหัสหัวข้อ} -> {ชื่อหัวข้อ, รหัสรายวิชา}

FD6 : {รหัสร้านค้า} -> {ชื่อร้านค้า, เลขบัญชี, อีเมลสมาชิก,รูปโปรไฟล์}

FD7 : {เลขที่ใบเสร็จ} -> {รูปภาพสลิปโอนเงิน, เวลาอัปสลิปวันที่อัปสลิป, วันที่อนุมัติ,เวลาอนุมัติ,สถานะ,อีเมลผู้ดูแลระบบ}

FD8 : {รหัสใบงานดิจิทัล} -> {ชื่อใบงาน, คำอธิบายใบงาน, ชื่อไฟล์ใบงาน PDF, ราคาสินค้า, วันเวลาอัปโหลด, สถานะ, ไฟล์ตัวอย่างใบงาน, รหัสหัวข้อ, อีเมลผู้ดูแลระบบอนุมัติใบงาน, รหัสร้านค้า, อีเมลผู้ดูแลระบบเพิ่มใบงาน}

FD9 : {รหัสสถานะคำสั่งซื้อ} -> {ชื่อสถานะคำสั่งซื้อ}

FD10 : {รหัสตะกร้าสินค้า, อีเมลสมาชิก, รหัสใบงานดิจิทัล} -> {ราคา/สินค้า, วันที่สั่งซื้อ,เวลาที่สั่งซื้อ}

FD11 : {รหัสคำสั่งซื้อ, อีเมลสมาชิก, รหัสใบงานดิจิทัล, รหัสตะกร้าสินค้า} -> {วันเวลาที่ยืนยันคำสั่งซื้อ, ราคา/สินค้า, เวลาวันที่ยกเลิก, ยกเลิกโดยใคร, เลขที่ใบเสร็จ, รหัสสถานะคำสั่งซื้อ}

(3) Closure

(1) {อีเมลสมาชิก}$^{+}$ = {อีเมลสมาชิก, ชื่อ, นามสกุล, ชื่อเล่น, เบอร์โทรศัพท์, รหัสผ่าน, สถานะสมาชิก,รูปโปรไฟล์}

(2) {อีเมลผู้ดูแลระบบ}$^{+}$ = {อีเมลผู้ดูแลระบบ, ชื่อ, นามสกุล, รหัสผ่าน, สถานะ}

(3) {รหัสระดับชั้น}$^{+}$ = {รหัสระดับชั้น, ชื่อระดับชั้น}

(4) {รหัสรายวิชา}$^{+}$ = {รหัสรายวิชา, ชื่อรายวิชา, รหัสระดับชั้น, ชื่อระดับชั้น}

(5) {รหัสหัวข้อ}$^{+}$ = {รหัสหัวข้อ, ชื่อหัวข้อ, รหัสรายวิชา, ชื่อรายวิชา}

(6) {รหัสร้านค้า}$^{+}$ = {รหัสร้านค้า, ชื่อร้านค้า, เลขบัญชี, อีเมลสมาชิก, ชื่อ, นามสกุล, ชื่อเล่น, เบอร์โทรศัพท์, รหัสผ่าน, สถานะสมาชิก,รูปโปรไฟล์}

(7) {เลขที่ใบเสร็จ}$^{+}$ = {เลขที่ใบเสร็จ, รูปภาพสลิปโอนเงิน, วันเวลาที่อัปสลิป, วันเวลาอนุมัติ, สถานะ, อีเมลผู้ดูแลระบบ, ชื่อ, นามสกุล, รหัสผ่าน, สถานะ}

(8) {รหัสใบงานดิจิทัล}$^{+}$ = {รหัสใบงานดิจิทัล, ชื่อใบงาน, คำอธิบายใบงาน, ชื่อไฟล์ใบงาน PDF,ราคาสินค้า, วันเวลาอัปโหลด, สถานะ, ไฟล์ตัวอย่างใบงาน, รหัสหัวข้อ, ชื่อหัวข้อ, รหัสรายวิชา, ชื่อรายวิชา, อีเมลผู้ดูแลระบบอนุมัติใบงาน, ชื่อ, นามสกุล, รหัสผ่าน, สถานะ,รหัสร้านค้า,ชื่อร้านค้า, เลขบัญชี, อีเมลสมาชิก, ชื่อ, นามสกุล, ชื่อเล่น, เบอร์โทรศัพท์, รหัสผ่าน, สถานะสมาชิก,อีเมลผู้ดูแลระบบเพิ่มใบงาน, ชื่อ, นามสกุล, รหัสผ่าน, สถานะ}

(9) {รหัสสถานะคำสั่งซื้อ}$^{+}$ = {รหัสสถานะคำสั่งซื้อ, ชื่อสถานะคำสั่งซื้อ}

(10) {รหัสตะกร้าสินค้า, อีเมลสมาชิก, รหัสใบงานดิจิทัล}$^{+}$ = {รหัสตะกร้าสินค้า,ราคา/สินค้า,วันเวลาที่สั่งซื้อ,อีเมลสมาชิก,ชื่อ,นามสกุล,ชื่อเล่น,เบอร์โทรศัพท์,รหัสผ่าน, สถานะสมาชิก, รหัสใบงานดิจิทัล, ชื่อใบงาน, ชื่อไฟล์ใบงาน PDF, ราคาสินค้า, วันที่อัปโหลด, เวลาอัปโหลด, สถานะ, ไฟล์ตัวอย่างใบงาน, รหัสหัวข้อ}

(11) {รหัสคำสั่งซื้อ, อีเมลสมาชิก, รหัสใบงานดิจิทัล, รหัสตะกร้าสินค้า}$^{+}$ = {รหัสคำสั่งซื้อ, วันเวลาที่ยืนยันคำสั่งซื้อ, ราคา/สินค้า, เวลายกเลิก, วันที่ยกเลิก, ยกเลิกโดยใคร, รหัสใบงาดิจิทัล, ชื่อใบงาน, ชื่อไฟล์ใบงาน PDF, ราคาสินค้า, วันที่อัปโหลด, เวลาอัปโหลด, สถานะ, ไฟล์ตัวอย่างใบงาน, ราคา/สินค้า, วันที่สั่งซื้อ, เวลาที่สั่งซื้อ}

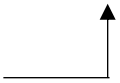
(4) การหา Key ว่าตรงกับ Key ที่ได้จาก ER หรือไม่

(1) Relation สมาชิก มี PK อีเมลสมาชิกซึ่ง Closure อีเมลสมาชิกได้ครบทุก Attribute ทั้งหมดในรีเลชั่น สมาชิก ดังนั้น อีเมลสมาชิก เป็น PK และตรงกับ Relation สมาชิก

สมาชิก(<u>อีเมลสมาชิก</u>,ชื่อ,นามสกุล,ชื่อเล่น,เบอร์โทรศัพท์,รหัสผ่าน,สถานะสมาชิก,



รูปโปรไฟล์



(2) Relation ผู้ดูแลระบบ มี PK อีเมลผู้ดูแลระบบซึ่ง Closure อีเมลผู้ดูแลระบบครบทุกAttribute ทั้งหมดในรีเลชั่น ผู้ดูแลระบบ ดังนั้น อีเมลผู้ดูแลระบบ เป็น PK และตรงกับ Relation ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ(<u>อีเมลผู้ดูแลระบบ,</u> ชื่อ, นามสกุล, รหัสผ่าน,สถานะ)



(3) Relation ระดับชั้น มี PK รหัสระดับชั้นซึ่ง Closure รหัสระดับชั้นครบทุก Attributeทั้งหมดในรีเลชั่น ระดับชั้น ดังนั้น รหัสระดับชั้น เป็น PK และตรงกับ Relation ระดับชั้น

ระดับชั้น(<u>รหัสระดับชั้น</u>,ชื่อระดับชั้น)



(4) Relation รายวิชา มี PK รหัสรายวิชาชั้นซึ่ง Closure รหัสรายวิชาครบทุก Attributeทั้งหมดในรีเลชั่น รายวิชา ดังนั้น รหัสรายวิชาเป็น PK และตรงกับ Relation รายวิชา

รายวิชา(<u>รหัสรายวิชา</u>,ชื่อรายวิชา,*รหัสระดับชั้น*)



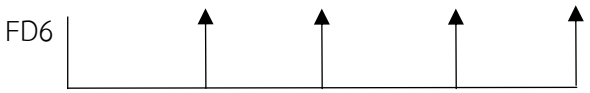
(5) Relation หัวข้อมี PK รหัสหัวข้อซึ่ง Closure รหัสหัวข้อครบทุก Attribute ทั้งหมดในรีเลชั่น หัวข้อ ดังนั้น รหัสหัวข้อเป็น PK และตรงกับ Relation หัวข้อ

หัวข้อ(<u>รหัสหัวข้อ</u>,ชื่อหัวข้อ,*รหัสรายวิชา*)



(6) Relation ร้านค้ามี PK รหัสร้านค้าซึ่ง Closure รหัสร้านค้าครบทุก Attributeทั้งหมดในรีเลชั่น ร้านค้า ดังนั้น รหัสร้านค้าเป็น PK และตรงกับ Relation ร้านค้า

ร้านค้า(<u>รหัสร้านค้า</u>,ชื่อร้านค้า,เลขบัญชี,*อีเมลสมาชิก,รูปโปรไฟล์)*

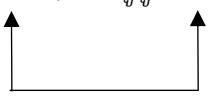


(7) Relation ใบเสร็จมี PK เลขที่ใบเสร็จซึ่ง Closure เลขที่ใบเสร็จครบทุก Attributeทั้งหมดในรีเลชั่น ใบเสร็จ ดังนั้น เลขที่ใบเสร็จเป็น PK และตรงกับ Relation ใบเสร็จ

ใบเสร็จ(<u>เลขที่ใบเสร็จ</u>,รูปภาพสลิปโอนเงิน,วันเวลาที่อัปสลิป,วันเวลาที่อนุมัติ,

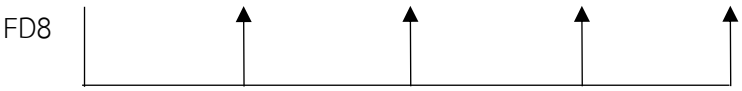


สถานะ,*อีเมลผู้ดูแลระบบ)*



(8) Relation ใบงานดิจิทัลมี PK รหัสใบงานดิจิทัลซึ่ง Closure รหัสใบงานดิจิทัล ครบทุกAttribute ทั้งหมดในรีเลชั่น ใบงานดิจิทัล ดังนั้น รหัสใบงานดิจิทัลเป็น PK และตรงกับ Relation ใบงานดิจิทัล

ใบงานดิจิทัล(<u>รหัสใบงานดิจิทัล,</u>ชื่อใบงาน,คำอธิบายใบงาน,ชื่อไฟล์ใบงาน PDF,ราคาสินค้า,



วันเวลาอัปโหลด,สถานะ,ไฟล์ตัวอย่างใบงาน,*รหัสหัวข้อ,อีเมลผู้ดูแลระบบอนุมัติใบงาน,*



รหัสร้านค้า,อีเมลผู้ดูแลระบบเพิ่มใบงาน)



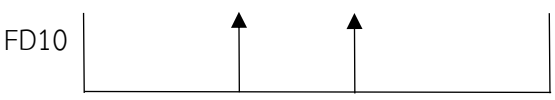
(9) Relation สถานะคำสั่งซื้อมี PK รหัสสถานะคำสั่งซื้อซึ่ง Closure รหัสสถานะคำสั่งซื้อครบทุก Attribute ทั้งหมดในรีเลชั่น สถานะคำสั่งซื้อ ดังนั้น รหัสสถานะคำสั่งซื้อเป็น PK และตรงกับRelation สถานะคำสั่งซื้อ

สถานะคำสั่งซื้อ(<u>รหัสสถานะคำสั่งซื้อ</u>,ชื่อสถานะคำสั่งซื้อ)



(10) Relation ตะกร้าสินค้ามี PK รหัสตะกร้าสินค้าซึ่ง Closure รหัสตะกร้าสินค้าครบทุก Attribute ทั้งหมดในรีเลชั่น ตะกร้าสินค้า ดังนั้น รหัสตะกร้าสินค้าเป็น PK และตรงกับ Relation ตะกร้าสินค้า

ตะกร้าสินค้า(<u>รหัสตะกร้าสินค้า</u>,ราคา/สินค้า,วันเวลาที่สั่งซื้อ,<u>*อีเมลสมาชิก,*</u>



<u>*รหัสใบงานดิจิทัล*</u>)



(11) Relation การสั่งซื้อมี PK รหัสคำสั่งซื้อซึ่ง Closure รหัสคำสั่งซื้อครบทุก Attribute ทั้งหมดในรีเลชั่น การสั่งซื้อ ดังนั้น รหัสคำสั่งซื้อเป็น PK และตรงกับRelation การสั่งซื้อ

การสั่งซื้อ(<u>รหัสคำสั่งซื้อ</u>,วันเวลาที่ยืนยันคำสั่งซื้อ,ราคา/สินค้า,วันเวลายกเลิก,ยกเลิกโดยใคร



<u>อีเมลสมาชิก</u>,<u>รหัสใบงานดิจิทัล</u>,<u>รหัสตะกร้าสินค้า</u>,เลขที่ใบเสร็จ,รหัสสถานะคำสั่งซื้อ)



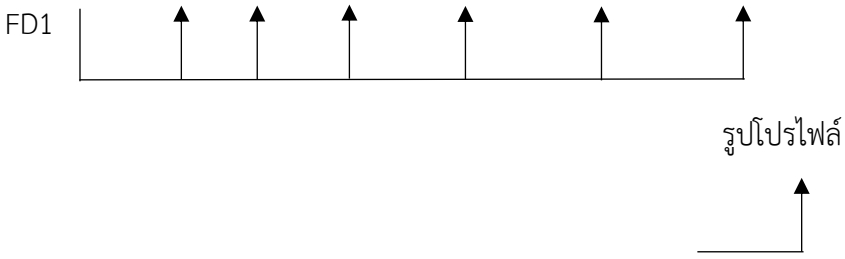
(5) Normalization

ทุกๆ Relation ที่ได้จากการ map จาก ER อยู่ใน 1NF แล้ว

1. พิจารณาว่า Relation ทั้งหมดอยู่ใน 2NF หรือไม่

1.1 Relation สมาชิก

สมาชิก(<u>อีเมลสมาชิก</u>,ชื่อ,นามสกุล,ชื่อเล่น,เบอร์โทรศัพท์,รหัสผ่าน,สถานะสมาชิก,



FD1 {ชื่อ, นามสกุล, ชื่อเล่น, เบอร์โทรศัพท์, รหัสผ่าน, สถานะสมาชิก, รูปโปรไฟล์} เป็น non-prime attributes โดย {อีเมลสมาชิก} ซึ่งเป็น CK/PK ของ Relation แบบ FULL FD ดังนั้น FD1 ไม่มีปัญหา Relation “สมาชิก” อยู่ใน 2NF

1.2 Relation ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ(<u>อีเมลผู้ดูแลระบบ, ชื่อ</u>, นามสกุล, รหัสผ่าน,สถานะ)



FD2 {ชื่อ, นามสกุล, รหัสผ่าน, สถานะ} เป็น non-prime attributes โดย {อีเมลผู้ดูแลระบบ} ซึ่งเป็น CK/PK ของ Relation แบบ FULL FD ดังนั้น FD2 ไม่มีปัญหา Relation “ผู้ดูแลระบบ” อยู่ใน 2NF

1.3 Relation ระดับชั้น

ระดับชั้น(<u>รหัสระดับชั้น</u>,ชื่อระดับชั้น)



FD3 {ชื่อระดับชั้น} เป็น non-prime attributes โดย {รหัสระดับชั้น} ซึ่งเป็น CK/PK ของ Relation แบบ FULL FD ดังนั้น FD3 ไม่มีปัญหา Relation “ระดับชั้น” อยู่ใน 2NF

1.4 Relation รายวิชา

รายวิชา(<u>รหัสรายวิชา</u>,ชื่อรายวิชา,*รหัสระดับชั้น*)



FD4 {ชื่อรายวิชา, รหัสระดับชั้น} เป็น non-prime attributes โดย {รหัรายวิชา} ซึ่งเป็น CK/PK ของ Relation แบบ FULL FD ดังนั้น FD4 ไม่มีปัญหา Relation “รายวิชา” อยู่ใน 2NF

1.5 Relation หัวข้อ

หัวข้อ(<u>รหัสหัวข้อ</u>,ชื่อหัวข้อ,*รหัสรายวิชา*)



FD5 {ชื่อหัวข้อ, รหัสรายวิชา} เป็น non-prime attributes โดย {รหัสหัวข้อ} ซึ่งเป็น CK/PK ของ Relation แบบ FULL FD ดังนั้น FD5 ไม่มีปัญหา Relation “หัวข้อ” อยู่ใน 2NF

1.6 Relation ร้านค้า

ร้านค้า(<u>รหัสร้านค้า</u>,ชื่อร้านค้า,เลขบัญชี,*อีเมลสมาชิก,รูปโปรไฟล์)*



FD6 {ชื่อร้านค้า, เลขบัญชี, อีเมลสมาชิก,รูปโปรไฟล์} เป็น non-prime attributes

โดย {รหัสร้านค้า} ซึ่งเป็น CK/PK ของ Relation แบบ FULL FD ดังนั้น FD6 ไม่มีปัญหา Relation “ร้านค้า” อยู่ใน 2NF

1.7 Relation ใบเสร็จ

ใบเสร็จ(<u>เลขที่ใบเสร็จ</u>,รูปภาพสลิปโอนเงิน,วันเวลาที่อัปสลิป,วันเวลาที่อนุมัติ,



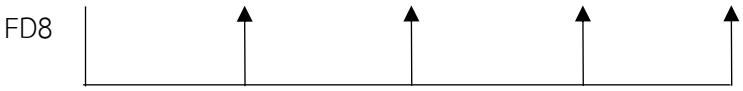
สถานะ,อีเมลผู้ดูแลระบบ)



FD7 {รูปภาพสลิปโอนเงิน, วันเวลาที่อัปสลิป, วันเวลาอนุมัติ, สถานะ, อีเมลผู้ดูแลระบบ} เป็น non-prime attributes โดย {เลขที่ใบเสร็จ} ซึ่งเป็น CK/PK ของ Relation แบบ FULL FD ดังนั้น FD7 ไม่มีปัญหา Relation “ใบเสร็จ” อยู่ใน 2NF

1.8 Relation ใบงานดิจิทัล

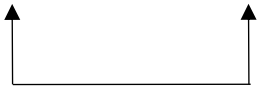
ใบงานดิจิทัล(<u>รหัสใบงานดิจิทัล,</u>ชื่อใบงาน,คำอธิบายใบงาน,ชื่อไฟล์ใบงาน PDF,ราคาสินค้า,



วันเวลาอัปโหลด,สถานะ,ไฟล์ตัวอย่างใบงาน,*รหัสหัวข้อ,อีเมลผู้ดูแลระบบอนุมัติใบงาน,*



รหัสร้านค้า,อีเมลผู้ดูแลระบบเพิ่มใบงาน)



FD8 {ชื่อใบงาน, ชื่อไฟล์ใบงาน PDF, ราคาสินค้า, วันเวลาอัปโหลด, สถานะ, ไฟล์ตัวอย่างใบงาน, รหัสหัวข้อ, อีเมลผู้ดูแลระบบอนุมัติใบงาน, รหัสร้านค้า, อีเมลผู้ดูแลระบบเพิ่มใบงาน} เป็น non-prime attributes โดย {รหัสใบงานดิจิทัล} ซึ่งเป็น CK/PK ของ Relation แบบ FULL FD ดังนั้น FD ไม่มีปัญหา Relation “ใบงานดิจิทัล” อยู่ใน 2NF

1.9 Relation สถานะคำสั่งซื้อ

สถานะคำสั่งซื้อ(<u>รหัสสถานะคำสั่งซื้อ</u>,ชื่อสถานะคำสั่งซื้อ)

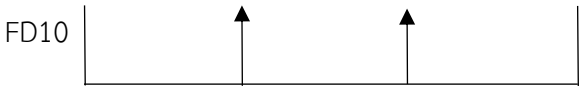


FD9 {ชื่อสถานะคำสั่งซื้อ} เป็น non-prime attributes โดย {รหัสสถานะคำสั่งซื้อ}

ซึ่งเป็น CK/PK ของ Relation แบบ FULL FD ดังนั้น FD9 ไม่มีปัญหา Relation “สถานะคำสั่งซื้อ” อยู่ใน 2NF

1.10 Relation ตะกร้าสินค้า

ตะกร้าสินค้า(<u>รหัสตะกร้าสินค้า</u>,ราคา/สินค้า,วันเวลาที่สั่งซื้อ,<u>*อีเมลสมาชิก,*</u>



<u>*รหัสใบงานดิจิทัล*</u>)



FD10 {ราคา/สินค้า, วันเวลาที่สั่งซื้อ, อีเมลสมาชิก, รหัสใบงานดิจิทัล} เป็นnon-prime attributes โดย {รหัสตะกร้าสินค้า, อีเมลสมาชิก, รหัสใบงานดิจิทัล} ซึ่งเป็น CK/PK ของ Relation แบบ FULL FD ดังนั้น FD10ไม่มีปัญหา Relation “ตะกร้าสินค้า” อยู่ใน 2NF

1.11 Relation การสั่งซื้อ

การสั่งซื้อ(<u>รหัสคำสั่งซื้อ</u>,วันเวลาที่ยืนยันคำสั่งซื้อ,ราคา/สินค้า,วันเวลายกเลิก,ยกเลิกโดยใคร



<u>*อีเมลสมาชิก,รหัสใบงานดิจิทัล,รหัสตะกร้าสินค้า*</u>*,เลขที่ใบเสร็จ,รหัสสถานะคำสั่งซื้อ)*



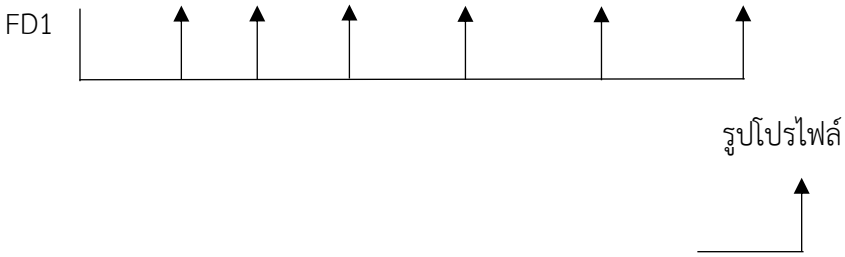
FD11 {วันเวลาที่ยืนยันคำสั่งซื้อ, ราคา/สินค้า, เวลาวันที่ยกเลิก, ยกเลิกโดยใคร, อีเมลสมาชิก, รหัสใบงานดิจิทัล, รหัสตะกร้าสินค้า, เลขที่ใบเสร็จ, รหัสสถานะคำสั่งซื้อ} เป็น non-prime attributes โดย {รหัสคำสั่งซื้อ, อีเมลสมาชิก, รหัสใบงานดิจิทัล, รหัสตะกร้าสินค้า} ซึ่ง

เป็น CK/PK ของ Relation แบบ FULL FD ดังนั้น FD11 ไม่มีปัญหา Relation “การสั่งซื้อ” อยู่ใน 2NF

2. พิจารณาว่า Relation ทั้งหมดอยู่ใน 3NF หรือไม่

2.1 Relation สมาชิก

สมาชิก(<u>อีเมลสมาชิก</u>,ชื่อ,นามสกุล,ชื่อเล่น,เบอร์โทรศัพท์,รหัสผ่าน,สถานะสมาชิก,



FD1 attribute ด้านซ้าย {อีเมลสมาชิก} เป็น CK ไม่เกิดปัญหา Transitive Dependency ดังนั้น ทำให้ Relation “สมาชิก” อยู่ใน 3NF

2.2 Relation ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ(<u>อีเมลผู้ดูแลระบบ</u>,ชื่อ, นามสกุล, รหัสผ่าน,สถานะ)



FD2 attribute ด้านซ้าย {อีเมลผู้ดูแลระบบ} เป็น CK ไม่เกิดปัญหา Transitive Dependency ดังนั้น ทำให้ Relation “ผู้ดูแลระบบ” อยู่ใน 3NF

2.3 Relation ระดับชั้น

ระดับชั้น(<u>รหัสระดับชั้น</u>,ชื่อระดับชั้น)



FD3 attribute ด้านซ้าย {รหัสระดับชั้น} เป็น CK ไม่เกิดปัญหา Transitive Dependency ดังนั้น ทำให้ Relation “ระดับชั้น” อยู่ใน 3NF

2.4 Relation รายวิชา

รายวิชา(<u>รหัสรายวิชา</u>,ชื่อรายวิชา,*รหัสระดับชั้น*)



FD4 attribute ด้านซ้าย {รหัสรายวิชา} เป็น CK ไม่เกิดปัญหา Transitive Dependency ดังนั้น ทำให้ Relation “รายวิชา” อยู่ใน 3NF

2.5 Relation หัวข้อ

หัวข้อ(<u>รหัสหัวข้อ</u>,ชื่อหัวข้อ,*รหัสรายวิชา*)

FD5



FD5 attribute ด้านซ้าย {รหัสหัวข้อ} เป็น CK ไม่เกิดปัญหา Transitive Dependency ดังนั้น ทำให้ Relation “หัวข้อ” อยู่ใน 3NF

2.6 Relation ร้านค้า

ร้านค้า(<u>รหัสร้านค้า</u>,ชื่อร้านค้า,เลขบัญชี,*อีเมลสมาชิก,รูปโปรไฟล์)*

FD6



FD6 attribute ด้านซ้าย {รหัสร้านค้า} เป็น CK ไม่เกิดปัญหา Transitive Dependency ดังนั้น ทำให้ Relation “ร้านค้า” อยู่ใน 3NF

2.7 Relation ใบเสร็จ

ใบเสร็จ(<u>เลขที่ใบเสร็จ</u>,รูปภาพสลิปโอนเงิน,วันเวลาที่อัปสลิป,วันเวลาที่อนุมัติ,

FD7



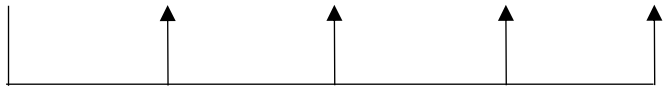
สถานะ,อีเมลผู้ดูแลระบบ)



FD7 attribute ด้านซ้าย {เลขที่ใบเสร็จ} เป็น CK ไม่เกิดปัญหา Transitive Dependency ดังนั้น ทำให้ Relation “ใบเสร็จ” อยู่ใน 3NF

2.8 Relation ใบงานดิจิทัล

ใบงานดิจิทัล(<u>รหัสใบงานดิจิทัล,</u>ชื่อใบงาน,คำอธิบายใบงาน,ชื่อไฟล์ใบงาน PDF,ราคาสินค้า,



วันเวลาอัปโหลด,สถานะ,ไฟล์ตัวอย่างใบงาน,*รหัสหัวข้อ,อีเมลผู้ดูแลระบบอนุมัติใบงาน,*



รหัสร้านค้า,อีเมลผู้ดูแลระบบเพิ่มใบงาน)



FD8 attribute ด้านซ้าย {รหัสใบงานดิจิทัล} เป็น CK ไม่เกิดปัญหา Transitive Dependency ดังนั้น ทำให้ Relation “ใบงานดิจิทัล” อยู่ใน 3NF

2.9 Relation สถานะคำสั่งซื้อ

สถานะคำสั่งซื้อ(<u>รหัสสถานะคำสั่งซื้อ</u>,ชื่อสถานะคำสั่งซื้อ)



FD9 attribute ด้านซ้าย {รหัสสถานะคำสั่งซื้อ} เป็น CK ไม่เกิดปัญหา Transitive Dependency ดังนั้น ทำให้ Relation “สถานะคำสั่งซื้อ” อยู่ใน 3NF

2.10 Relation ตะกร้าสินค้า

ตะกร้าสินค้า(<u>รหัสตะกร้าสินค้า</u>,ราคา/สินค้า,วันที่สั่งซื้อ,เวลาที่สั่งซื้อ,<u>*อีเมลสมาชิก,*</u>



<u>*รหัสใบงานดิจิทัล*</u>)



FD10 attribute ด้านซ้าย {รหัสตะกร้าสินค้า, อีเมลสมาชิก, รหัสใบงานดิจิทัล} เป็น CK ไม่เกิดปัญหา Transitive Dependency ดังนั้น ทำให้ Relation “ตะกร้าสินค้า” อยู่ใน 3NF

2.11 Relation การสั่งซื้อ

การสั่งซื้อ(<u>รหัสคำสั่งซื้อ</u>,วันเวลาที่ยืนยันคำสั่งซื้อ,ราคา/สินค้า,วันเวลายกเลิก,ยกเลิกโดยใคร



<u>อีเมลสมาชิก</u>,<u>รหัสใบงานดิจิทัล</u>,<u>รหัสตะกร้าสินค้า</u>,เลขที่ใบเสร็จ,รหัสสถานะคำสั่งซื้อ)



FD11 attribute ด้านซ้าย {รหัสคำสั่งซื้อ, อีเมลสมาชิก, รหัสใบงานดิจิทัล, รหัสตะกร้าสินค้า} เป็น CK ไม่เกิดปัญหา Transitive Dependency ดังนั้น ทำให้ Relation “การสั่งซื้อ” อยู่ใน 3NF

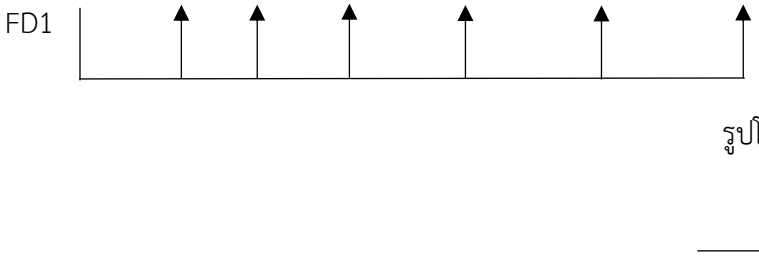
สรุปว่า Relation ที่อยู่ 3NF คือ

1. สมาชิก(<u>อีเมลสมาชิก</u>,ชื่อ,นามสกุล,ชื่อเล่น,เบอร์โทรศัพท์,รหัสผ่าน,สถานะสมาชิก,รูปโปรไฟล์)
2. ผู้ดูแลระบบ(<u>อีเมลผู้ดูแลระบบ,</u> ชื่อ, นามสกุล, รหัสผ่าน,สถานะ)
3. ระดับชั้น(<u>รหัสระดับชั้น</u>,ชื่อระดับชั้น)
4. รายวิชา(<u>รหัสรายวิชา</u>,ชื่อรายวิชา,*รหัสระดับชั้น*)
5. หัวข้อ(<u>รหัสหัวข้อ</u>,ชื่อหัวข้อ,*รหัสรายวิชา*)
6. ร้านค้า(<u>รหัสร้านค้า</u>,ชื่อร้านค้า,เลขบัญชี,*อีเมลสมาชิก*,รูปโปรไฟล์)
7. ใบเสร็จ(<u>เลขที่ใบเสร็จ</u>,รูปภาพสลิปโอนเงิน,วันเวลาที่อัปสลิป,วันเวลาอนุมัติ,สถานะ,*อีเมลผู้ดูแลระบบ*)
8. ใบงานดิจิทัล(<u>รหัสใบงานดิจิทัล</u>,ชื่อใบงาน,คำอธิบายใบงาน,ชื่อไฟล์ใบงาน PDF,ราคาสินค้า,วันเวลาอัปโหลด,สถานะ,ไฟล์ตัวอย่างใบงาน,*รหัสหัวข้อ*,*อีเมลผู้ดูแลระบบอนุมัติใบงาน*,*รหัสร้านค้า*,*อีเมลผู้ดูแลระบบเพิ่มใบงาน*)
9. สถานะคำสั่งซื้อ(<u>รหัสสถานะคำสั่งซื้อ</u>,ชื่อสถานะคำสั่งซื้อ)
10. ตะกร้าสินค้า(<u>รหัสตะกร้าสินค้า</u>,ราคา/สินค้า,วันเวลาที่สั่งซื้อ,*<u>อีเมลสมาชิก</u>*, *<u>รหัสใบงานดิจิทัล</u>*)
11. การสั่งซื้อ(<u>รหัสคำสั่งซื้อ</u>,วันเวลาที่ยืนยันคำสั่งซื้อ,ราคา/สินค้า,วันเวลาที่ที่ยกเลิก,ยกเลิกโดยใคร,*<u>อีเมลสมาชิก</u>*,*<u>รหัสใบงานดิจิทัล</u>*,*<u>รหัสตะกร้าสินค้า</u>*,*เลขที่ใบเสร็จ*,*รหัสสถานะคำสั่งซื้อ*)

3. พิจารณาว่า Relation ทั้งหมดอยู่ใน BCNF หรือไม่

3.1 Relation สมาชิก

สมาชิก(<u>อีเมลสมาชิก</u>,ชื่อ,นามสกุล,ชื่อเล่น,เบอร์โทรศัพท์,รหัสผ่าน,สถานะสมาชิก,



FD1 attribute ด้านซ้าย {อีเมลสมาชิก} เป็น Super Key ไม่เกิดปัญหาดังนั้น ทำให้ Relation “สมาชิก” อยู่ใน BCNF

3.2 Relation ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ(<u>อีเมลผู้ดูแลระบบ</u>,ชื่อ, นามสกุล, รหัสผ่าน,สถานะ)



FD2 attribute ด้านซ้าย {อีเมลผู้ดูแลระบบ} เป็น Super Key ไม่เกิดปัญหาดังนั้น ทำให้ Relation “ผู้ดูแลระบบ” อยู่ใน BCNF

3.3 Relation ระดับชั้น

ระดับชั้น(<u>รหัสระดับชั้น</u>,ชื่อระดับชั้น)



FD3 attribute ด้านซ้าย {รหัสระดับชั้น} เป็น Super Key ไม่เกิดปัญหาดังนั้น ทำให้ Relation “ระดับชั้น” อยู่ใน BCNF

3.4 Relation รายวิชา

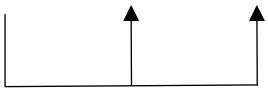
รายวิชา(<u>รหัสรายวิชา</u>,ชื่อรายวิชา,*รหัสระดับชั้น*)



FD4 attribute ด้านซ้าย {รหัสรายวิชา} เป็น Super Key ไม่เกิดปัญหาดังนั้น ทำให้ Relation “รายวิชา” อยู่ใน BCNF

3.5 Relation หัวข้อ

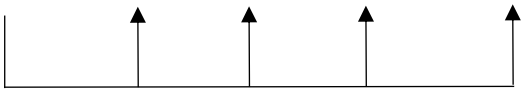
หัวข้อ(<u>รหัสหัวข้อ</u>,ชื่อหัวข้อ,*รหัสรายวิชา*)

FD5 

FD5 attribute ด้านซ้าย {รหัสหัวข้อ} เป็น Super Key ไม่เกิดปัญหา ดังนั้น ทำให้ Relation “หัวข้อ” อยู่ใน BCNF

3.6 Relation ร้านค้า

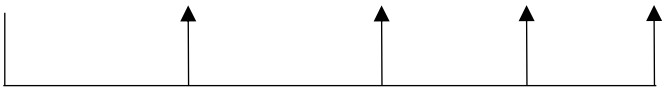
ร้านค้า(<u>รหัสร้านค้า</u>,ชื่อร้านค้า,เลขบัญชี,*อีเมลสมาชิก,รูปโปรไฟล์)*

FD6 

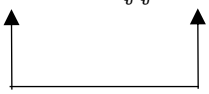
FD6 attribute ด้านซ้าย {รหัสร้านค้า} เป็น Super Key ไม่เกิดปัญหา ดังนั้น ทำให้ Relation “ร้านค้า” อยู่ใน BCNF

3.7 Relation ใบเสร็จ

ใบเสร็จ(<u>เลขที่ใบเสร็จ</u>,รูปภาพสลิปโอนเงิน,วันเวลาที่อัปสลิป,วันเวลาที่อนุมัติ,

FD7 

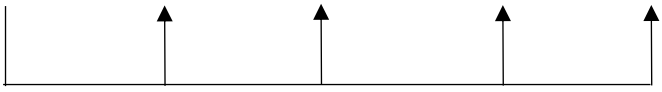
สถานะ,*อีเมลผู้ดูแลระบบ)*



FD7 attribute ด้านซ้าย {เลขที่ใบเสร็จ} เป็น Super Key ไม่เกิดปัญหาดังนั้น ทำให้ Relation “ใบเสร็จ” อยู่ใน BCNF

3.8 Relation ใบงานดิจิทัล

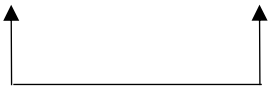
ใบงานดิจิทัล(<u>รหัสใบงานดิจิทัล,</u>ชื่อใบงาน,คำอธิบายใบงาน,ชื่อไฟล์ใบงาน PDF,ราคาสินค้า,

FD8 

วันเวลาอัปโหลด,สถานะ,ไฟล์ตัวอย่างใบงาน,*รหัสหัวข้อ,อีเมลผู้ดูแลระบบอนุมัติใบงาน,*



รหัสร้านค้า,อีเมลผู้ดูแลระบบเพิ่มใบงาน)



FD8 attribute ด้านซ้าย {รหัสใบงานดิจิทัล} เป็น Super Key ไม่เกิดปัญหาดังนั้น ทำให้ Relation “ใบงานดิจิทัล” อยู่ใน BCNF

3.9 Relation สถานะคำสั่งซื้อ

สถานะคำสั่งซื้อ(<u>รหัสสถานะคำสั่งซื้อ</u>,ชื่อสถานะคำสั่งซื้อ)

FD9

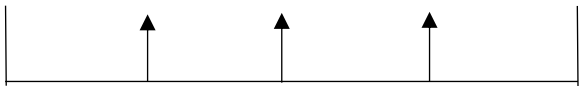


FD9 attribute ด้านซ้าย {รหัสสถานะคำสั่งซื้อ} เป็น Super Key ไม่เกิดปัญหาดังนั้น ทำให้ Relation “สถานะคำสั่งซื้อ” อยู่ใน BCNF

3.10 Relation ตะกร้าสินค้า

ตะกร้าสินค้า(<u>รหัสตะกร้าสินค้า</u>,ราคา/สินค้า,วันที่สั่งซื้อ,เวลาที่สั่งซื้อ,<u>*อีเมลสมาชิก*</u>,

FD10



<u>*รหัสใบงานดิจิทัล*</u>)

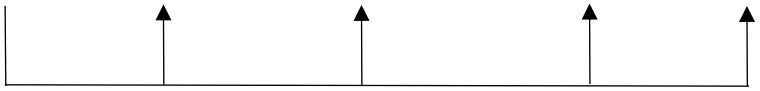


FD10 attribute ด้านซ้าย {รหัสตะกร้าสินค้า, อีเมลสมาชิก, รหัสใบงานดิจิทัล} เป็น Super Key ไม่เกิดปัญหา ดังนั้น ทำให้ Relation “ตะกร้าสินค้า” อยู่ใน BCNF

3.11 Relation การสั่งซื้อ

การสั่งซื้อ(<u>รหัสคำสั่งซื้อ</u>,วันเวลาที่ยืนยันคำสั่งซื้อ,ราคา/สินค้า,วันเวลายกเลิก,ยกเลิกโดยใคร

FD11



<u>อีเมลสมาชิก</u>,<u>รหัสใบงานดิจิทัล</u>,<u>รหัสตะกร้าสินค้า</u>,เลขที่ใบเสร็จ,รหัสสถานะคำสั่งซื้อ)

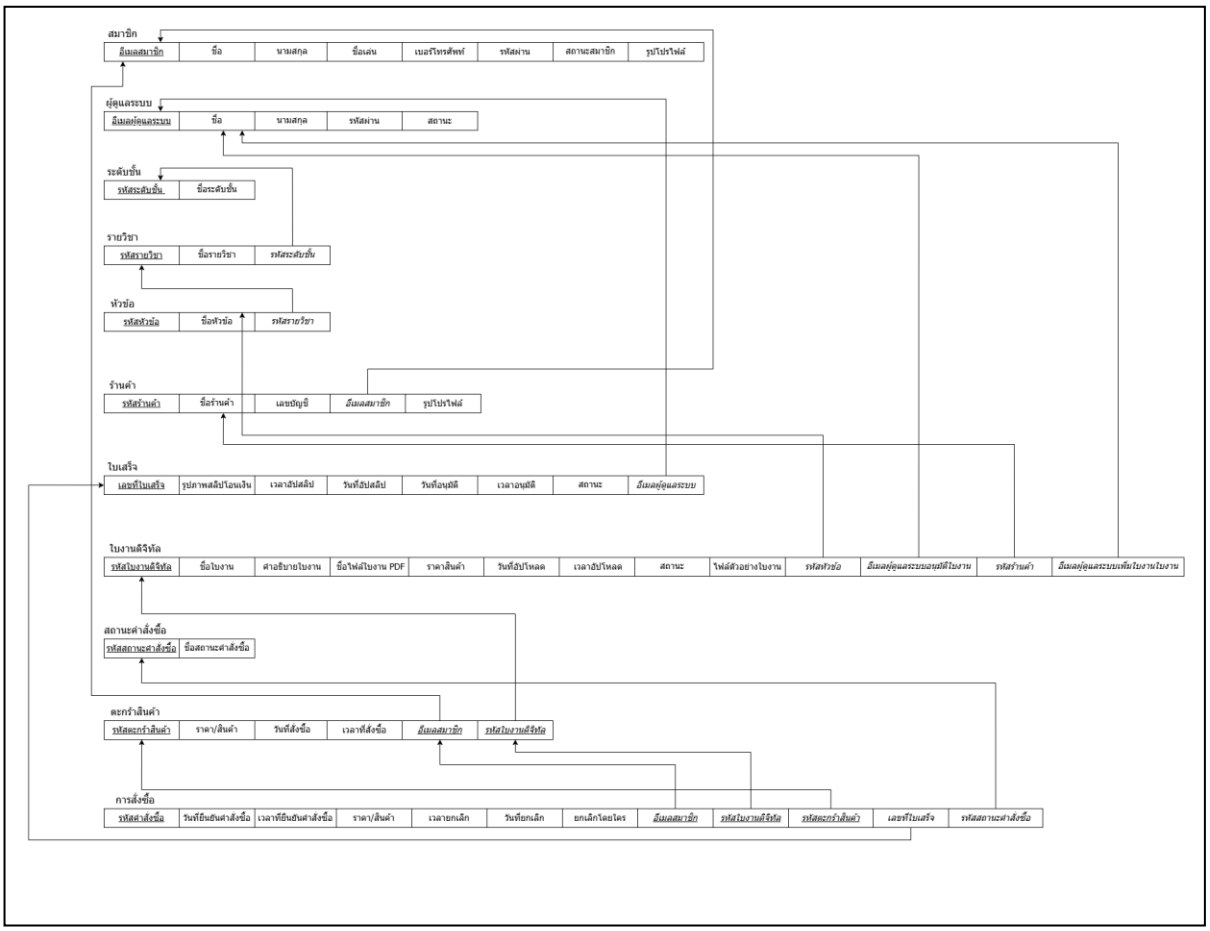


FD11 attribute ด้านซ้าย {รหัสคำสั่งซื้อ, อีเมลสมาชิก, รหัสใบงานดิจิทัล, รหัสตะกร้าสินค้า} เป็น Super Key ไม่เกิดปัญหา ดังนั้น ทำให้ Relation “การสั่งซื้อ” อยู่ใน BCNF

สรุปว่า Relation ที่อยู่ BCNF คือ

1. สมาชิก(อีเมลสมาชิก,ชื่อ,นามสกุล,ชื่อเล่น,เบอร์โทรศัพท์,รหัสผ่าน,สถานะสมาชิก)
2. ผู้ดูแลระบบ(อีเมลผู้ดูแลระบบ, ชื่อ, นามสกุล, รหัสผ่าน,สถานะ)
3. ระดับชั้น(รหัสระดับชั้น,ชื่อระดับชั้น)
4. รายวิชา(รหัสรายวิชา,ชื่อรายวิชา,*รหัสระดับชั้น*)
5. หัวข้อ(รหัสหัวข้อ,ชื่อหัวข้อ,*รหัสรายวิชา*)
6. ร้านค้า(รหัสร้านค้า,ชื่อร้านค้า,เลขบัญชี,*อีเมลสมาชิก*)
7. ใบเสร็จ(เลขที่ใบเสร็จ,รูปภาพสลิปโอนเงิน,วันเวลาที่อัปสลิป,วันเวลาอนุมัติ,สถานะ,*อีเมลผู้ดูแลระบบ*)
8. ใบงานดิจิทัล(รหัสใบงานดิจิทัล,ชื่อใบงาน,คำอธิบายใบงาน,ชื่อไฟล์ใบงาน PDF,ราคาสินค้า,วันเวลาอัปโหลด,สถานะ,ไฟล์ตัวอย่างใบงาน,*รหัสหัวข้อ*,*อีเมลผู้ดูแลระบบอนุมัติใบงาน*,*รหัสร้านค้า*,*อีเมลผู้ดูแลระบบเพิ่มใบงาน*)
9. สถานะคำสั่งซื้อ(รหัสสถานะคำสั่งซื้อ,ชื่อสถานะคำสั่งซื้อ)
10. ตะกร้าสินค้า(รหัสตะกร้าสินค้า,ราคา/สินค้า,วันเวลาที่สั่งซื้อ,*อีเมลสมาชิก, รหัสใบงานดิจิทัล*)
11. การสั่งซื้อ(รหัสคำสั่งซื้อ,วันเวลาที่ยืนยันคำสั่งซื้อ,ราคา/สินค้า,วันเวลาที่ยกเลิก,ยกเลิกโดยใคร,*อีเมลสมาชิก*,*รหัสใบงานดิจิทัล*,*รหัสตะกร้าสินค้า*,*เลขที่ใบเสร็จ*,*รหัสสถานะคำสั่งซื้อ*)

SCHEMA เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล



ภาพที่ 3-10 SCHEMA เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล

3.4 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ตารางที่มีในฐานข้อมูลของเว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล

ตารางที่ 3-32 ตารางที่มีในฐานข้อมูล

ลำดับ	ตาราง	คำอธิบาย
1	Member	ตารางสมาชิก
2	Admin	ตารางผู้ดูแลระบบ
3	GradeLevel	ตารางระดับชั้น
4	Subject	ตารางรายวิชา
5	Topic	ตารางหัวข้อ
6	Shop	ตารางร้านค้า
7	Receipt	ตารางใบเสร็จ
8	DigitalWorksheet	ตารางใบงานดิจิทัล
9	OrderStatus	ตารางสถานะคำสั่งซื้อ
10	Cart	ตารางตะกร้าสินค้า
11	Order	ตารางการสั่งซื้อ

ตารางที่ 3-33 ตารางสมาชิก

ตารางที่ 1 Member					
ลำดับ	ชื่อ attribute	ชนิดข้อมูล	PK/FK	ตารางอ้างอิง	คำอธิบาย
1	Email	VARCHAR (50)	PK	-	อีเมลสมาชิก
2	First_name	NVARCHAR (50)	-	-	ชื่อ
3	Last_name	NVARCHAR (50)	-	-	นามสกุล
4	Nickname	NVARCHAR (20)	-	-	ชื่อเล่น
5	Phone	VARCHAR (10)	-	-	เบอร์โทร
6	Password	VARCHAR (20)	-	-	รหัสผ่าน
7	Buyer_status	TINYINT (1)	-	-	สถานะสมาชิกเป็นผู้ซื้อ
8	Seller_status	TINYINT (1)	-	-	สถานะสมาชิกเป็นผู้ขาย
9	Profile_image	VARCHAR (255)	-	-	รูปโปรไฟล์สมาชิก

ตารางที่ 3-34 ตารางผู้ดูแลระบบ

ตารางที่ 2 Admin					
ลำดับ	ชื่อ attribute	ชนิดข้อมูล	PK/FK	ตารางอ้างอิง	คำอธิบาย
1	Email	VARCHAR (50)	PK	-	อีเมลผู้ดูแลระบบ
2	First_name	NVARCHAR (50)	-	-	ชื่อ
3	Last_name	NVARCHAR (50)	-	-	นามสกุล
4	Password	VARCHAR (20)	-	-	รหัสผ่าน
5	Status	ENUM ('active', 'inactive')	-	-	สถานะผู้ดูแลระบบ

ตารางที่ 3-35 ตารางระดับชั้น

ตารางที่ 3 GradeLevel					
ลำดับ	ชื่อ attribute	ชนิดข้อมูล	PK/FK	ตารางอ้างอิง	คำอธิบาย
1	Grade_id	INT (2)	PK	-	รหัสระดับชั้น
2	Grade_name	VARCHAR (30)	-	-	ชื่อระดับชั้น

ตารางที่ 3-36 ตารางรายวิชา

ตารางที่ 4 Subject					
ลำดับ	ชื่อ attribute	ชนิดข้อมูล	PK/FK	ตารางอ้างอิง	คำอธิบาย
1	Subject _id	INT (6)	PK	-	รหัสรายวิชา
2	Subject _name	VARCHAR (30)	-	-	ชื่อรายวิชา
3	Grade_id	INT (2)	FK	GradeLevel	รหัสระดับชั้น

ตารางที่ 3-37 ตารางหัวข้อ

ตารางที่ 5 Topic					
ลำดับ	ชื่อ attribute	ชนิดข้อมูล	PK/FK	ตารางอ้างอิง	คำอธิบาย
1	Topic_id	INT (6)	PK	-	รหัสหัวข้อ
2	Topic_name	VARCHAR (30)	-	-	ชื่อหัวข้อ
3	Subject_id	INT (6)	FK	Subject	รหัสรายวิชา

ตารางที่ 3-38 ตารางร้านค้า

ตารางที่ 6 Shop					
ลำดับ	ชื่อ attribute	ชนิดข้อมูล	PK/FK	ตารางอ้างอิง	คำอธิบาย
1	Shop _id	INT (6)	PK	-	รหัสร้านค้า
2	Shop _name	VARCHAR (30)	-	-	ชื่อร้านค้า
3	Bank_name	NVARCHAR (30)	-	-	ชื่อธนาคาร
4	Account_number	VARCHAR (15)	-	-	เลขบัญชีธนาคาร
5	Account_name	NVARCHAR (50)	-	-	ชื่อบัญชีธนาคาร
6	Shop_image	VARCHAR (255)	-	-	โปรไฟล์ร้านค้า
7	Member_email	VARCHAR (50)	FK	Member	อีเมลสมาชิก

ตารางที่ 3-39 ตารางใบเสร็จ

ตารางที่ 7 Receipt					
ลำดับ	ชื่อ attribute	ชนิดข้อมูล	PK/FK	ตารางอ้างอิง	คำอธิบาย
1	Receipt_id	INT (6)	PK	-	เลขที่ใบเสร็จ
2	Slip_image	VARCHAR (100)	-	-	รูปภาพสลิปโอนเงิน
3	Upload_at	DATETIME	-	-	วันเวลาที่อัปโหลด
4	Approve_at	DATETIME	-	-	วันเวลาที่อนุมัติ
5	Status	ENUM ('pending', 'approved', 'rejected')	-	-	สถานะ
6	Admin_email	VARCHAR (50)	FK	Admin	อีเมลผู้ดูแลระบบ

ตารางที่ 3-40 ตารางใบงานดิจิทัล

ตารางที่ 8 DigitalWorksheet					
ลำดับ	ชื่อ attribute	ชนิดข้อมูล	PK/FK	ตารางอ้างอิง	คำอธิบาย
1	Worksheet_id	INT (6)	PK	-	รหัสใบงานดิจิทัล
2	Worksheet_name	NVARCHAR (50)	-	-	ชื่อใบงาน
3	Description	TEXT	-	-	คำอธิบายใบงาน
4	File_name	VARCHAR (100)	-	-	ชื่อไฟล์ใบงาน
5	Price	DECIMAL (6,2)	-	-	ราคาสินค้า
6	Upload_at	DATETIME	-	-	วันเวลาที่อัปโหลด
7	Upload_time	Time	-	-	เวลาที่อัปโหลด
8	Status	ENUM (ขาย, 'ไม่ขาย')	-	-	สถานะ
9	Sample_files	VARCHAR (100)	-	-	ไฟล์ตัวอย่างใบงาน
10	Topic_id	INT (6)	FK	Topic	รหัสหัวข้อ
11	Shop_id	INT (6)	FK	Shop	รหัสร้านค้า
12	Admin_email	VARCHAR (50)	FK	Admin	อีเมลผู้ดูแลระบบ

ตารางที่ 3-41 ตารางสถานะคำสั่งซื้อ

ตารางที่ 9 OrderStatus					
ลำดับ	ชื่อ attribute	ชนิดข้อมูล	PK/FK	ตารางอ้างอิง	คำอธิบาย
1	Status _id	INT (6)	PK	-	รหัสสถานะคำสั่งซื้อ
2	Status _name	VARCHAR (50)	-	-	ชื่อสถานะคำสั่งซื้อ

ตารางที่ 3-42 ตารางตะกร้าสินค้า

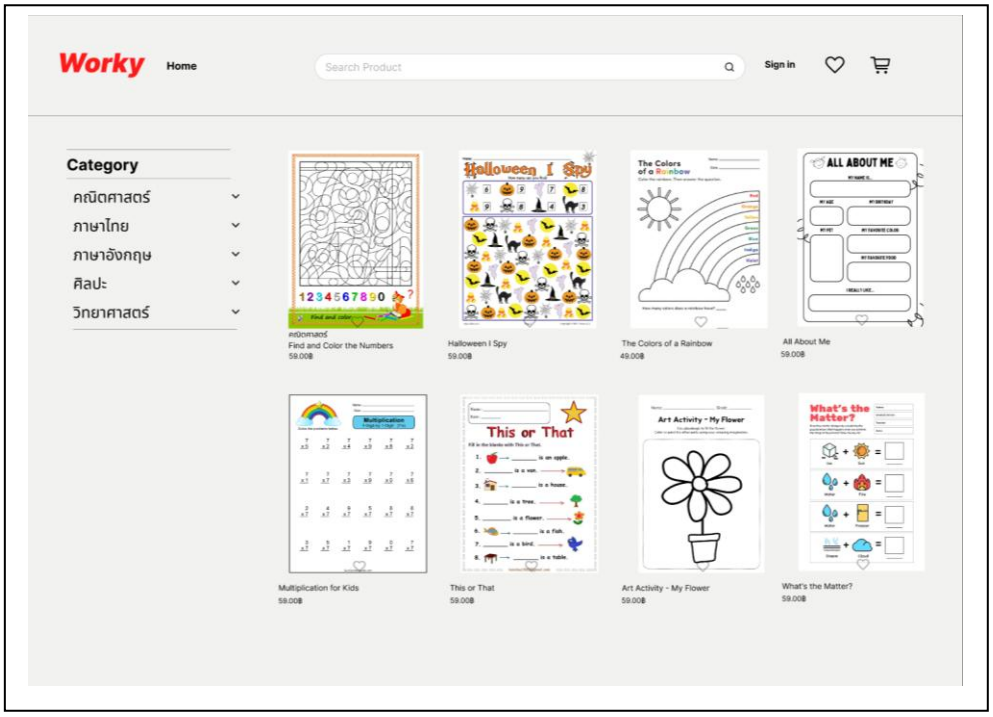
ตารางที่ 10 Cart					
ลำดับ	ชื่อ attribute	ชนิดข้อมูล	PK/FK	ตารางอ้างอิง	คำอธิบาย
1	Cart_id	INT (6)	PK	-	รหัสตะกร้าสินค้า
2	Price_product	DECIMAL (6,2)	-	-	ราคา/สินค้า
3	Order_date	DATE	-	-	วันที่สั่งซื้อ
4	Order_time	TIME	-	-	เวลาสั่งซื้อ
5	Member_email	VARCHAR (50)	FK	Member	อีเมลสมาชิก
6	Worksheet_id	INT (6)	FK	DigitalWorksheet	รหัสใบงานดิจิทัล

ตารางที่ 3-43 ตารางการสั่งซื้อ

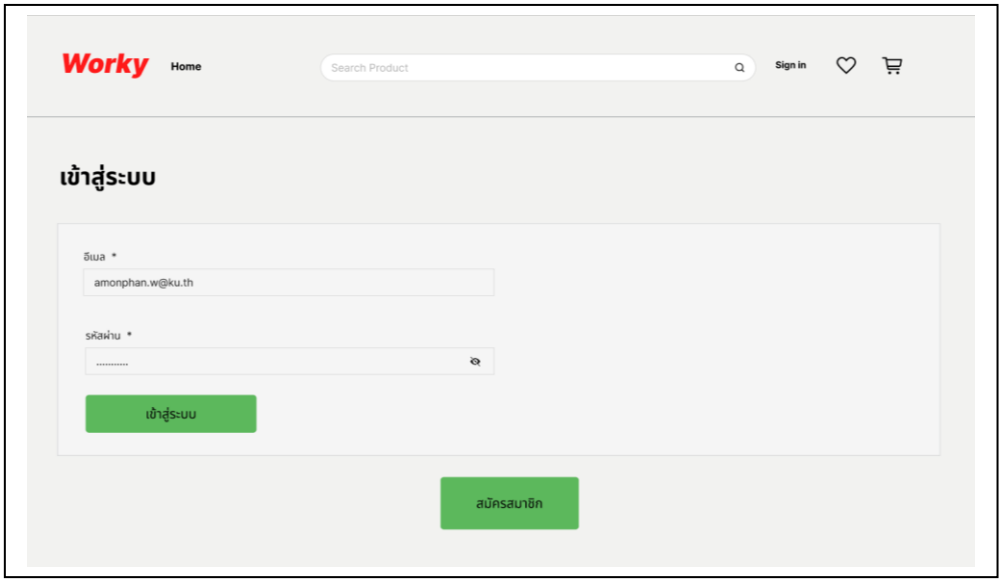
ตารางที่ 11 Order					
ลำดับ	ชื่อ attribute	ชนิดข้อมูล	PK/FK	ตารางอ้างอิง	คำอธิบาย
1	Order_id	INT (6)	PK	-	รหัสคำสั่งซื้อ
2	Order_date	DATE	-	-	วันที่ยืนยันคำสั่งซื้อ
3	Order_time	TIME	-	-	เวลาที่ยืนยันคำสั่งซื้อ
4	Price_product	DECIMAL (6,2)	-	-	ราคา/สินค้า
5	Time_cancel	TIME	-	-	เวลายกเลิก
6	Date_cancel	DATE	-	-	วันที่ยกเลิก
7	People_cancel	VARCHAR (20)	-	-	ยกเลิกโดยใคร
8	Member_email	VARCHAR (50)	PK/FK	Cart	อีเมลสมาชิก
9	Worksheet_id	INT (6)	PK/FK	Cart	รหัสใบงานดิจิทัล
10	Cart_id	INT (6)	PK/FK	Cart	รหัสตะกร้าสินค้า
11	Receipt_id	INT (6)	FK	Receipt	เลขที่ใบเสร็จ
12	Status _id	INT (6)	FK	OrderStatus	รหัสสถานะคำสั่งซื้อ

3.5 ภาพรวมการออกแบบเว็บไซต์สำหรับการซื้อขายใบงานดิจิทัล

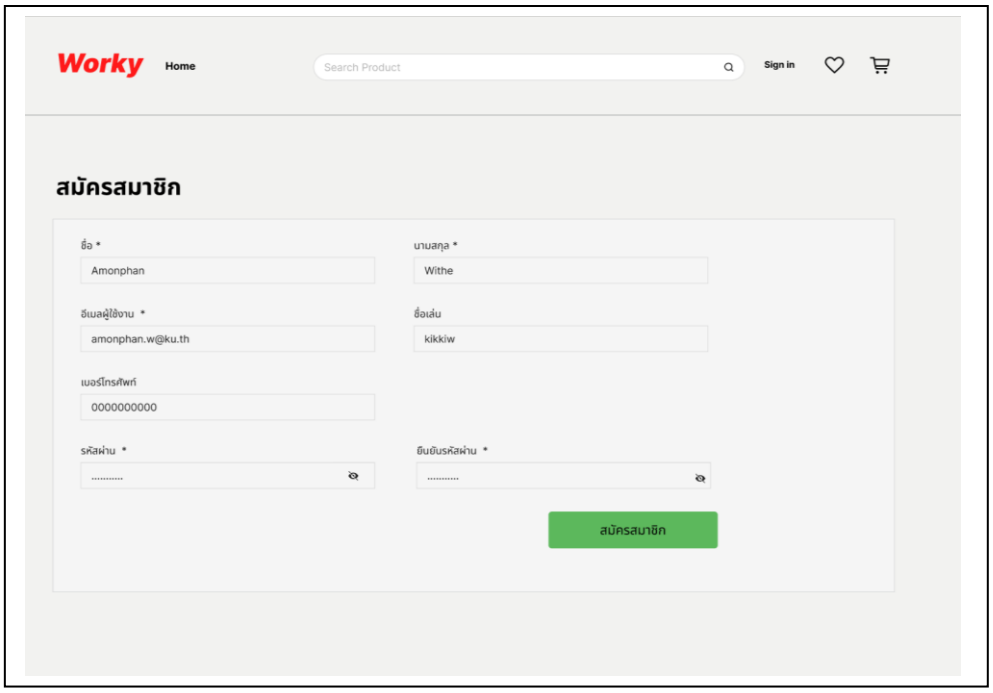
3.5.1 ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป



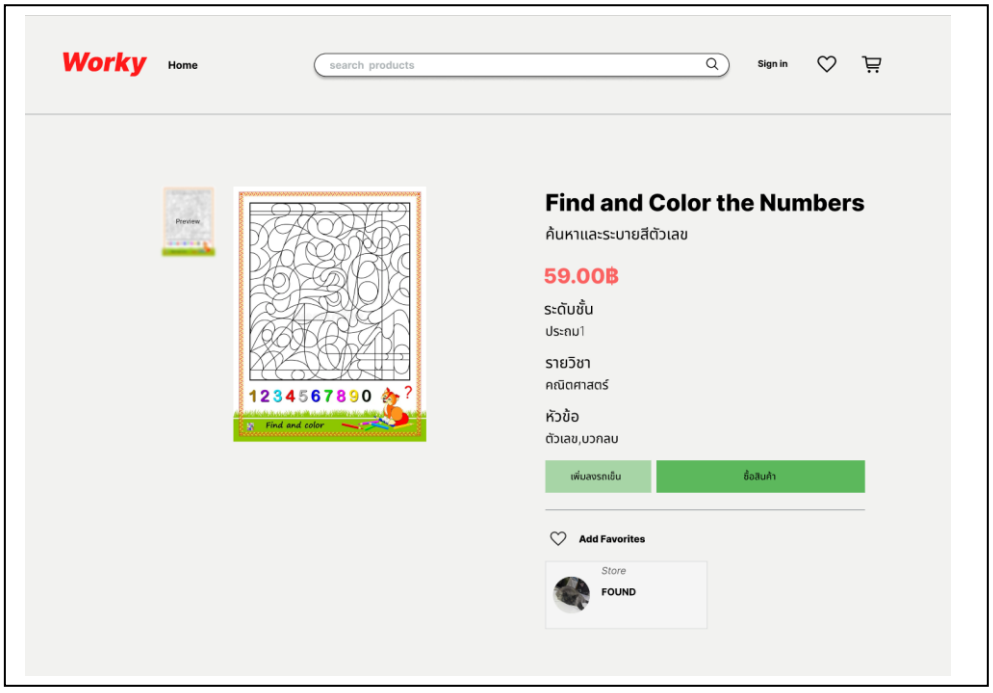
ภาพที่ 3-11 หน้าแรกของเว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัล



ภาพที่ 3-12 หน้าของการเข้าสู่ระบบ

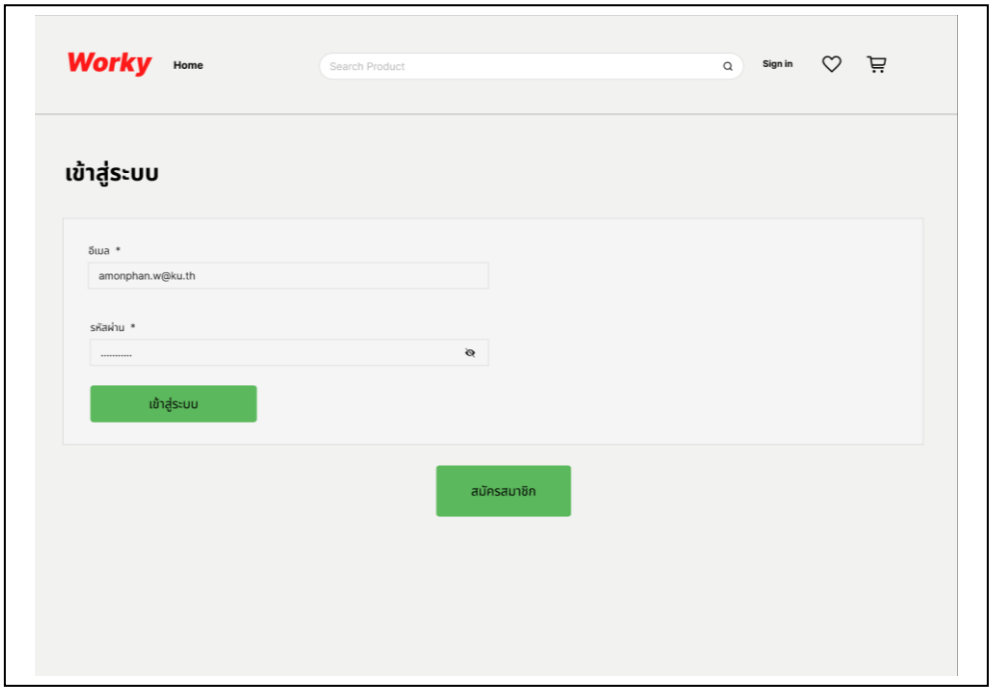


ภาพที่ 3-13 หน้าของการสมัครสมาชิก

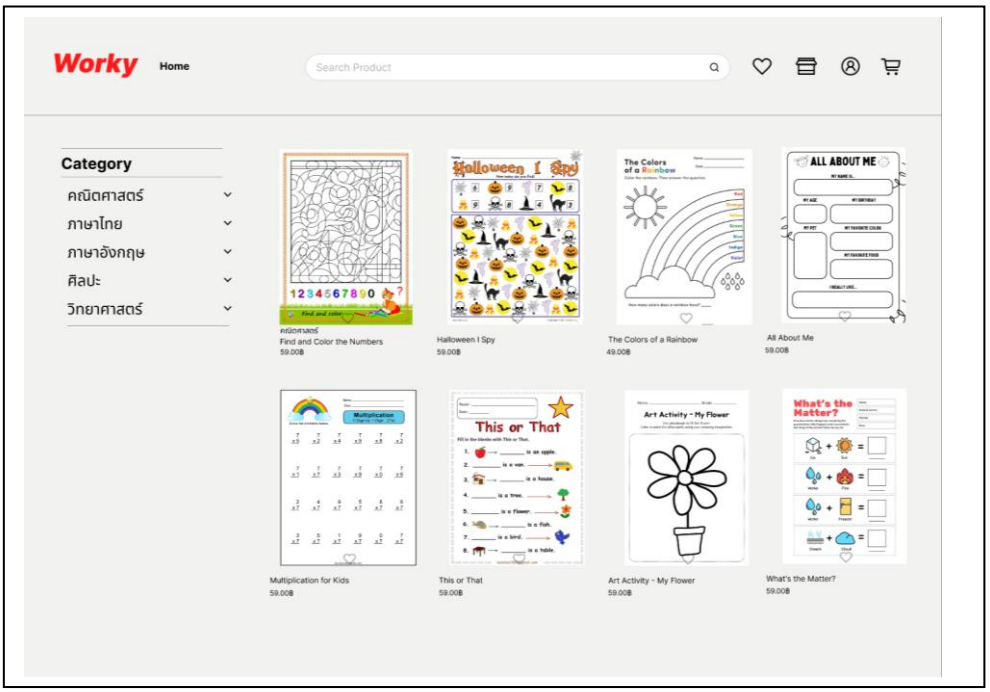


ภาพที่ 3-14 หน้าดูรายละเอียดใบงาน

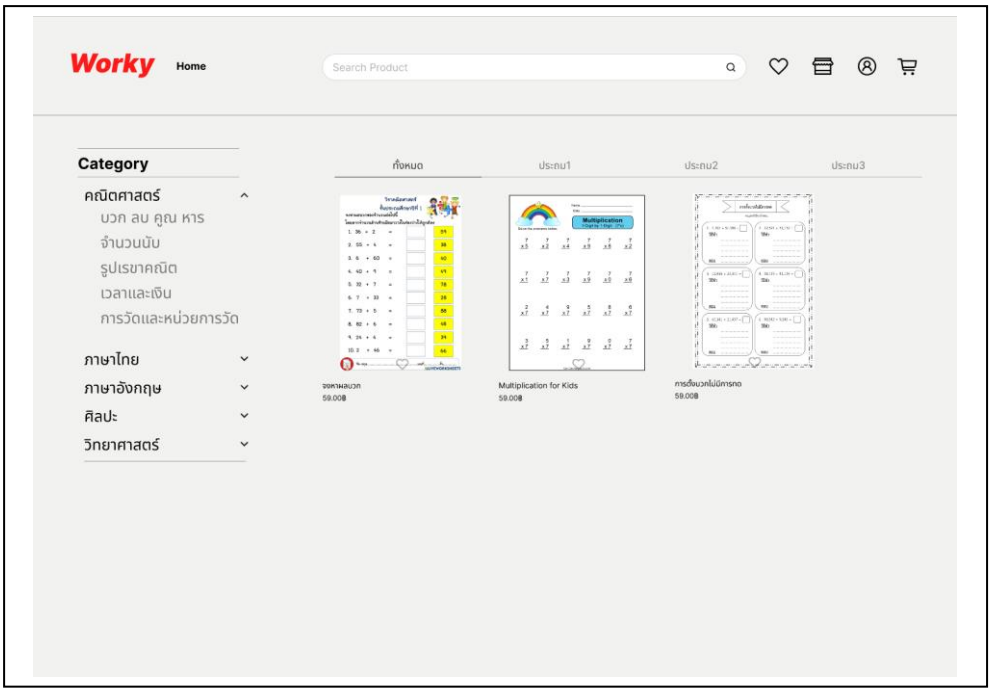
3.5.2 ส่วนของสมาชิก



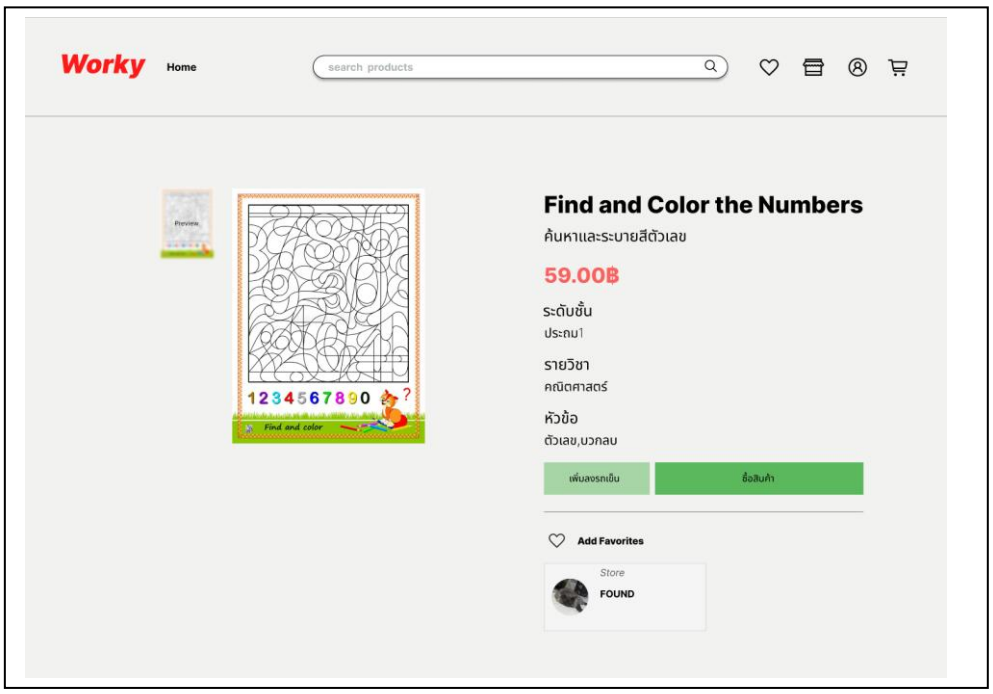
ภาพที่ 3-15 หน้าของการเข้าสู่ระบบ



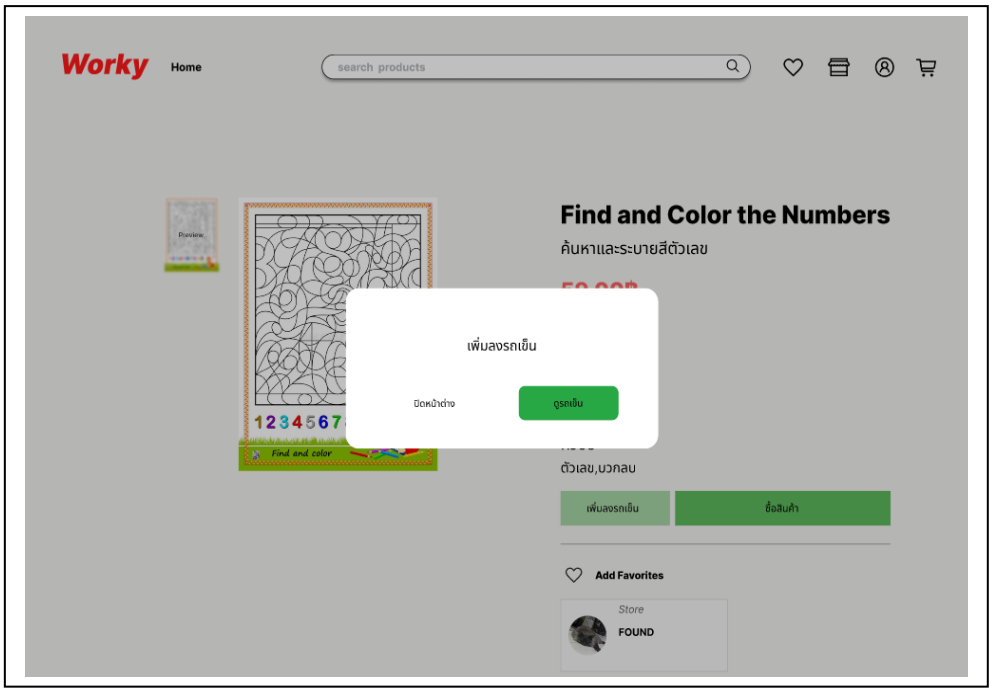
ภาพที่ 3-16 หน้าแรกของสมาชิกผู้ซื้อหลังจากการเข้าสู่ระบบ



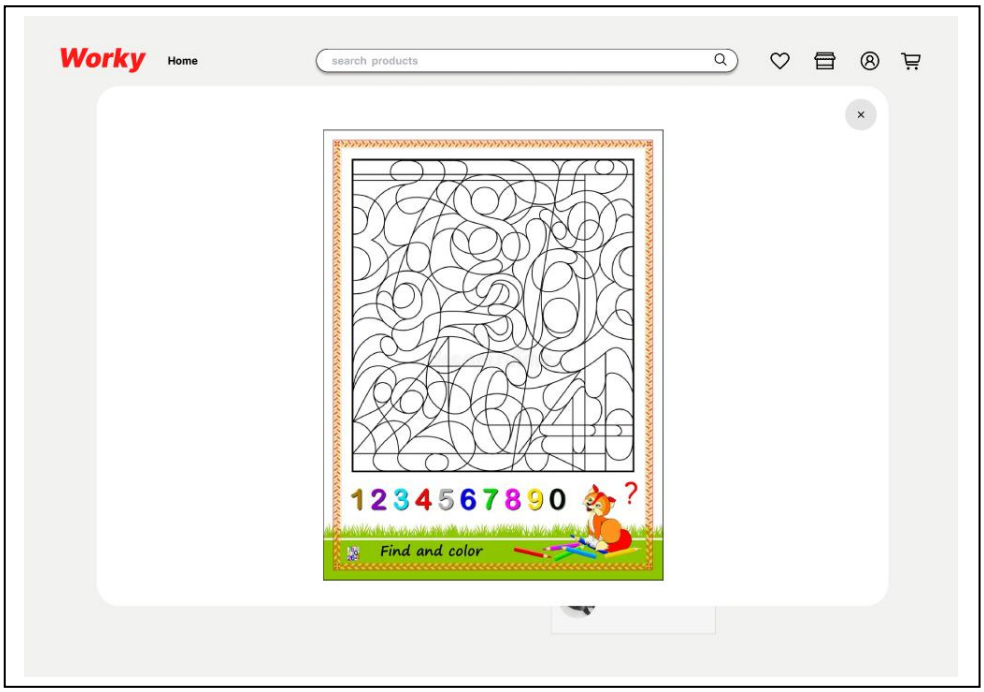
ภาพที่ 3-17 หน้านี้เมื่อคลิก Dropdown หมวดหมู่ จะปรากฏ Option หัวข้อให้เลือก และสามารถเลือกระดับชั้น



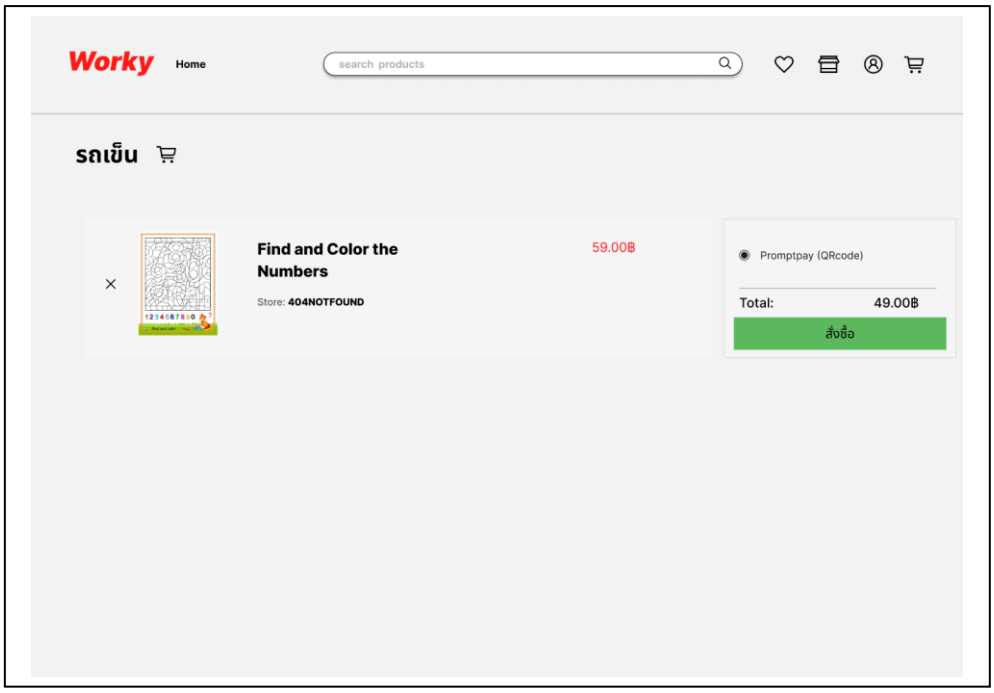
ภาพที่ 3-18 หน้ารายละเอียดสินค้า สามารถดูภาพ Preview สินค้า สามารถเพิ่มสินค้าลงในรถเข็น สามารถสั่งซื้อสินค้า และเพิ่มเป็นรายการโปรดได้ สามารถดูภาพ Preview ได้



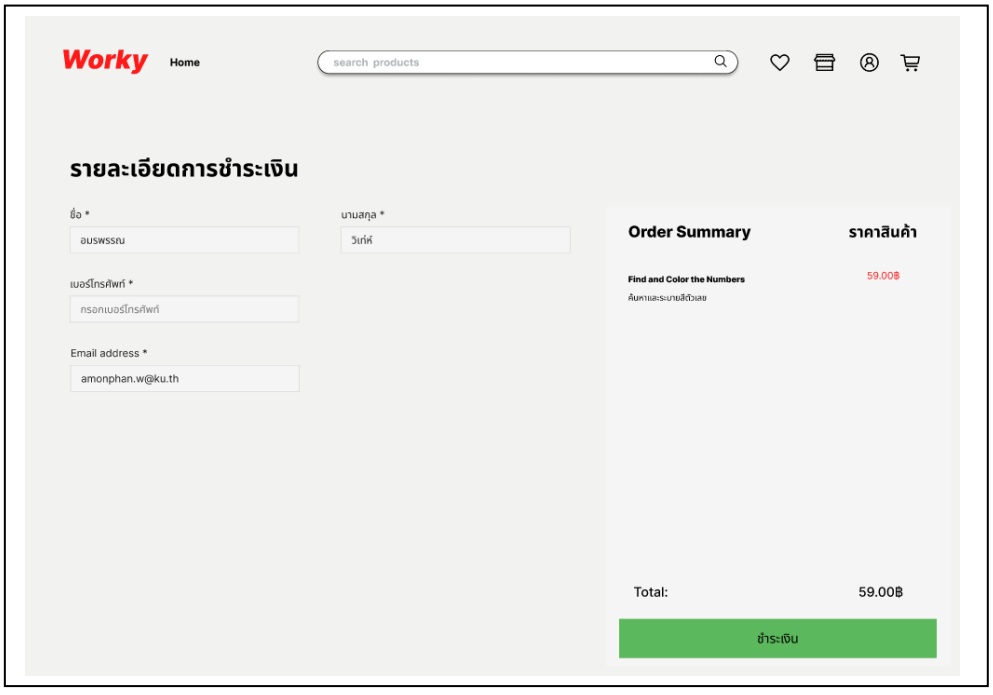
ภาพที่ 3-19 หน้า popup dialog นี้จะแสดงเมื่อกดปุ่มเพิ่มลงรถเข็น สามารถกดดูหน้ารถเข็น หรือกดปิดpopup dialog นี้ได้



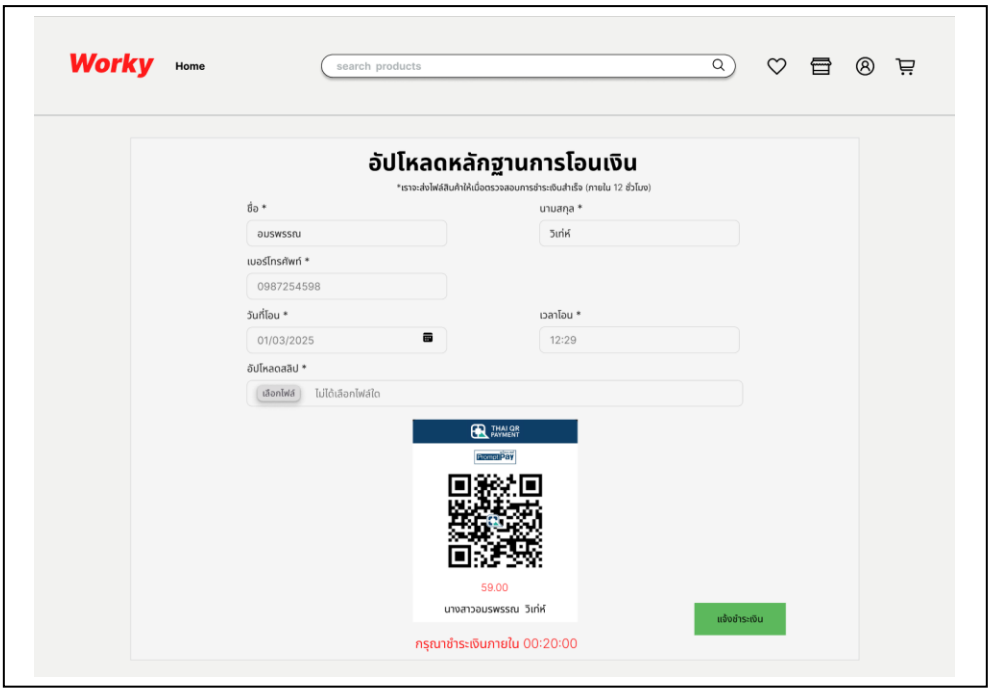
ภาพที่ 3-20 หน้า popup dialog นี้จะแสดงเมื่อกดปุ่ม Preview จะแสดงรายละเอียดไฟล์ Preview



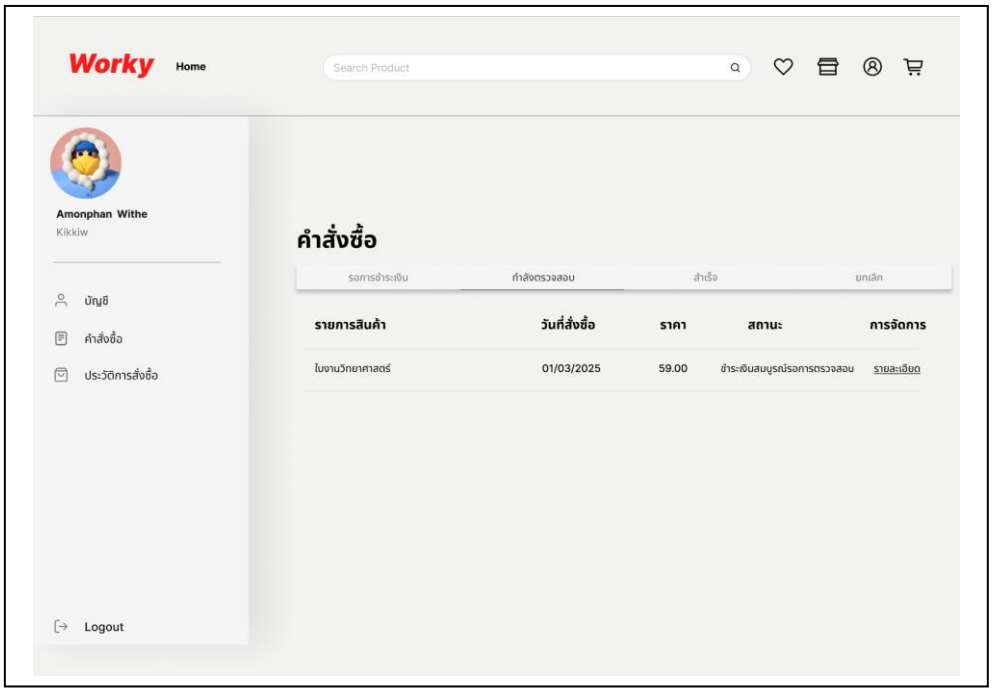
ภาพที่ 3-21 หน้าหลังการกดปุ่มสั่งซื้อสินค้า ดังภาพที่ 3-18 จะแสดงหน้ารถเข็นเลือกวิธีการชำระเงิน



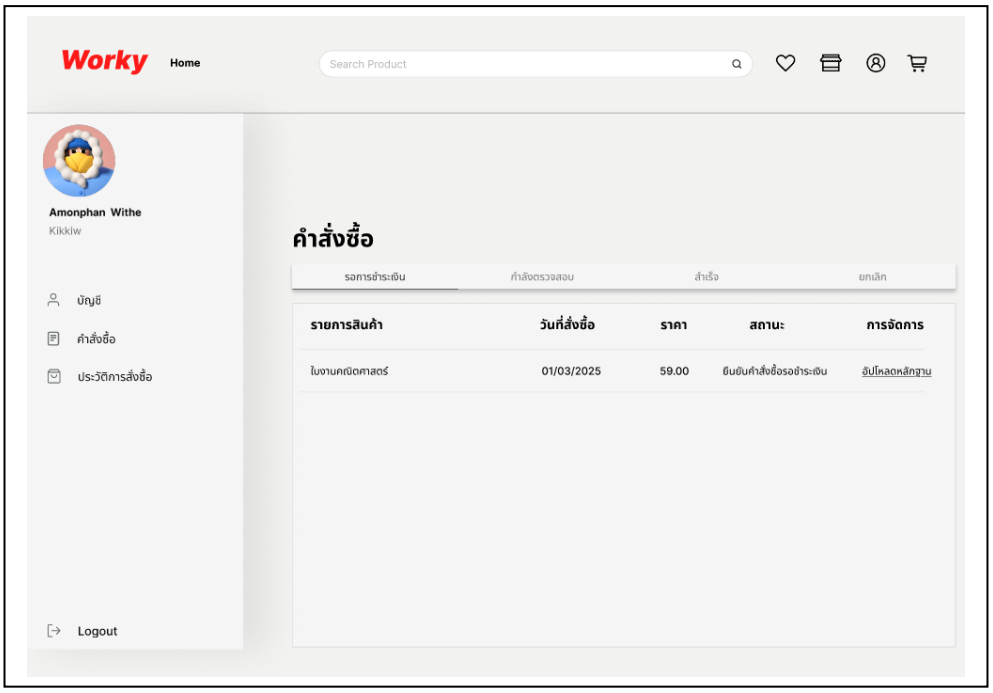
ภาพที่ 3-22 หลังจากการกดสั่งซื้อ ดังภาพที่ 3-21 จะเป็นหน้ารายละเอียดการชำระเงิน



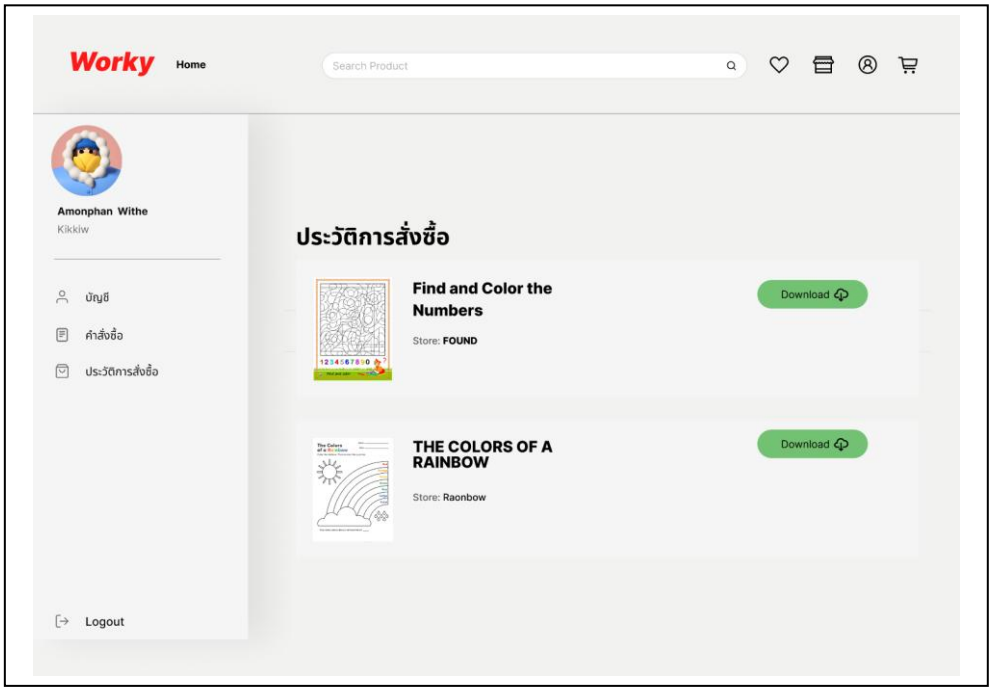
ภาพที่ 3-23 หลังจากกดชำระเงิน ดังภาพที่ 3-22 หน้าอัปโหลดหลักฐานการชำระเงิน และจะมีเวลานับถอยหลังให้อัปหลักฐานการชำระเงิน ภายใน 20 นาที



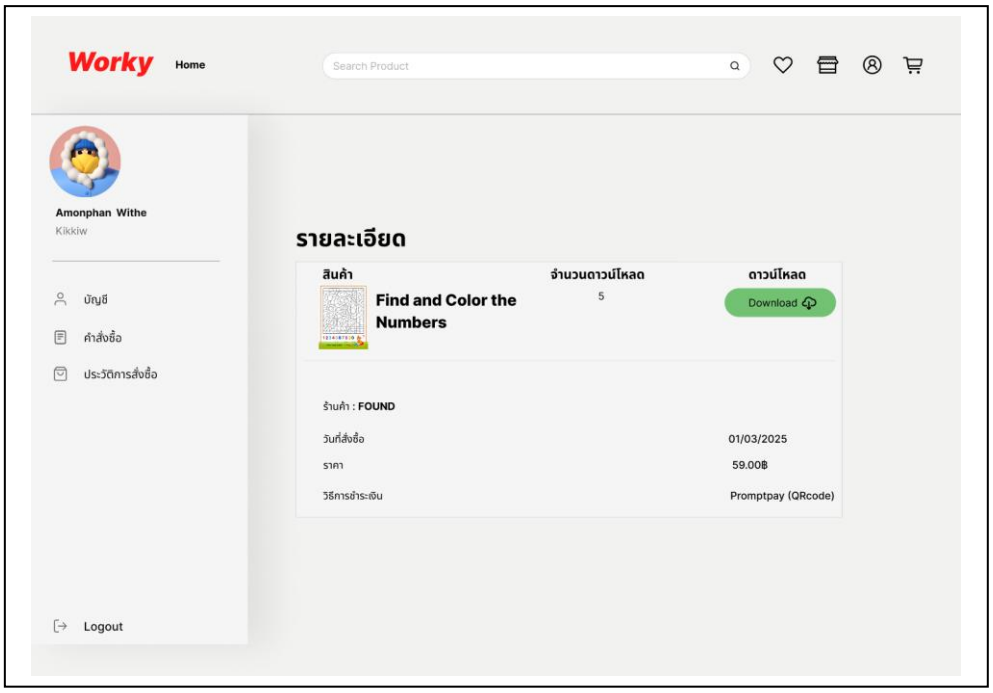
ภาพที่ 3-24 หลังจากการแจ้งชำระเงิน มาที่หน้าคำสั่งซื้อรอการชำระเงิน รอผู้ขายตรวจสอบคำสั่งซื้อ



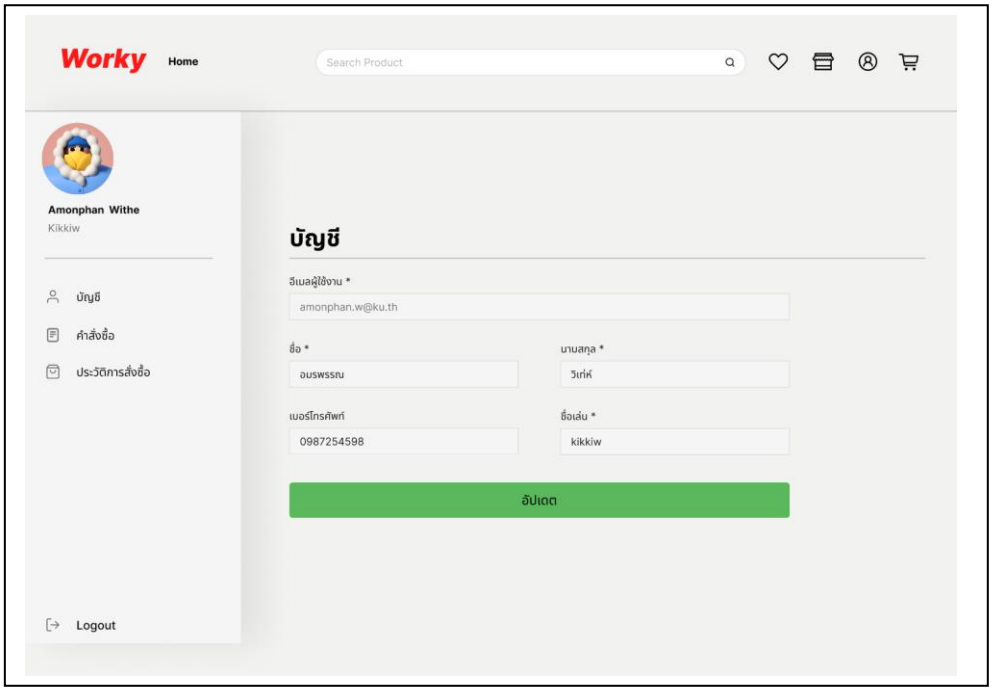
ภาพที่ 3-25 หากยังไม่ได้อัปโหลดหลักฐานการชำระเงินสามารถอัปโหลดในหน้าข้างต้นได้



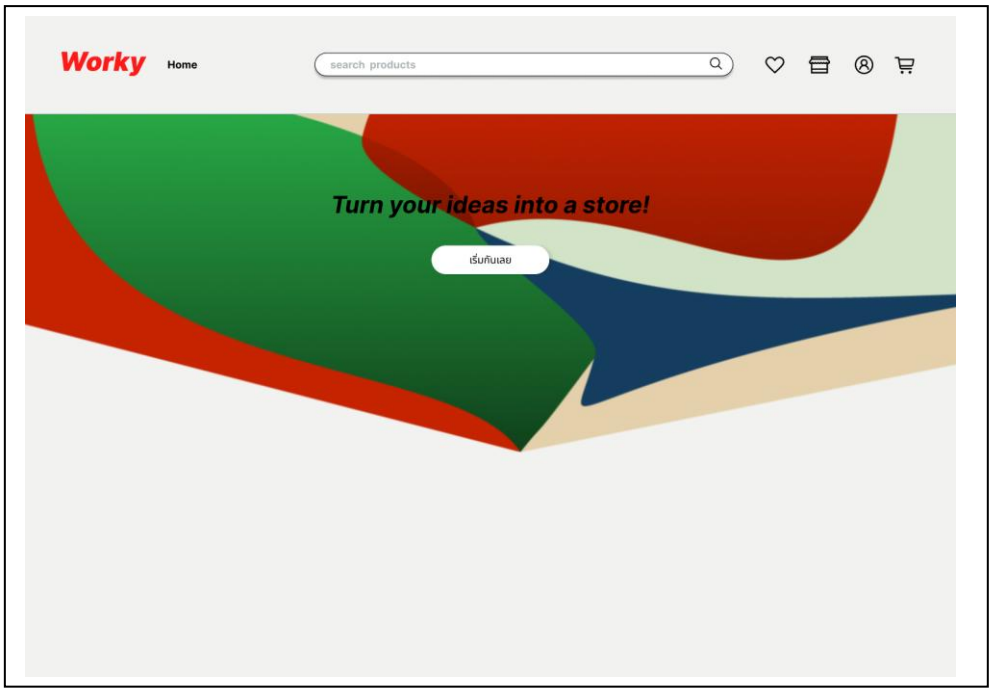
ภาพที่ 3-26 หลังจากผู้ขายตรวจสอบคำสั่งซื้อและอนุมัติแล้ว ผู้ซื้อสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ในหน้าประวัติการสั่งซื้อได้



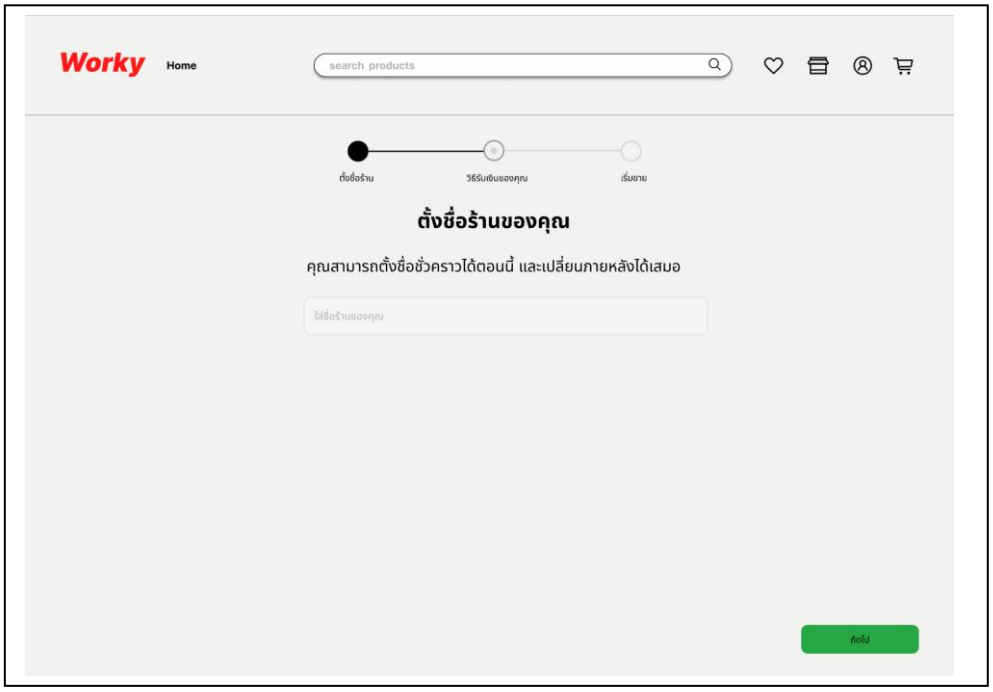
ภาพที่ 3-27 จากภาพที่ 3-26 สมารถกดดูรายละเอียด และจำนวนในการดาวน์โหลดใบงานนี้ได้



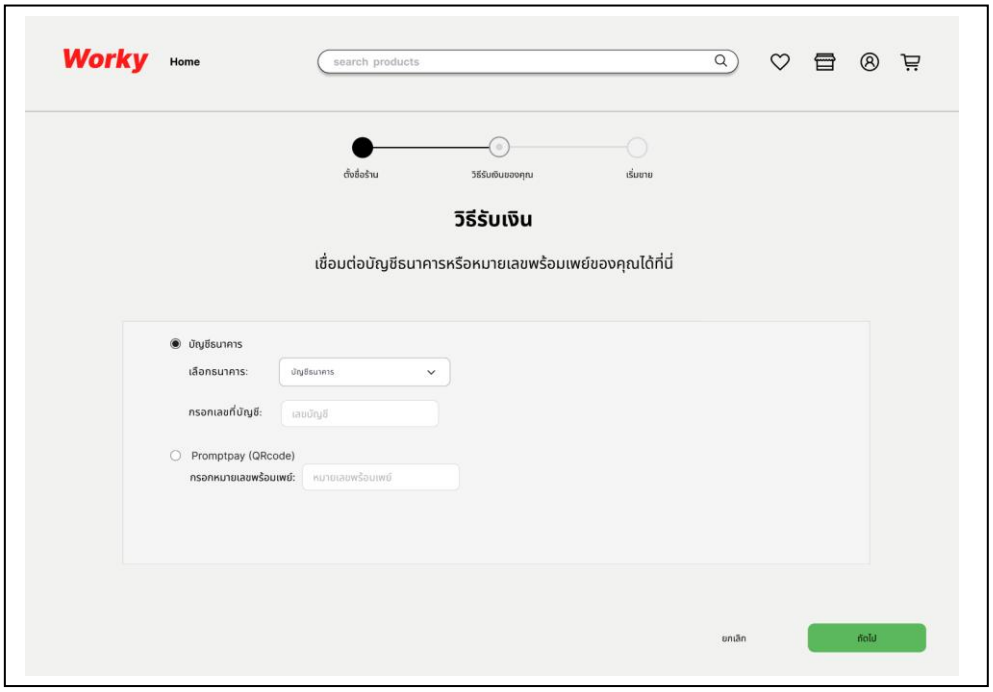
ภาพที่ 3-28 หน้าบัญชีสามารถดูข้อมูลส่วนตัวได้และอัปเดตข้อมูลได้



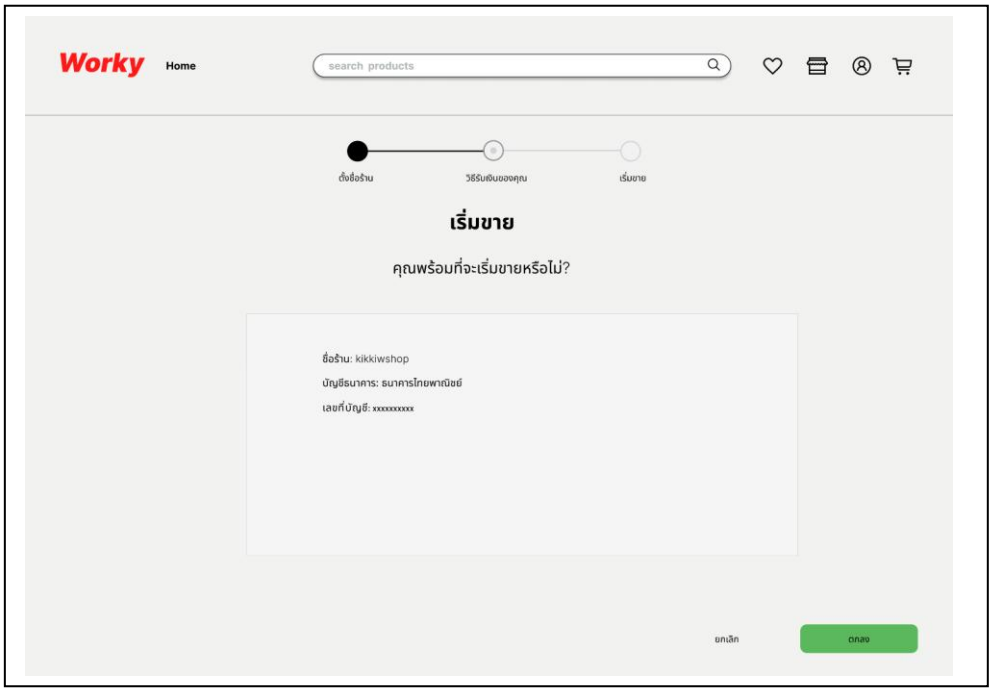
ภาพที่ 3-29 หากสมาชิกต้องการเปิดร้านขายใบงานสามารถกดไอคอนรูปร้านค้าและเปิดร้านได้



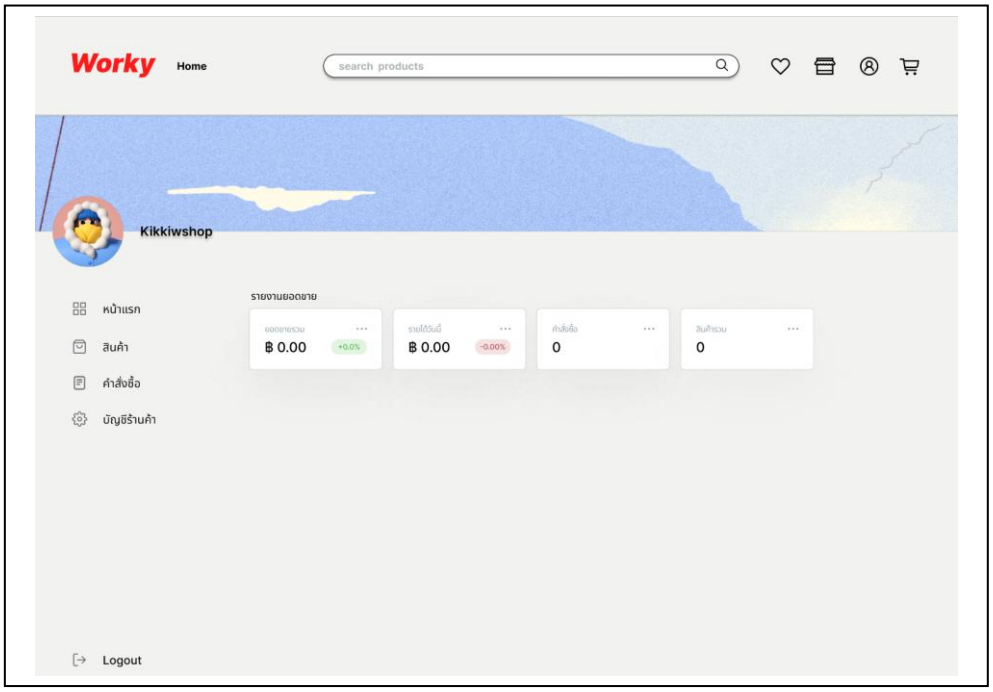
ภาพที่ 3-30 หลังจากกดปุ่มเริ่มกันเลย ดังภาพที่ 3-29 สามารถตั้งชื่อร้านค้าของตนเองได้



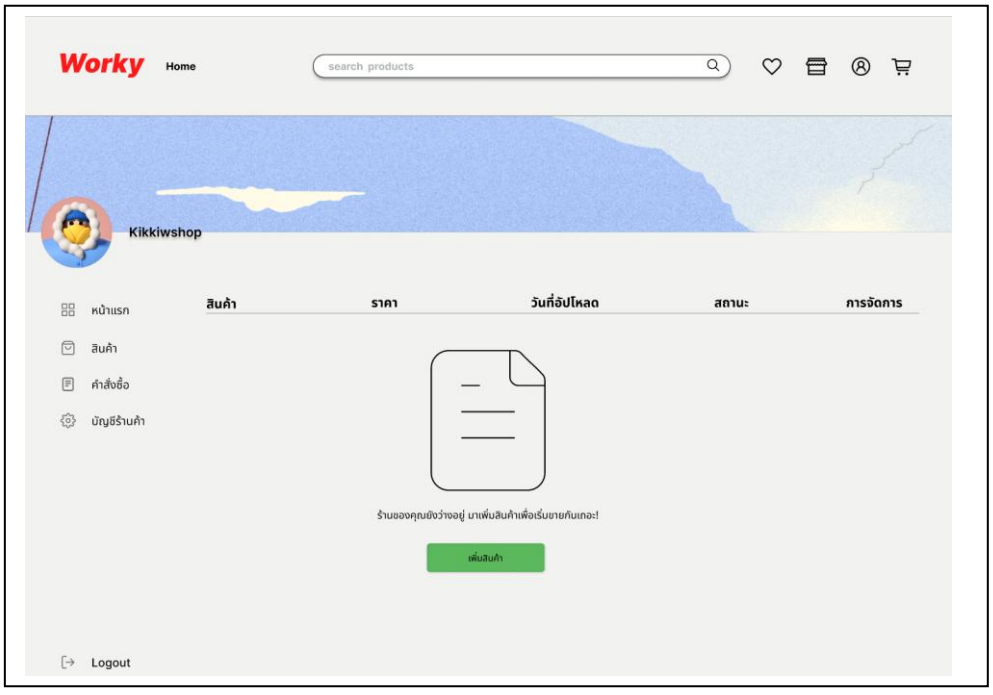
ภาพที่ 3-31 หลังจากการตั้งชื่อร้าน สามารถเลือกวิธีการรับเงินเข้าบัญชีตามตัวเลือกที่ต้องการ



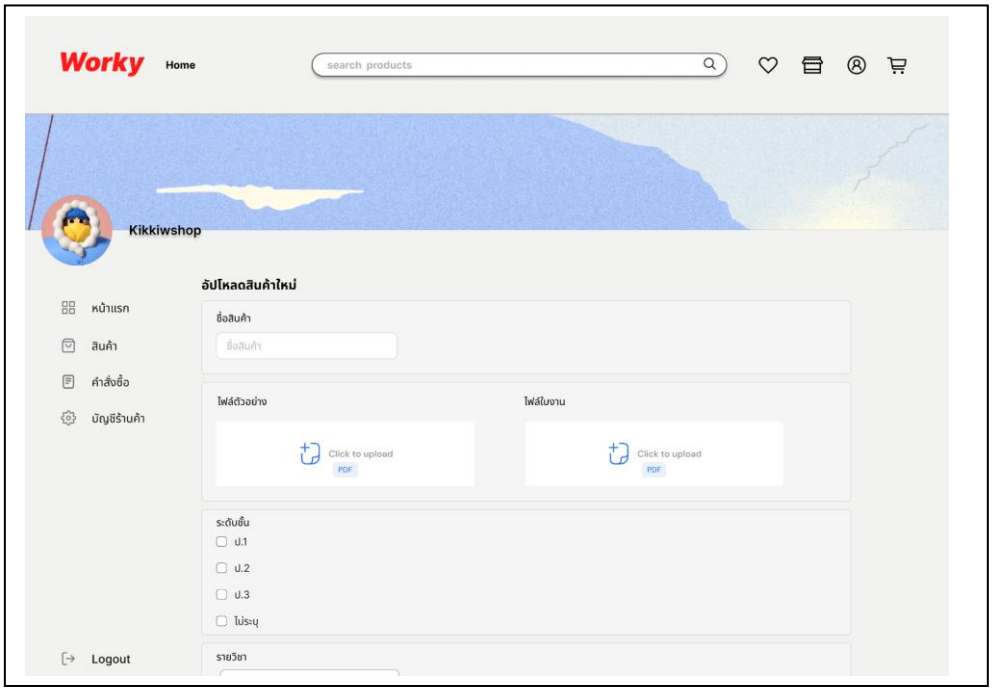
ภาพที่ 3-32 หน้าการสรุปการตั้งค่าร้านค้า



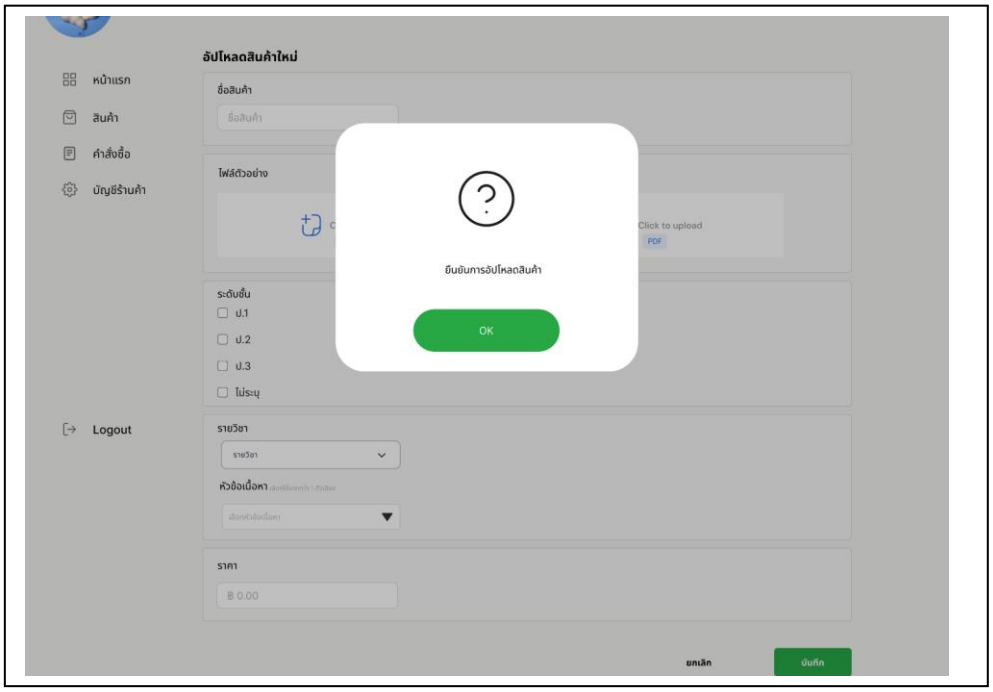
ภาพที่ 3-33 หน้าร้านค้า



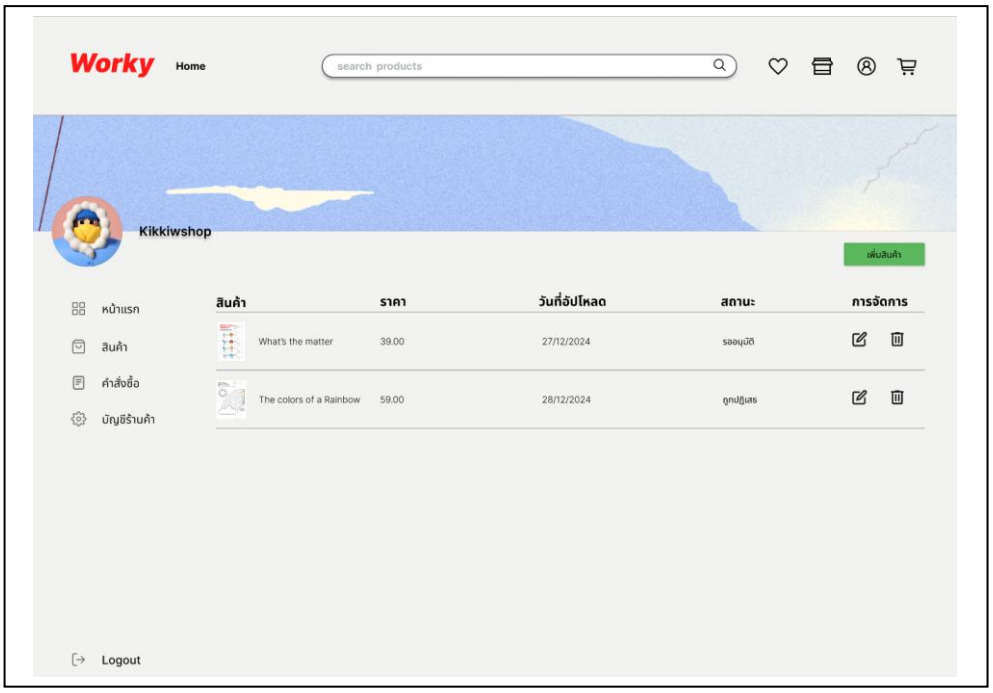
ภาพที่ 3-34 กดเมนูสินค้า สามารถเพิ่มสินค้าลงขายได้



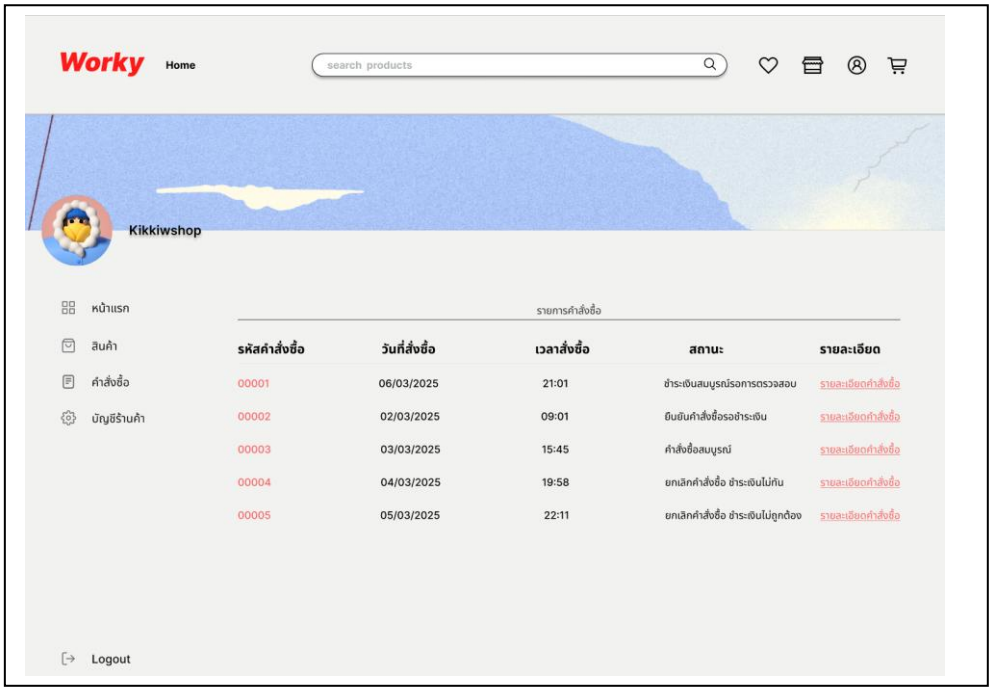
ภาพที่ 3-35 หลังจากกดเพิ่มสินค้า ดังภาพที่ 3-34 สามารถอัปโหลดสินค้าตามรายละเอียดที่ปรากฏ



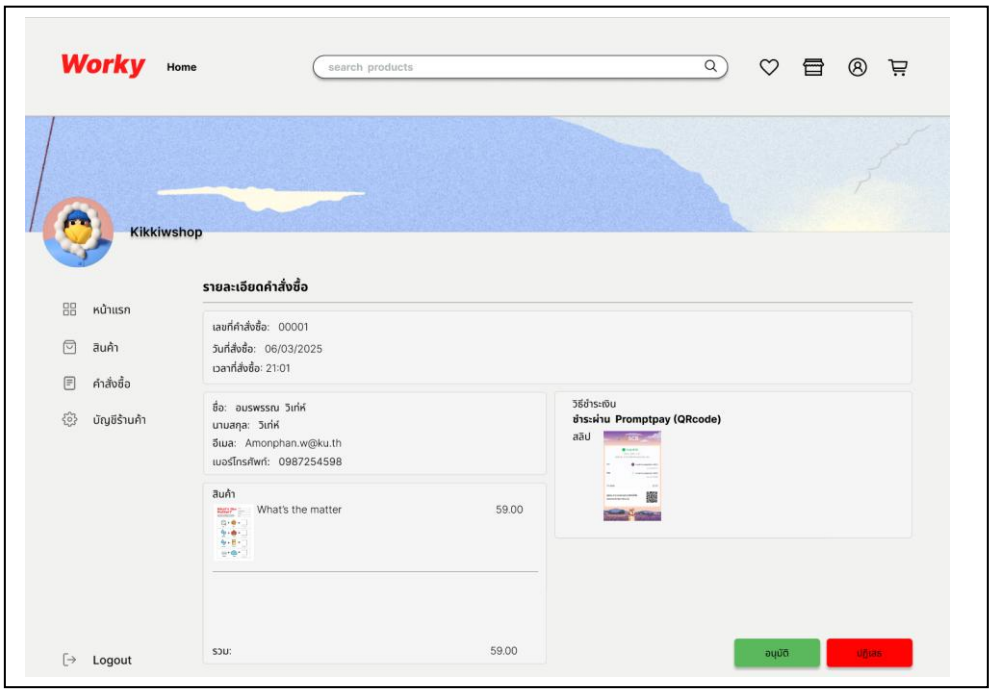
ภาพที่ 3-36 หลังจากกรอกรายละเอียดสินค้าครบแล้ว popup dialog ขึ้นถามเพื่อยืนยันการอัปโหลด



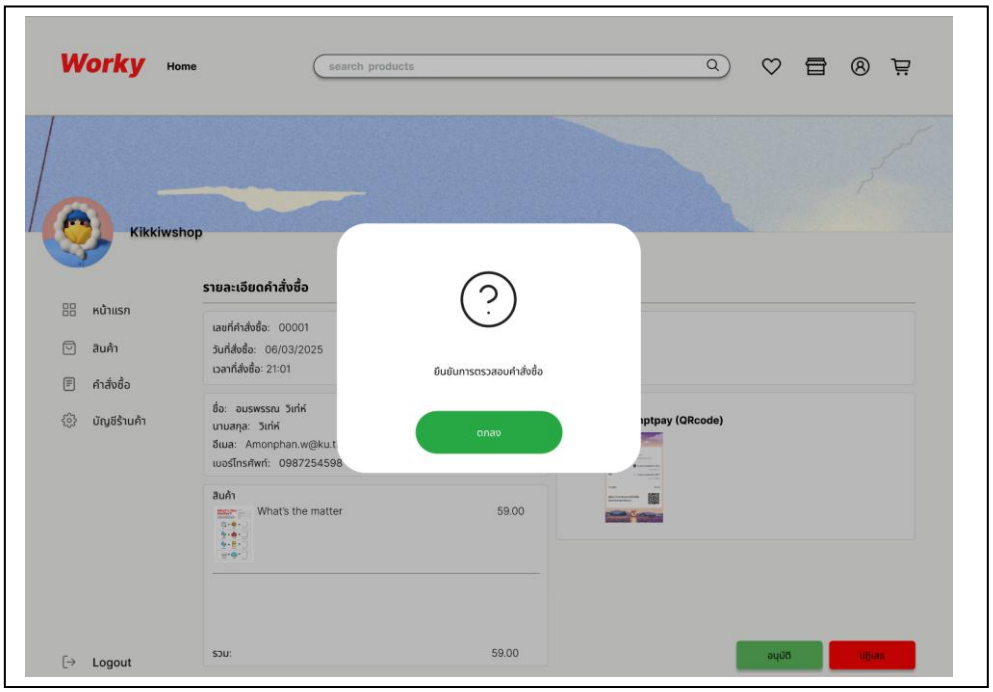
ภาพที่ 3-37 หลังจากกดตกลงใน ภาพที่ 3-36 จะปรากฏหน้าสินค้าทั้งหมดที่มี สามารถจัดการแก้ไขหรือลบได้



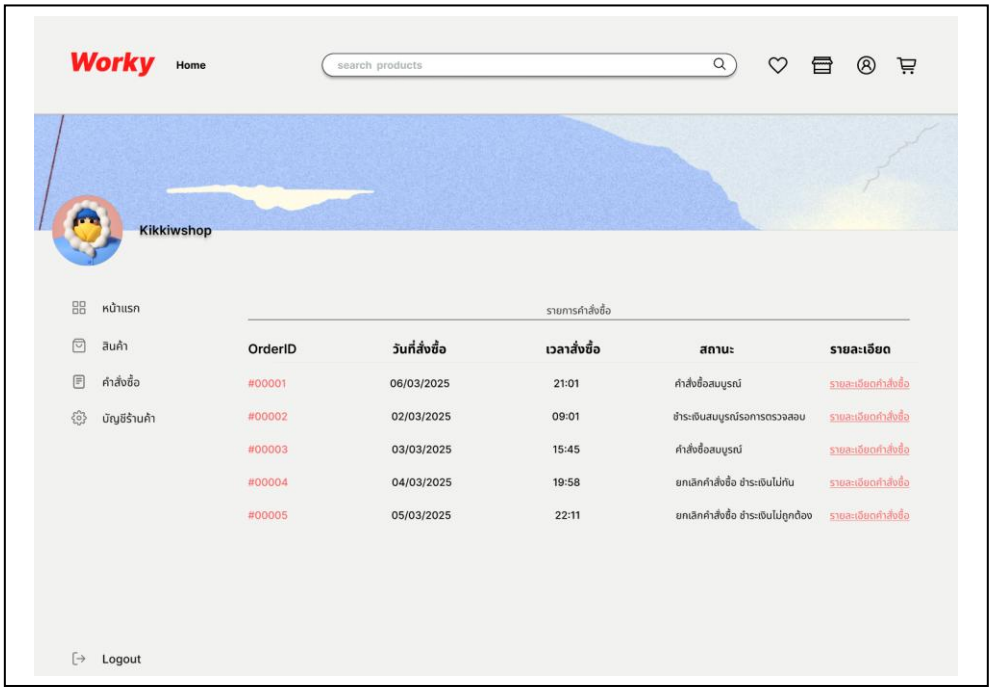
ภาพที่ 3-38 หน้ารายการคำสั่งซื้อ สามารถดูรายละเอียดคำสั่งซื้อตรวจสอบการชำระเงินและอนุมัติหรือปฏิเสธการสั่งซื้อหากหลักฐานการชำระเงินไม่ถูกต้อง



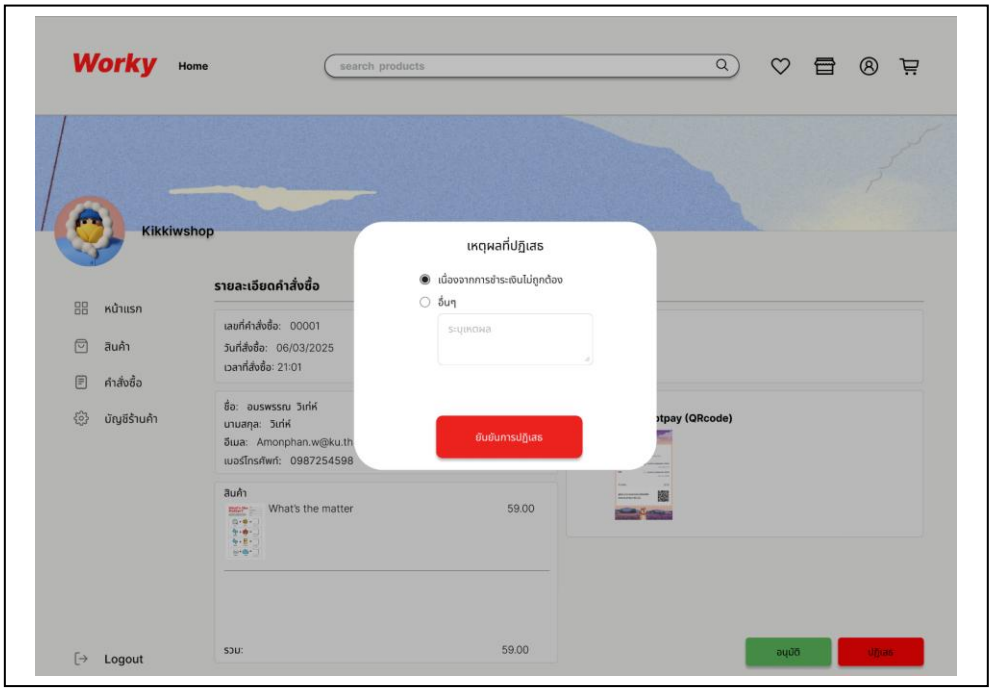
ภาพที่ 3-39 รายละเอียดคำสั่งซื้อสามารถตรวจสอบอนุมัติหรือปฏิเสธหากหลักฐานการชำระเงินไม่ถูกต้อง



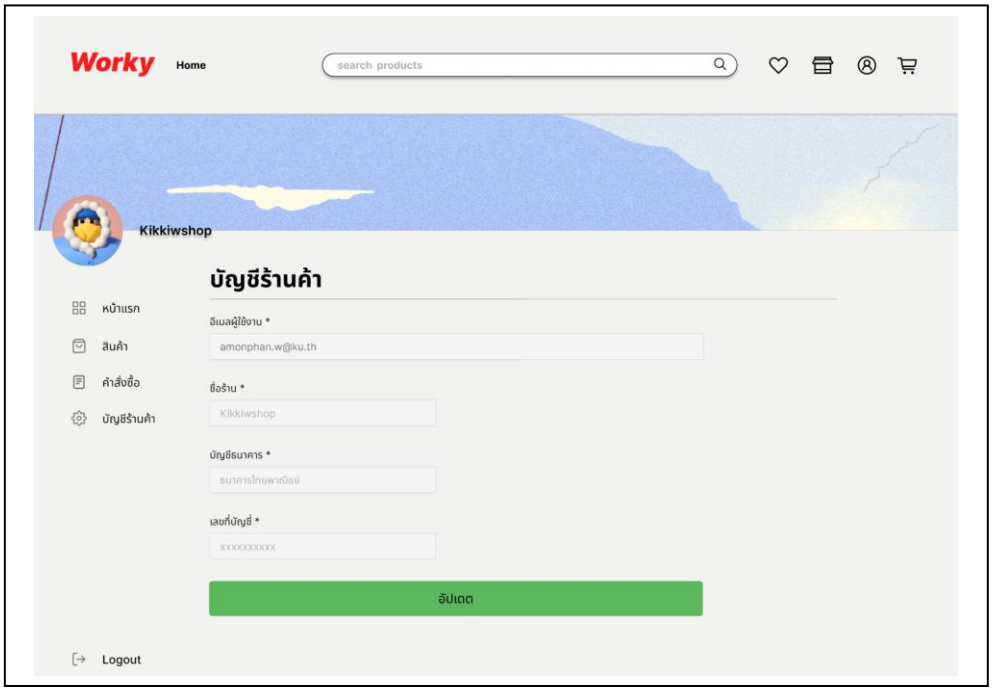
ภาพที่ 3-40 หลังกดปุ่มอนุมัติ popup dialog ขึ้นเพื่อยืนยันการอนุมัติ



ภาพที่ 3-41 หลังกดปุ่มตกลง ดังภาพที่ 3-40 สถานะคำสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็นคำสั่งซื้อสมบูรณ์ผู้ซื้อสามารถดาวน์โหลดใบงานได้

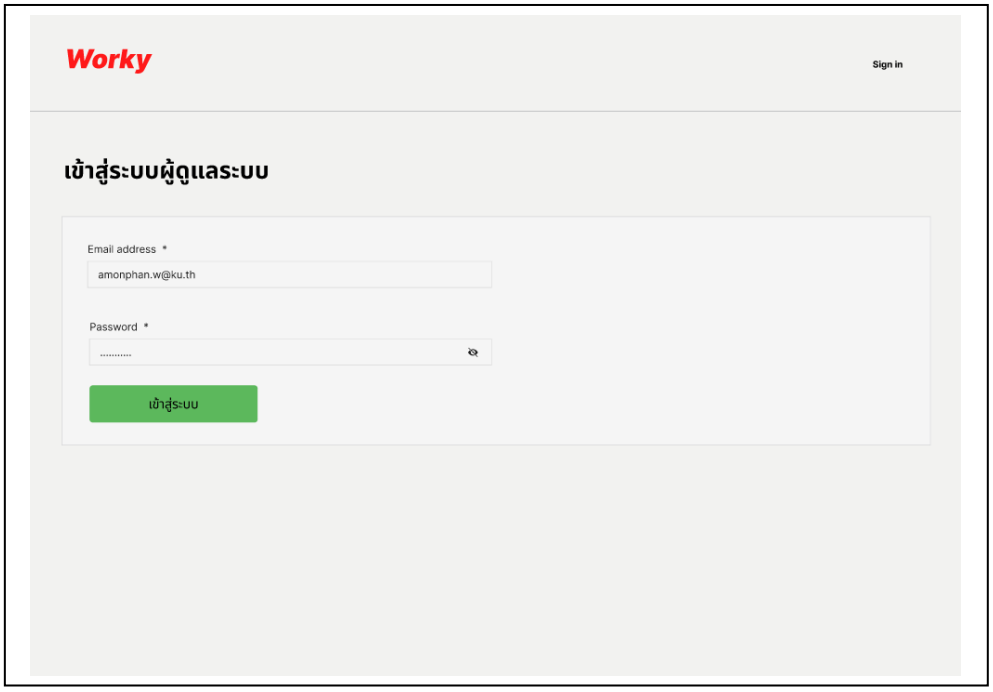


ภาพที่ 3-42 หากปฏิเสธคำสั่งซื้อ popup dialog ขึ้นเพื่อให้เลือกเหตุผลในการปฏิเสธ

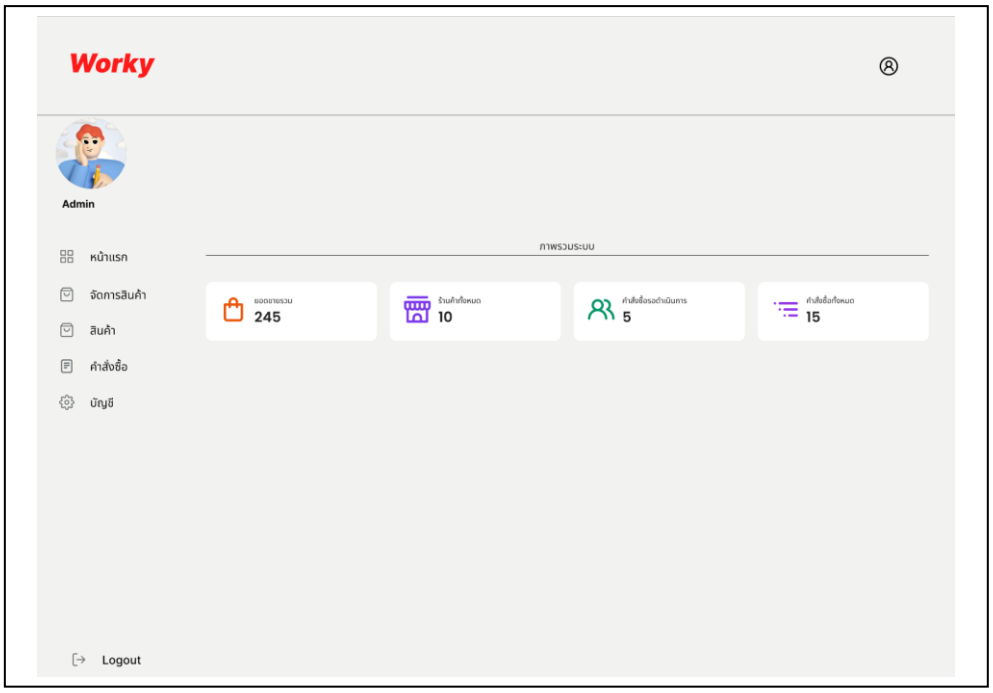


ภาพที่ 3-43 หน้าบัญชีร้านค้า

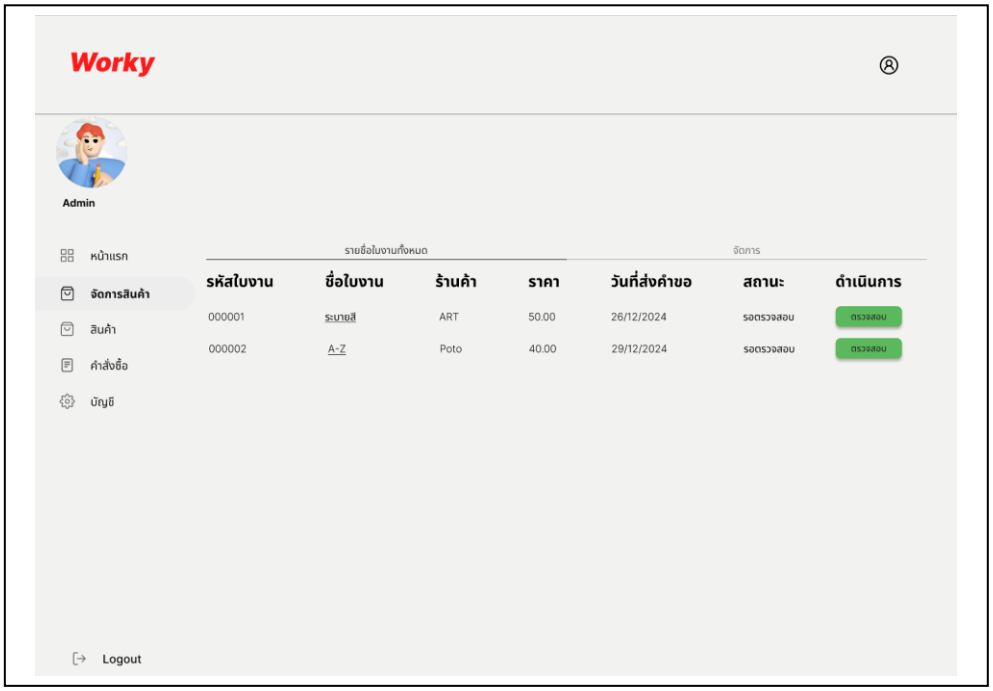
3.5.2 ส่วนของผู้ดูแลระบบ



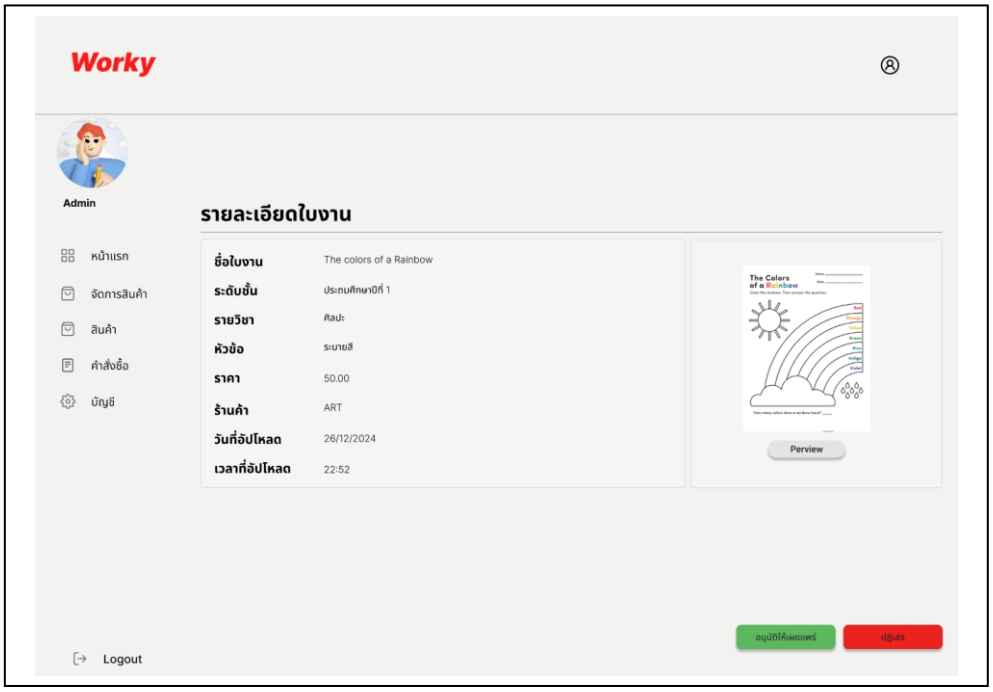
ภาพที่ 3-44 หน้าของการเข้าสู่ระบบผู้ดูและระบบ



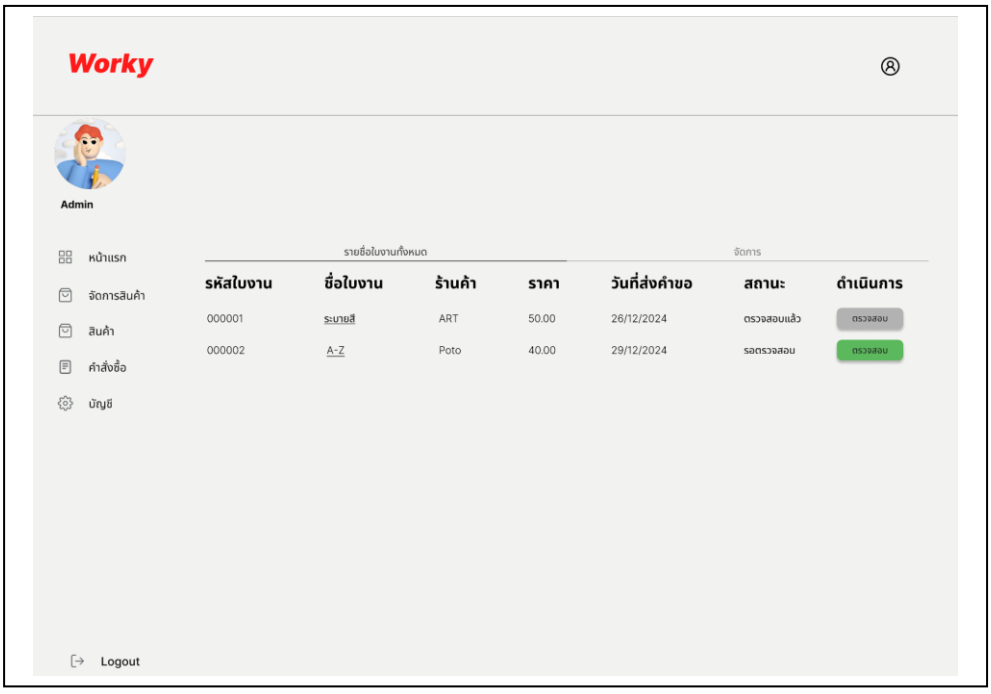
ภาพที่ 3-45 หน้าแรกหลังการเข้าสู่ระบบ



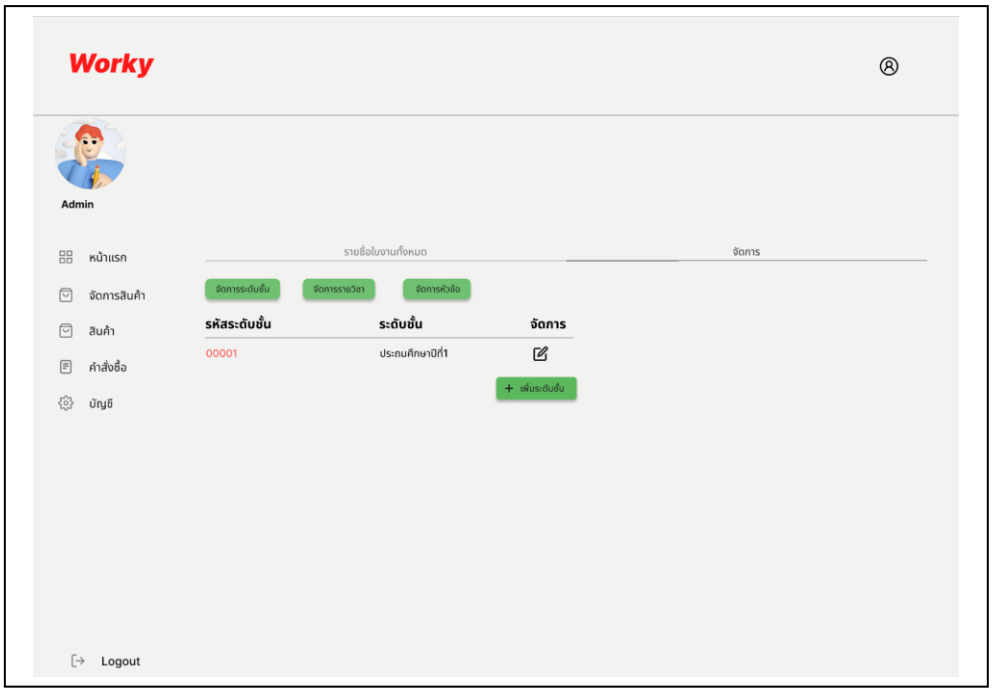
ภาพที่ 3-46 ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการสินค้าได้โดย ตรวจสอบอนุมัติหรือปฏิเสธการอัปโหลดใบงานของผู้ขายก่อนเผยแพร่ และสามารถจัดการการเพิ่ม ลบ แก้ไข ระดับชั้น รายวิชา หัวข้อ



ภาพที่ 3-47 กดปุ่มตรวจสอบ ดังภาพที่ 3-46 สามารถอนุมัติหรือปฏิเสธการเผยแพร่ใบงานได้ และสามารถดูภาพ preview ได้



ภาพที่ 3-48 หลังจากอนุมัติ สถานะเปลี่ยนเป็นตรวจสอบแล้วและใบงานผู้ขายจะเผยแพร่



ภาพที่ 3-49 สามารถจัดการการเพิ่ม ลบ แก้ไข ระดับชั้น รายวิชา หัวข้อ



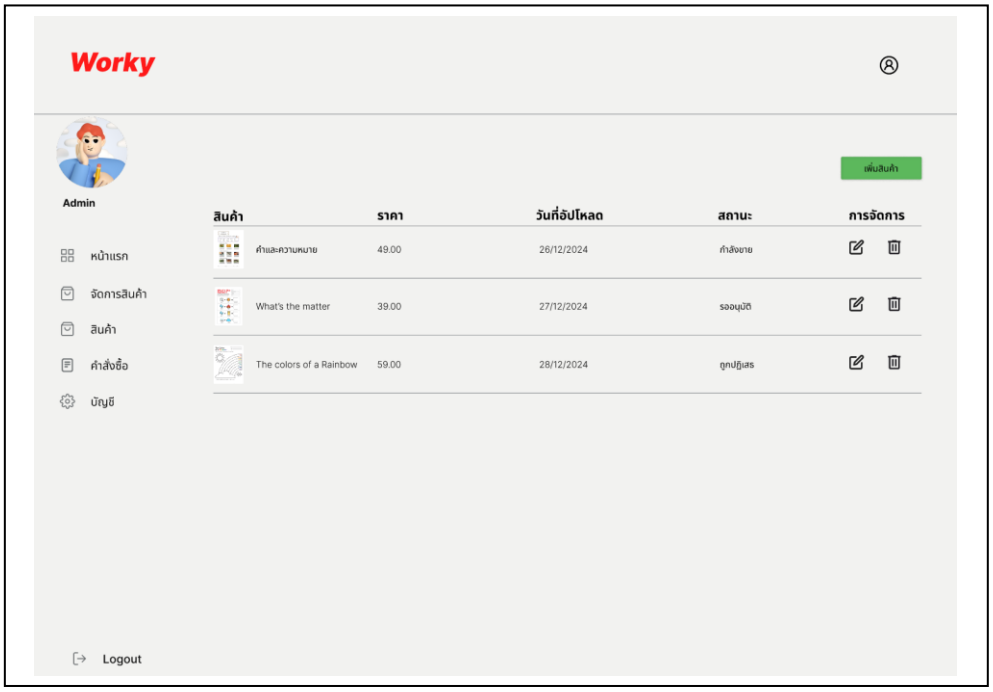
ภาพที่ 3-50 popup dialog การเพิ่มระดับชั้น



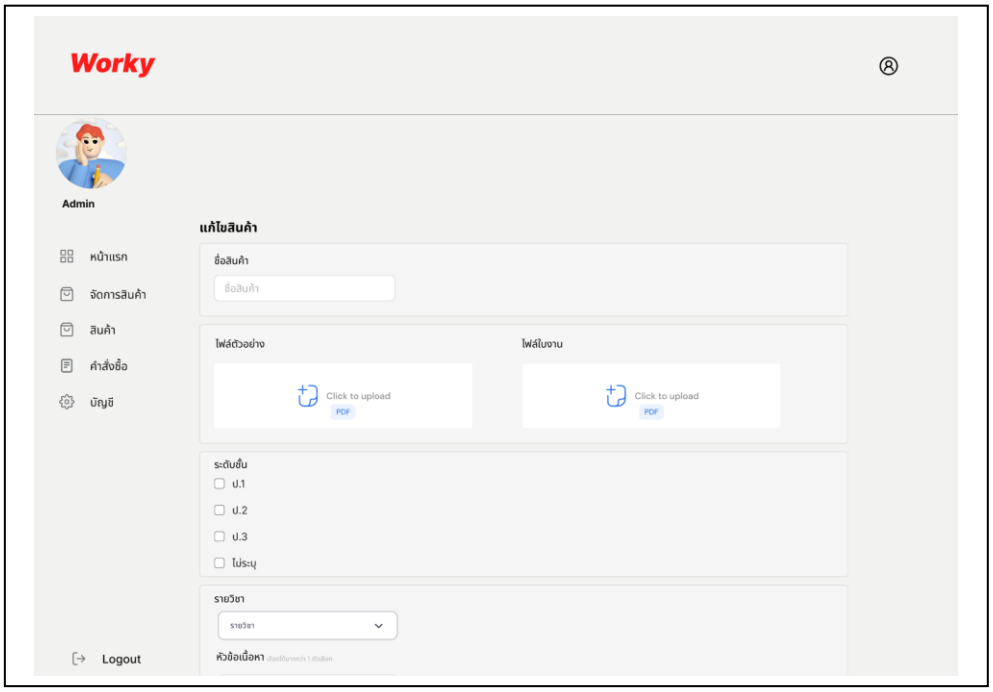
ภาพที่ 3-51 popup dialog การเพิ่มรายวิชา มี Dropdown สำหรับเลือกระดับชั้นในการเพิ่มรายวิชา



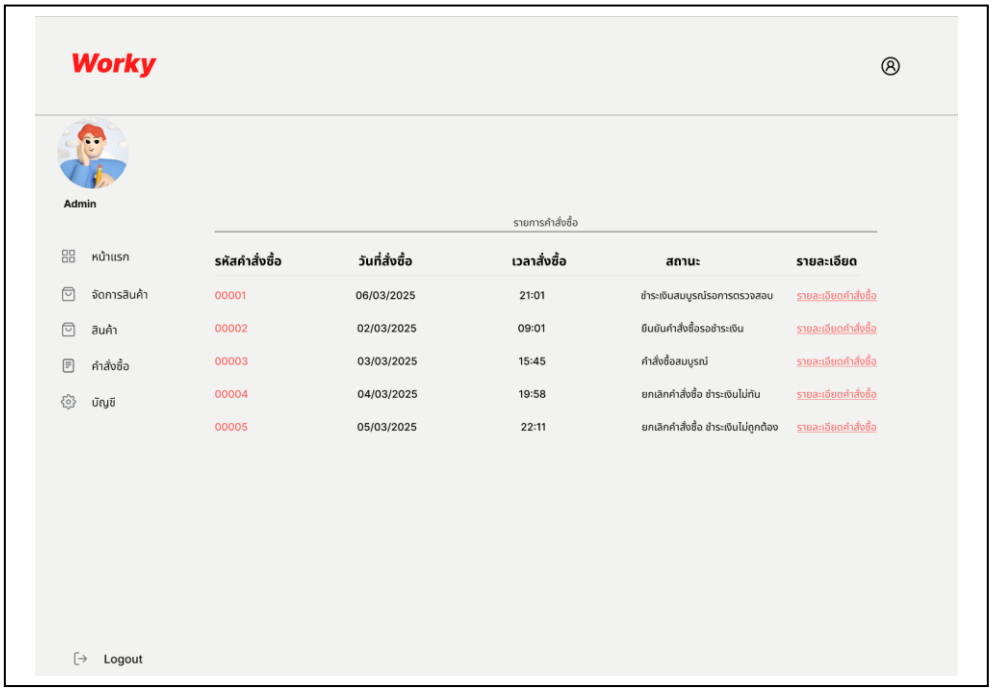
ภาพที่ 3-52 popup dialog การเพิ่มหัวข้อ มี Dropdown สำหรับเลือกระดับชั้นและรายวิชา ในการเพิ่มหัวข้อ



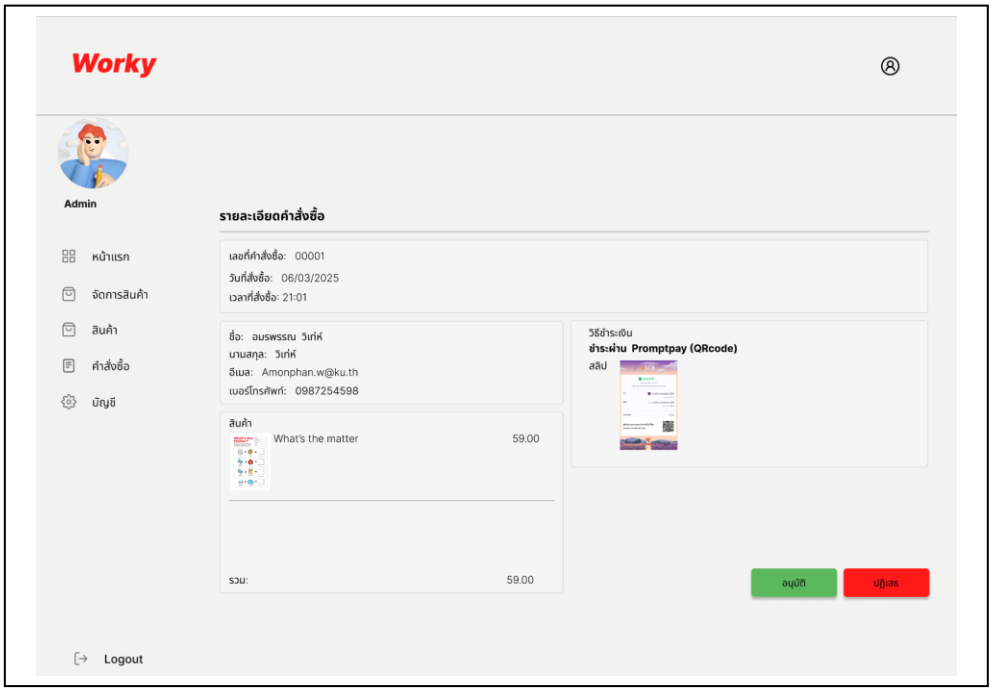
ภาพที่ 3-53 หน้าสินค้า สามารถเพิ่มสินค้าลงขายได้



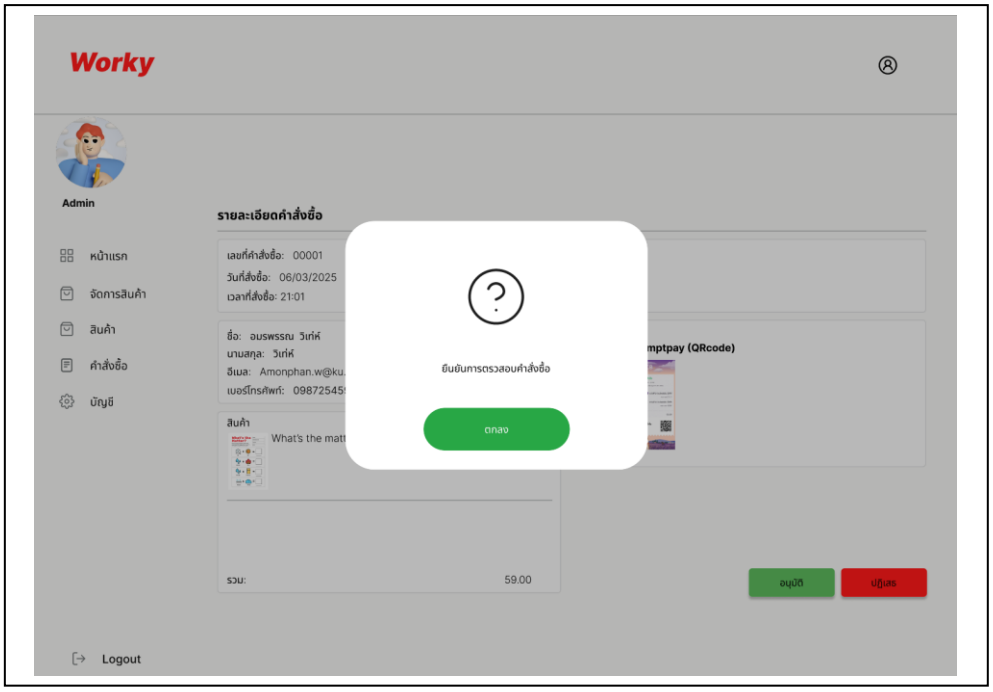
ภาพที่ 3-54 กดปุ่มเพิ่มสินค้า สามารถอัปโหลดสินค้าตามรายละเอียดที่ปรากฏ



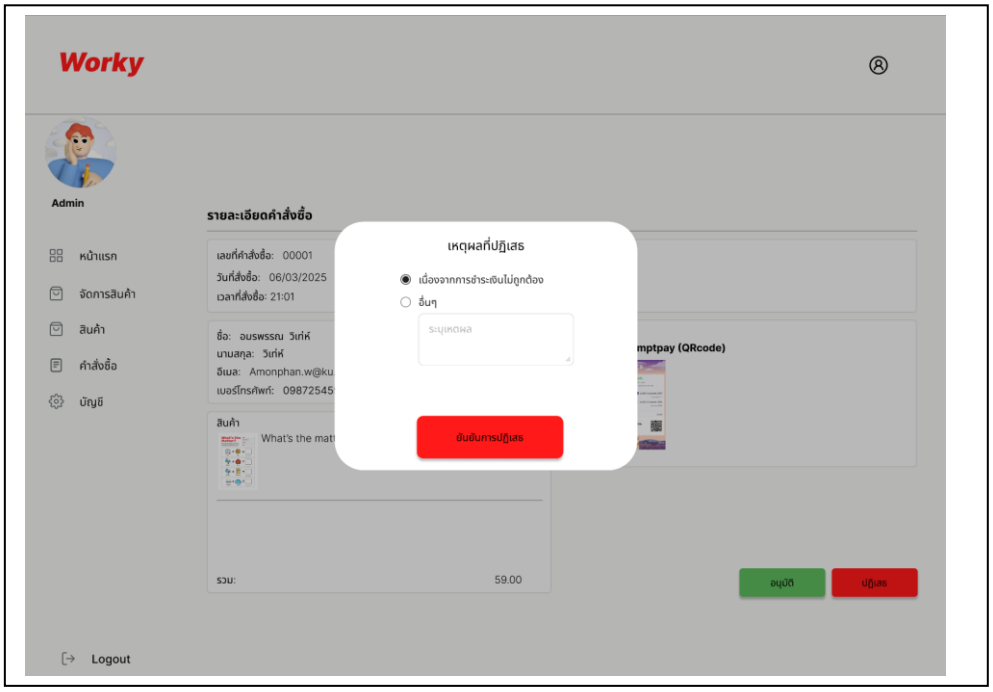
ภาพที่ 3-55 หน้ารายการคำสั่งซื้อ สามารถดูรายละเอียดคำสั่งซื้อตรวจสอบการชำระเงินและอนุมัติหรือปฏิเสธการสั่งซื้อหากหลักฐานการชำระเงินไม่ถูกต้อง



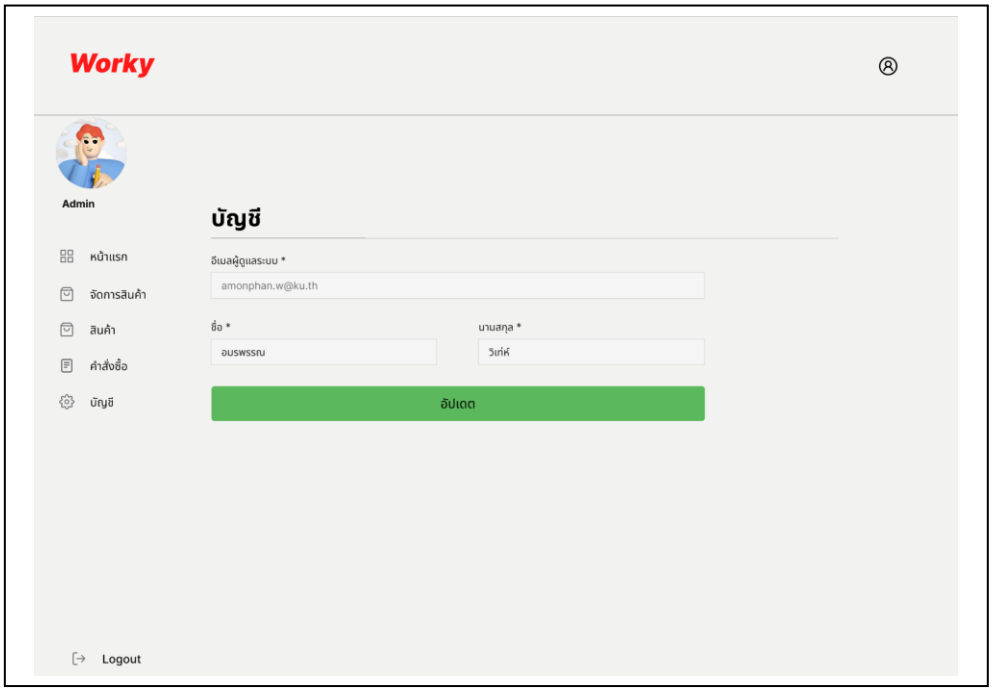
ภาพที่ 3-56 รายละเอียดคำสั่งซื้อสามารถตรวจสอบอนุมัติหรือปฏิเสธหากหลักฐานการชำระเงินไม่ถูกต้อง



ภาพที่ 3-57หลังกดปุ่มอนุมัติ popup dialog ขึ้นเพื่อยืนยันการอนุมัติ



ภาพที่ 3-58 หากปฏิเสธคำสั่งซื้อ popup dialog ขึ้นเพื่อให้เลือกเหตุผลในการปฏิเสธ



ภาพที่ 3-59 หน้าบัญชีผู้ดูแลระบบ

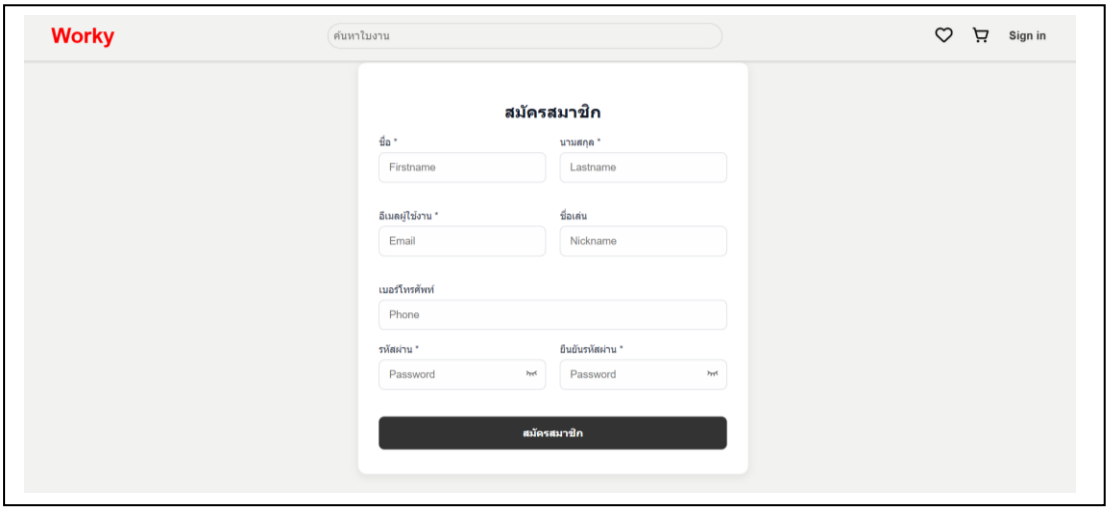
บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

การทำงานของระบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการซื้อขายใบงานดิจิทัล มีผู้ใช้งานหลัก 3 ส่วน คือผู้ใช้งานทั่วไป สมาชิก(ผู้ซื้อและผู้ขาย) และผู้ดูแลระบบ

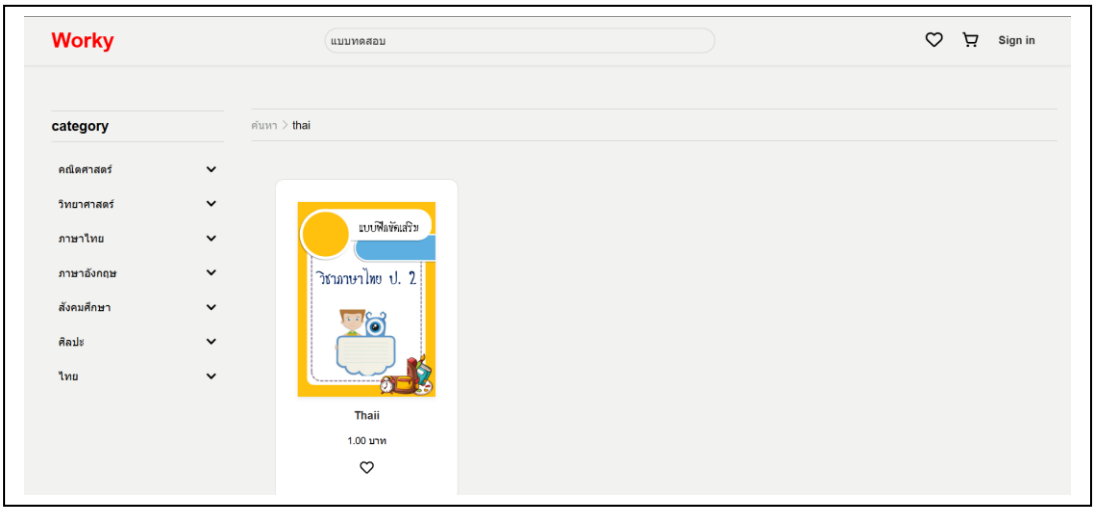
4.1 ผู้ใช้งานทั่วไป

4.1.1 สามารถสมัครสมาชิกได้



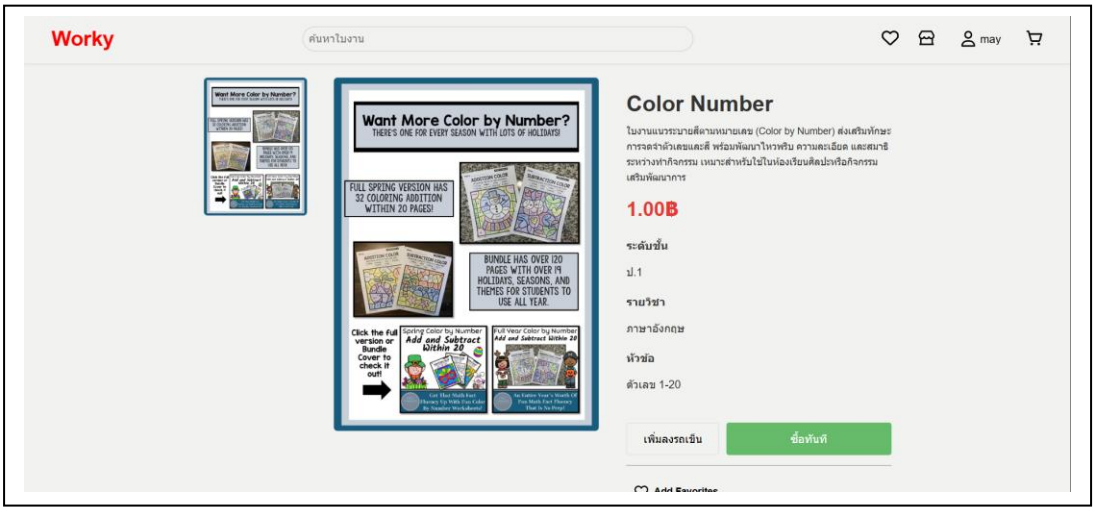
ภาพที่ 4-1 หน้าจอสมัครสมาชิก

4.1.2 สามารถค้นหาใบงานดิจิทัลได้



ภาพที่ 4-2 หน้าค้นหาใบงาน

4.1.3 สามารถดูรายละเอียดใบงาน เช่น รูปสินค้า ราคา รายวิชา ระดับชั้น

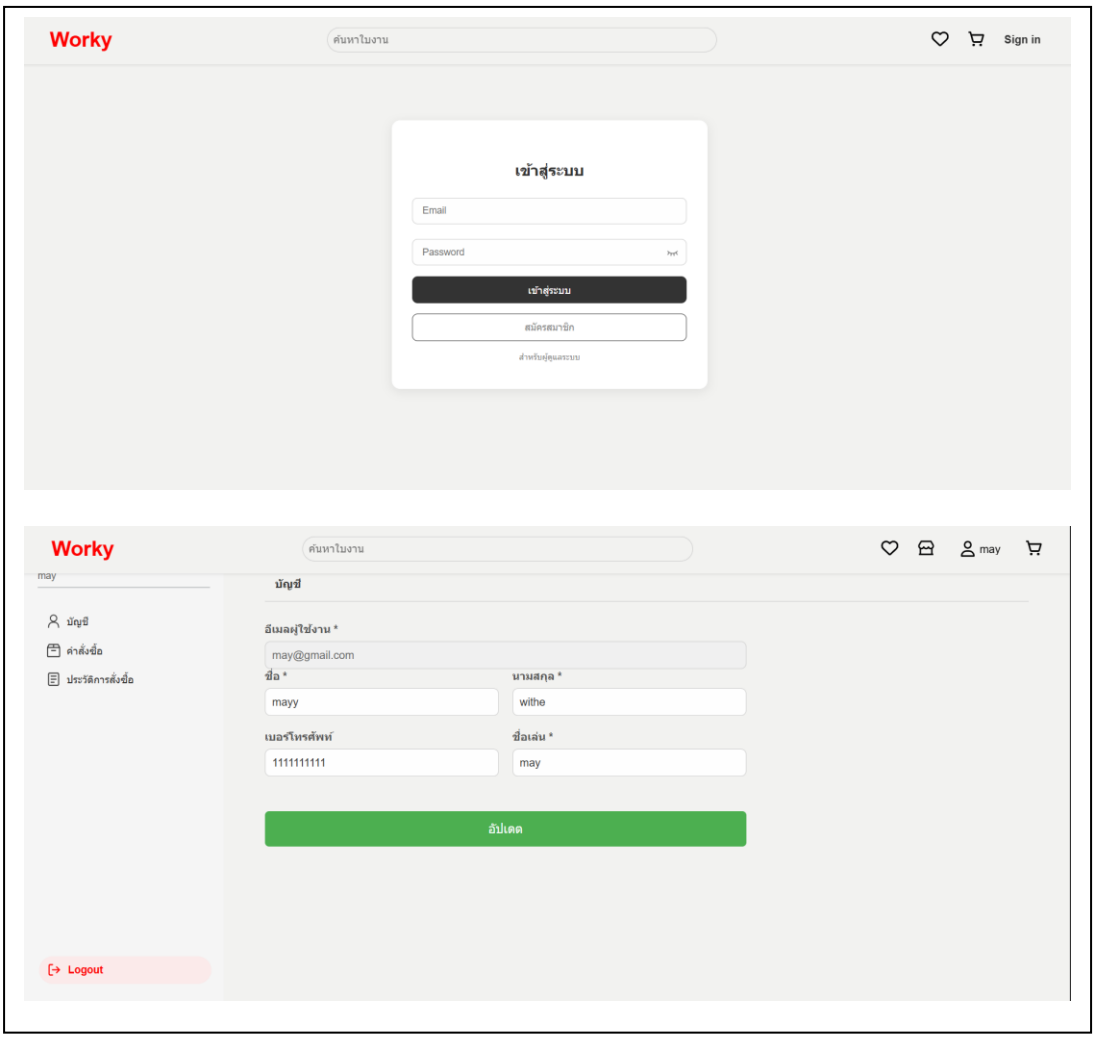


ภาพที่ 4-3 หน้าแสดงรายระเอียดสินค้า

4.2 สมาชิก

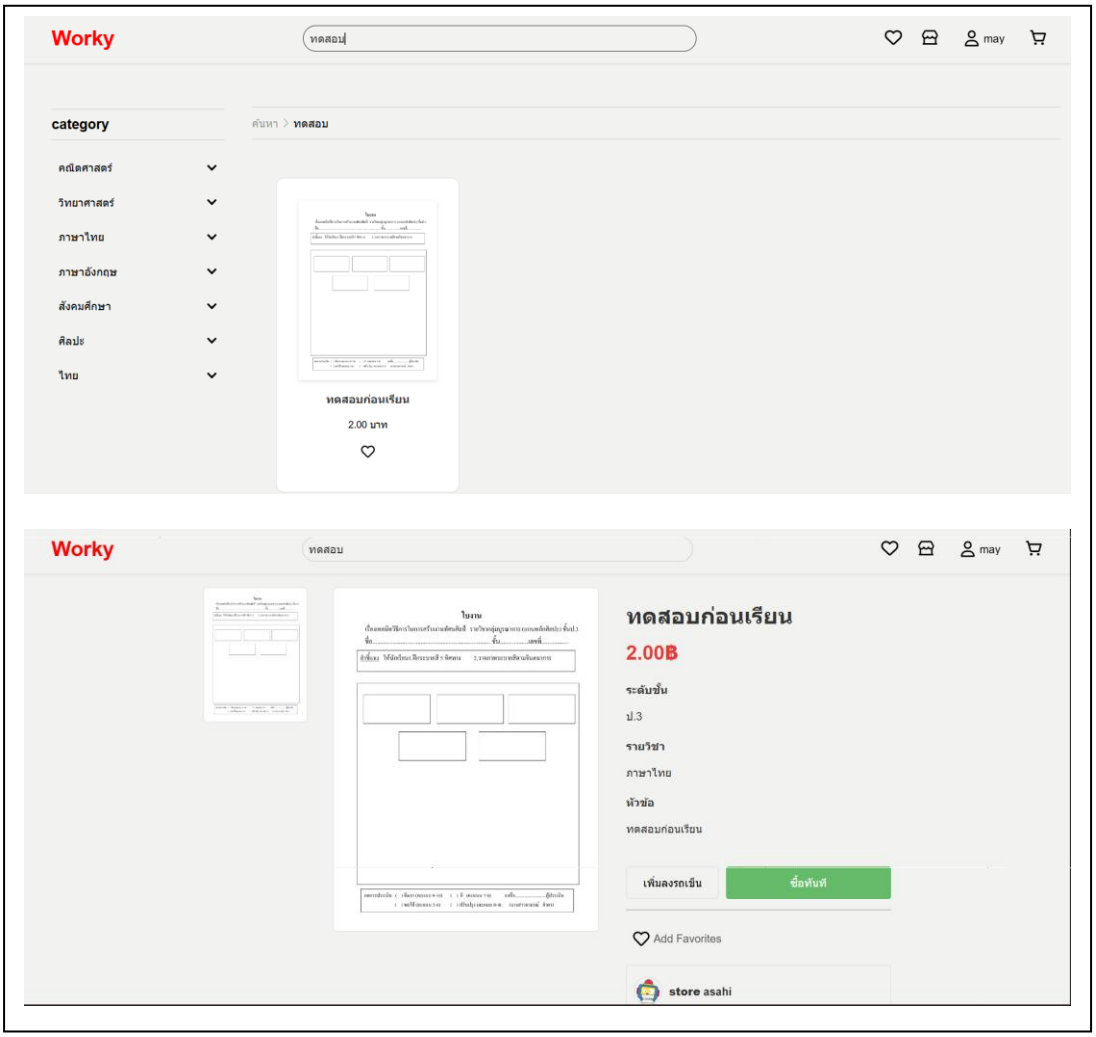
4.2.1 สมาชิกผู้ซื้อ

1) เข้าสู่ระบบและออกจากระบบได้



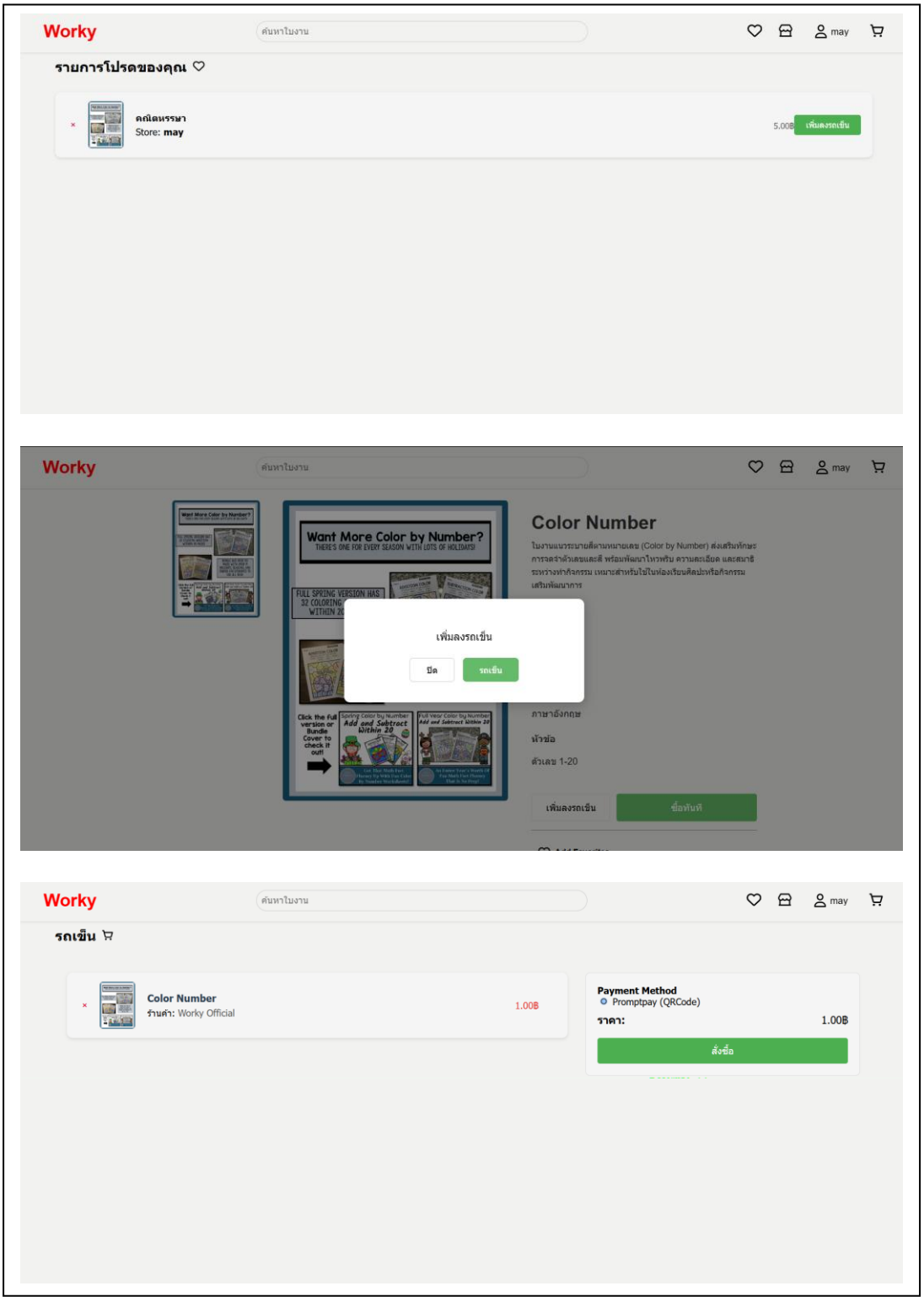
ภาพที่ 4-4 หน้าล็อคอินเข้าสู่ระบบและหน้าจอล็อคเอาท์ออกจากระบบ

2) ค้นหาใบงานดิจิทัลและดูรายละเอียดได้



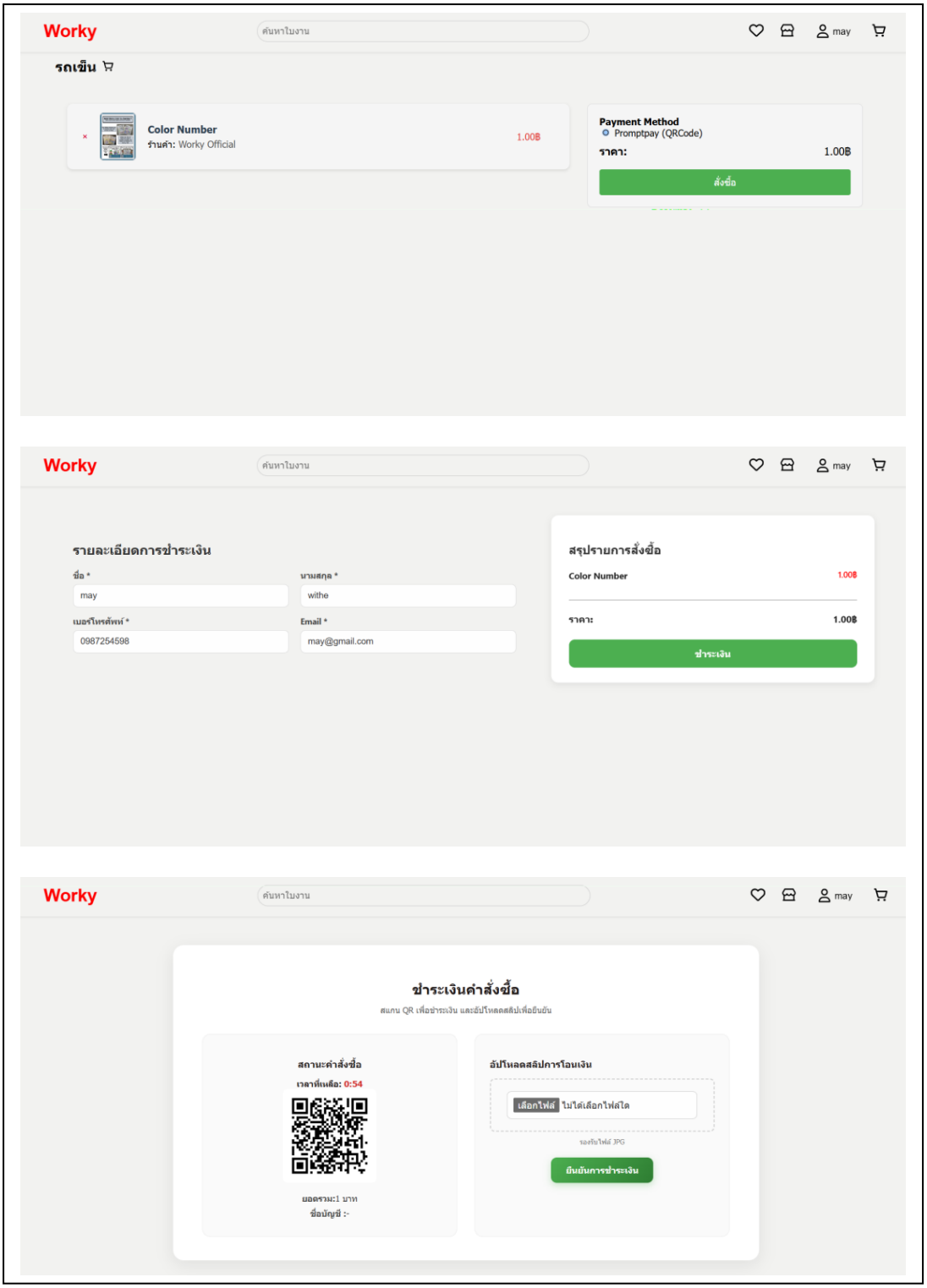
ภาพที่ 4-5 หน้าค้นหน้าใบงานและหน้ารายละเอียดใบงาน

3) เพิ่มสินค้าใน รายการโปรด และ รถเข็น



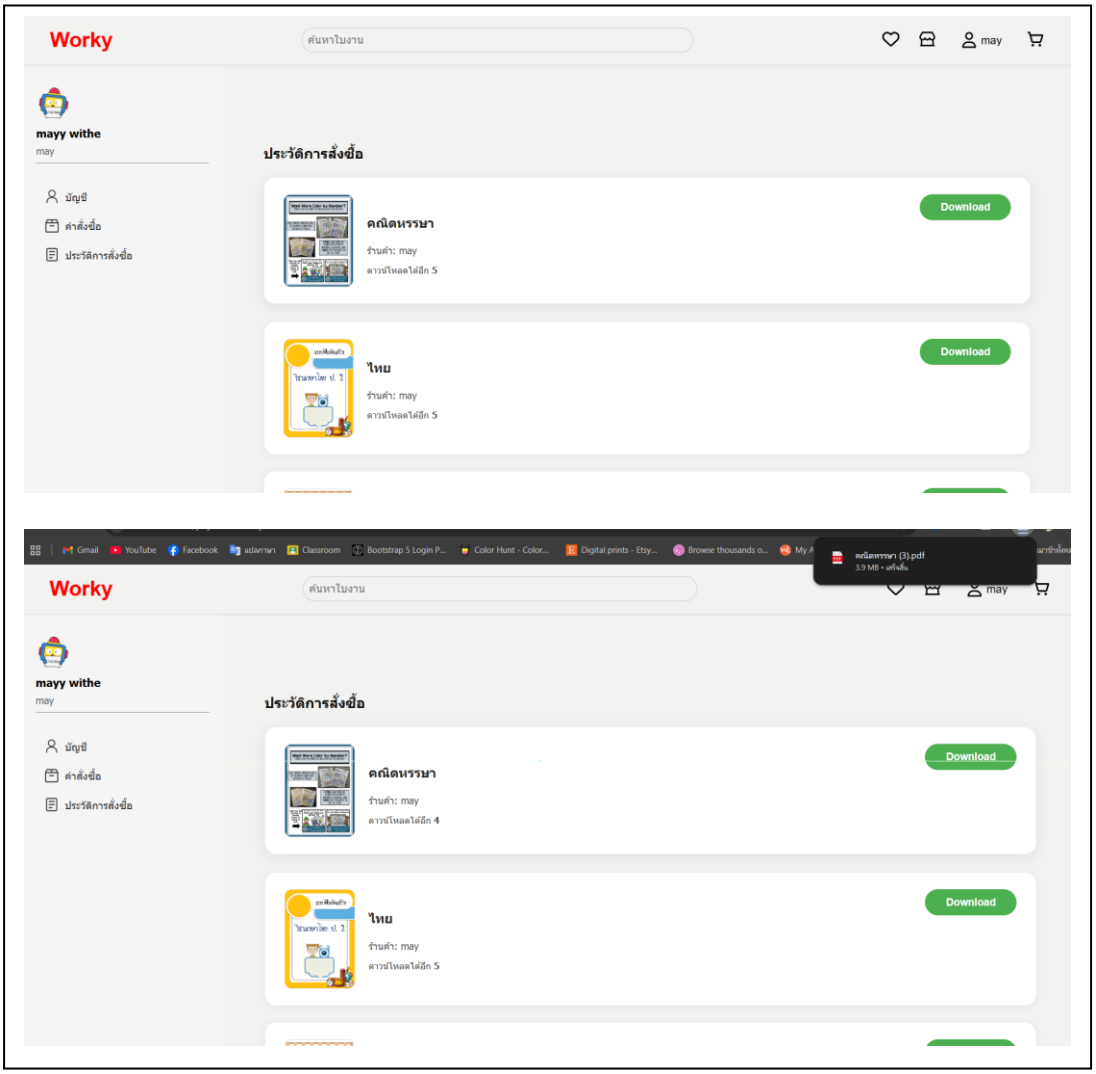
ภาพที่ 4-6 หน้ารายการโปรดและหน้าเพิ่มใบงานในรถเข็น

4) สั่งซื้อและชำระเงินผ่านการสแกน QR Code ภายใน 20 นาที



ภาพที่ 4-7 หน้าการสั่งซื้อสินค้าและสแกนจ่ายเงินอัปโหลดสลิป อัปโหลดสลิปการโอนเพื่อยืนยันการชำระ

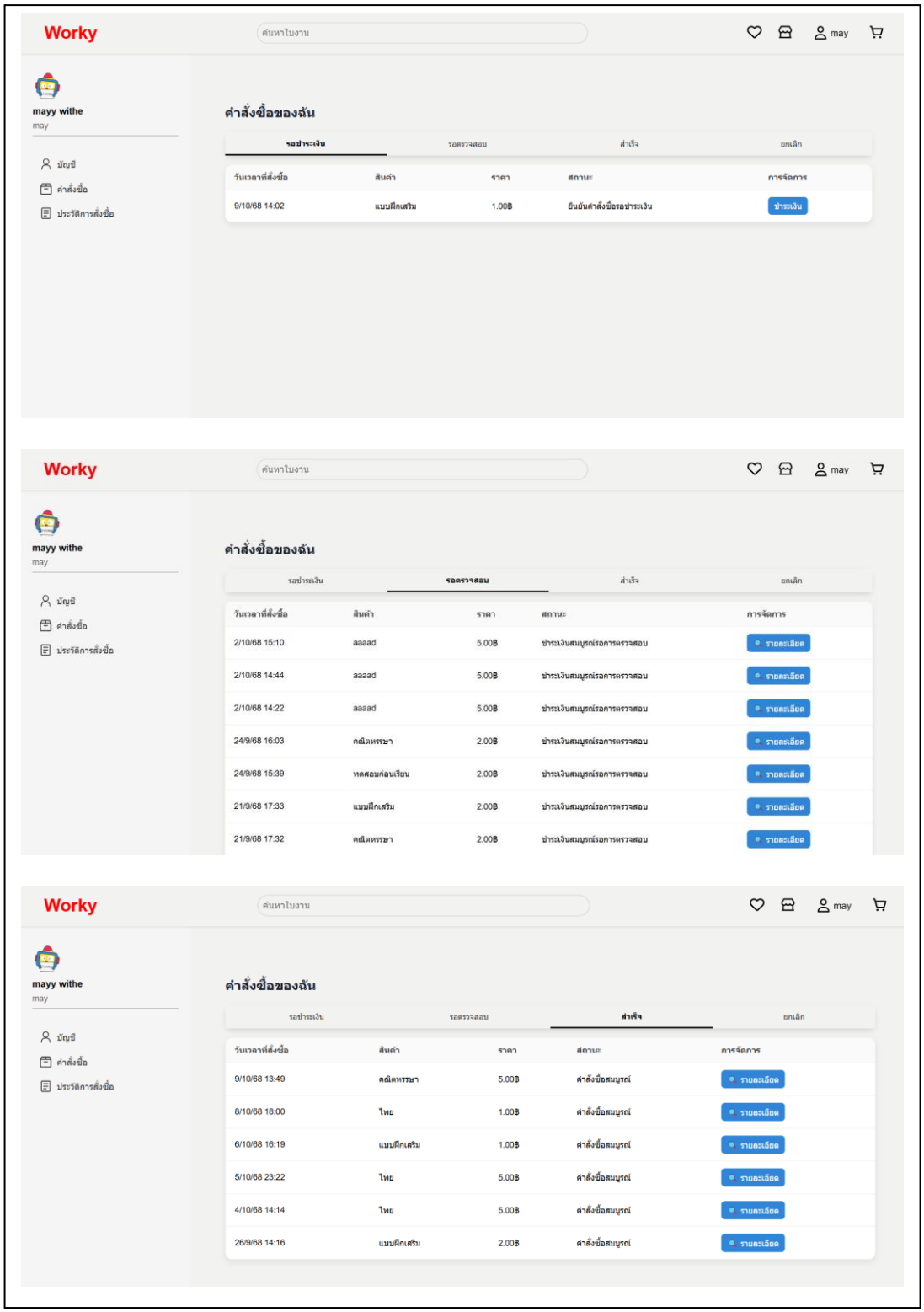
5) ดาวน์โหลดใบงานได้หลังจากผู้ขายอนุมัติ (จำกัด 5 ครั้ง)



ภาพที่ 4-8 หน้าดาวน์โหลดใบงานที่คำสั่งซื้อสมบูรณ์

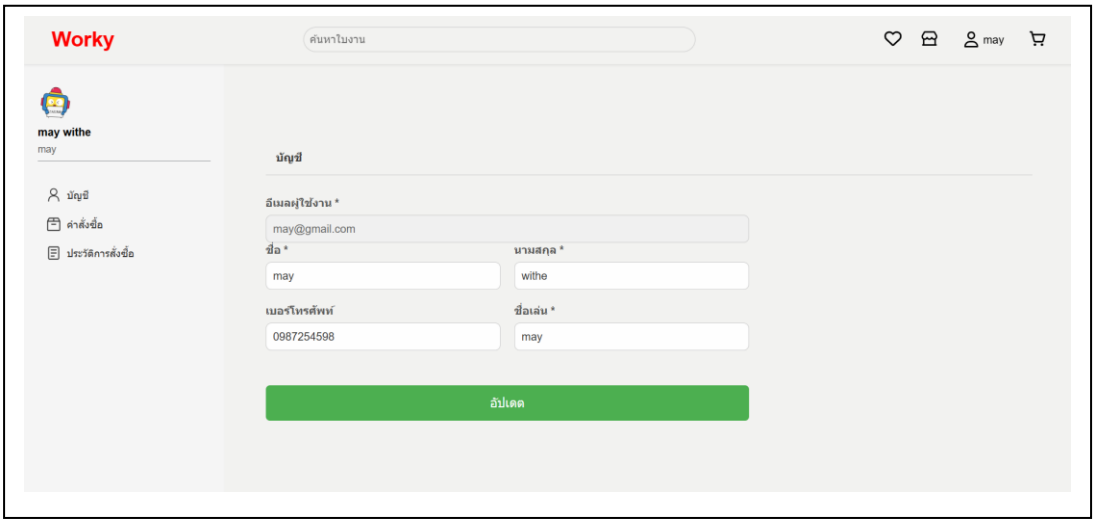
6) ดูประวัติคำสั่งซื้อ พร้อมสถานะ เช่น

- ยืนยันคำสั่งซื้อรอชำระเงิน
- ชำระเงินสมบูรณ์รอการตรวจสอบ
- คำสั่งซื้อสมบูรณ์
- ยกเลิกคำสั่งซื้อ เนื่องจากชำระเงินไม่ทันตามเวลา 20 นาที
- ยกเลิกคำสั่งซื้อ โดยผู้ขายเนื่องจากการชำระเงินไม่ถูกต้อง



ภาพที่ 4-9 หน้าคำสั่งซื้อสินค้า

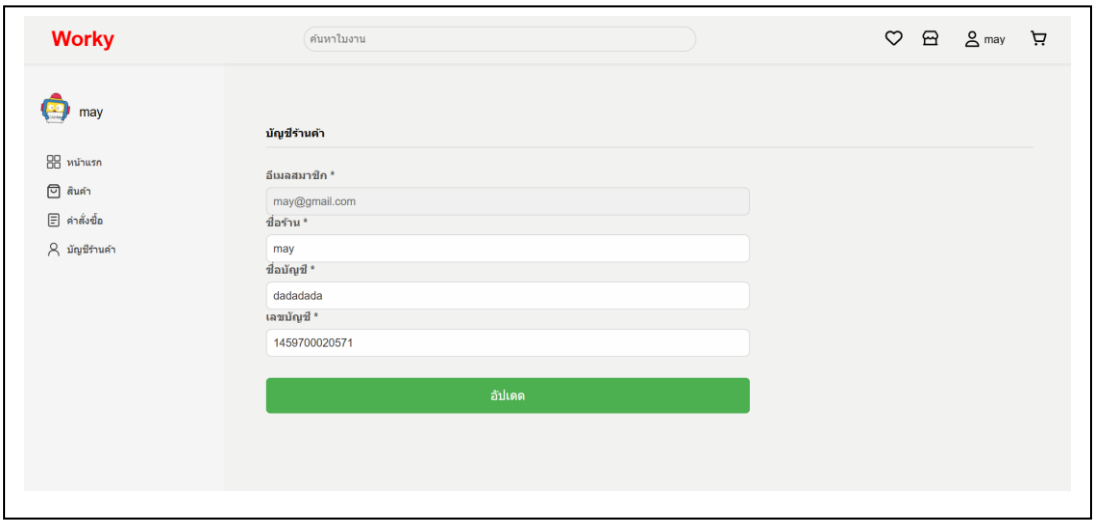
7) แก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และชื่อเล่น



ภาพที่ 4-10 หน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

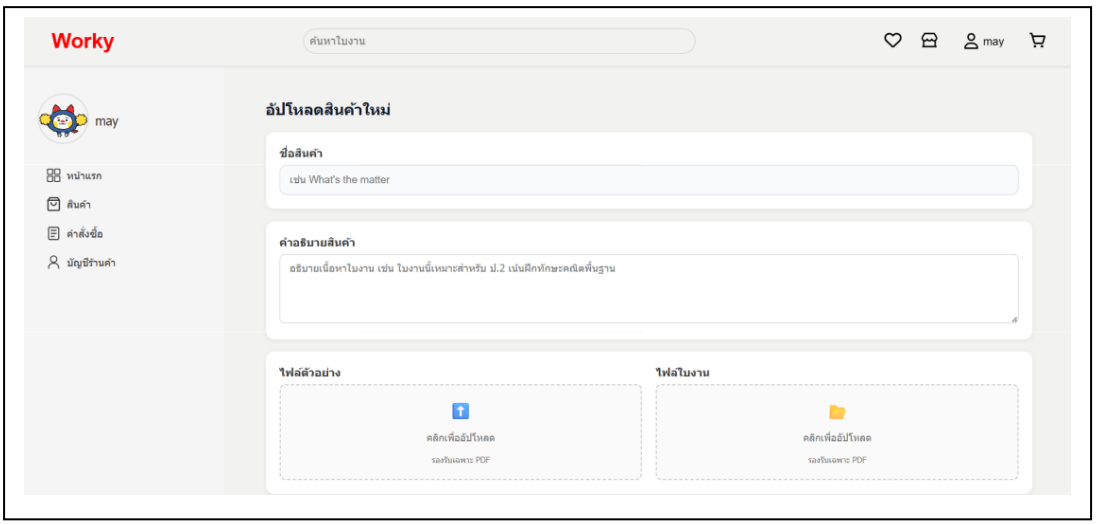
4.2.2 สมาชิกผู้ขาย

1) จัดการข้อมูลร้านค้า เช่น ชื่อร้าน เลขบัญชีรับเงิน



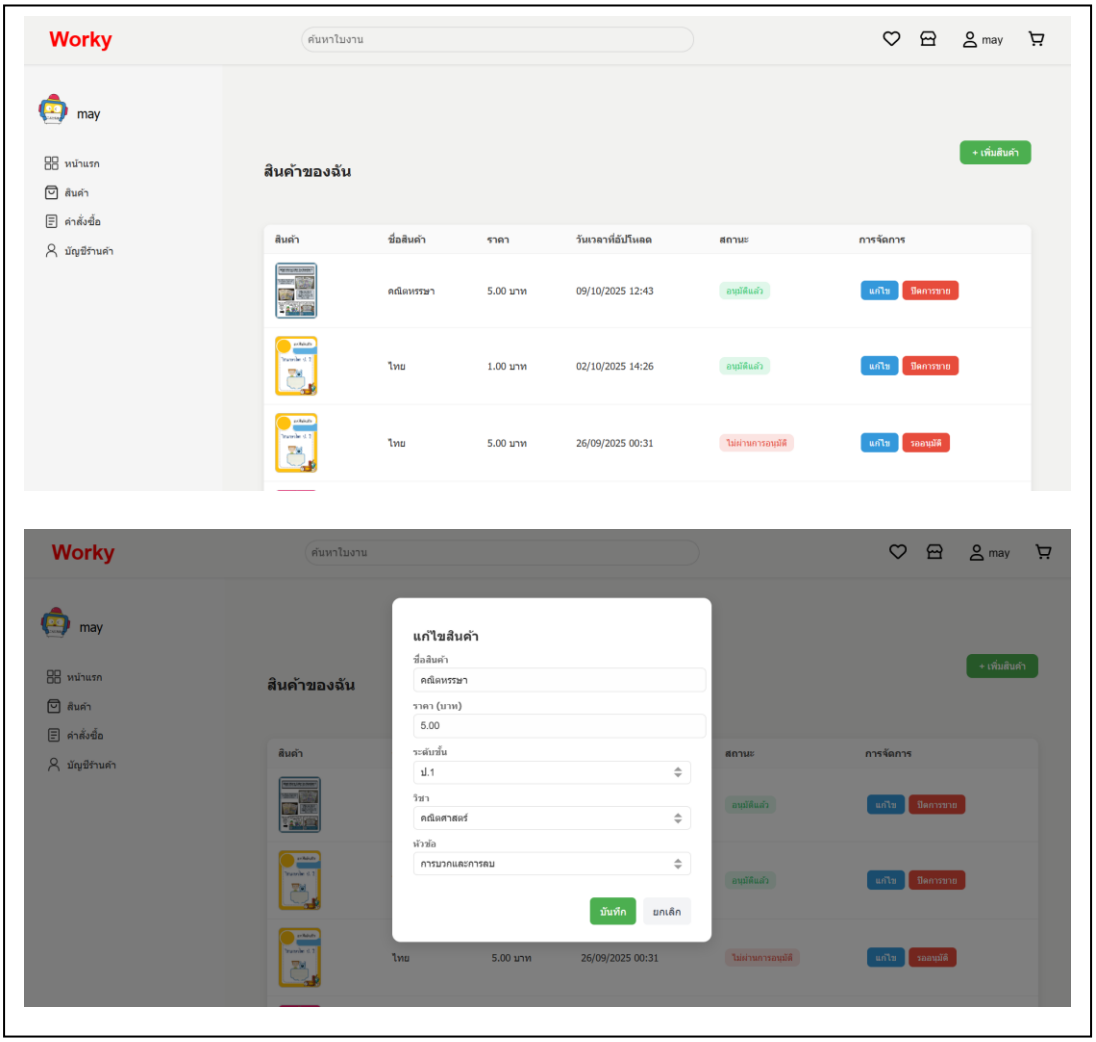
ภาพที่ 4-11 หน้าจัดการข้อมูลร้านค้า

2) อัปโหลดใบงานของตนเอง (ไฟล์ตัวอย่าง ไฟล์จริง ราคา รายวิชา ระดับชั้น หัวข้อ)



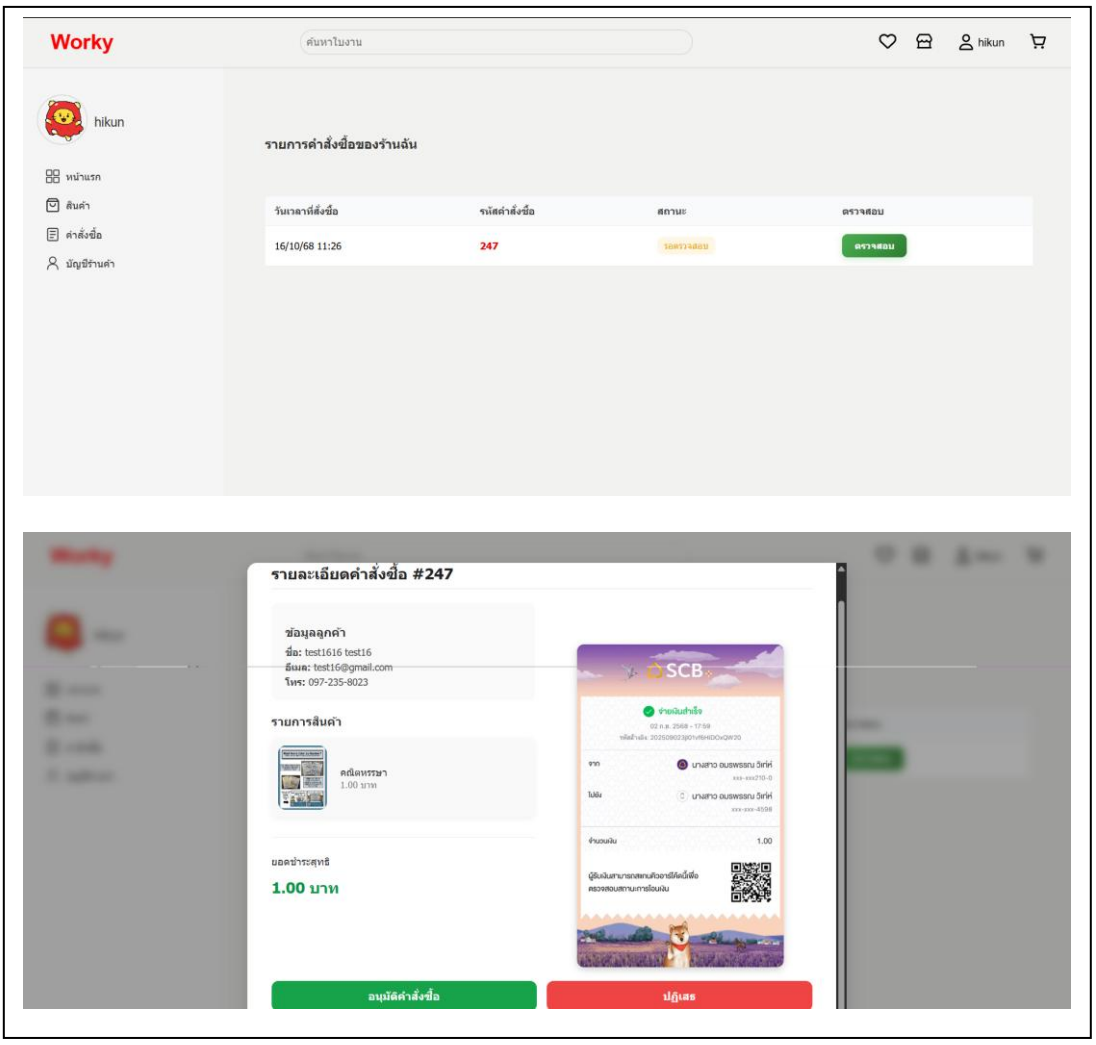
ภาพที่ 4-12 หน้าอัปโหลดสินค้า

3) สามารถแก้ไข/ปิดการขายใบงานของตนได้



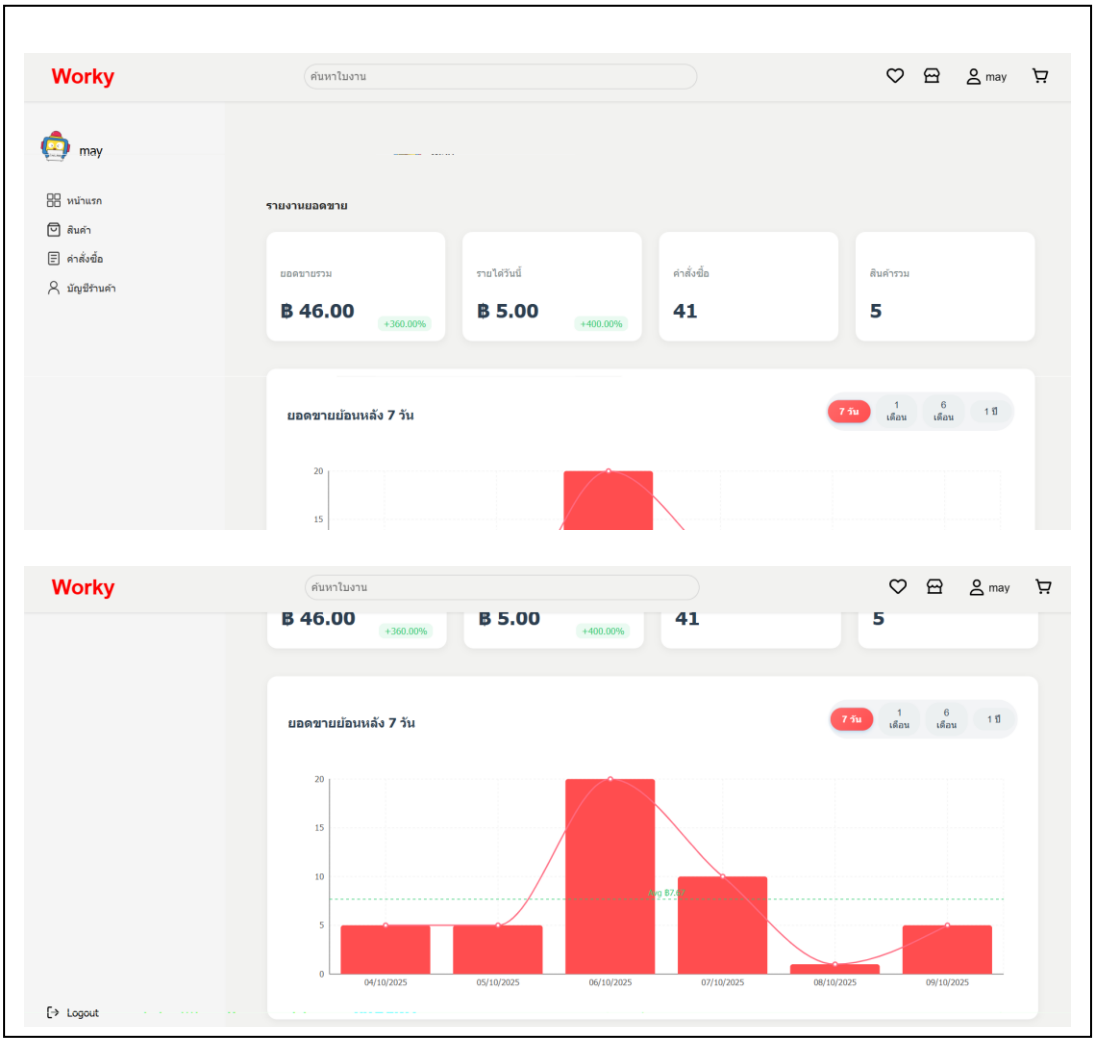
ภาพที่ 4-13 หน้าสินค้าทั้งหมดของร้านและสามารถแก้ไขสินค้าได้

4) สามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อจากลูกค้า และอนุมัติการชำระเงิน



ภาพที่ 4-14 หน้าตรวจสอบคำสั่งซื้อสินค้า และอนุมัติหรือปฏิเสธการชำระเงินของลูกค้า

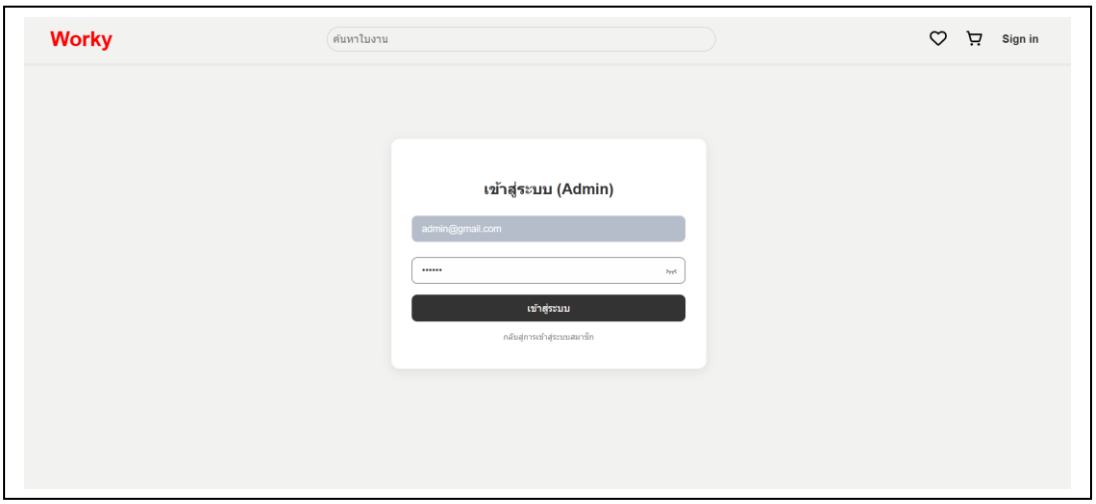
5) ดูรายงานยอดขายและรายได้จากการขายใบงาน



ภาพที่ 4-15 หน้ารายงานยอดขาย สินค้า รายได้และกราฟยอดขายย้อนหลัง

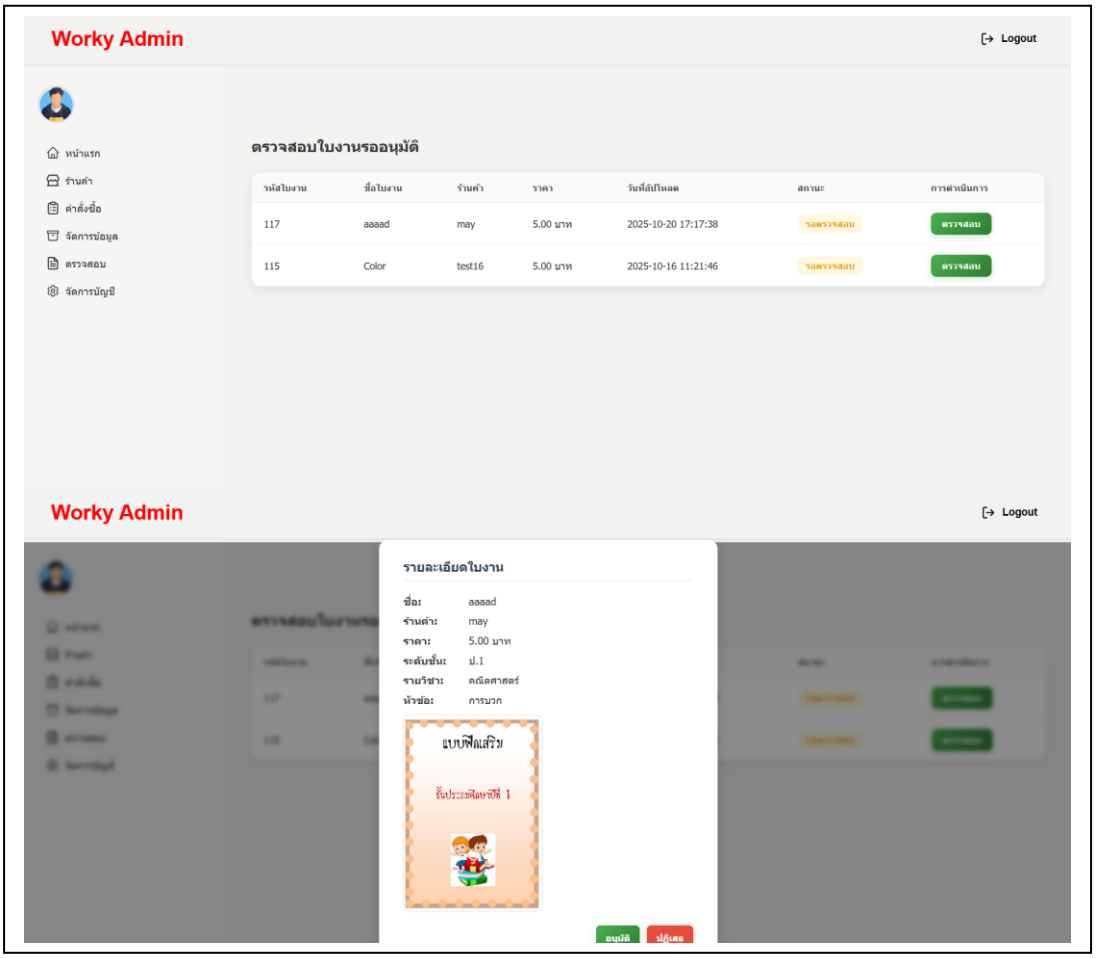
4.3 ผู้ดูแลระบบ

4.3.1 เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านเฉพาะของแอดมิน



ภาพที่ 4.16 หน้าเข้าสู่ระบบเฉพาะแอดมิน

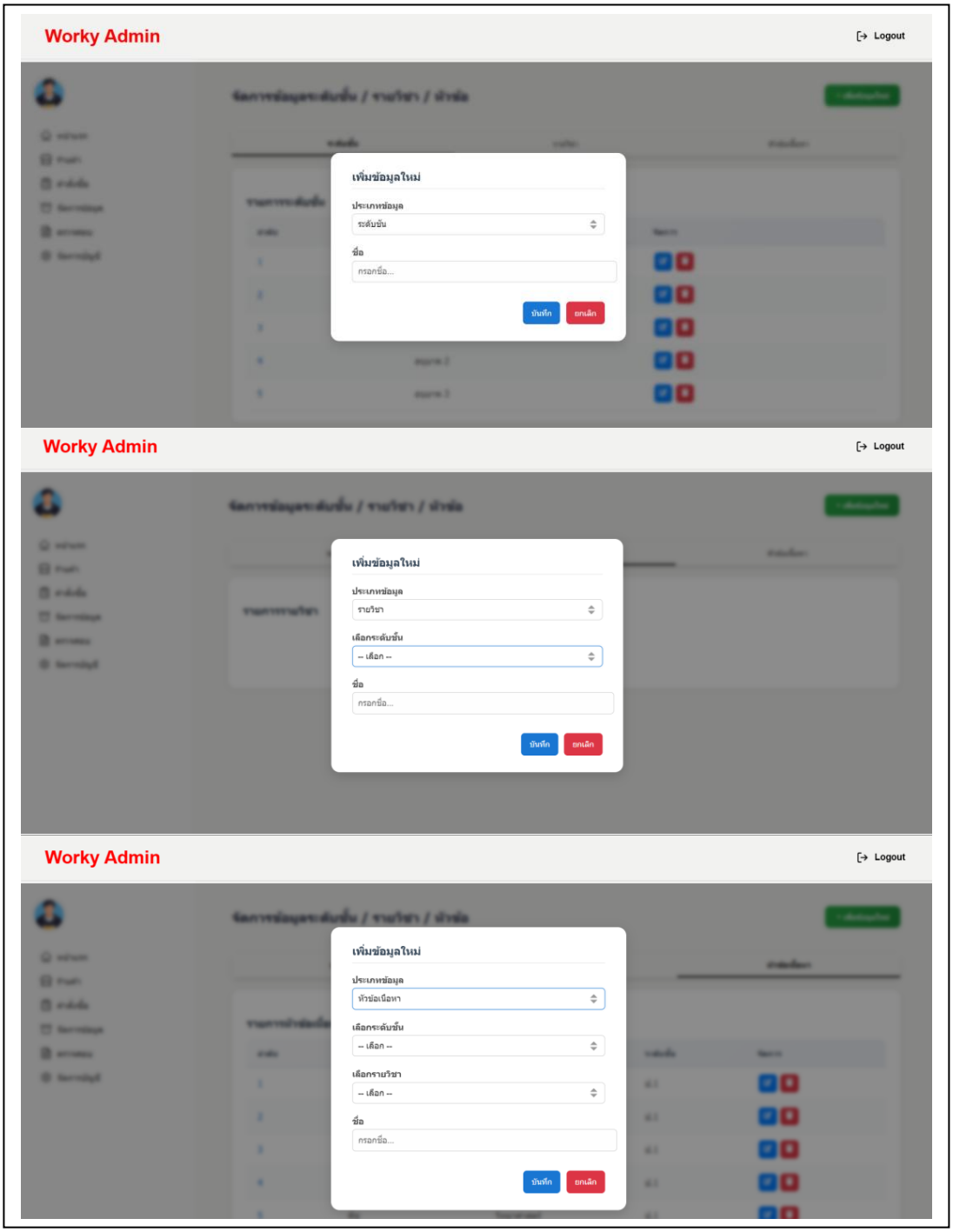
4.3.2 อนุมัติหรือปฏิเสธใบงานที่สมาชิกนำมาลงขายก่อนเผยแพร่



ภาพที่ 4-17 หน้าตรวจสอบรายละเอียดใบงานก่อนเผยแพร่และอนุมัติหรือปฏิเสธใบงาน

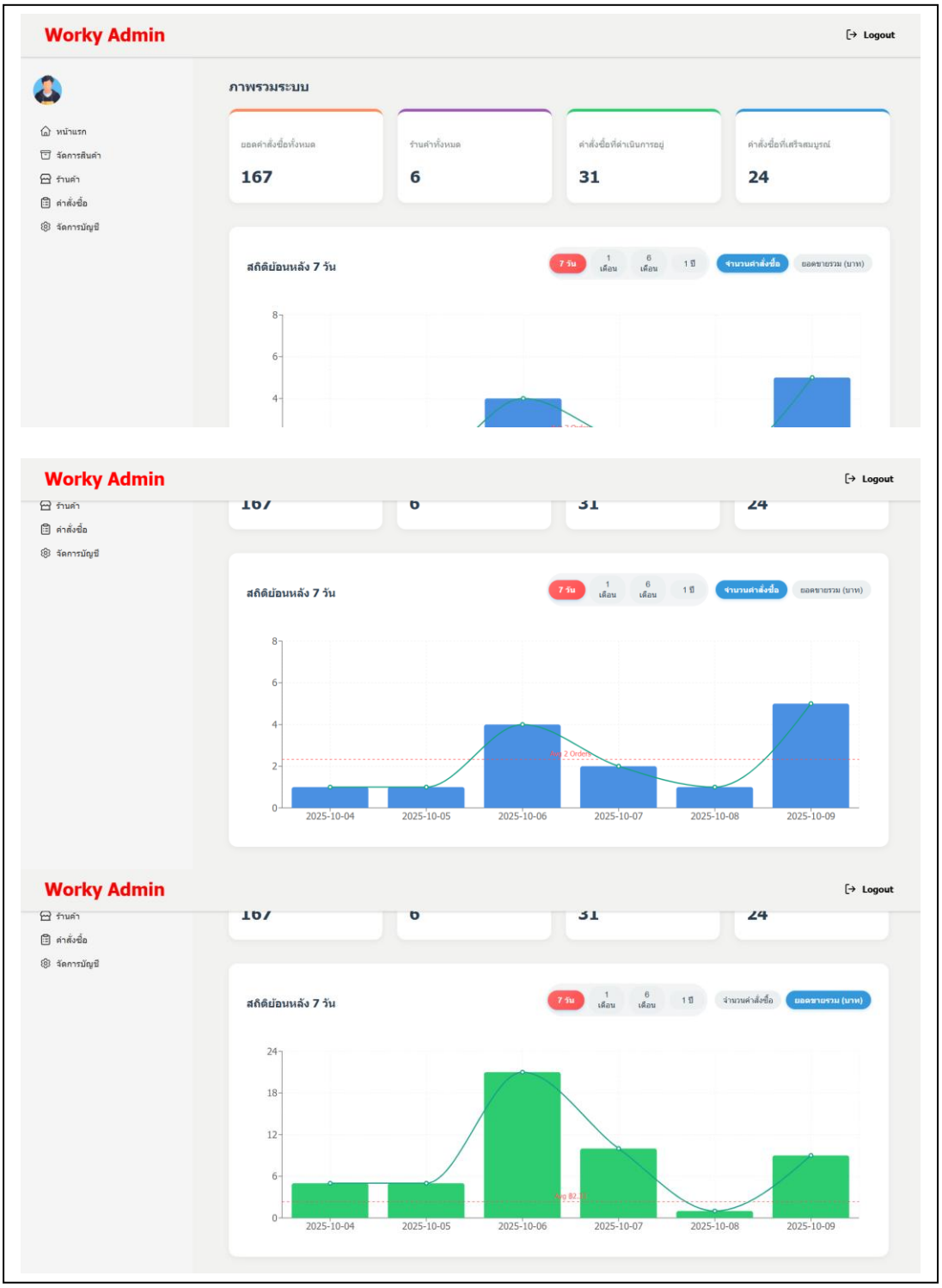
4.3.3 จัดการข้อมูลระบบ เช่น

- เพิ่ม/แก้ไข รายวิชา
- เพิ่ม/แก้ไข หัวข้อเนื้อหา
- เพิ่ม/แก้ไข ระดับชั้น



ภาพที่ 4-18 หน้าเพิ่มแก้ไข ระดับชั้น รายวิชา หัวข้อ

4.3.4 ดูสรุปรายงานคำสั่งซื้อ ร้านค้า จำนวนคำสั่งซื้อย้อนหลัง



ภาพที่ 4.19 รายงานยอดขายของทั้งระบบ

บทที่ 5

สรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

ผู้พัฒนาได้ดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันทำงานได้ครบตามขอบเขตที่ได้ระบุไว้ในบทที่ 1 เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายใบงานดิจิทัล โดยมีการทำงานของระบบ ดังนี้

5.1.1 ผู้ใช้งานทั่วไป

ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงเว็บไซต์เพื่อดูข้อมูลและค้นหาใบงานดิจิทัลได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ โดยสามารถทำรายการดังต่อไปนี้

1) สมัครสมาชิกโดยกรอกชื่อ–นามสกุล อีเมล ชื่อเล่น เบอร์โทร และรหัสผ่าน เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่

2) ค้นหาใบงานดิจิทัลได้จากชื่อใบงาน รายวิชา หัวข้อเนื้อหา หรือระดับชั้น (เช่น ป.1 – ป.3)

3) เลือกดูใบงานในรายวิชาต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปะ และวิทยาศาสตร์

4) ดูรายละเอียดใบงานได้ เช่น รูปตัวอย่าง ราคา หัวข้อเนื้อหา และระดับชั้นของใบงาน

5.1.2 สมาชิก

1) สามาชิกผู้ซื้อ

สมาชิกผู้ซื้อสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อใบงานดิจิทัลได้ดังนี้

1.1) เข้าสู่ระบบและออกจากระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้

1.2) ค้นหาและเลือกดูรายละเอียดของใบงานดิจิทัลในหมวดวิชาและระดับชั้นต่าง ๆ

1.3) เพิ่มใบงานที่สนใจลงใน รายการโปรด

1.4) เพิ่มใบงานลงใน รถเข็น (Cart) และสามารถเพิ่มหรือลบสินค้าในรถเข็นได้

1.5) ชำระเงินโดยการสแกน QR Code PromptPay ภายใน 20 นาทีหลังจากยืนยันคำสั่งซื้อ

- หากชำระเงินไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะยกเลิกคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

- หากผู้ขายตรวจสอบพบการชำระเงินไม่ถูกต้อง จะสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นได้เช่นกัน

1.6) อัปโหลดสลิปการชำระเงินเพื่อให้ผู้ขายตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ

1.7) เมื่อการชำระเงินถูกต้อง สมาชิกสามารถ ดาวน์โหลดใบงานดิจิทัล ที่ซื้อได้สูงสุด 5 ครั้งต่อใบงาน

1.8) สมาชิกสามารถดู ประวัติการสั่งซื้อ ซึ่งแสดงวันที่ซื้อ ราคา และสถานะคำสั่งซื้อ

1.9) สมาชิกสามารถแก้ไข ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น และเบอร์โทรศัพท์ได้

2) สมาชิกผู้ขาย

สมาชิกที่เปิดร้านค้าสามารถจัดการข้อมูลร้านค้าและสินค้าของตนได้ดังนี้ สามารถเรียกดูแผนที่ และสถานที่เล่นกีฬาได้

2.1) จัดการข้อมูลร้านค้า เช่น ชื่อร้าน และเลขที่บัญชีสำหรับรับเงิน

2.2) อัปโหลดใบงานดิจิทัลของตนเอง โดยกำหนดชื่อใบงาน รายวิชา หัวข้อเนื้อหา ระดับชั้น ราคา และแนบไฟล์ใบงานตัวจริงพร้อมไฟล์ตัวอย่าง

2.3) แก้ไขข้อมูลใบงานในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้า

2.4) ตรวจสอบรายการคำสั่งซื้อของลูกค้าและสถานการณ์ชำระเงินได้

2.5) ดูรายงานยอดขายและรายได้จากการขายใบงานของตนเอง

5.1.3 ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลทั้งหมดภายในระบบได้ดังนี้

1) เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
2) ตรวจสอบและอนุมัติหรือปฏิเสธใบงานที่ผู้ขายนำมาลงขายก่อนเผยแพร่
3) จัดการข้อมูลใบงานดิจิทัลได้ เช่น เพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูลใบงาน
4) จัดการข้อมูลพื้นฐาน เช่น รายวิชา ระดับชั้น และหัวข้อเนื้อหาแต่ละรายวิชา
5) ตรวจสอบและดูรายงานยอดขายรวมของระบบในแต่ละเดือน

5.2 ปัญหาและอุปสรรค

การเชื่อมต่อระหว่าง Frontend (React) และ Backend (PHP Slim Framework) มีปัญหาเกี่ยวกับการส่งข้อมูลและรูปแบบ JSON Response ทำให้ในช่วงแรกไม่สามารถดึงข้อมูลจาก API มาแสดงผลได้ถูกต้อง การสร้างระบบชำระเงินผ่าน QR Code PromptPay พบปัญหาในช่วงแรก

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับ Node.js Service และการแสดงภาพ QR Code แบบ Base64 ซึ่งต้องแก้ไขด้วยการปรับพาธการส่งข้อมูลและการเข้ารหัสภาพให้ถูกต้อง

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 ควรเพิ่มระบบแจ้งเตือนเพื่อให้สมาชิกและผู้ขายได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีคำสั่งซื้อใหม่ การชำระเงินสำเร็จ หรือเมื่อผู้ดูแลระบบอนุมัติใบงาน จะช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้ใช้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

5.4 แนวทางในการพัฒนาต่อ

ในปัจจุบัน เว็บไซต์สำหรับการซื้อขายสินค้าใบงานดิจิทัลยังไม่มีการเชื่อมต่อระบบการชำระเงินแบบอัตโนมัติ พัฒนาให้ระบบสามารถตรวจสอบการชำระเงินได้อัตโนมัติจากธนาคารหรือผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น GB Prime Pay, Omise, หรือ SCB Payment Gateway เพื่อความสะดวกและลดการตรวจสอบด้วยมือ

เอกสารอ้างอิง

1.ใบงาน [ออนไลน์] Masterart [สืบค้นเมื่อ 30 ธันวาคม 2567.]
https://masterart.co.th/index.php/2021/05/20/worksheetforlearning/
2.ดิจิทัล [ออนไลน์] ICT and Services [สืบค้นเมื่อ 30 ธันวาคม 2567.]
https://ictandservices.blogspot.com/2015/07/blog-post.html
3.วิเคราะห์และออกแบบระบบ [ออนไลน์] Bizcom มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ราชภัฏสวนดุสิต.27 กรกฎาคม 2010 [สืบค้นเมื่อ 30 ธันวาคม 2567.]
https://www.gotoknow.org/posts/378954
4.บทที่ 4 แผนภาพกระแสข้อมูล [ออนไลน์] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. [สืบค้นเมื่อ 30 ธันวาคม 2567.]
https://myweb.cmu.ac.th/wijit.a/954243/week3/DFD.pdf
5.สัญลักษณ์ในการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล [ออนไลน์] [สืบค้นเมื่อ 30 ธันวาคม 2567.]
https://www.gotoknow.org/posts/581132#google_vignette
6.ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบ [ออนไลน์]. 8 พฤษภาคม 2561. [สืบค้นเมื่อ 30 ธันวาคม 2567.]
https://www.glurgeek.com/education/ระบบฐานข้อมูล-database-system-คือ-ระบบ/
7. เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นใ. ศิริพร แสนศรี. [สืบค้นเมื่อ 30 ธันวาคม 2567.]
https://kukr.lib.ku.ac.th/kukr_es/CSC/search_detail/result/20001886
8.วิธีการใช้งาน Visual Studio Code [ออนไลน์] อาจารย์ ดร.ณัฐพล แสนคำ. 30 มีนาคม2563. [สืบค้นเมื่อ 2 มกราคม 2568.]
https://cs.bru.ac.th/สอนวิธีการใช้-visual-studio-code-2/
9.คืออะไร [Beginner] Node.js.. [ออนไลน์] Settawat Janpuk. 17 มีนาคม 2561. [สืบค้นเมื่อ 2 มกราคม 2568.
https://medium.com/@settawatjanpuk/https-medium-com-settawatjanpuk-beginner-node-js-970383cc6e3a
10. Node.js คืออะไร [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อ 2 มกราคม 2568.]
https://www.mdsoft.co.th/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/140-what-node-js.html

11. phpMyAdmin คือ อะไร? Database Management System ยอดนิยม! [ออนไลน์] .13 มกราคม 2566. [สืบค้นเมื่อ 2 มกราคม 2568.]
https://blog.openlandscape.cloud/phpmyadmin
12. Bootstrap and jQuery [ออนไลน์] Mr. Satit Rianpit. 20 มกราคม 2557.[สืบค้นเมื่อ 2 มกราคม 2568.]
https://leanpub.com/bootstrapjquery
13. MySQL คือ อะไร? โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Open Source ยอดนิยม ! [ออนไลน์] . 13 มกราคม 2566. [สืบค้นเมื่อ 2 มกราคม 2568.]
https://blog.openlandscape.cloud/mysql
14.การติดตั้งและการใช้งาน รวมถึงประโยชน์ต่างๆของ Composer ฉบับ อ๋อ...เข้าใจล่ะ [ออนไลน์] Fon Fah-khum. 11 กันยายน 2562. [สืบค้นเมื่อ 2 มกราคม 2568.]
https://medium.com/@fonfahkhum/การติดตั้งและการใช้งาน-รวมถึงประโยชน์ต่างๆของ-composer-ฉบับ-อ๋อ-เข้าใจล่ะ-8e9106a95e1c
15.การติดตั้งและใช้งาน Slim framework 4 เบื้องต้น [ออนไลน์] Ninenik Narkdee. 13 พฤศจิกายน 2564. [สืบค้นเมื่อ 2 มกราคม 2568.]
https://www.ninenik.com/การติดตั้งและใช้งาน_Slim_framework_4_เบื้องต้น-1051.html
16.ทำความรู้จักกับ React และการใช้งานเบื้องต้น [ออนไลน์] Papimpat Nimprasert 13 พฤษภาคม 2567 [สืบค้นเมื่อ 2 มกราคม 2568.]
17. Xampp คืออะไร เอ็กซ์เอเอ็มพีพีคือ โปรแกรมจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น web server [ออนไลน์] Xampp. 11 มิถุนายน 2565. [สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2568.]
https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2637-xampp-คืออะไร.html
18. HTML คืออะไร เอชทีเอ็มแอล ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ ใช้เขียนโปรแกรมย่อมาจากอะไร [ออนไลน์] HTML. 7 พฤศจิกายน 2565. [สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2568.]
https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2026-html-คืออะไร.html
19. CSS คืออะไร ซีเอสเอส คือ ภาษาที่ใช้ในการจัดรูปแบบเอกสาร HTML ให้มีความสวยงาม [ออนไลน์] CSS. 14 มีนาคม 2566. [สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2568.]
https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2193-css-คืออะไร.html
20. PHP คืออะไร: มีหลักการทำงาน และสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้าง? [ออนไลน์] PHP CI MANIA. 8 ตุลาคม 2560. [สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2568.]
http://phpcodemania.blogspot.com/2017/10/what-is-php.html

21. JavaScript คืออะไร ใช้งานอย่างไร [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2568.]
https://www.webdodee.com/what-is-javascript/
22. JavaScript คืออะไร ใช้งานอย่างไร [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2568.]
https://www.webdodee.com/what-is-javascript/
23.เว็บไซต์โฟกราฟ สต๊อครูปถ่ายดิจิทัลโดย [ออนไลน์]. ชยุต มีธรรม,เสาวคนธ์ ชูบัว,อารีรัตน์ ชูพันธ์,มรกต การดี หน้า326-219 [สืบค้นเมื่อ 27 มกราคม 2568]
https://aucc-conf.org/wp-content/uploads/2021/05/Proceedings_AUCC2021.pdf
24. E-Toon: แอปพลิเคชันสำหรับการอ่านการ์ตูน E-Toon: Application for Comics Reading [ออนไลน์]. สุรราม พิมานคำ, คเชนทร์ จันทเกษ, พรชัย หอมพรมมา และ ธีระยุทธ ทองเครือ หน้า468 [สืบค้นเมื่อ 27 มกราคม 2568]
https://aucc-conf.org/wpcontent/uploads/2024/03/aucc2024_oral_proceeding.pdf
25.การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันร้านขายหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นออนไลน์ [ออนไลน์]. พีระพล ศุภดล , วีระวัฒน์ บุณจำ , บุปผาวรรณ เฉลิมวงค์ และ ชณิดาภา บุญประสม หน้า1528 [สืบค้นเมื่อ 7 มกราคม 2568]
https://aucc-conf.org/wpcontent/uploads/2024/03/aucc2024_oral_proceeding.pdf

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสำหรับซื้อขายใบงานดิจิทัล

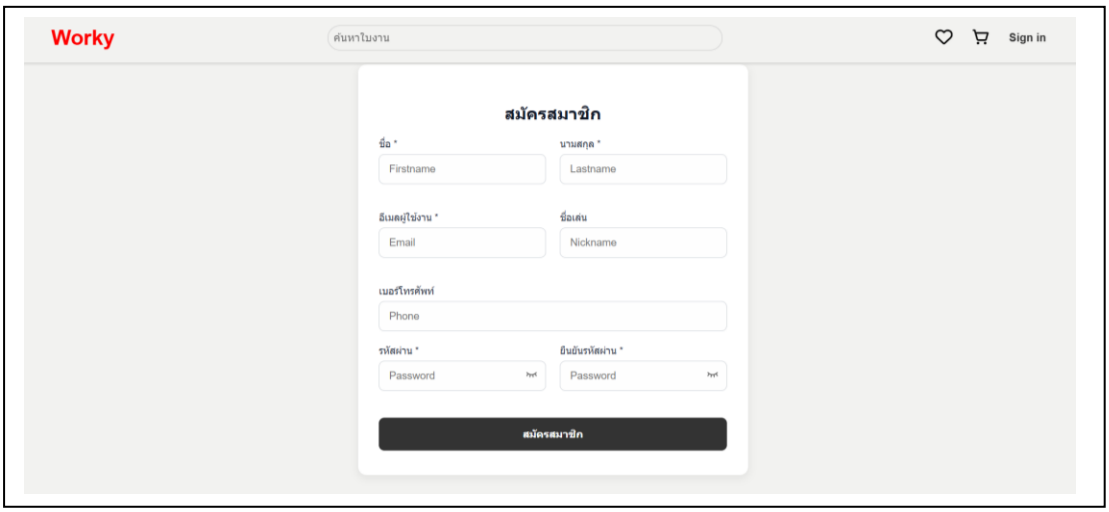
คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสำหรับซื้อขายใบงานดิจิทัล

ส่วนของคู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสำหรับซื้อขายใบงานดิจิทัล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

1) ผู้ใช้งานทั่วไป
2) สมาชิก(ผู้ซื้อ, ผู้ขาย)
3) ผู้ดูแลระบบ

ก.1 ผู้ใช้งานทั่วไป

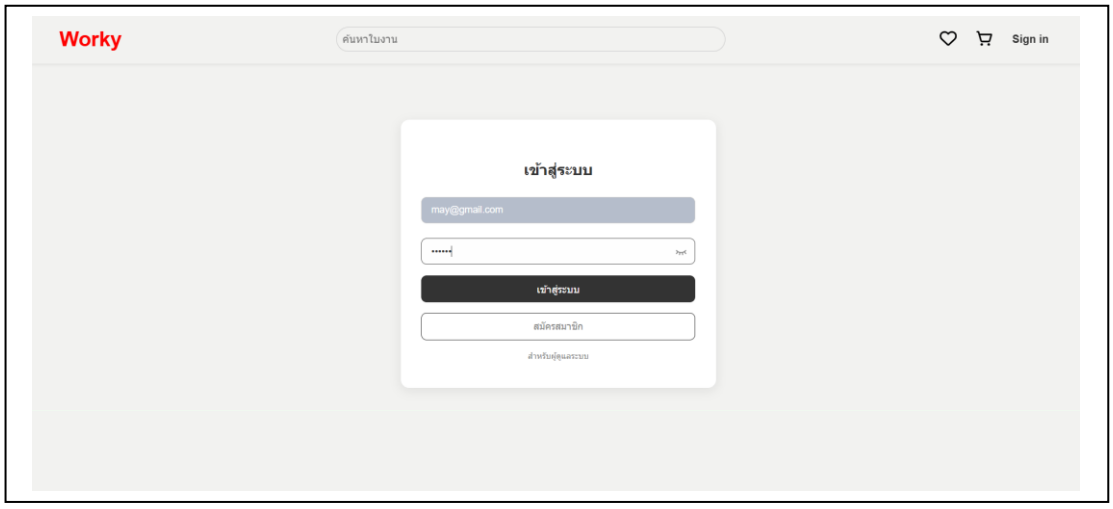
ก.1.1 ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกได้โดยกรอก ชื่อ นามสกุล อีเมล ชื่อเล่น เบอร์โทร รหัสผ่าน และรหัสผ่าน



ภาพที่ ก-1 หน้าสมัครสมาชิก

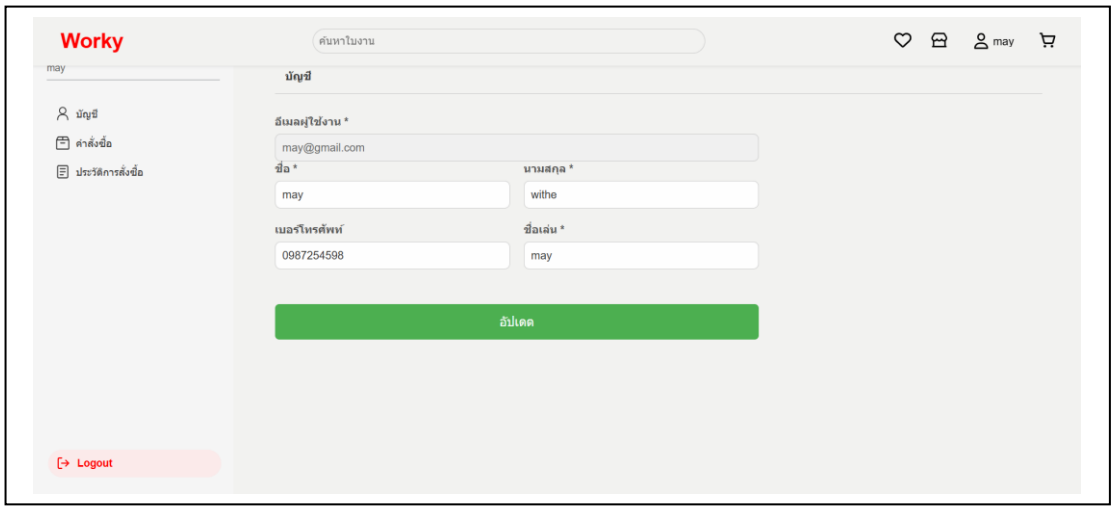
ก.2 สมาชิก

ก.2.1 สมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอก อีเมล และรหัสผ่าน



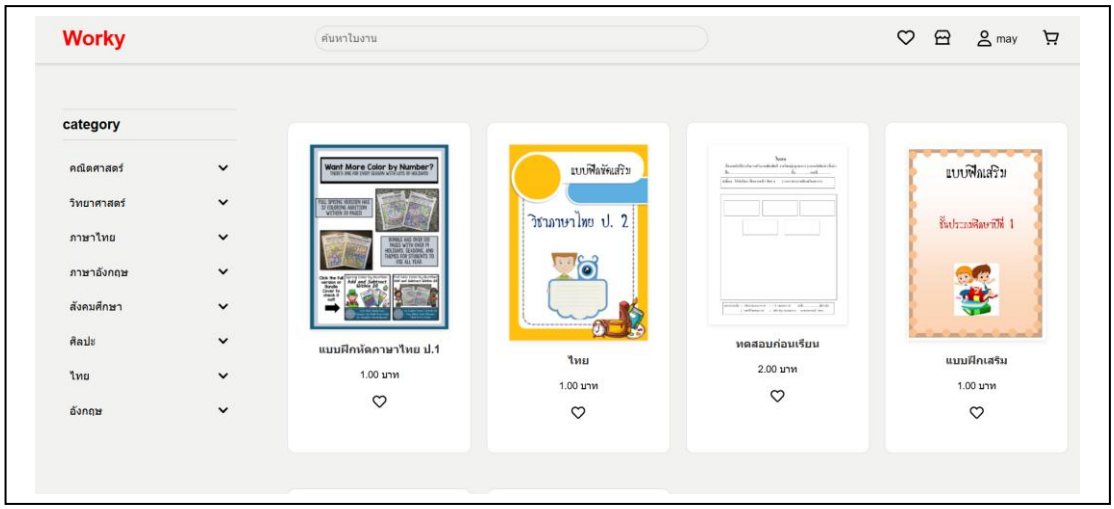
ภาพที่ ก-2 หน้าเข้าสู่ระบบ

ก.2.2 สมาชิกสามารถออกจากระบบได้โดยกดปุ่ม “Logout” เพื่อออกจากระบบ



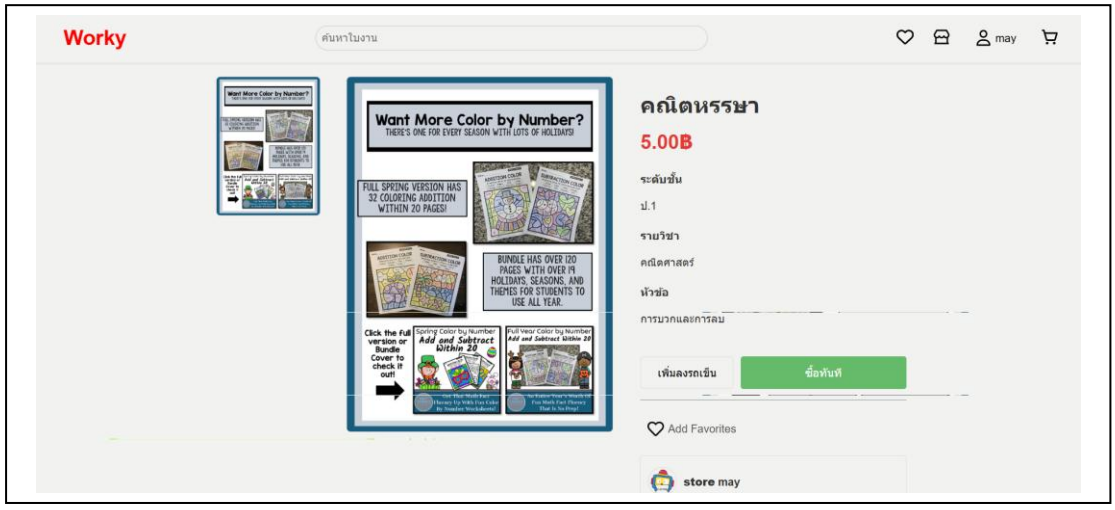
ภาพที่ ก-3 หน้าออกจากระบบ

ก.2.3 หน้าหลังของสมาชิกหลังจากเข้าสู่ระบบสำเร็จ ในเว็บไซต์จะมีแถบนำทางที่ด้านบนและชื่อผู้ใช้งานที่มีการเข้าสู่ระบบมาเพื่อใช้งาน และหากไปที่หน้าอื่นแล้วอยากกลับมาที่หน้าหลักสามารถคลิกได้ที่ Worky



ภาพที่ ก-4 หน้าหลักจากเข้าสู่ระบบ

ก.2.4 สมาชิกสามารถดูรายละเอียดใบงานได้เมื่อคลิกเข้าไปที่รายการสินค้าและสามารถเพิ่มสินค้านั้นลงในรถเข็น หรือรายการโปรดได้ และสามารถสั่งซื้อใบงานได้ทันที



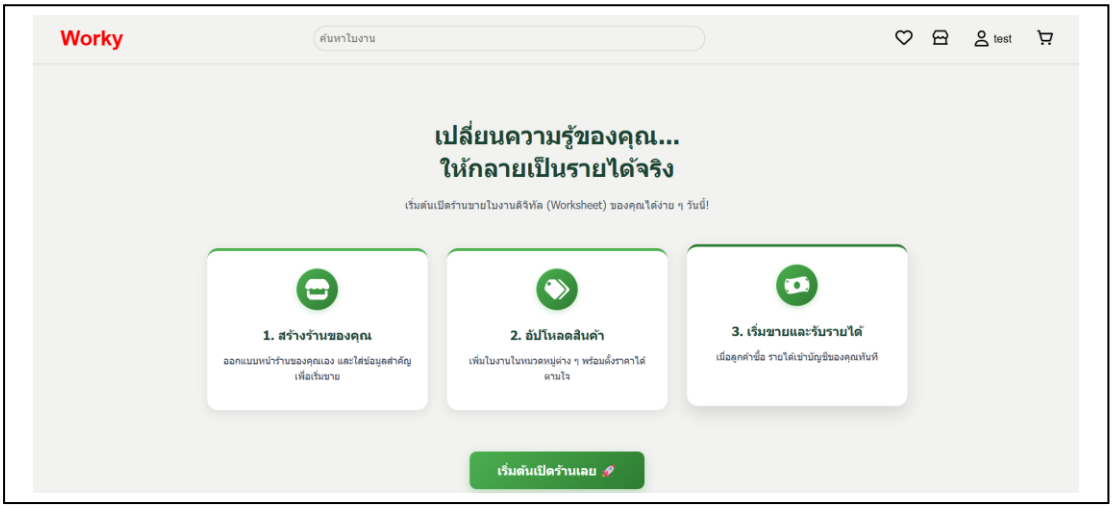
ภาพที่ ก-5 หน้ารายละเอียดสินค้า

ก.2.5 สมาชิกสามารถเรียกดูรายการโปรดได้ ที่ไอคอนหัวใจข้างบน



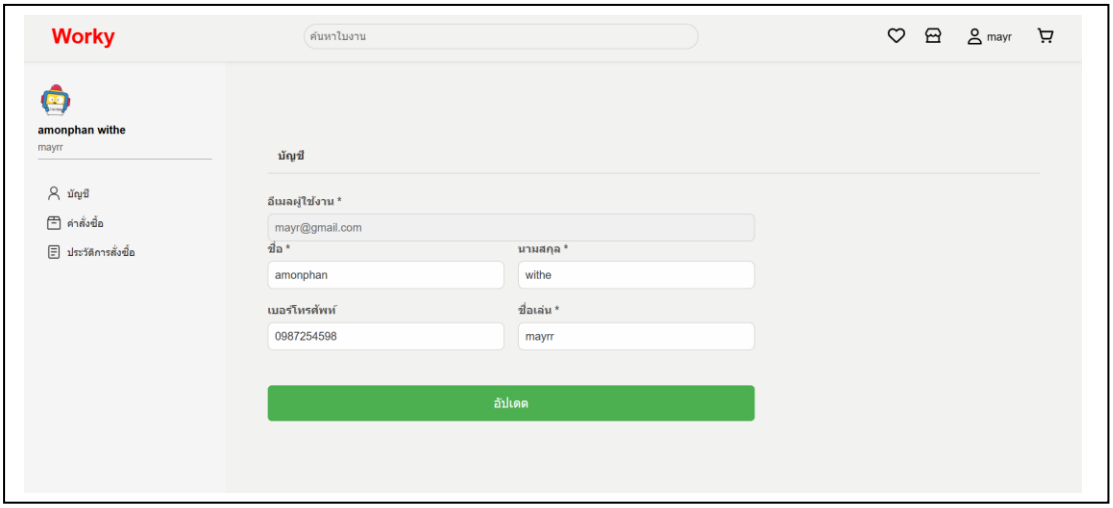
ภาพที่ ก-6 หน้ารายการโปรดที่เพิ่มไว้

ก.2.6 สมาชิกสามารถเปิดร้านค้าเพื่อขายใบงานได้ที่ ไอคอนร้านค้าข้างบน ตั้งค่าชื่อร้านค้า



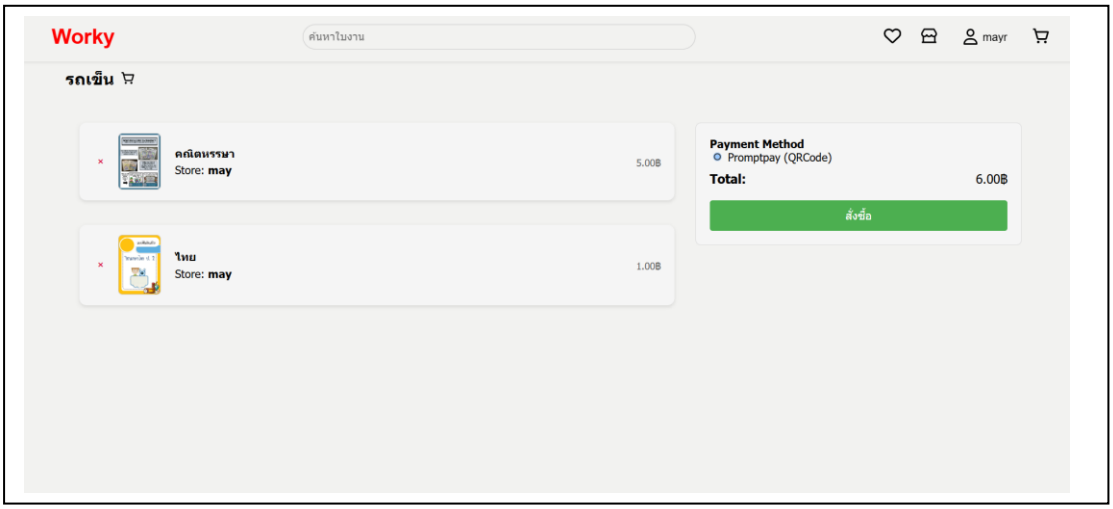
ภาพที่ ก-7 หน้าการเปิดร้านค้า

ก.2.7 สมาชิกสามารถดูข้อมูลส่วนตัวได้ และสามารถอัปเดตข้อมูลส่วนตัวได้



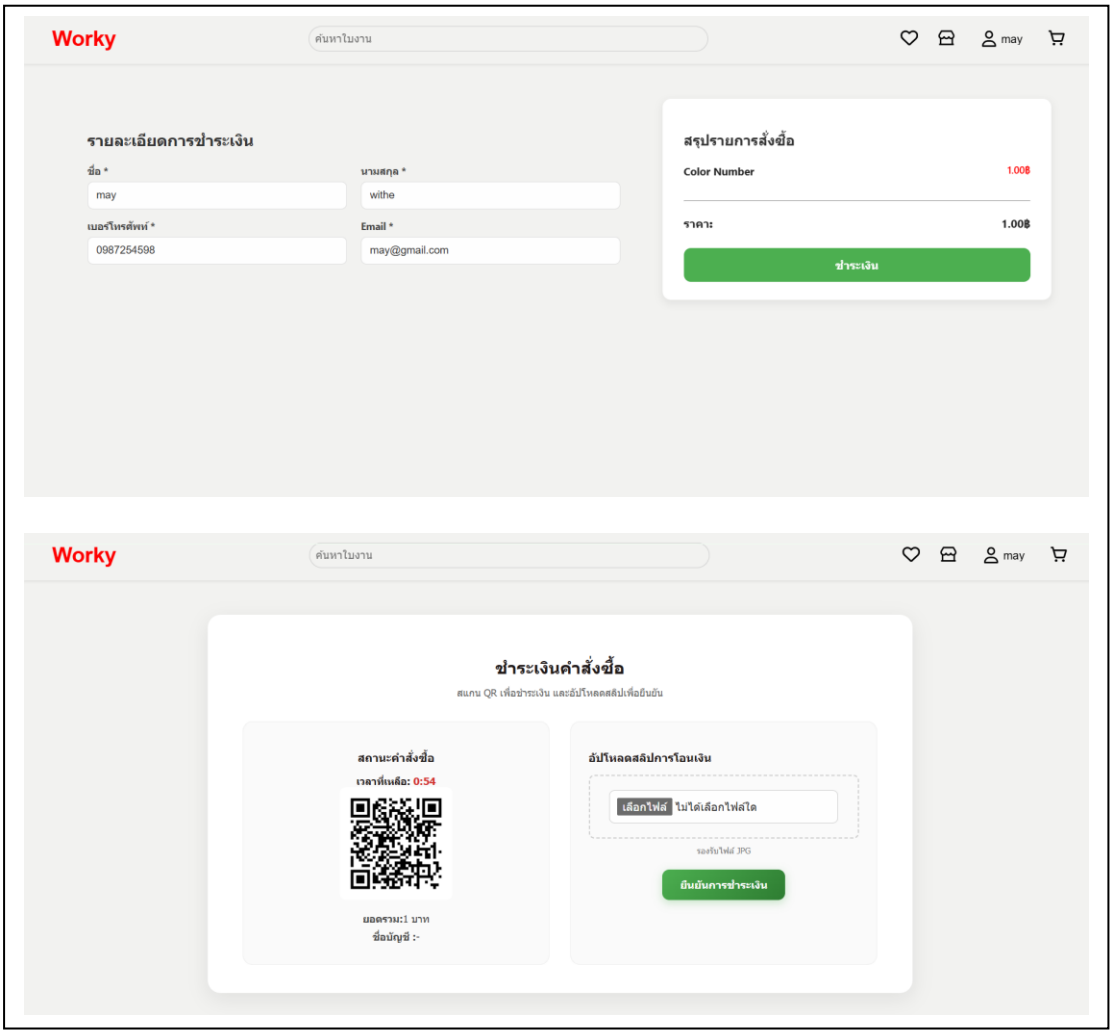
ภาพที่ ก-8 หน้าบัญชี

ก.2.8 สมาชิกสามารถเรียกดูรายการในรถเข็นได้



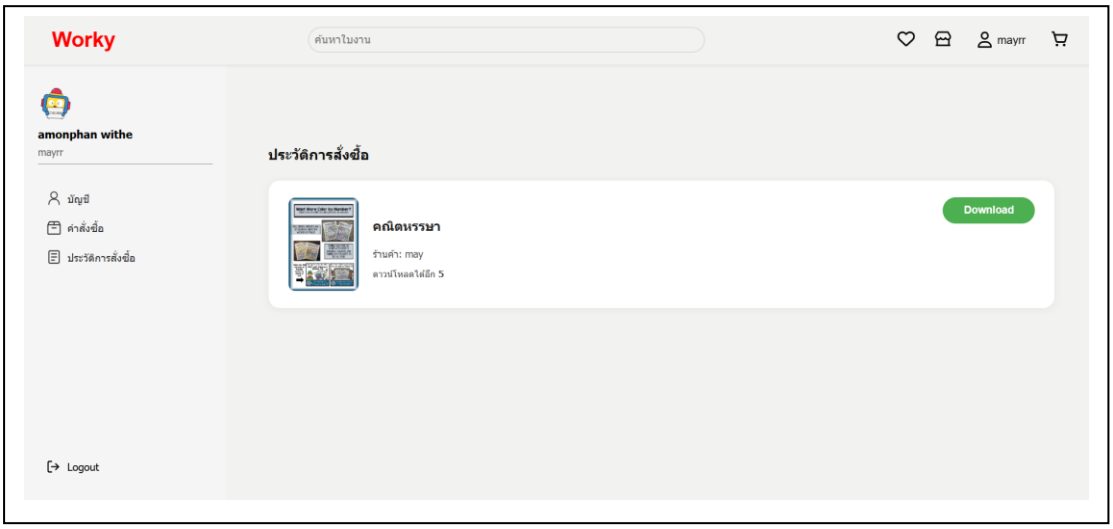
ภาพที่ ก-9 หน้ารถเข็น

ก.2.9 สมาชิกสามารถซื้อใบงานดิจิทัลได้ หลังจากกดชำระเงินจะขึ้น QR Code สามารถสแกนจ่ายเงินได้โดย QR Code กำหนดจำนวนเงินไว้แล้ว และสามารถอัปโหลดสลิปเพื่อยืนยันการชำระเงิน



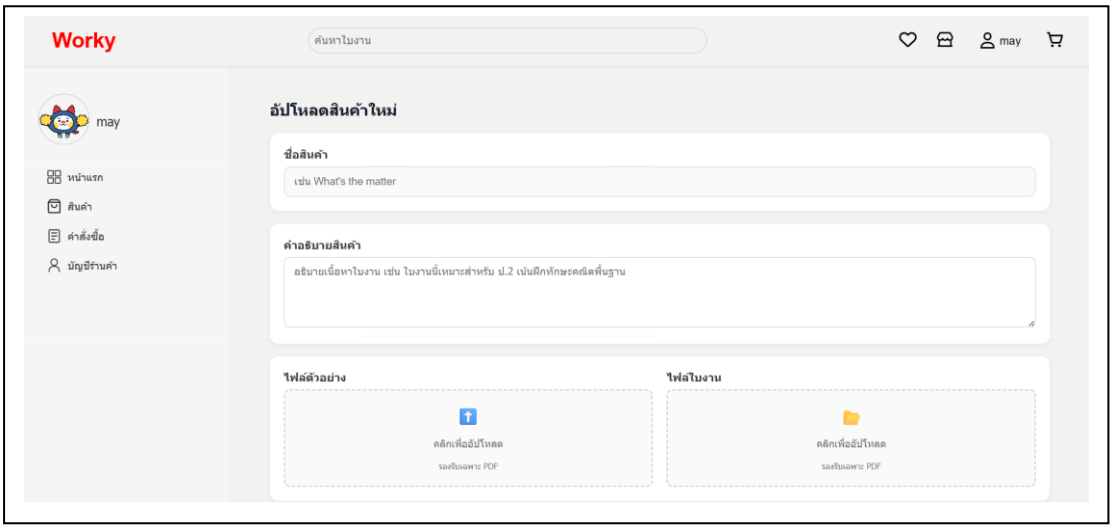
ภาพที่ ก-10 หน้ารายระเอียดการซื้อใบงานดิจิทัล

ก.2.10 สมาชิกสามารถดาวน์โหลดใบงานที่ผู้ขายอนุมัติตวรจสอบการชำระเงินแล้วได้เลย สามารถดาวน์โหลดได้5ครั้ง



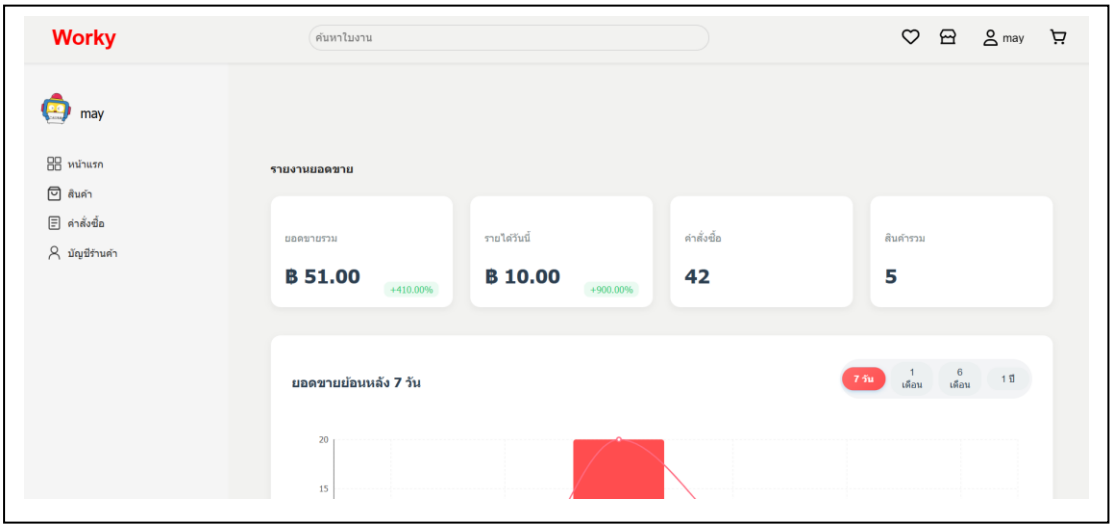
ภาพที่ ก-11 หน้าประวัติการสั่งซื้อใบงาน ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ก.2.11 สมาชิกผู้ขายสามารถเพิ่มใบงาน ชื่อใบงาน ไฟล์ใบงาน ไฟล์ตัวอย่าง ระดับชั้นรายวิชา หัวข้อ ราคาใบงาน



ภาพที่ ก-12 หน้าการเพิ่มใบงานลงขาย

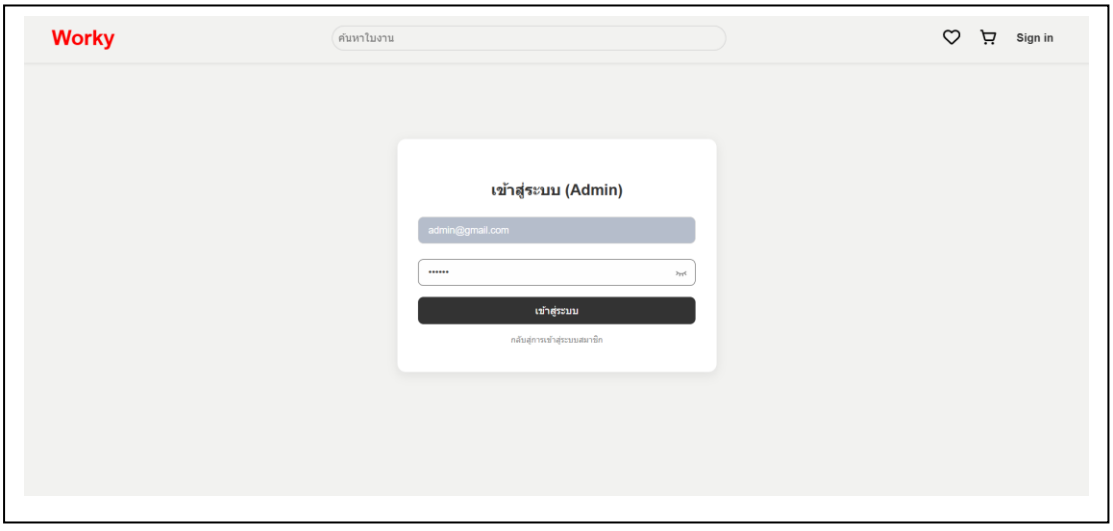
ก.2.12 สมาชิกสามารถดูรายงานยอดขายของร้านตัวเองได้



ภาพที่ ก-13 หน้ารายงานยอดขาย

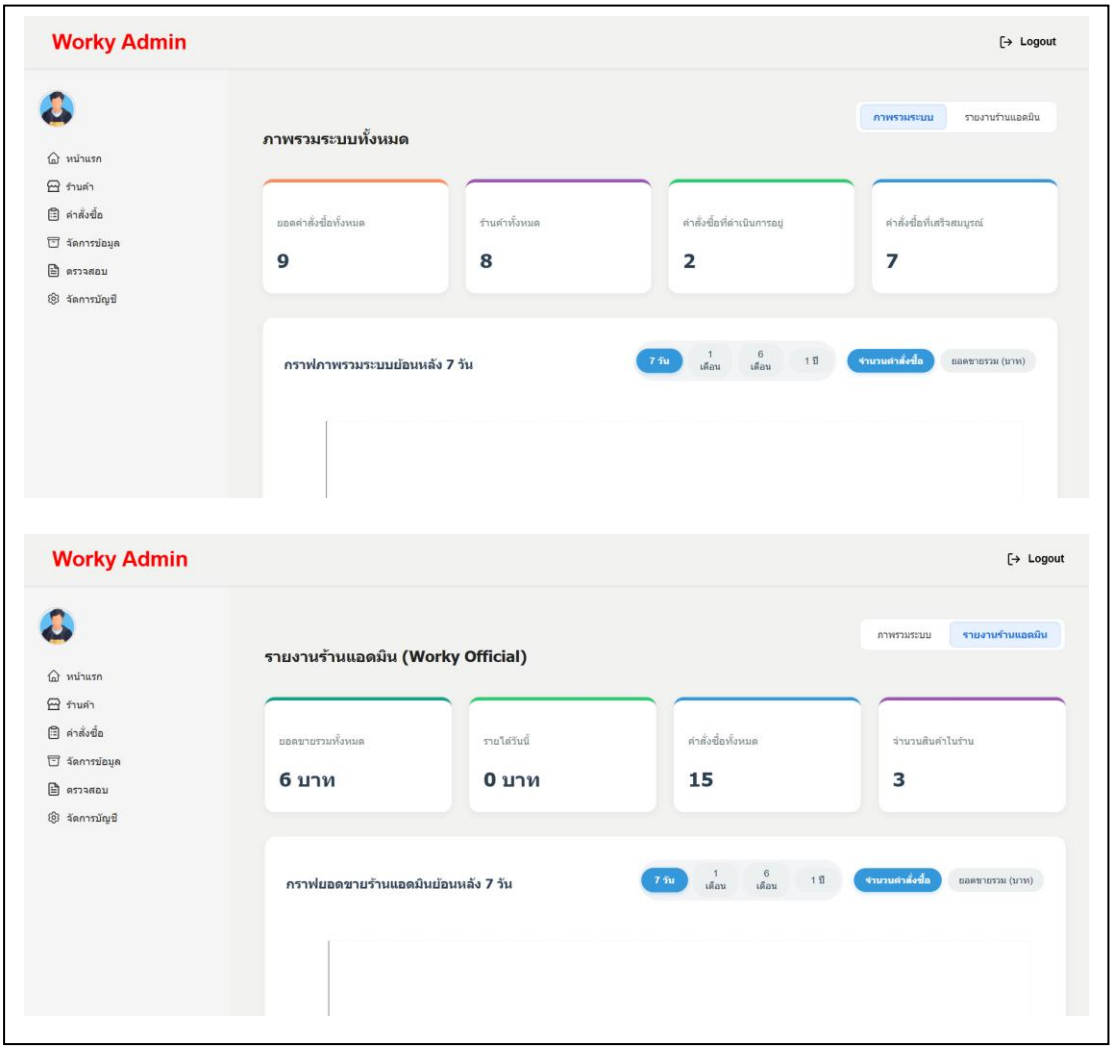
ก.3 ผู้ดูแลระบบ

ก.3.1ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอก อีเมล รหัสผ่านที่กำหนดไว้แล้ว



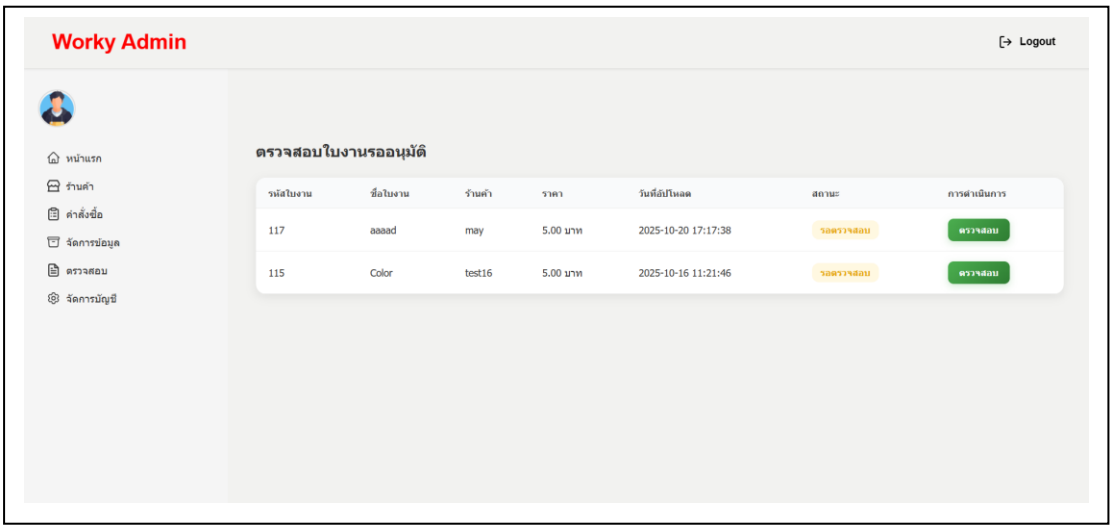
ภาพที่ ก-14 หน้าเข้าสู่ระบบ

ก.3.2 ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูรายงานยอดขายร้านค้า จำนวนการสั่งซื้อของระบบ และยอดขายของร้านค้าแอดมิน

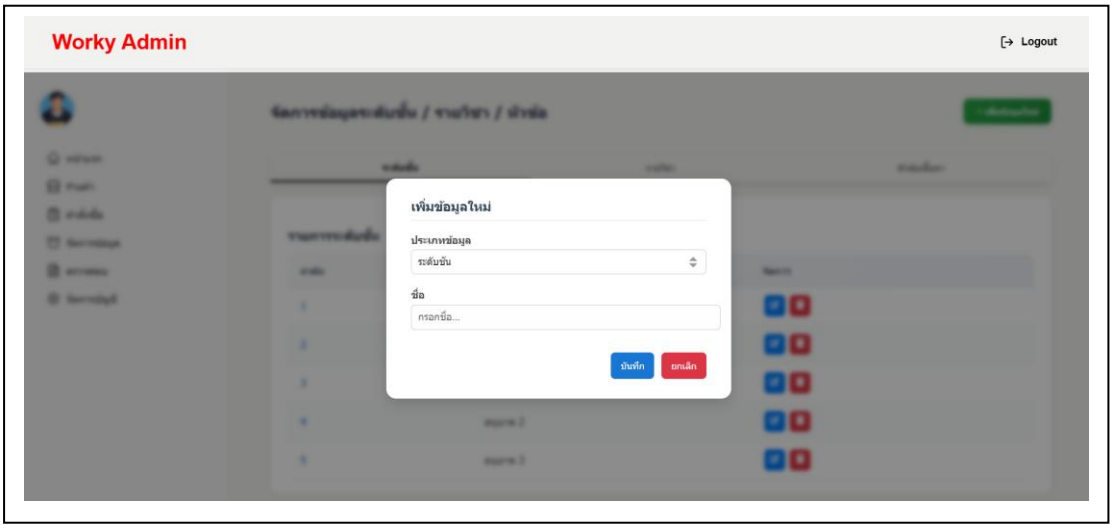


ภาพที่ ก-15 หน้ารายงานยอดขายของระบบ

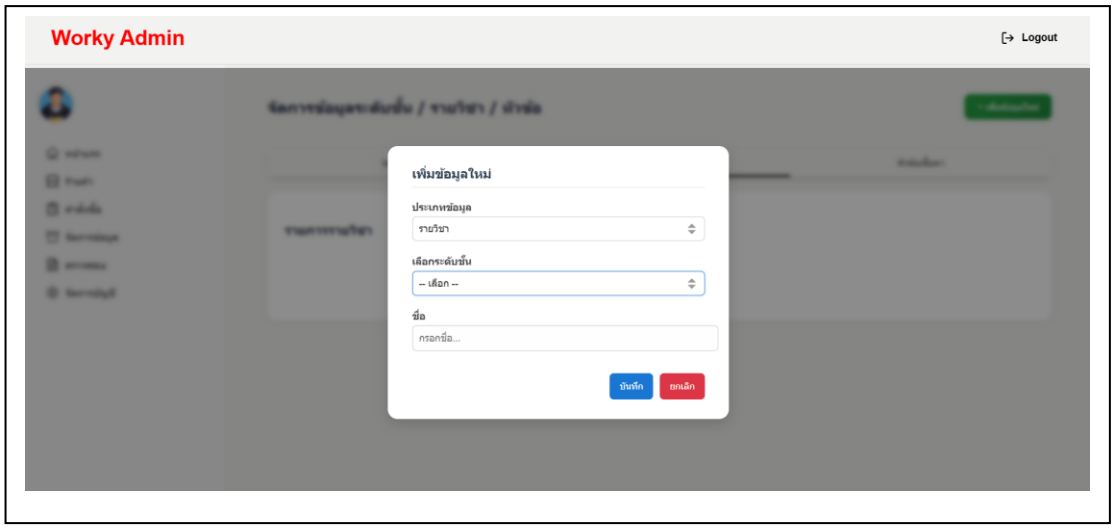
ก.3.3 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูล ระดับชั้น รายวิชา หัวข้อ และเพิ่มสินค้าเป็นของระบบ และตรวจสอบใบงานการเผยแพร่ได้



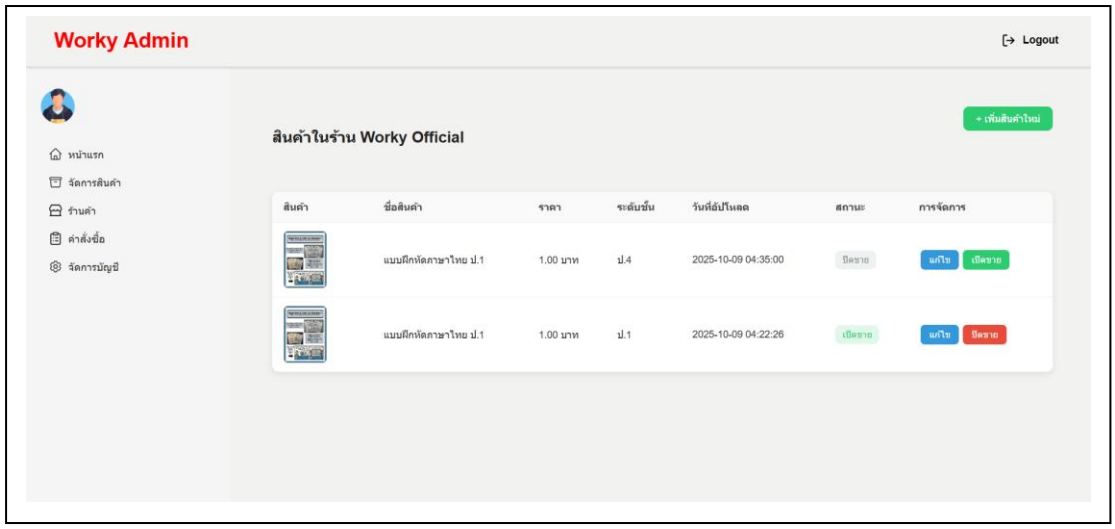
ภาพที่ ก-16 หน้าตรวจสอบใบงาน



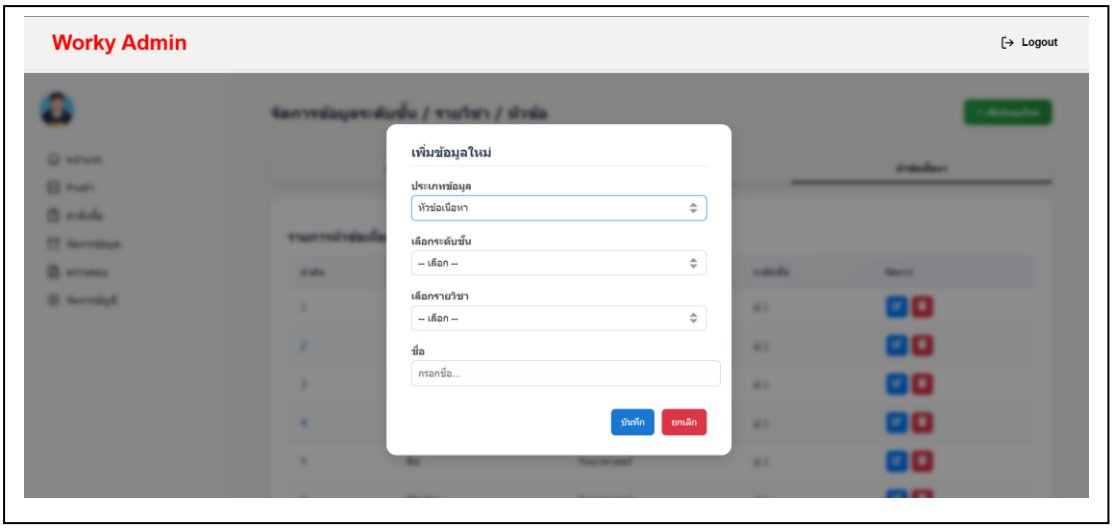
ภาพที่ ก-17 หน้าการเพิ่มระดับชั้น



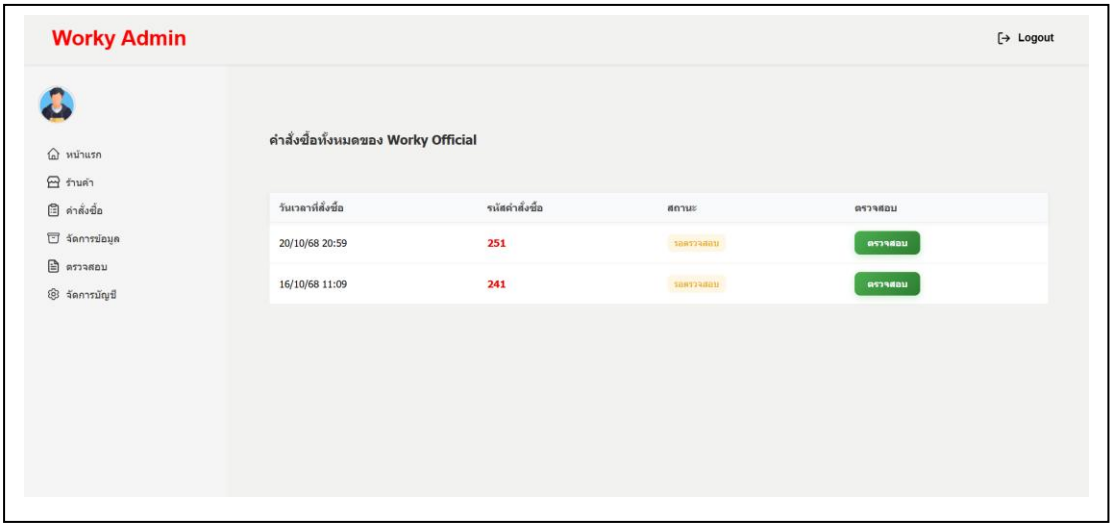
ภาพที่ ก-18 หน้าการเพิ่มรายวิชา



ภาพที่ ก-19 หน้าการเพิ่มหัวข้อ



ภาพที่ ก-20 หน้ารายการสินค้าของระบบ



ภาพที่ ก-21 หน้ารายการคำสั่งซื้อของแอดมิน

ประวัติผู้เขียน

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล	:	นางสาวอมรพรรณ วิเท่ห์
รหัสนิสิต	:	6540203715
วัน เดือน ปี เกิด	:	วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546
เบอร์โทรศัพท์	:	098-725-4598
อีเมล	:	amonphan.w@ku.th
ภูมิลำเนา	:	112 หมู่ 2 บ้านดอนแคน ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัด กาฬสินธุ์ 46130

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา	:	โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	:	โรงเรียนกมลาไสย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	:	โรงเรียนกมลาไสย
ระดับอุดมศึกษา	:	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์